



HABILIDAD VERBAL

SECCIÓN A

INFERENCIA

Los textos pueden ostentar dos tipos de información: **una información literal y una información no literal**. Esta información no literal la podemos rescatar mediante la inferencia. En otras palabras, la inferencia es un proceso cognitivo mediante el cual se obtiene una conclusión (implícita) a partir de determinadas premisas (explícitas).

Las inferencias en la comprensión lectora satisfacen las siguientes funciones generales: Uno, permiten establecer conexiones entre el nuevo material que exhibe el texto y el conocimiento relacionado con este, ya existente en la memoria del lector. Gracias a esta operación inferencial, el nuevo material se torna inteligible, se elabora una determinada organización que le confiere sentido al texto y, se posibilita la incorporación de la nueva información en la memoria del lector. Dos, permiten cubrir las omisiones en la estructura superficial global del texto. Por ejemplo, si se dice «María está bronceada», se puede inferir que María fue a la playa, que estamos en verano, etc. Este tipo de inferencia se utiliza en los textos, debido a que en ellos el empleo de recursos elípticos es imprescindible para garantizar la economía del lenguaje.

De esta manera, mediante la inferencia, se persigue generar una conclusión adecuada sobre la base de un proceso de un razonamiento válido que se adecúe a las normas rigurosas de un pensamiento fuerte.

Los verbos de inferencia son los siguientes: **inferir, deducir, colegir, desprender**.

TIPOLOGÍA DE LA INFERENCIA

I) POR EL NÚMERO DE PREMISAS

A) INFERENCIA DIRECTA

Consiste en desencadenar una conclusión sobre la base de un enunciado.

Ejemplo:

Hoy, empezó la temporada de verano; **entonces**, _____

B) INFERENCIA INDIRECTA

Consiste en colegir una conclusión a partir de un análisis de dos o más enunciados. La conclusión es necesaria si la inferencia es válida

Ejemplo:

Si yo soy congresista entonces soy un político. Yo no soy un político. **Entonces**, _____



II) POR EL VÍNCULO ENTRE LAS PREMISAS Y LA CONCLUSIÓN

A) INFERENCIA DEDUCTIVA

Consiste en obtener una conclusión sobre la base de las reglas de la lógica. En las inferencias deductivas, la(s) premisa(s) garantiza(n) plenamente a la conclusión. Consideraremos una inferencia deductiva como válida si el apoyo se da efectivamente. Podemos decir también que en este tipo de inferencias la conclusión ya está contenida, solo que, de un modo implícito, en las premisas consideradas en conjunto.

Ejemplos:

Si el Sol girase en torno a la Tierra, presentaría fases crecientes y decrecientes en su brillo. El Sol no presenta fases en su brillo. **En consecuencia,** _____
_____..

Si se afirma que todos los seres humanos cuentan con una cabeza y dos brazos y que Luis es un ser humano; **se puede concluir que** _____
_____.

B) INFERENCIA INDUCTIVA

A diferencia de la deducción, la inducción no es un razonamiento concluyente. En las inferencias inductivas, se pretende solo que las premisas apoyen o justifiquen la conclusión en cierto grado, es decir, que la verdad de las premisas sólo hace «probable» a la conclusión. Una inferencia inductiva por generalización (o inferencia ampliativa) consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole, se establece una conclusión general para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. La conclusión de una inferencia inductiva solo puede considerarse probable y, de hecho, la información que obtenemos por medio de esta modalidad de razonamiento es siempre una información incierta y discutible.

Ejemplo:

Malba es árabe y es musulmán. Ibrahim es árabe y es musulmán. Mazim es árabe y es musulmán. **Por consiguiente,** _____

También puede establecerse una inferencia inductiva **por analogía**. Aunque no sea general la conclusión, sino singular, esta manera de razonar descansa sobre una generalización previa (implícita) acerca de todos los objetos que poseen los caracteres en que se sustenta la analogía.

Ejemplo:

Juan, Pedro y Pablo son hijos del Profesor González. Sabemos que Juan y Pedro son muy buenos estudiantes. **Entonces,** _____

III) SEGÚN EL ORIGEN TEXTUAL DE LA INFERENCIA

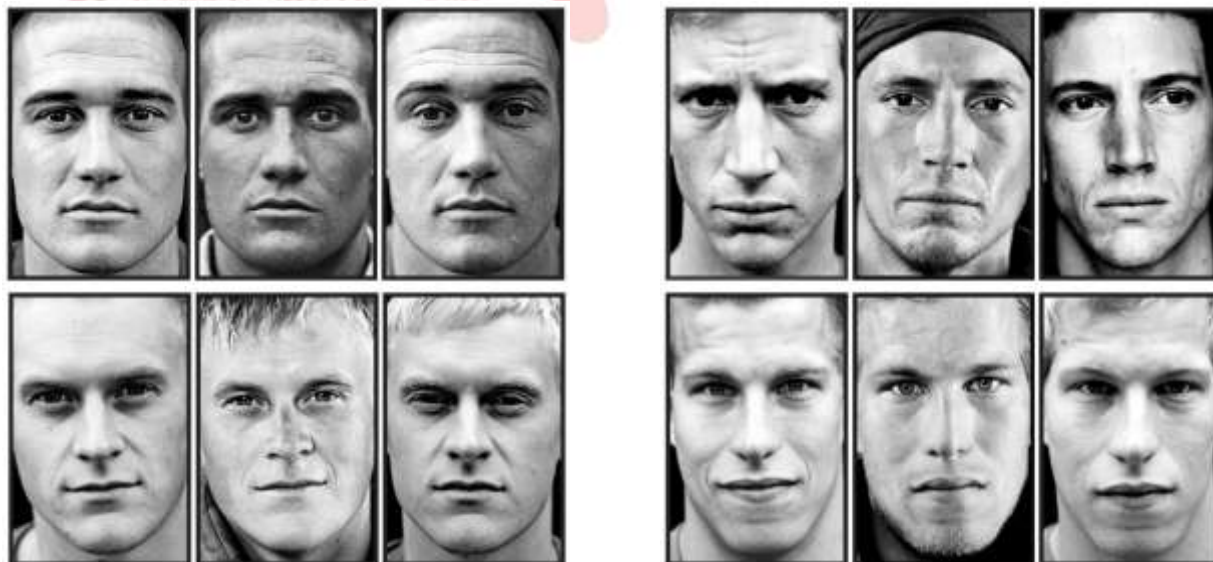
TEXTO 1

Si la mirada es el espejo del alma, a menudo, en esas superficies se puede advertir la huella de un trauma psicológico. El trauma se expresa de muchas maneras; también en los ojos. En 1944, se acuñó la frase la «mirada de las mil yardas», que aparece en todos esos soldados que vuelven de la guerra y que fueron testigos de atrocidades difíciles de narrar y de asumir. La acuñó el corresponsal de guerra Tom Lea, en la revista *Life*. En la tapa aparecía la llamativa imagen de un marino de la Segunda Guerra Mundial, con el siguiente título: «*Marines Call It That 2,000 Yard Stare*». Su expresión era el lienzo perfecto de la anatomía del dolor psicológico. De unas heridas internas difíciles de curar.

Cuando una persona lleva tiempo en medio del combate —situación de tensión sostenida—, quizás termine en un estado de insensibilidad y anhedonia. La escritora Joan Didion habló de este fenómeno en su libro *El año del pensamiento mágico*, donde narró su experiencia tras la repentina muerte de su esposo, John Gregory Dunne. Las personas que lidian con un trauma, dijo Didion, se reconocen entre ellas por la mirada. Es como cuando vas al oftalmólogo y te dilatan la pupila. Caminas como perdido. Se trata, por tanto, de un matiz producido por una serie de procesos psicológicos.

La «mirada de las mil yardas» puede ser tanto el resultado del trastorno de estrés postraumático (TEPT) como de un trastorno de estrés agudo. Este último es una respuesta normal y adaptativa del organismo a una situación estresante, pero cuando los síntomas persisten durante un período prolongado, afectando la calidad de vida de una persona, pierde esa naturaleza adaptativa y se convierte en un trastorno. Son condiciones que producen un impacto emocional con eco durante meses o años.

La fotografía holandesa, Claire Felicie, muestra una veintena de primeros planos de los rostros de marineros de la 13.ª Compañía de Infantería del Cuerpo Real de la Marina neerlandesa antes, durante y después de haber combatido en la guerra de Afganistán.



I. Inferencia de marco

Es un tipo de inferencia mediante el cual el lector puede establecer el tema general de la lectura cuando este no es presentado explícitamente en el texto.



1. Se infiere que el tema desarrollado aborda principalmente

- A) el origen de la frase la «mirada de las mil yardas».
- B) el significado de la frase la «mirada de las mil yardas».
- C) a los autores que estudiaron las miradas de militares.
- D) los diversos traumas de los veteranos de las guerras.
- E) la expresión de los traumas bélicos en las miradas.

II. Inferencia holística

Es un tipo de inferencia mediante el cual el lector modela una macrocomposición de acuerdo con el principio de jerarquía, de manera que mediante una abstracción se obtiene un esquema general que vincula cada acontecimiento que acaece con un razonamiento más global.

2. Se colige que el autor

- A) es un experto en temas militares de las consecuencias nefastas que la participación en una guerra deja en el personal militar.
- B) está completamente preocupado sobre cómo afecta la participación en una guerra y las secuelas psicológicas que esta deja.
- C) considera que hay una relación estrecha y profunda entre las experiencias bélicas y las miradas que los militares tienen.
- D) es el creador de la frase la «mirada de las mil yardas» que ha sido estudiada por una multiplicidad de renombrados psicólogos.
- E) está interesado en informar sobre los cambios psicológicos y físicos como consecuencia de experiencias bélicas horribles.

III. Inferencia de datos

Es un tipo de inferencia mediante el cual el lector obtiene un dato oculto en el texto, pero que se puede obtener sobre la base de otros datos explícitos.

3. De las fotografías, se infiere que la mirada de los militares

- A) se caracterizan por las pupilas dilatadas después de haber combatido y se correlaciona con un rostro terriblemente desencajado.
- B) expresan mayor preocupación antes de haber ido a combate debido a la incertidumbre que representa ser parte de una guerra.
- C) son el complemento perfecto para los cambios abruptos que son consecuencia de los cambios psicológicos de los militares.
- D) son consecuencia del desasosiego que padecen los militares después de haber desarticulado agrupaciones terroristas.
- E) tendrán una marcada dilatación de las pupilas que será pasajero y desaparecerá después de cuatro años aproximadamente.

IV. Inferencia de la intención

Es un tipo de inferencia mediante el cual el lector establece la intención del autor sobre la base de algunas claves presentes en el texto. Las intenciones son variadas: elogiar, criticar, informar, redargüir, etc.



4. Se infiere que la intención del autor es

- A) exponer una actitud antibelicista porque ha de ser una persona que se preocupa por las secuelas que la guerra deja en los militares.
- B) abogar por que tomemos conciencia de que los militares tienen experiencias bélicas horribles que se expondrán en una mirada perdida.
- C) demostrar que existe una relación entre experiencias bélicas traumatizantes de los militares y un cambio de su rostro y miradas.
- D) explicar el significado de la frase la «mirada de las mil yardas» en los propios términos de los eminentes científicos que la estudiaron.
- E) narrar cómo los militares experimentan un trastorno preocupante que se expresará en la mirada de estos una vez terminada la guerra.

TEXTO 2

La lactancia materna es mucho más que un acto para alimentar al bebé. A través del pecho de su madre, el niño obtiene cercanía, consuelo, tranquilidad... Por eso es frecuente que, precisamente en la calle, cuando se enfrenta a situaciones nuevas y estresantes para él, pida mamar con más **intensidad**.

En algunos lugares hay salas de lactancia, pero en otros no disponen de este servicio, del mismo modo que hay mujeres que prefieren amamantar en soledad y otras a las que no les importa hacerlo en público. La cuestión sería que cada una pudiera elegir lo que le resulta más cómodo sin verse cuestionada. Pero no siempre es así, y dar el pecho en la calle, en un transporte público, en una tienda... a veces es motivo de situaciones muy incómodas para la madre, ya sea porque recibe miradas de desaprobación o porque directamente es invitada a cubrirse o a marcharse.

Una de cada dos madres se ha tenido que esconder para dar el pecho en público y más de la mitad (un 63,5 %) se han sentido juzgadas por ello. Son datos de un estudio realizado por LOLA MullenLowe y LinQ Market Research España con datos de finales de 2022.

La situación es más grave cuando hablamos de aquellas mujeres que han sido invitadas a taparse, a irse a otro lugar, y que incluso han sido increpadas por amamantar delante de otros. Se estima que un 15 % de ellas han sufrido esta situación, que está en retroceso ya gracias a programas de concientización.

Para Marina García, portavoz de la ONG teta&teta, que lucha por normalizar la lactancia en lugares públicos, el origen del problema «es una cuestión de sexualización. El pecho, a pesar de no ser un órgano sexual, todavía está sometido a esa mirada masculina, sexualizante, entonces es una parte del cuerpo que debe reservarse a la intimidad», explica.

V. Inferencia léxica

A partir de las pistas textuales o de un determinado entorno textual, se infiere plausiblemente el sentido de un vocablo o de una expresión.

1. Se infiere que el término INTENSIDAD connota

- A) desasosiego.
- B) insaciabilidad.
- C) desconsideración.
- D) abundancia.
- E) intemperancia.



VI. Inferencia de causalidad

Es un tipo de inferencia mediante la cual el lector establece la causa probable de un acontecimiento o fenómeno que se describe en el texto.

2. Se infiere que las personas que desapruaban o amonestan a las mujeres que dan de lactar en espacios públicos se debe a que
- A) ostentan un pensamiento retrógrado que, poco a poco, está siendo expulsado.
 - B) evidencian que ellos no han podido consolidar una familia para tener hijos.
 - C) son todos hombres que quieren sojuzgar a las mujeres como amas de casa.
 - D) piensan que la exposición del seno para la lactancia es un hecho obsceno.
 - E) tienen un pensamiento marcadamente motivado por una ignorancia supina.

VII. Inferencia prospectiva

Es un tipo de inferencia mediante el cual el lector obtiene un dato futuro a partir de la información proporcionada en la lectura.

3. Se infiere de la lectura que la oposición a la lactancia en espacios públicos
- A) incrementará preocupantemente debido a que hay un aumento del machismo a nivel mundial.
 - B) seguirá disminuyendo de continuar con los esfuerzos educativos que se están ejecutando.
 - C) es una consecuencia funesta del machismo que impera en todas partes del globo terráqueo.
 - D) tiene que desaparecer como consecuencia de la construcción de lactarios a nivel nacional.
 - E) es un comportamiento sumamente natural que debiera ser apoyado por el grueso de la sociedad.

VIII. Inferencia retrospectiva

Es un tipo de inferencia mediante el cual el lector obtiene un dato del pasado a partir de la información proporcionada en la lectura.

4. Se colige de la lectura que la lactancia materna
- A) es una necesidad porque alimenta al neonato y, a la vez, forma su carácter futuro.
 - B) viene siendo combatido por el grueso de la sociedad, porque es impúdico hacerlo.
 - C) es de naturaleza ambivalente, pues alimenta y protege de la muerte a los bebés.
 - D) es un hecho que debería reservarse a espacios privados erigidos por el Estado.
 - E) fue criticada posiblemente más cuando no existían programas de concientización.



TEXTO 1

Cuando iba como naturalista a bordo del *Beagle*, buque de la marina real, me sorprendieron mucho ciertos hechos en la distribución de los seres orgánicos que viven en América del Sur, y las relaciones geológicas entre los habitantes actuales y los pasados de aquel continente. Estos hechos, como se verá en los últimos capítulos de este volumen, parecían arrojar alguna luz sobre el origen de las especies, ese misterio de los misterios, como lo ha llamado uno de nuestros filósofos más grandes. A mi regreso a la patria, se me ocurrió, en 1837, que acaso podría aclararse algo de estas cuestiones acumulando y reflexionando pacientemente sobre toda clase de hechos que pudiesen tener quizá alguna relación con ella. Después de cinco años de trabajo, me permití discurrir especulativamente sobre el asunto, y redacté unas breves notas; éstas las amplié en 1844 hasta formar un bosquejo de las conclusiones que entonces me parecían probables, y desde este periodo hasta hoy he perseguido firmemente el mismo objeto. Espero que se me perdone por entrar en estos detalles personales, anotados para demostrar que no me he precipitado al llegar a una decisión.

Mi obra está ahora (1859) casi terminada; pero como me llevará muchos años completarla y mi salud está muy lejos de ser robusta, se me ha instado para que publicase este resumen. Me ha movido especialmente a hacerlo el que Mr. Wallace, que está actualmente estudiando la historia natural del archipiélago malayo, ha llegado casi exactamente a las mismas conclusiones generales que sostengo yo sobre el origen de las especies.

1. El texto tiene como tema principal
 - A) el origen de las especies.
 - B) el viaje de un naturalista.
 - C) la navegación y el *Beagle*.
 - D) el archipiélago malayo.
 - E) la vida de Wallace y Darwin.
2. La idea principal está relacionada al origen de las especies y
 - A) la presentación hecha sólo por Wallace.
 - B) su descubrimiento por Wallace y Darwin.
 - C) el viaje de Darwin a bordo del *Beagle*.
 - D) al quebrantamiento de la salud de Darwin.
 - E) el paso del *Beagle* por América del Sur.
3. Es incompatible con el texto afirmar que
 - A) el origen de las especies y su descubrimiento es obra de Darwin.
 - B) Darwin y Wallace son descubridores del origen de las especies.
 - C) Wallace estudió en el archipiélago malayo el origen de las especies.
 - D) Darwin descubrió el origen de las especies en América del Sur.
 - E) después de cinco años de reflexiones Darwin redactó breves notas.
4. Del texto podemos inferir que sólo Darwin estaba seguro sobre el origen de las especies después de
 - A) encontrarse con Wallace.
 - B) su viaje a bordo del *Beagle*.
 - C) más de 20 años de trabajo.
 - D) viajar por América del Sur.
 - E) hecho el bosquejo en 1844.



5. Si Darwin no hubiera recorrido las costas de América del Sur
- A) no hubiera tenido atisbos sobre el origen de las especies.
 - B) su obra hubiera sido presentada y publicada antes de 1859.
 - C) su salud no estaría quebrantada por el viaje de cinco años.
 - D) estaría seguro del descubrimiento del origen de las especies.
 - E) no hubiera escrito ese bosquejo altamente probable de 1844.

TEXTO 2

Ya no tenemos la necesidad de recurrir a la superstición cuando nos vemos enfrentados a problemas profundos tales como: ¿Existe un significado de la vida?, ¿por qué razón existimos?, ¿qué es el hombre? Después de formular la última de estas preguntas, el eminente zoólogo G. G. Simpson afirmó lo siguiente: “Deseo insistir ahora en que todos los intentos efectuados para responder a este interrogante antes de 1859 carecen de valor, y en que asumiremos una posición más correcta si ignoramos dichas respuestas por completo.” En la actualidad, la teoría de la evolución está tan sujeta a dudas como la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol, pero las implicaciones totales de la revolución de Darwin no han sido comprendidas, todavía, en toda su amplitud. La zoología es, hasta el presente, una materia minoritaria en las universidades, y aun aquellos que escogen su estudio a menudo toman su decisión sin apreciar su profundo significado filosófico. La filosofía y las materias conocidas como “humanidades” todavía son enseñadas como si Darwin nunca hubiese existido. No hay duda de que esta situación será modificada con el tiempo.

1. La idea principal está relacionada con
- A) el estudio de la zoología y su connotación filosófica.
 - B) la teoría de la evolución y el estudio de las humanidades.
 - C) los estudios humanistas y su necesaria modificación.
 - D) la teoría de la evolución que es aceptada parcialmente.
 - E) los estudios humanistas y su explicación supersticiosa.
2. El enunciado “En la actualidad, la teoría de la evolución está tan sujeta a dudas como la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol,...” implica que la teoría de la evolución es
- A) aceptada. B) falsada. C) refutada. D) rechazada. E) objetada.
3. Es incompatible con el texto sostener que la
- A) evolución es aceptada universalmente.
 - B) teoría heliocéntrica esta corroborada.
 - C) zoología no tiene la importancia debida.
 - D) zoología no tiene connotación filosófica
 - E) teoría de la evolución estudiará la vida.
4. Podemos inferir del texto que
- A) la teoría de la evolución resolverá preguntas de los estudios humanísticos.
 - B) la zoología no ha sido todavía valorada en su total dimensión filosófica.
 - C) la teoría de la evolución no ha sido tomado en cuenta por las humanidades.
 - D) la teoría heliocéntrica está tan corroborada como la teoría de la evolución.
 - E) Simpson desecha las supersticiones porque no explican científicamente.



5. Si en los estudios de la zoología fueran tomados en cuenta su profundo significado filosófico,
- A) los estudios de zoología seguirán siendo relegados y minoritarios.
 - B) la superstición ya no sería tomada en cuenta por los humanistas.
 - C) no cambiaría sustancialmente los estudios sobre las humanidades.
 - D) seguirían las humanidades recurriendo a la superstición engañosa.
 - E) la teoría de la evolución y heliocéntrica seguirían siendo dudosas.

TEXTO DIALÉCTICO

TEXTO A

La psicóloga educativa Mariana Sánchez menciona tres razones por la cual se debe utilizar el uniforme escolar. En primer lugar, establece un código de vestimenta común, ya que se eliminan las distinciones basadas en la apariencia personal que a menudo llevan a la discriminación y al acoso, o incluso al bullying. En un entorno educativo en el que todos los estudiantes se visten de la misma manera, el uniforme escolar va potenciando la eliminación de las brechas socioeconómicas evidentes basadas en la vestimenta personal.

En segundo lugar, usar uniforme, aumenta la autoestima de los estudiantes. Cuando ellos sienten que son iguales a todos sus compañeros y no tienen que preocuparse de ser juzgados por su ropa, se sienten más seguros de sí mismos. De esta manera, excluyen la tensión social de tener que seguir las últimas tendencias de moda.

Por último, la disciplina es un aspecto fundamental en cualquier institución educativa y la vestimenta escolar pueden desempeñar un papel crucial en su implementación. Asimismo, la uniformidad muestra respeto por las reglas y autoridades de la escuela. De hecho, se argumenta que los uniformes escolares pueden contribuir a un entorno de aprendizaje más centrado, descartando distracciones y rivalidades innecesarias relacionadas con la vestimenta.

TEXTO B

La socióloga Liliana Montenegro tiene tres argumentos que explica que no es menester el uso del uniforme escolar. Primero, es el coste inicial que puede resultar abrumador para algunas familias, especialmente cuando tienen múltiples hijos matriculados en el centro educativo. A menudo, la vestimenta escolar de buena calidad conlleva un coste relativamente elevado, que puede ser un obstáculo para las **familias más ajustadas** y/o con más de un hijo en edad escolar.

Segundo, el uso de uniforme escolar puede dar lugar, en ciertos contextos, a una percepción de elitismo o exclusividad. Algunas personas ven en ellos un símbolo que refleja cierto estatus económico o privilegio, y eso puede propiciar cierta segregación socioeconómica. Por otro lado, en relación con esto, los alumnos de un mismo centro educativo pueden comparar la calidad y la apariencia de su atuendo, lo que podría acentuar las diferencias socioeconómicas, especialmente en escuelas donde la gama de ingresos familiares pueda ser amplia.

Tercero, al restringir la capacidad de los estudiantes para seleccionar y combinar prendas de vestir a su gusto, puede plantear obstáculos en la formación más individual. La vestimenta es una forma de autoexpresión y una herramienta para probar y definir diferentes aspectos. De esta manera, los estudiantes podrían enfrentar una demora o dificultad al no tener la posibilidad de experimentar con la moda y, por ende, no consolidar su peculiaridad en su estilo.

García, B. (2020, 14 de setiembre). Ventajas y desventajas del uniforme escolar *Educo*.
<https://www.educo.org/blog/ventajas-y-desventajas-del-uniforme-escolar>



1. El texto dialéctico desarrolla una polémica que trata sobre
 - A) los efectos de usar ropa de calle en las escuelas.
 - B) el uso obligatorio del uniforme y el precio oneroso.
 - C) los daños psicológicos por usar el uniforme escolar.
 - D) la importancia del uniforme escolar en la autoestima.
 - E) la pertinencia del uso del uniforme en los colegios.
2. La frase FAMILIAS MÁS AJUSTADAS tiene el significado de una
 - A) extrema pobreza.
 - B) falta de planificación.
 - C) situación crítica.
 - D) economía limitada.
 - E) carencia económica.
3. Del segundo y del tercer párrafo del texto A, es incoherente sostener que el uniforme escolar
 - A) expresa el amor propio de cada estudiante.
 - B) fomenta un ambiente absoluto de igualdad.
 - C) dificulta el buen desarrollo de la enseñanza.
 - D) muestra una gran disciplina en su formación.
 - E) soslaya la moda que impone la comunidad.
4. De acuerdo con el tercer párrafo del texto B, se colige que la vestimenta
 - A) influye en la decisión de aceptar amistades.
 - B) desarrolla la identidad propia del estudiante.
 - C) impone la nueva moda en todos los colegios.
 - D) resulta apropiada únicamente en secundaria.
 - E) es más una obligación social que educativa.
5. De acuerdo con el texto A, si los alumnos se vistieran de diferentes maneras, es decir, con ropa diaria,
 - A) seguirían existiendo las brechas a nivel social y económica.
 - B) aumentarían su autoestima al ser considerados importantes.
 - C) podrían no asistir al colegio y tener problema con el director.
 - D) discriminarían a los profesores, porque se visten clásicamente.
 - E) habría preocupación paternal, ya que sus hijos no usan uniforme.

TEXTO 4

El agua es un bien que escasea; de hecho, alrededor de 884 millones de personas en todo el mundo no tiene acceso a agua potable. Estos datos ofrecidos por la Organización de las Naciones Unidas deben servir para agitar conciencias de la situación crítica que vivimos a nivel global. A pesar de ser conocida como el planeta azul, actualmente, solo un 0,01% del agua de la Tierra es potable, cantidad que va **mermando** cada año por la contaminación. No obstante, su papel en la salud pública, en la sostenibilidad o en el crecimiento económico continúa siendo igual de vital e insustituible.

La situación se **tensa** porque la demanda está creciendo y el consumo excesivo es la norma. El cambio climático, la acción humana o el propio crecimiento de la población repercutirán sobre el uso del agua, y las previsiones de la ONU estiman que para el 2030 se incremente el uso del agua en un 40%.

Por ejemplo, con una población de más de 22 millones de habitantes, la Ciudad de México, una de las urbes más grandes del mundo, enfrenta una escasez de agua sin precedentes. La crisis, originada por dificultades geográficas e infraestructurales, ha sido agravada por años de lluvias excepcionalmente escasas, períodos prolongados de sequía y un aumento en las temperaturas. Esta combinación de factores ha puesto a prueba un sistema hídrico ya sobrecargado, generando dificultades para satisfacer la vertiginosa demanda.



Tenas, G. (2024, 20 de marzo). ¿Cuánta agua se consume en el mundo? *Noticias de Álava*.
<https://www.noticiasdealava.eus/sociedad/2024/03/20/agua-consume-mundo-8021219.html>

1. La intención textual del autor es

- A) advertir sobre el consumo no moderado del agua y las repercusiones debido a su progresiva escasez.
- B) informar respecto de las principales causas ambientales que explican la actual reducción del agua potable.
- C) explicar de manera objetiva algunos indicadores que muestran la demanda mundial de agua en aumento.
- D) describir la distribución global del agua y los factores que determinan su reducida disponibilidad actual.
- E) exponer la gravedad de la contaminación hídrica y las consecuencias directas sobre los ecosistemas.



2. Si el sistema hídrico de la Ciudad de México no estuviera sobrecargado por la presión de su población, entonces,
- A) las dificultades de abastecimiento de agua potable serían menos marcadas.
 - B) los períodos de sequía no tendrían efectos graves en la provisión de agua.
 - C) la infraestructura actual sostendría sin problemas un aumento de la demanda.
 - D) la escasez de agua no representaría un riesgo inmediato para los ciudadanos.
 - E) el aumento del calor no afectaría considerablemente la disponibilidad del recurso.
3. A partir del cuadro incluido en el texto mixto, se concluye que, respecto del consumo de agua en el mundo,
- A) un peruano consume, aproximadamente, el doble que un ciudadano griego.
 - B) el país peruano, globalmente, consume más agua que México y Francia.
 - C) un español mantiene un consumo anual apenas superior al de un costarricense.
 - D) un francés podría utilizar más agua que un español en términos anuales.
 - E) las naciones europeas racionalizan mejor el agua debido a protocolos técnicos.
4. Según la información del texto mixto, es defendible aducir que la escasez del agua en el mundo
- A) se explicará principalmente por la acción humana, pues el clima tiene un rol ancilar en sus efectos.
 - B) se reducirá de manera significativa si se controla el ritmo del crecimiento demográfico en el mundo.
 - C) se estabilizará tan pronto se regulen todas las prácticas de extracción en zonas urbanas densas.
 - D) se revertirá parcialmente gracias a la disminución de los eventos climáticos extremos, como en México.
 - E) se complicará dramáticamente dentro de un lustro debido al aumento de la necesidad de agua.
5. En el texto, los vocablos MERMANDO y TENSA son antónimos, respectivamente, de
- A) fortaleciendo y armoniza.
 - B) consolidando y suaviza.
 - C) desarrollando y amortigua.
 - D) estabilizando y flexibiliza.
 - E) incrementando y simplifica.

PASSAGE

Dengue is a viral infection caused by the bites of infected female mosquitoes, primarily the *Aedes aegypti* mosquito. Other species within the *Aedes* genus can also act as vectors, but their contribution is secondary to *Aedes aegypti*.

Mosquitoes can become infected by people who are viremic with DENV. This can be someone who has a symptomatic dengue infection, someone who is yet to have a symptomatic infection (they are pre-symptomatic), but also people who show no signs of illness as well (they are asymptomatic).

There is evidence of the possibility of maternal transmission (from a pregnant mother to her baby). At the same time, vertical transmission rates appear low, with the risk of vertical transmission seemingly linked to the timing of the dengue infection during the pregnancy.



Rare cases of transmission via blood products, organ donation and transfusions have been recorded. Similarly, transovarial transmission of the virus within mosquitoes have also been recorded.

Dengue and severe dengue. (March 17, 2023). World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>

1. What is the main idea?
 - A) Different forms of dengue transmission and infection have been registered, although they are less deadly than the main one.
 - B) The bite of a mosquito called *Aedes aegypti* is the main form of transmission and infection of dengue.
 - C) Dengue is a viral disease that is transmitted uniformly in a variety of ways, from a mosquito bite to organ donation.
 - D) Dengue can be transmitted through the bite of the *Aedes aegypti* mosquito, but also through the bite of other mosquitoes.
 - E) The main way dengue is transmitted is through the bite of the *Aedes aegypti* mosquito, but other minority ways are also known.
2. The phrase RARE CASES connotes
 - A) insignificant quantities.
 - B) minimum percentages.
 - C) more treatable cases.
 - D) a less fatal disease.
 - E) probability of survival.
3. It is inferred that all blood donors must undergo dengue screening, because
 - A) some people infected with dengue are asymptomatic.
 - B) dengue is a disease that is causing many deaths.
 - C) hospitals in the world are collapsing due to dengue infections.
 - D) dengue can also be infected by organ donation.
 - E) a person with a fever should not donate blood.
4. It is incompatible with the passage to maintain that dengue is a disease that
 - A) only presents fever in symptomatic people.
 - B) can have various forms of transmission.
 - C) is only transmitted from animal to human.
 - D) has only caused few deaths in the world.
 - E) can be transmitted from a pregnant woman to a fetus.
5. If the majority of people infected with dengue were asymptomatic, then
 - A) mosquitoes would still become infected when they bite asymptomatic ones.
 - B) this viral disease would no longer cause deaths worldwide.
 - C) hospitals around the world would never again be overwhelmed by viral diseases.
 - D) a cure for all diseases caused by viruses could finally be discovered.
 - E) those asymptomatic people would no longer miss their jobs.

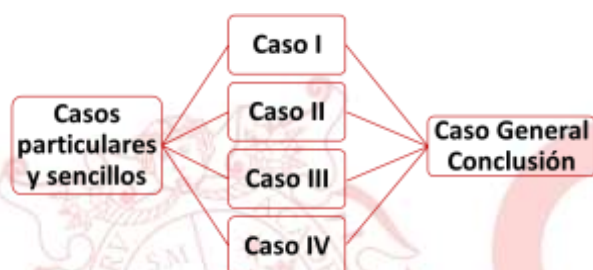


HABILIDAD LÓGICO MATEMÁTICA

Inductivo Simple

A lo largo del tiempo, las ciencias se han desarrollado a partir de observaciones particulares, sobre las cuales se han establecido teorías y reglas generales. El método que usan los científicos, para examinar sus conjeturas y llevar a convertirlas en teorías, leyes o teoremas se conoce como RAZONAMIENTO INDUCTIVO.

El razonamiento inductivo se caracteriza por la observación y el análisis de un número limitado de situaciones, para luego llegar a una conclusión. Es decir, mediante el análisis de experimentos sencillos, con las mismas características del problema original se debe llegar a resultados que, al ser relacionados, nos permitan llegar a conclusiones con amplia probabilidad de certeza, a las que llamaremos caso general.



Para que esta conclusión sea verdadera y luego aplicable a otras situaciones análogas requiere su demostración por Inducción Matemática. En este nivel no llegaremos a tal demostración, asumiremos la conclusión obtenida es válida para una infinidad de situaciones análogas. Por ello este razonamiento se le llama Inductivo Simple.

Ejemplo 1

Ana observa la figura mostrada y se propone resolver el problema; si lo resolvió correctamente, ¿cuál fue su respuesta?

$$M = \sqrt{57 \times 58 \times 59 \times 60 + 1}$$

- A) 3421 B) 2549 C) 2651 D) 2755 E) 3843

Ejemplo 2

En el siguiente arreglo de letras, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra MIRAR considerando igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura?

- A) 128 B) 63 C) 64
D) 32 E) 30

M
I I
R R R
A A A A
R R R R R

Inductivo Geométrico

Introducción

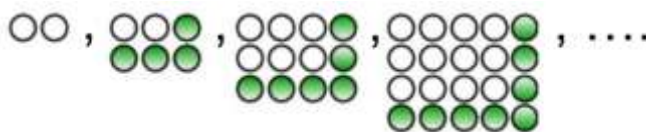
La idea de inducción ahora lo veremos con figuras.

Recuerde algunas secuencias bien usadas:

La secuencia en los **números triangulares** es: 1, 3, 6, 10, ..., $\frac{n(n+1)}{2}$

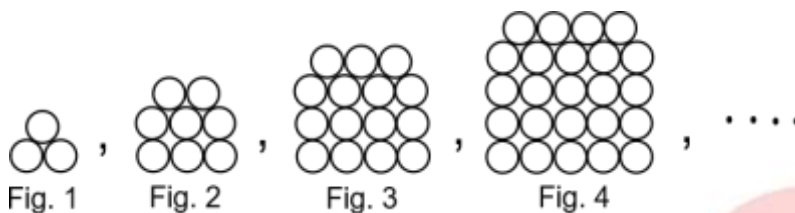


La secuencia en los **números rectangulares** es: 2, 6, 12, 20, ..., $n(n + 1)$



Ejemplo 3

En la secuencia de figuras mostrada, ¿cuántos círculos, habrá en la figura 40?



- A) 1680 B) 1404 C) 1599 D) 1639 E) 1420

Elementos Recreativos

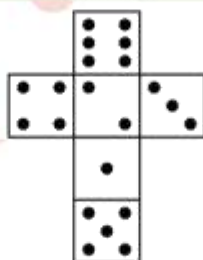
I. DADOS

Los dados normales (o convencionales) son cubos, en cuyas caras la cantidad de puntos varían del 1 al 6, de tal manera que la cantidad de puntos en caras opuestas suman 7 y la cantidad de puntos en total en un dado es 21.

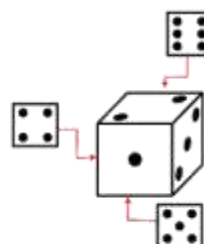
Disposición de los puntos
en las caras del dado



Desarrollo de las caras
de un dado



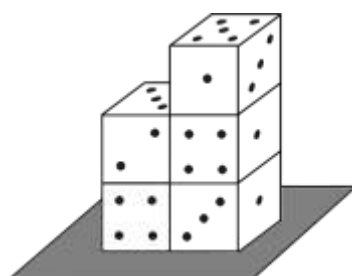
Suma de puntos de
caras opuestas es 7



Ejemplo 4

Luis, sobre una mesa no transparente, formó una ruma con cinco dados convencionales, tal como se muestra en la figura. ¿Cuántos puntos, como máximo en total, son visibles para él?

- A) 71
B) 62
C) 63
D) 64
E) 70





II. DOMINÓ

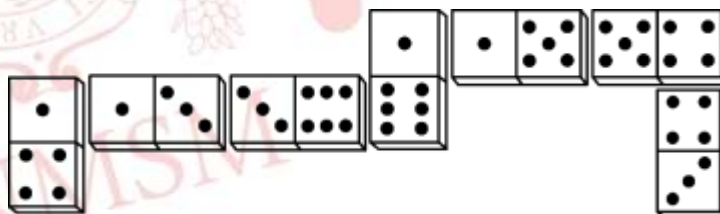
Es un juego de mesa en el que se emplean fichas rectangulares, generalmente blancas por la cara y negras por el revés, divididas en dos cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de uno a seis puntos, o no lleva ninguno.



Un juego completo de Dominó está conformado por 28 fichas

REGLA DE JUEGO EN EL DOMINÓ

En su turno cada jugador colocará una de las fichas con la restricción de que dos fichas solo pueden colocarse juntas cuando la cantidad de puntos en los cuadrados adyacentes sean del mismo valor.



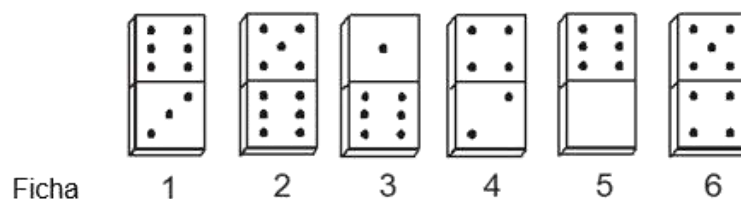
RELACIÓN DE LOS NÚMEROS NATURALES CON LOS PUNTOS DEL DOMINÓ

		.	.	.	.	.
0	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	...	



Ejemplo 5

Para que la suma de los puntos de la parte inferior de las fichas de dominó mostradas sea igual a la suma de los puntos de la parte superior, se debe invertir una de ellas. ¿Cuál ficha es?



- A) 3 B) 1 C) 4 D) 2 E) 5

III. CERILLOS

Se presentan:

- Juegos de acertijos con cerillos o palitos de fósforo en los que hay que deducir la solución propuesta al problema dado.
- Juegos de geometría con palillos y cerillos donde se trabaja la percepción espacial y las figuras geométricas.

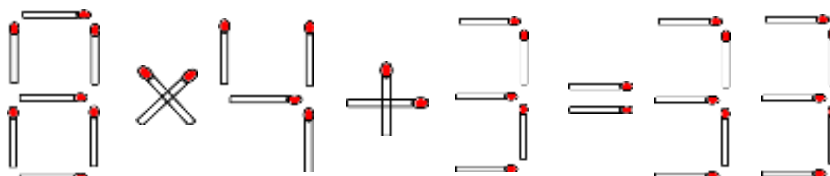
Hay que tener presente que los números formados por cerillos son:



Ejemplo 6

En la figura, ¿cuántos cerillos se deben mover, como mínimo, para que la operación sea correcta, y cuál será dicho resultado?

- A) 1 – 35
B) 4 – 34
C) 2 – 33
D) 3 – 35
E) 5 – 32





Cronometría I

Trataremos situaciones donde encontraremos relojes con desperfectos, pues el minuterero se adelanta o atrasa en un cierto lapso de tiempo, y hace que al avanzar el tiempo no tengamos la hora correcta; sin embargo, podemos descubrir la hora correcta haciendo los cálculos básicos, y teniendo en cuenta cómo funciona el reloj.



hora marcada

$$\text{hora atrasada} = \text{hora real} - \text{atraso}$$

$$\text{hora adelantada} = \text{hora real} + \text{adelanto}$$

Ejemplo 7

Un reloj se atrasa 4 minutos cada hora. Si se pone a la hora correcta a las 7:00 horas, ¿qué hora marcará el reloj defectuoso cuando en realidad sean 20:00 horas?

- A) 7:08 p.m.
D) 7:18 p.m.

- B) 7:10 p.m.
E) 7:50 p.m.

- C) 7:56 p.m.

EJERCICIOS DE CLASE

1. En el siguiente arreglo, cada fila comienza con el número de la fila y los siguientes números se obtienen sumando el doble del número inicial. Halle la suma de los dos primeros números de la fila F_{15} .

- A) 56
D) 61

- B) 41
E) 60

- C) 45

$$F_1 \rightarrow 1 \quad 3 \quad 5 \quad 7$$

$$F_2 \rightarrow 2 \quad 6 \quad 10 \quad 14$$

$$F_3 \rightarrow 3 \quad 9 \quad 15 \quad 21$$

$$F_4 \rightarrow 4 \quad 12 \quad 20 \quad 28$$

2. En el siguiente arreglo de letras, se debe leer la palabra "ESCALA" a igual distancia mínima entre letras. ¿De cuántas formas diferentes se puede leer dicha palabra?

E E
S S S A
 C C C
A A A A
 L L L L
A A A

- A) 76

- B) 65

- C) 84

- D) 88

- E) 31



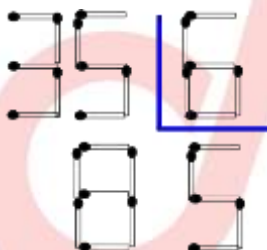
3. En el siguiente arreglo de letras ¿De cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra "LILIANA" a igual distancia mínima de una letra a otra?



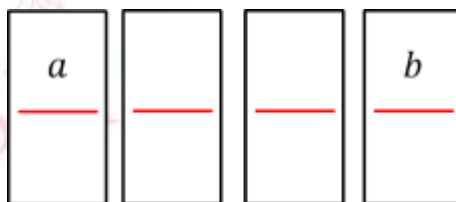
- A) 296 B) 256 C) 368 D) 376 E) 378

4. En la figura, ¿cuántos cerillos como mínimo, se deben mover para que operación sea la correcta?

- A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 1



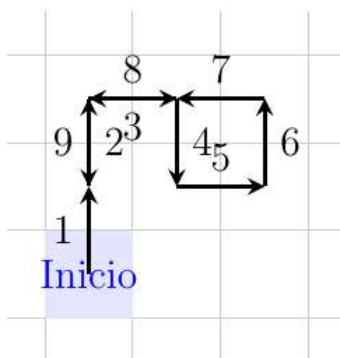
5. En la figura tenemos 4 fichas de un juego completo de dominó cada una con suma de puntos ≤ 5 . Si la suma de puntajes en cada fila debe ser 9, ¿cuál es el máximo valor de $a + b$?



- A) 10 B) 9 C) 6 D) 7 E) 8

6. Un dado convencional comienza con orientación: cara superior 3, cara frontal 2 y cara lateral derecha 1. Rueda sobre sus aristas siguiendo el recorrido indicado en el plano. ¿Cuál será el puntaje de la cara superior al finalizar?

- A) 5
B) 6
C) 4
D) 3
E) 2





7. Un reloj marca las 8:00 a. m. ¿A qué hora el tiempo transcurrido desde las 8:00 será igual a la mitad del tiempo que falta para las 12:00 m?
- A) 9:20 a. m. B) 9:30 a. m. C) 9:40 a. m. D) 10:00 a. m. E) 10:20 a. m.
8. En la figura se muestran 3 relojes. Uno tiene 1 hora y 20 minutos de atraso; otro tiene 50 minutos de adelanto, y el otro está malogrado. ¿Qué hora es realmente?

4:00 1:50 2:10

- A) 3h25min B) 2h10min C) 3h10min D) 3h20min E) 3h15min

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. En el siguiente arreglo, cada fila comienza con el número de la fila y los siguientes números se obtienen sumando el cuadrado del número inicial. Halle la suma de las tres primeras fichas de la fila F_{18} .

- A) 1942
B) 1026
C) 378
D) 360
E) 864

$F_1 \rightarrow 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4$
 $F_2 \rightarrow 2 \quad 6 \quad 10 \quad 14$
 $F_3 \rightarrow 3 \quad 12 \quad 21 \quad 30$
 $F_4 \rightarrow 4 \quad 20 \quad 36 \quad 52$

2. En el siguiente arreglo de letras, se debe leer la palabra “**AMOR**” a igual distancia mínima entre letras. ¿De cuántas formas diferentes se puede leer?

A A
M M M
O O O O
R R R

- A) 13 B) 17 C) 8 D) 14 E) 18

3. En el siguiente arreglo de letras, se debe leer la palabra “**NAVIDAD**” a igual distancia mínima entre letras. ¿De cuántas formas diferentes se puede leer?

N N N
A A A
V V V V
I I I
D D D D
A A A
D D

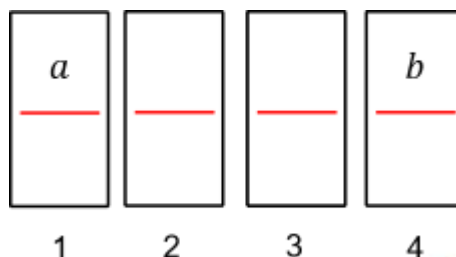
- A) 143 B) 194 C) 168 D) 198 E) 68



4. Con cerillos se forma " $5 + 5 = 9$ ". ¿Cuál es el mínimo de cerillos que se deben mover para que la igualdad sea correcta?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

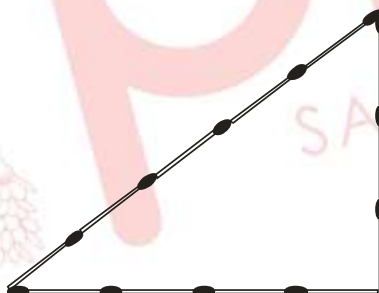
5. En la figura se tienen cuatro fichas de un juego completo de dominó de modo los valores de cada ficha de domino en ambos extremos son números primos, excepto en la ficha 4 que pueden tomar cualquier valor. Si la suma de puntajes de cada fila es la máxima posible, calcule el máximo valor de $a + b$.



A) 11 B) 9 C) 10 D) 7 E) 8

6. El siguiente triángulo rectángulo está formado por 12 cerillos de 1 cm cada uno. ¿Cuántos cerillos como mínimo, se deben mover para formar una figura cuya área sea de 3 cm^2 , sin alterar su perímetro?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 1



7. A cierta hora de la mañana, el tiempo transcurrido desde las 7:00 a. m. es igual a lo que falta para las 1:00 p. m. ¿Qué hora es?

A) 9:20 a.m. B) 9:30 a.m. C) 9:40 a.m. D) 10:00 a.m. E) 10:20 a.m.

8. Se tienen 2 relojes:

- Reloj A: está adelantado 40 minutos.
- Reloj B: está atrasado 1 hora y 10 minutos.

Si el reloj A está marcando en ese instante 3:50, ¿qué hora marca B en ese mismo momento?

A) 3:10 B) 2:40 C) 2:50 D) 3:00 E) 2:00



ARITMÉTICA

NÚMEROS RACIONALES Y EXPRESIONES DECIMALES

Números Racionales

El conjunto de los números racionales, que denotaremos por $\mathbb{Q}$, está formado por todos los números de la forma $\frac{a}{b}$, donde a y b son números enteros, con $b \neq 0$. Es decir,

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} / a, b \in \mathbb{Z} \wedge b \neq 0 \right\}$$

Ejemplos:

$$5; \frac{14}{2}; 0; \frac{1}{2}; -\frac{3}{5}; -7; \dots$$

Fracción

Una fracción se define como un número racional de la forma $\frac{a}{b}$, donde a y b son números enteros positivos. Es decir,

$$f = \left\{ \frac{a}{b} / a, b \in \mathbb{Z}^+ \right\}$$

Ejemplos:

$$\frac{5}{1}; \frac{24}{36}; 7; \frac{3}{5}; \frac{12}{4}; \dots$$

CLASES DE FRACCIONES

Fracción propia: Es aquella fracción $\frac{a}{b}$ donde el numerador es menor que el denominador, es decir $a < b$.

Ejemplos:

$$\frac{5}{7}; \frac{24}{36}; \frac{3}{15}; \frac{1}{4}; \dots$$

Fracción impropia: Es aquella fracción $\frac{a}{b}$ donde el numerador es mayor que el denominador, es decir $a > b$.

Ejemplos:

$$\frac{7}{5}; \frac{24}{6}; \frac{13}{5}; \frac{4}{1}; \dots$$

Fracción irreducible: Es aquella fracción donde sus términos no se “reducen”, esto significa que sus términos no deben tener divisores comunes diferentes de la unidad, es decir, sus términos deben ser PESI.



Ejemplo:

$$\frac{3}{4}; \frac{16}{17}; \frac{1\ 345}{1\ 344}; \frac{7}{3}; \frac{5}{13}; \dots$$

Fracciones equivalentes: Dos fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ son equivalentes, si tienen el mismo valor numérico.

Ejemplo:

$$\frac{3}{2}; \frac{6}{4}; \frac{9}{6}; \frac{12}{8}; \dots \text{ son equivalentes.}$$

Observaciones:

➤ Si $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ son equivalentes, entonces $a \times d = b \times c$.

➤ Si $f = \frac{a}{b}$ es irreducible entonces toda fracción equivalente a f es de la forma $\frac{ak}{bk}$, donde $k \in \mathbb{Z}^+$.

Propiedades: Sean las fracciones irreducibles $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$, se cumple que:

$$I) \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = k \wedge k \in \mathbb{Z}^+ \Rightarrow b = d$$

Ejemplo:

Sean las fracciones $\frac{3}{5}$ y $\frac{c}{d}$ irreducibles, tal que $\frac{3}{5} + \frac{c}{d} = 7$, se verifica $d = 5$ entonces $\frac{c}{d} = \frac{32}{5}$.

$$II) \quad MCD\left(\frac{a}{b}; \frac{c}{d}\right) = \frac{MCD(a; c)}{MCM(b; d)}$$

Ejemplo:

$$MCD\left(\frac{7}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = \frac{MCD(7,1,1)}{MCM(5,4,2)} = \frac{1}{20}$$

$$III) \quad MCM\left(\frac{a}{b}; \frac{c}{d}\right) = \frac{MCM(a; c)}{MCD(b; d)}$$

Ejemplo:

$$MCM\left(\frac{7}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = \frac{MCM(7,1,1)}{MCD(5,4,2)} = \frac{7}{1}$$



FRACCIÓN GENERATRIZ DE UN NÚMERO AVAL

1. AVAL EXACTO

$$0,\overbrace{abc\dots x_{(n)}}^{K \text{ cifras}} = \frac{\overline{ab\dots x_{(n)}}}{n^K} = \frac{\overline{ab\dots x_{(n)}}}{\underbrace{100\dots 0_{(n)}}_{"K \text{ ceros"}}}.$$

Ejemplo:

$$0,42 = \frac{42}{100} = \frac{21}{50}; \quad 1,437 = \frac{1437}{1000}; \quad 0,67_{(8)} = \frac{67_{(8)}}{100_{(8)}} = \frac{55}{64}$$

2. AVAL PERIÓDICO PURO

$$0,\overbrace{a_1 a_2 \dots a_m}_{(n)} = \frac{\overline{a_1 a_2 \dots a_m}_{(n)}}{\underbrace{(n-1)(n-1)\dots(n-1)}_{"m \text{ cifras}}}_{(n)}$$

Ejemplos:

$$0,333\dots = 0,\widehat{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$1,7373\dots = 1,\widehat{73} = \frac{173-1}{99} = \frac{172}{99}$$

$$0,\widehat{73}_{(8)} = \frac{73_{(8)}}{77_{(8)}} = \frac{59}{63}$$

3. AVAL PERIÓDICO MIXTO

$$\begin{aligned} [0, a_1 a_2 \dots a_k \overbrace{b_1 b_2 \dots b_m}_{(n)}]_{(n)} &= \frac{[\overline{a_1 a_2 \dots a_k b_1 b_2 \dots b_m}]_{(n)} - [\overline{a_1 a_2 \dots a_k}]_{(n)}}{n^k (n^m - 1)} \\ &= \frac{[\overline{a_1 a_2 \dots a_k b_1 b_2 \dots b_m}]_{(n)} - [\overline{a_1 a_2 \dots a_k}]_{(n)}}{\underbrace{(n-1)(n-1)\dots(n-1)}_{"m \text{ cifras}}} \underbrace{00\dots 0}_{"K \text{ ceros}}_{(n)} \end{aligned}$$

Ejemplo:

$$0,21313\dots = 0,2\widehat{13} = \frac{213-2}{990} = \frac{211}{990}$$

$$0,13535\dots_{(6)} = 0,1\widehat{35}_{(6)} = \frac{135_{(6)}-1}{550_{(6)}} = \frac{58}{210} = \frac{29}{105}$$

EXPRESIÓN DECIMAL A PARTIR DE SU FRACCIÓN GENERATRIZ

Sea $f = \frac{a}{b}$ fracción irreducible, se presentan 3 casos:

1. Si $b = 2^p \times 5^q$ con p y q no nulos a la vez

El número decimal correspondiente es exacto.

cifras decimales de f = Mayor exponente de 2 o 5 = $\max.\{p; q\}$



Ejemplo:

$$f = \frac{21}{400} = \frac{21}{2^4 \times 5^2} = 0,0525$$

cifras decimales = $\max.\{4; 2\} = 4$.

Por lo tanto, f tiene cuatro cifras en la parte decimal.

2. Si b se descompone en factores primos diferentes a 2 o 5

Supongamos que $b = r \times t \times \dots \times s$ donde $r, t, \dots, s$ son PESI con 2 o 5, entonces el número decimal correspondiente es periódico puro.

Regla de los 9:

$$\begin{aligned} 9 &= 3^2 \\ 99 &= 3^2 \times 11 \\ 999 &= 3^3 \times 37 \\ 9999 &= 3^2 \times 11 \times 101 \\ 99999 &= 3^2 \times 41 \times 271 \\ 999999 &= 3^3 \times 7 \times 11 \times 13 \times 37 \\ 9999999 &= 3^2 \times 239 \times 4649 \\ 99999999 &= 3^2 \times 11 \times 73 \times 101 \times 137 \end{aligned}$$

Nivel:

1
2
3
4
5
6
7
8



Representantes:

3 y 9
11
27 y 37
101
41 y 271
7 y 13
239 y 4649
73 y 137

El **nivel** de cada divisor primo se considera de arriba hacia abajo. Por ejemplo, el nivel del 11 es 2, pues se encuentra por primera vez como factor de 99 (dos nueves); así como el nivel del 37 es 3 y no 6, pues el 37 aparece por primera vez como factor de 999 (tres nueves), etc.

Si $b = r \times t \times \dots \times s$ donde $r, t, \dots, s$ son PESI con 2 o 5, entonces:

Cifras del periodo de $f = MCM \{nivel(r); nivel(t); \dots; nivel(s)\}$

Ejemplo:

$$f = \frac{1}{7} = 0,142857$$

Cifras del periodo = nivel (7) = 6.

Luego, f genera un decimal con 6 cifras en su periodo.

Ejemplo:

$$\frac{1}{7 \times 41} = 0,003484320557491289198606271777$$



Cifras del periodo de $f = MCM [nivel (41); nivel (7)] = MCM [5; 6] = 30$.

Por lo tanto, f genera un decimal con 30 cifras en su periodo.

3. Si b tiene factores primos 2 o 5, y otros factores PESI con 2 o 5

Supongamos que $b = 2^p \times 5^q \times r \times \dots \times s$ con p y q no nulos a la vez donde $r, \dots, s$ son PESI con 2 o 5, entonces el número decimal correspondiente es periódico mixto; por lo tanto:

Cifras de la parte no periódica de $f = \text{Mayor exponente de 2 o 5} = \max\{p; q\}$

Cifras de la parte periódica de $f = MCM [nivel (r); \dots; nivel (s)]$.

Ejemplo:

$$f = \frac{7}{2^3 \times 5^2 \times 37 \times 13} = 0,000\overline{072765}$$

Cifras parte no periódica de $f = \max\{3; 2\} = 3$.

Cifras de parte periódica de $f = MCM [nivel (37); nivel (13)] = MCM [3; 6] = 6$

4. TEOREMA DE MIDY(1836):

Sea $p \neq 2, 5$ un número primo y $0 < a < p$ tal que $\frac{a}{p} = 0, \overline{c_1 c_2 \dots c_n c_{n+1} \dots c_{2n-1} c_{2n}}$
entonces $\overline{c_1 c_2 \dots c_n} + \overline{c_{n+1} \dots c_{2n-1} c_{2n}} = \underbrace{99 \dots 99}_{n \text{ cifras}}$.

Observación: $c_j + c_{n+j} = 9, \forall j = 1, 2, \dots, n$.

Ejemplos:

$$\Rightarrow \frac{1}{17} = 0,058823594117647 \Rightarrow 05882352 + 94117647 = 99999999$$

Observación: $c_5 = 2; c_{5+8} = 7 \Rightarrow c_5 + c_{5+8} = 2 + 7 = 9$

$$\Rightarrow \frac{1}{7} = 0,142857 \Rightarrow 142 + 857 = 999$$

$$\Rightarrow \left[\frac{1}{19} \right]_{(8)} = 0,032745_{(8)} \Rightarrow 032_{(8)} + 745_{(8)} = 777_{(8)} \text{ (Teorema de Midy en base 8)}$$

Observaciones:

1) A todo número $\frac{a}{p}$ que cumple el teorema llamemos número de Midy.



2) **Generalización del teorema de Midy:**

Sean $N > 1$ y $1 \leq a < N$, a y N enteros positivos PESI. Supongamos que $\frac{a}{N}$ tiene una cantidad par de cifras en su periodo (puro) Entonces: Si N es primo, o N es potencia de un primo, o $\text{MCD}(N; 10^n - 1) = 1$. Entonces, $\frac{a}{N}$ es un número de Midy.

3) Sea $\frac{a}{N}$ tal que $1 \leq a < N$. Si N divide a $10^p + 1$ para algún número primo p , entonces

$\frac{a}{N}$ es un número de Midy.

4) Si N es tal que $\frac{1}{N}$ es de Midy, entonces, $\forall r \in \mathbb{Z}^+$, $\frac{1}{N^r}$ es de Midy.

Observaciones:

i. $0, a_{(n)} = \frac{a}{n}$

ii. $0, abc_{(n)} = \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} + \frac{c}{n^3}$

iii. $0, \widehat{abc}_{(n)} = \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} + \frac{c}{n^3} + \frac{b}{n^4} + \frac{c}{n^5} + \dots$

iv. $0, \widehat{a}_{(n)} = \frac{a}{n} + \frac{a}{n^2} + \frac{a}{n^3} + \dots$

v. $0, \widehat{ab}_{(n)} = \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} + \frac{a}{n^3} + \frac{b}{n^4} + \dots$

vi. $0, \widehat{ab}_{(n)} = \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} + \frac{b}{n^3} + \frac{b}{n^4} + \dots$

EJERCICIOS DE CLASE

1. La nota, del examen final obtenida por Karina, coincide con la suma de las cifras de la cantidad de fracciones propias e irreducibles con denominador 600, y que son mayores a $1/50$. Halle la nota que obtuvo Karina.

- A) 10 B) 13 C) 18 D) 12 E) 14

2. Un tanque vacío puede llenarse completamente por un grifo A en 5 horas. Si el tanque está lleno, otro grifo de desagüe B puede vaciarlo completamente en 10 horas. Comenzando con el tanque vacío, el grifo A es accionado durante 4 horas y luego se cierra; en ese momento, se abre el grifo B durante 2 horas. Después de esto, se abre el grifo A sin cerrar el grifo B, hasta llenar el tanque. ¿Cuántas horas estuvieron funcionando los grifos A y B simultáneamente?

- A) 3 B) 5 C) 5,8 D) 4 E) 4,8



3. Tres listones de madera idénticos de 5 metros de largo cada uno tienen que ser marcados por líneas perpendiculares a su largo, para el corte respectivo. En el primer listón las marcas deben estar separadas cada $\frac{8}{50}$ de metro, en el segundo las marcas deben estar separadas cada $\frac{3}{10}$ de metro y en el tercero cada $\frac{3}{5}$ de metro. Si los tres listones se colocan juntos desde un mismo extremo desde donde se empieza a medir para poner las marcas, ¿cuántas coincidencias en las líneas de corte habrá en los listones?
- A) 2 B) 3 C) 1 D) 0 E) 4
4. Se tiene un terreno triangular, cuyas dimensiones son $\frac{9}{35}$, $\frac{33}{55}$ y $\frac{52}{91}$ kilómetros respectivamente; para cercarlo se colocan postes en su perímetro a igual distancia uno de otro, de modo tal que haya un poste en cada vértice del terreno y que dicha distancia se encuentre comprendida entre $0,008\overline{3}$ y $0,01$ kilómetros. ¿Cuál es el número de postes empleados?
- A) 160 B) 150 C) 156 D) 170 E) 172
5. Un padre, con el fin de motivar el estudio de las matemáticas de su hijo Ricardo, promete darle de propina una cantidad en soles equivalente a la suma de la cantidad de cifras periódicas y no periódicas del número decimal que obtenga al dividir 50 con 218 160. Si Ricardo resolvió correctamente, ¿cuántos soles debe recibir de propina?
- A) 14 B) 15 C) 8 D) 10 E) 13
6. Xavier forma todas las fracciones propias e irreducibles que originan un número decimal periódico mixto con una cifra no periódica y dos cifras en la parte periódica, donde el denominador de todas esas fracciones es menor que 30, ¿cuánto será la suma de todas esas fracciones?
- A) $\frac{13}{2}$ B) $\frac{32}{5}$ C) $\frac{21}{6}$ D) $\frac{11}{2}$ E) $\frac{27}{6}$
7. En un entrenamiento de natación, el entrenador que es aficionado a las matemáticas le manifiesta a Laura que su tiempo en 100 metros libres fue de $44,4\overline{4}_{(6)}$ segundos; mientras que la de Josefa fue de $50,0\overline{2}_{(6)}$ segundos. ¿Cuántos segundos menos es el tiempo de Laura con respecto al de Josefa, en el sistema decimal?
- A) $1,0\overline{2}$ B) $1,2\overline{6}$ C) $1,0\overline{9}$ D) $0,9\overline{1}$ E) $1,1\overline{1}$
8. Un empresario reparte equitativamente las utilidades en soles obtenidas por las ventas diarias entre sus trabajadores, durante los diez primeros días de cierto mes. Uno de los trabajadores observa que sus utilidades son: $1,0\overline{4}$; $1,0\overline{8}$; $1,1\overline{2}$; $1,1\overline{6}$; Si el empresario les dará una bonificación, en soles a fin de mes, que es tanto como la suma de los términos de la fracción irreducible equivalente a la suma de las diez utilidades que recibe cada trabajador, ¿de cuántos soles será la bonificación?
- A) 115 B) 119 C) 91 D) 124 E) 99



9. Con la cantidad de varones y mujeres que ingresaron a una función de cine, se forma una fracción que genera el número decimal $0,4\overline{6}$. Si la cantidad total de ingresantes está entre 200 y 240, ¿cuántas mujeres más que varones ingresaron?
- A) 50 B) 80 C) 60 D) 48 E) 68
10. La edad actual de Zósimo es $\overline{ab}$ años y el número de su DNI es $\overline{(a-1)ba(3a)b(a-1)(2a)0}$ que coincide con el periodo de un número decimal periódico puro generado por una fracción propia e irreducible de la forma $\frac{\overline{mn}}{\overline{pq}}$, donde $\overline{pq}$ es un número primo. ¿Qué edad tendrá Zósimo dentro de 5 años?
- A) 39 B) 42 C) 27 D) 41 E) 45

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Con las edades en años de Gabriel y Airon, se forma una fracción equivalente a $\frac{3}{5}$ tal que la suma de los cuadrados de sus términos resulta 306. ¿Cuánto suman las edades de ambos?
- A) 32 B) 16 C) 40 D) 48 E) 24
2. Robert va al mercado a comprar cierta cantidad de huevos, en el primer puesto compra la mitad de lo que tiene que comprar en la que ofertan 8 unidades por S/ 5 y en el siguiente puesto compra lo que le falta donde ofertan 12 unidades por S/ 7. Si el gasto total en dichas compras es de S/ 29, halle la suma de las cifras del número de huevos que compró Robert.
- A) 11 B) 14 C) 6 D) 9 E) 12
3. Tres grifos A, B y C pueden llenar juntos una cisterna vacía en 6 horas. Si solo se abren los grifos A y B, tardarían en llenar la misma cisterna vacía en 10 horas; y si solo se abren los grifos B y C, tardarían 9 horas. ¿En cuántas horas se llenaría si solo se abre el grifo B?
- A) 22,5 B) 21,5 C) 20,5 D) 21 E) 20
4. Una fracción equivalente a $\frac{51}{136}$ es tal que sus términos son los menores posibles, además, la suma y diferencia de sus términos son $\overset{0}{7}$ y $\overset{0}{25}$ respectivamente. También la suma de sus términos coincide con la cantidad de soles que tiene Justino. Si Justino gastara la quinta parte de lo que tiene, ¿cuánto dinero en soles le quedaría?
- A) 270 B) 290 C) 318 D) 308 E) 336



5. De un recipiente lleno de alcohol adulterado se sabe que, los $\frac{3}{5}$ del contenido, menos 30 litros es alcohol puro, y los $\frac{7}{10}$ del contenido, más 6 litros es agua. ¿Cuántos litros más de agua que de alcohol puro hay en el recipiente?
- A) 43 B) 44 C) 40 D) 56 E) 35
6. Manuel le pregunta a Elena por la cantidad de dinero tiene y ella le responde: lo que tengo es $\overline{ab0}$ soles que es lo mínimo que puedo tener, tal que si lo divides por $\overline{c0}$ obtendrías un número decimal de la forma $a,(\overline{b+1})$. Si lo que tiene Manuel es la mitad de la cantidad que tiene Elena, ¿cuántos soles tiene Manuel?
- A) 55 B) 70 C) 50 D) 45 E) 90
7. Ana le comenta a su papá, quien es profesor de matemática, que la cantidad de cifras del periodo del aval $0,2\hat{4}_{(5)}$ convertido a la base 2 es equivalente al número de puntos que le faltó para sacarse 20 en su examen. ¿Qué nota obtuvo Ana en dicho examen?
- A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 14
8. El denominador de una fracción propia e irreducible tiene 6 divisores positivos, dicha fracción genera un número decimal de la forma $0,\widehat{ab}$. ¿Cuántas fracciones con estas características existen?
- A) 30 B) 24 C) 80 D) 64 E) 60
9. Si la edad en años del único hijo de Pamela es equivalente a la suma de la cantidad de cifras periódicas y la cantidad de cifras no periódicas del número decimal generado por la fracción $\frac{180}{2464}$, ¿cuántos años tiene el hijo de Pamela?
- A) 9 B) 12 C) 10 D) 14 E) 4
10. La edad del hijo de Víctor está determinada por la menor suma de las dos cifras centrales del periodo del número de Midy generado por la fracción propia e irreducible de la forma $\frac{m(m-6)}{73}$. ¿Qué edad tiene el hijo de Víctor?
- A) 11 B) 10 C) 12 D) 9 E) 6



GEOMETRÍA

SEGMENTOS PROPORCIONALES

Se dice que dos segmentos son proporcionales a otros dos si las medidas de sus longitudes forman una proporción numérica.

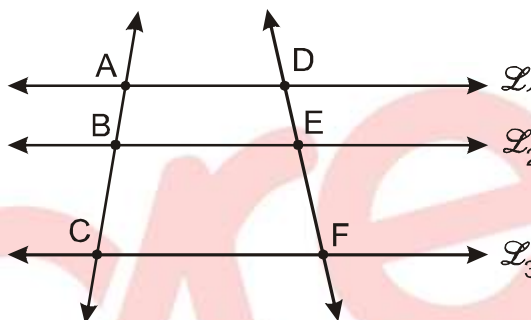
Teorema de Thales

Tres o más rectas paralelas, determinan sobre dos o más secantes a ellas, segmentos proporcionales.

Si $\mathcal{L}_1 \parallel \mathcal{L}_2 \parallel \mathcal{L}_3$

Entonces:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$$

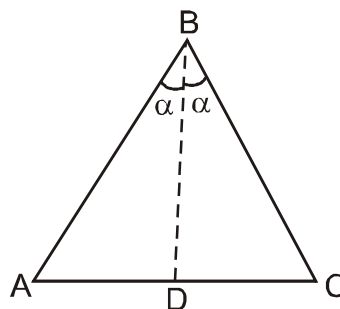


De aquí: $\frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF}$; $\frac{BC}{AC} = \frac{EF}{DF}$

Teorema de la bisectriz interior

En el $\triangle ABC$: $\overline{BD}$ es bisectriz interior

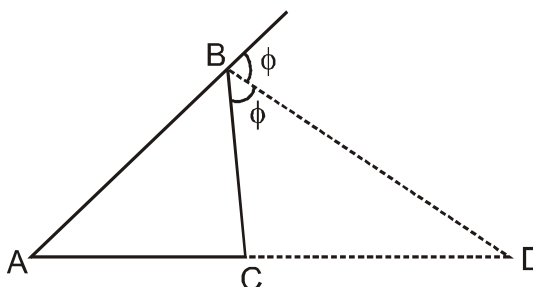
$$\Rightarrow \frac{BA}{BC} = \frac{AD}{CD}$$



Teorema de la bisectriz exterior

En el $\triangle ABC$: $\overline{BD}$ es bisectriz exterior

$$\Rightarrow \frac{BA}{BC} = \frac{AD}{CD}$$



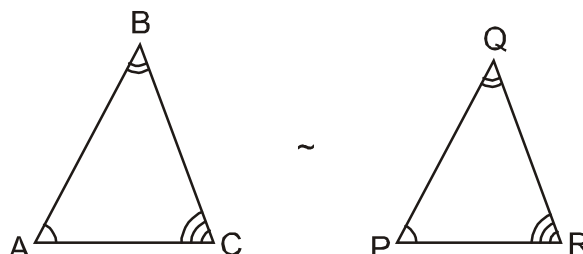


SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

DEFINICIÓN

Dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos interiores respectivos de igual medida y los lados correspondientes a dichos ángulos, lados homólogos, son proporcionales.

Así en la figura:



$$\triangle ABC \sim \triangle PQR \Leftrightarrow \begin{cases} \hat{A} \cong \hat{P} \\ \hat{B} \cong \hat{Q} \\ \hat{C} \cong \hat{R} \end{cases} \quad y \quad \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR}$$

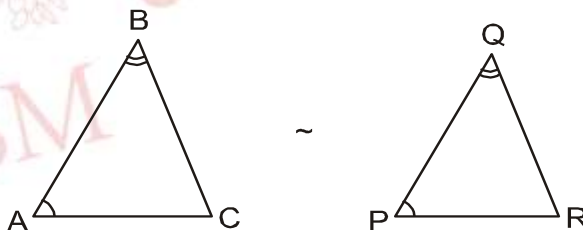
Criterios de semejanza de triángulos

Criterio (AA)

Dos triángulos son semejantes si dos pares de ángulos correspondientes son congruentes.

$$\text{Si } \hat{A} \cong \hat{P} \quad y \quad \hat{B} \cong \hat{Q}$$

$$\Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle PQR$$



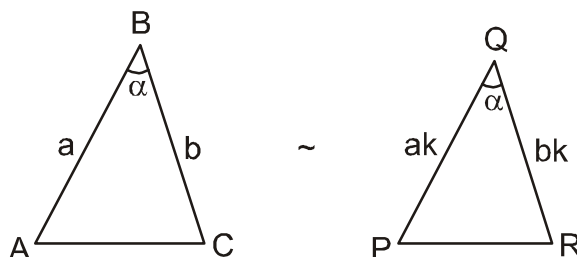
Criterio (LAL)

Dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de lados respectivamente proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos congruentes.

Así en la figura

$$\text{Si } \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} \quad y \quad \hat{B} \cong \hat{Q}$$

$$\Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle PQR$$



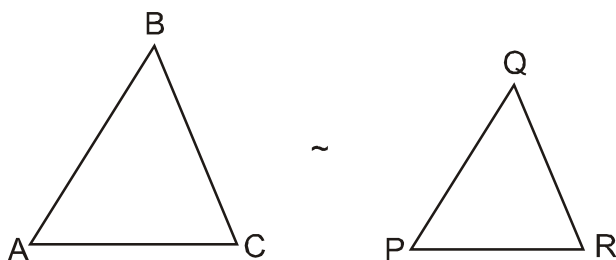
Criterio (LLL)

Dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales.

Así en la figura

$$\text{Si } \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR}$$

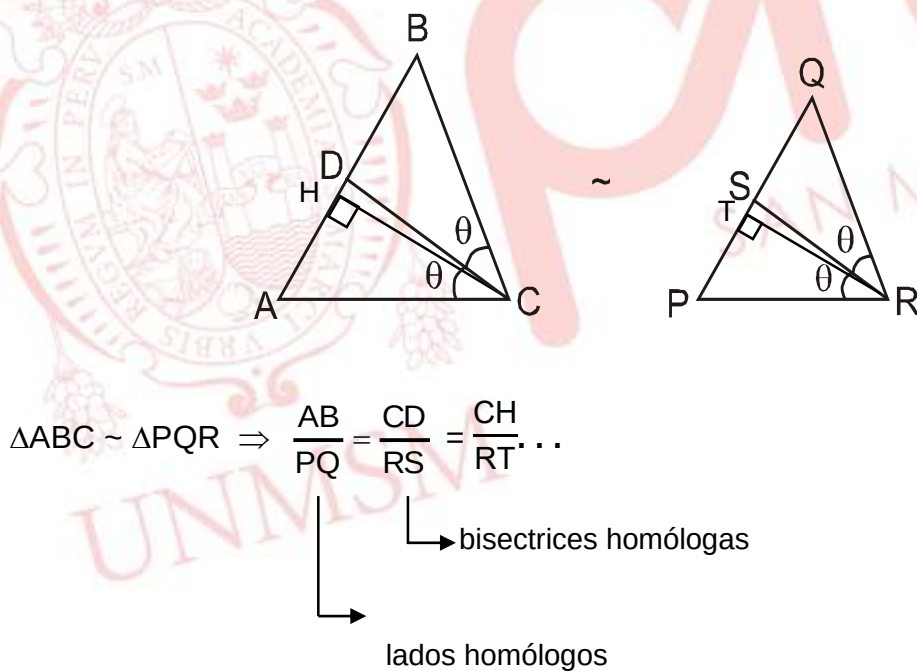
$$\Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle PQR$$



Propiedades

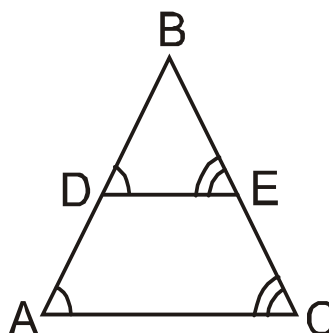
- Si dos triángulos son semejantes además de los lados homólogos proporcionales, también son proporcionales las alturas, las bisectrices, las medianas y las cevianas homólogas correspondientes.

En la figura,



- En la figura,

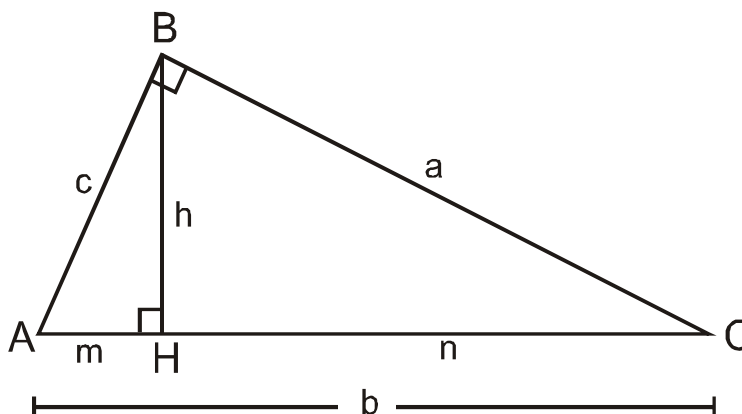
$$\text{Si } \overline{DE} \parallel \overline{AC} \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle DBE (AA)$$





Relaciones métricas en el triángulo rectángulo

1. $h^2 = m \cdot n$
2. $b \cdot h = a \cdot c$
3. $c^2 = b \cdot m$
 $a^2 = b \cdot n$
4. $b^2 = a^2 + c^2$
5. $\frac{1}{h^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2}$



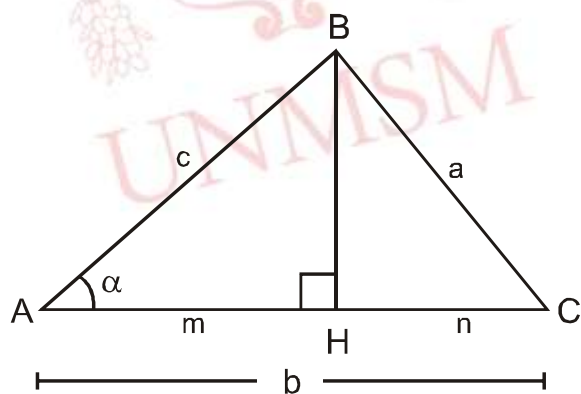
Donde: $\overline{AH}$ es la proyección ortogonal de $\overline{AB}$ sobre $\overline{AC}$

$\overline{HC}$ es la proyección ortogonal de $\overline{BC}$ sobre $\overline{AC}$

Relaciones métricas en triángulos oblicuángulos

Teorema de Euclides

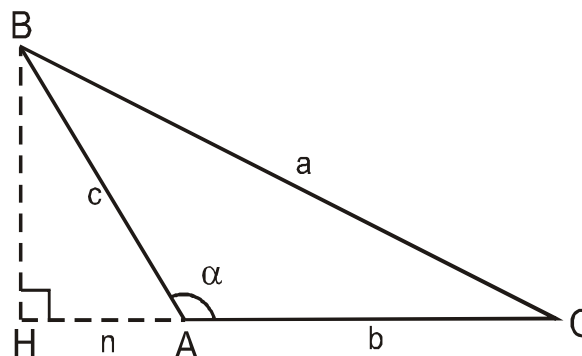
1. **Lado opuesto a un ángulo agudo: $\alpha < 90^\circ$**



$\Rightarrow$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bm$$

2. **Lado opuesto a un ángulo obtuso: $\alpha > 90^\circ$**

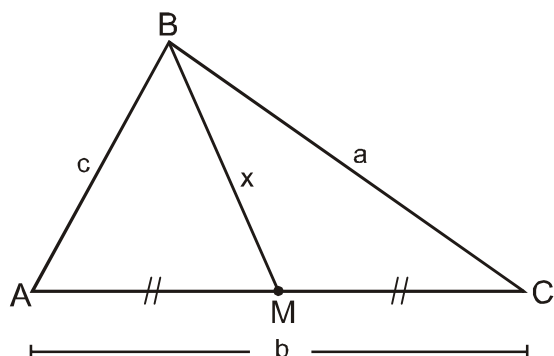


$\Rightarrow$

$$a^2 = b^2 + c^2 + 2bn$$

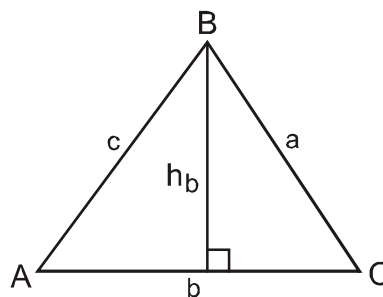


Teorema de la mediana



$$\Rightarrow a^2 + c^2 = 2x^2 + \frac{b^2}{2}$$

Teorema de Herón

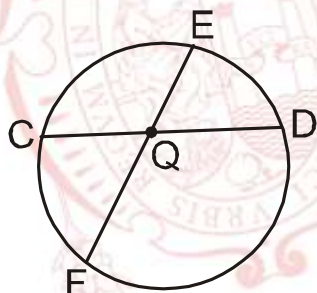


$$p = (a + b + c) / 2$$

$$\Rightarrow h_b = \frac{2}{b} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

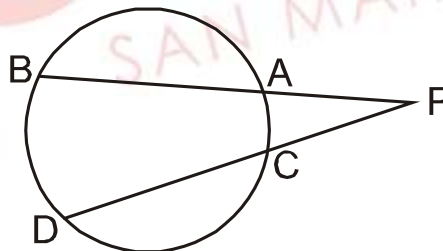
Relaciones métricas en la circunferencia

Teorema de las Cuerdas



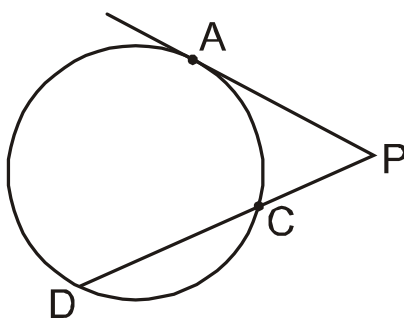
$$CQ \cdot QD = EQ \cdot QF$$

Teorema de las Secantes



$$PB \cdot PA = PD \cdot PC$$

Teorema de la Tangente

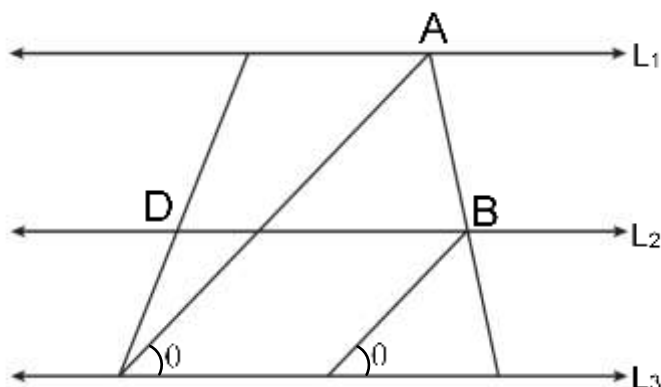


$$PA^2 = PD \cdot PC$$

EJERCICIOS DE CLASE

1. En la figura, $\vec{L_1} \parallel \vec{L_2} \parallel \vec{L_3}$ y $3ED = 5DM$, halle MN en metros.

- A) 15 m
 B) 20 m
 C) 25 m
 D) 27 m
 E) 30 m

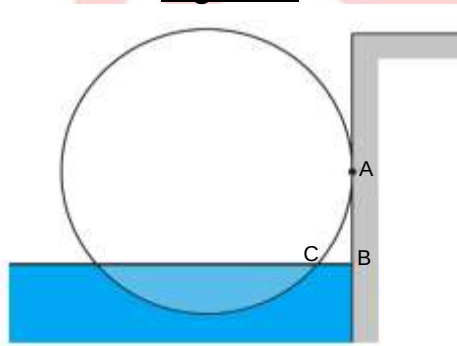


2. En la figura 1 se observa una pelota recostada sobre un muro en el punto A (A punto de tangencia) y la figura 2 la vista transversal de la figura 1. Si $AB = 2$ cm y $BC = 1$ cm, halle el radio de la circunferencia.

Figura 1



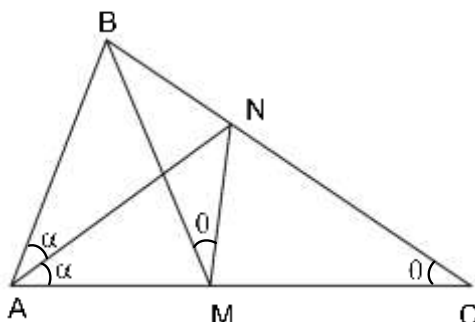
Figura 2



- A) 3 cm B) 4,5 cm C) 5 cm D) 6 cm E) 4 cm

3. En la figura, $AB = 5$ m, $BC = 12$ m y $AC = 10$ m. Halle BM.

- A) 3 m
 B) 4,5 m
 C) 5 m
 D) 6 m
 E) $4\sqrt{3}$ m

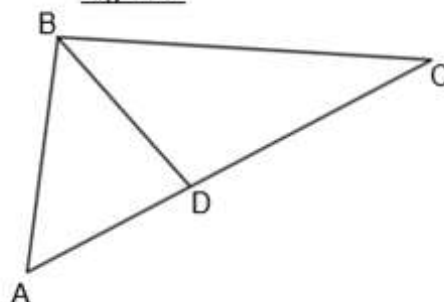


4. En la figura 2 representa a la ubicación de los 4 jugadores de la figura 1, ubicados sobre los puntos A, B, C y D en un plano (A, D y C colineales). Si la distancia entre A y C es 8 m, la distancia entre B y D es 3 m y la $m\angle BAC = m\angle BDC$, halle $(AB)(BC)$.

Figura 1



Figura 2



- A) 18 m^2 B) 16 m^2 C) 25 m^2 D) 30 m^2 E) 24 m^2

5. En un triángulo ABC, $AB = 5 \text{ m}$, $BC = 7 \text{ m}$ y $AC = 6 \text{ m}$. Se trazan la altura BH y la bisectriz interior BD. Halle HD.

- A) 1,5 m B) 0,5 m C) 2,5 m D) 3 m E) 1 m

6. En la figura muestra un trozo de cartón en forma de un triángulo ABC. Si $AB = 13 \text{ cm}$, $BC = 15 \text{ cm}$, $AC = 14 \text{ cm}$ y $AM = MB$, halle MN.

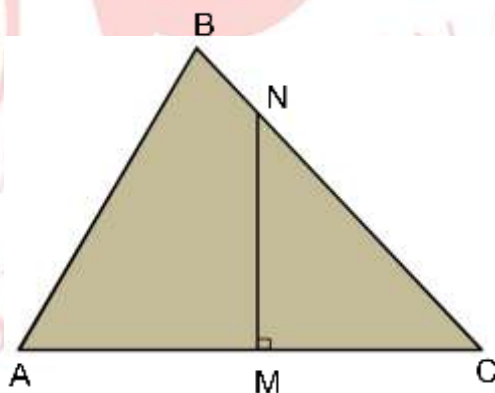
- A) $3\sqrt{2} \text{ m}$

- B) $\frac{28}{3} \text{ m}$

- C) 8 m

- D) 6 m

- E) $2\sqrt{2} \text{ m}$



7. En la figura, O y Q son puntos medios de los diámetros $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ respectivamente, además T y P son puntos de tangencia. Halle TP/PD .

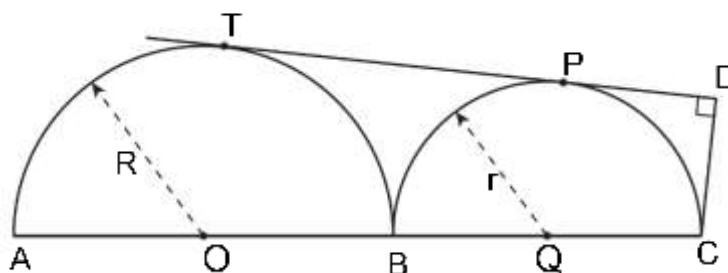
- A) $2R/r$

- B) $R/2r$

- C) r/R

- D) $R+r/r$

- E) R/r



8. Sobre la tolva de una camioneta se están llevando dos cajas de forma cúbica, como muestra la figura 1 y La figura 2 muestra la vista transversal. Si las aristas de las cajas miden 60 cm y 150 cm, halle el ancho AB de la camioneta.

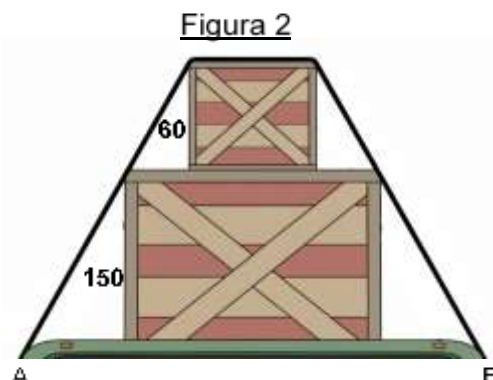
A) 1,225 m

B) 2,015 m

C) 1,125 m

D) 1,113 m

E) 1,15 m



9. La figura muestra la vista frontal de dos cajas, ABCD y DEFG apoyadas en una pared y el piso. Si $AD = 100$ cm, $AB = 210$ cm, $DG = 160$ cm y $GF = 90$ cm. Se coloca una varilla que está apoyada en el piso (punto A), a la pared (punto G) y a las dos cajas en F y C. Halle la longitud de la varilla.

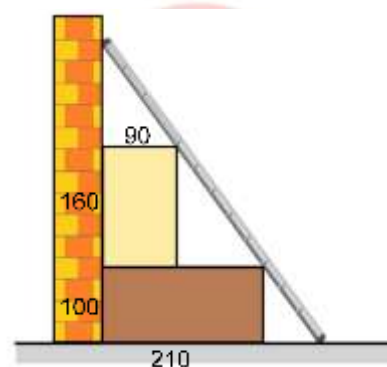
A) 445 cm

B) 455 cm

C) 425 cm

D) 395 cm

E) 475 cm



10. Según el gráfico, $AD = 1$ m, $DE = 12$ m y $EC = 2$ m. Halle BH.

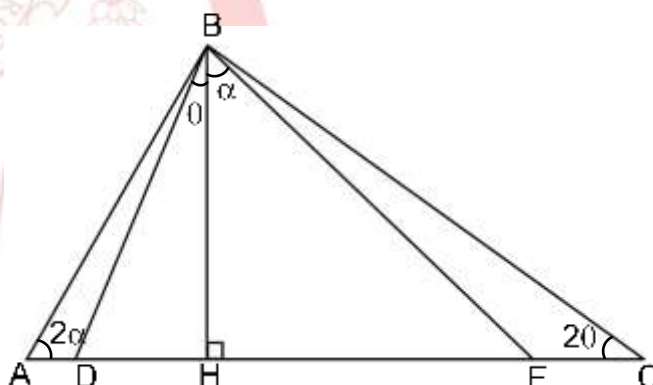
A) 13,5 m

B) 11,2 m

C) 12 m

D) 12,5 m

E) 13 m



11. En la figura $AE = 8$ m, $ED = 5$ m y $m\angle AEB = 60^\circ$, además B y D son puntos de tangencia. Halle BC.

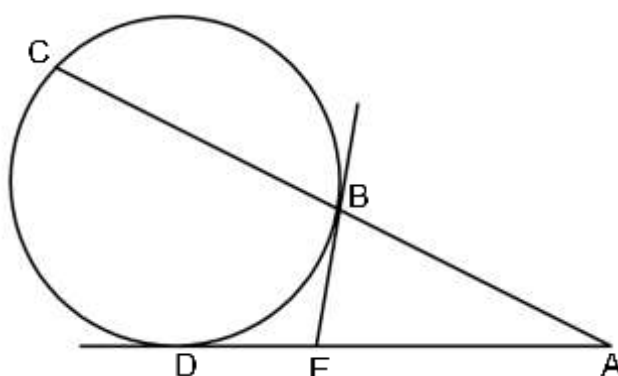
A) $120/7$ m

B) $22/7$ m

C) 7 m

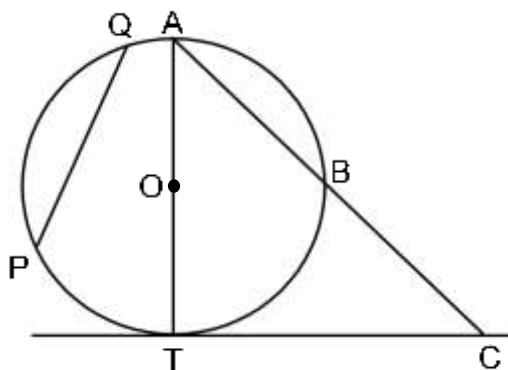
D) $121/3$ m

E) 8 m



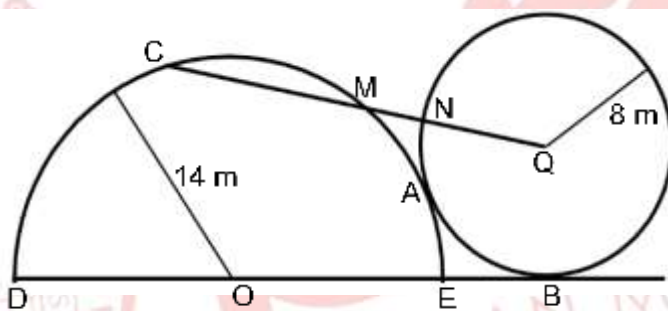
12. En la figura, O es centro de la circunferencia y T es punto de tangencia. Si $OA = 2$ m, $TC = 3$ m y la medida del arco $\widehat{PQ}$ es el doble de la medida del ángulo OAC, halle PQ.

- A) $12/5$
 B) $9/5$
 C) $10/7$
 D) $10/3$
 E) $5/12$



13. En la figura, A y B son puntos de tangencia, O es punto medio del diámetro $\overline{DE}$, Q es centros y $CM = MQ$. Halle MN.

- A) 7 m
 B) 5 m
 C) 4 m
 D) 3 m
 E) 6 m



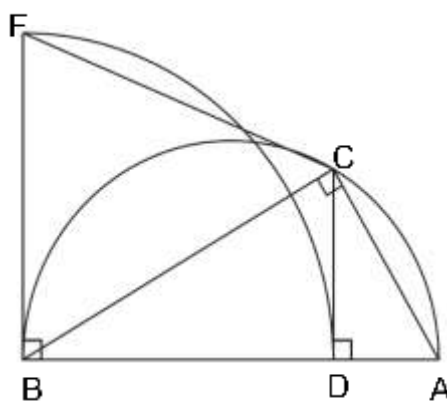
14. Dado un triángulo rectángulo ACB, $AC = b$, $BC = a$ y $AB = c$. Exteriormente se trazan semicircunferencias con diámetros los catetos $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$, tal que la tangente común a las semicircunferencias determina los puntos de tangencia M y N. Halle MN.

- A) $\sqrt{ab}$ B) $\sqrt{\frac{abc}{2}}$ C) $2\sqrt{ab}$ D) $\sqrt{\frac{ab}{2}}$ E) abc

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. En la figura, DBF es un cuadrante. Si $AD = 49/12$ m y $CD = 7$ m, halle CF.

- A) 13 m
 B) 10 m
 C) $12\sqrt{2}$ m
 D) 12 m
 E) 14 m



2. La figura 1 muestra una carreta, y la figura 2 la vista transversal, siendo $AB = 1$ m y $BC = 3$ m. Halle la distancia entre los puntos de contacto con el suelo C y D . (A , B y C son colineales)

Figura 1

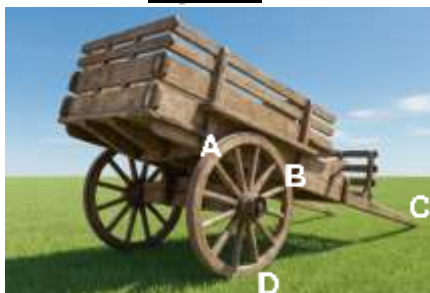
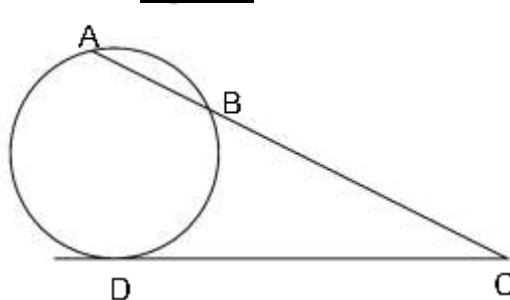


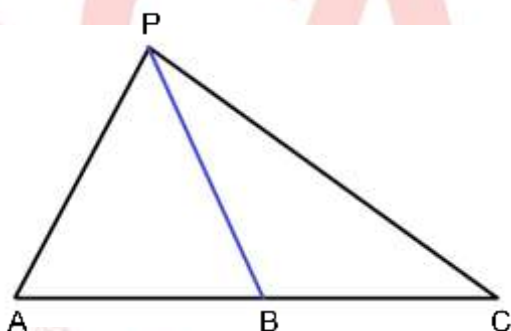
Figura 2



- A) $3\sqrt{2}$ m B) $\frac{28}{3}$ m C) 8 m D) 6 m E) $2\sqrt{3}$ m

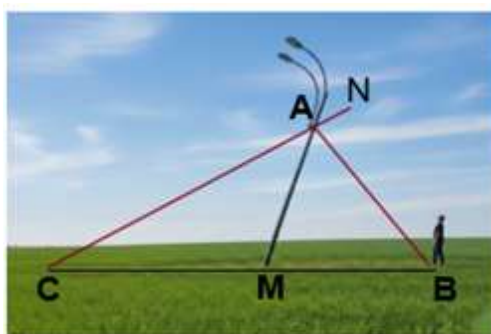
3. En la figura se observa un croquis de las posiciones de 4 amigos, ubicados en los vértices A , P y C del triángulo APC ; y otro en el punto B . Si el perímetro del triángulo APC es 32 m, $PA = 7$ m, $PC = 11$ m y $AB = BC$, halle la distancia que separa a los amigos ubicados en P y B .

- A) 3 m
 B) 4 m
 C) 5 m
 D) 6 m
 E) 7 m



5. La figura muestra dos varillas $\overline{CA}$ y $\overline{BA}$ colocadas para evitar que el poste $\overline{MA}$ caiga. Si C , M y B son colineales, $m\angle NAB = m\angle BAM$ y $MB = \frac{AM}{2} = \frac{CA}{6} = 3$ m, halle la distancia entre las bases C y M .

- A) 4 m
 B) 4,5 m
 C) 5,5 m
 D) 6 m
 E) 8 m





Ejemplos:

$$E(x,y,z) = \sqrt{3}x^5y^3 + z^{-4}$$

$$M(x,y) = 2y^9 + 6x^{-4} + y^7$$

Las expresiones algebraicas racionales pueden ser a su vez de dos tipos:

- 1.1 RACIONALES ENTERAS:** Cuando los exponentes de las variables son números enteros no negativos.

Ejemplos:

$$E(x,y,z) = \pi x^3y^2 + z^5$$

$$M(x,y) = 3y^4 - 2x^9 + y^2$$

- 1.2 RACIONALES FRACCIONARIAS:** Cuando por lo menos hay una variable con un exponente entero negativo.

Ejemplos:

$$E(x,y,z) = \sqrt{2}x^3y^5 - 3z^{-4}$$

$$M(x,y) = 2y^{-5} + 3x^2 + y^3$$

2. EXPRESIONES ALGEBRAICAS IRRACIONALES

Es aquella expresión en la que al menos una de sus variables tiene un exponente racional no entero.

Ejemplos:

$$E(x,y) = \sqrt{x}y^2 - \frac{x^3}{y^4} + 1$$

$$T(x,y,z) = 7x^3y - 6x^{-2} + 2x^{\frac{1}{2}}z^2 - 3z$$

POTENCIACIÓN EN $\mathbb{R}$

$a^n = b$, donde a: base
n: exponente
b: potencia

Definición: $a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ veces}}$ si $n \in \mathbb{Z}^+$, $a \in \mathbb{R}$.

Observación: La potencia 0^0 no está definida.



Propiedades

$$1. a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$2. a^0 = 1, a \neq 0$$

$$3. (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$4. \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$$

$$5. \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n, a \neq 0, b \neq 0$$

$$6. \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, a \neq 0$$

$$7. a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a \neq 0$$

$$8. (a^m)^n = a^{mn} = (a^n)^m$$

$$9. a^{-m-n} = a^{-(m+n)}, a \neq 0$$

$$10. \left\{ \left[(a^m)^n \right]^p \right\}^q = a^{mnpq} \neq a^{m^{npq}}$$

RADICACIÓN EN $\mathbb{R}$

Sea $n \in \mathbb{Z}/n \geq 2$

Si n es par y $a > 0$ ó si n es impar, se cumple:

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow a = b^n$$

Observación: En el caso de que $n \in \mathbb{Z}^+ - \{1\}$ tal que n es par: $a > 0$ entonces $b > 0$.

Propiedades

Si los radicales de ambos miembros existen, se cumple lo siguiente:

$$1. \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

$$2. \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, b \neq 0$$

$$3. \sqrt[n]{a^m \cdot a^p} = \sqrt[n]{a^m} \cdot \sqrt[n]{a^p}$$

$$4. \sqrt[n]{\frac{a^m}{b^p}} = \frac{\sqrt[n]{a^m}}{\sqrt[n]{b^p}}, b \neq 0$$

$$5. \sqrt[n]{abc} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c}$$

$$6. (\sqrt[n]{a^m})^p = \sqrt[n]{a^{mp}} = (\sqrt[n]{a})^{mp}$$

$$7. \sqrt[p]{\sqrt[q]{\sqrt[r]{\sqrt[s]{a^n}}}} = \sqrt[pqrs]{a^n}$$

$$8. \sqrt[m]{a^x} \cdot \sqrt[n]{a^y} \cdot \sqrt[p]{a^z} = a^{\frac{(x \cdot n + y) \cdot p + z}{mnp}}$$

9. Si $a \geq 0, b \geq 0$ se cumple:

$$\sqrt{a+b+2\sqrt{ab}} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

10. Si $a \geq 0, b \geq 0$ se cumple:

$$\sqrt{a+b-2\sqrt{ab}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}; (a \geq b)$$



Ejemplo 1:

Halle el valor de $M = \left[\left(-\frac{1}{\sqrt{5}} \right)^{-6} + \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right)^{-4} - 10 \right]^{\frac{1}{2}}$.

Solución:

$$\begin{aligned} M &= \left[\left(-\sqrt{5} \right)^6 + \left(\sqrt{5} \right)^4 - 10 \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\left(5 \right)^{\frac{6}{2}} + \left(5 \right)^{\frac{4}{2}} - 10 \right]^{\frac{1}{2}} = \left[5^3 + 5^2 - 10 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= 140^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2^2 (35)} = 2\sqrt{35}. \end{aligned}$$

Ejemplo 2:

Si $x^{x^3} = 4^4$, halle el valor de x^{x+x^3} .

Solución:

$$\left(x^{x^3} \right)^3 = \left(4^4 \right)^3$$

$$\left(x^3 \right)^{x^3} = 4^{12}$$

$$\left(x^3 \right)^{x^3} = \left(2^2 \right)^{12}$$

$$\left(x^3 \right)^{x^3} = 2^{24}$$

$$\left(x^3 \right)^{x^3} = \left(2^3 \right)^8$$

$$\left(x^3 \right)^{x^3} = 8^8$$

$$x^3 = 8$$

$$x = 2$$

$$\text{Luego, } x^{x+x^3} = 2^{2+8} = 2^{10} = 1024.$$

Ejemplo 3:

Si $\left(x^{-1} \right)^{\frac{1}{x}} = \sqrt{\frac{2 \sqrt[5]{8} \sqrt[3]{64}}{4 \sqrt[3]{2} \sqrt{16}}}$, halle el menor valor de $4x$.



Solución:

$$(x^{-1})^{\frac{1}{x}} = \sqrt{\frac{2 \sqrt[5]{8 \sqrt[3]{64}}}{4 \sqrt[3]{2 \sqrt{16}}}} = \sqrt{\frac{2 \sqrt[5]{8(4)}}{4 \sqrt[3]{2(4)}}} = \sqrt{\frac{2(2)}{4(2)}} = \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \quad \vee \quad \left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{4}}$$

Luego, tenemos: $\frac{1}{x} = \frac{1}{2} \quad \vee \quad \frac{1}{x} = \frac{1}{4}$

Entonces: $x = 2 \quad \vee \quad x = 4$

∴ El menor valor de $4x$ es 8.

Ejemplo 4:

Halle el valor de $M = \sqrt{8 + \sqrt{48}} - \sqrt{7 - 2\sqrt{6}}$.

Solución:

Por la propiedad 9 y 10:

$$\begin{aligned} M &= \sqrt{8 + \sqrt{48}} - \sqrt{7 - 2\sqrt{6}} \\ &= \sqrt{8 + 2\sqrt{12}} - \sqrt{7 - 2\sqrt{6}} \\ &= \sqrt{6} + \sqrt{2} - (\sqrt{6} - \sqrt{1}) \\ &= \sqrt{2} + 1 \end{aligned}$$

RACIONALIZACIÓN

Racionalizar una expresión es reemplazar por una equivalente que no contenga radical en el denominador. Esto se consigue multiplicando al numerador y denominador por un factor racionalizante (FR).

Ejemplo 5:

Racionalice $\frac{5}{\sqrt{9 + 2\sqrt{14}}}$.



Solución

$$\frac{5}{\sqrt{9+2\sqrt{14}}} = \frac{5}{(\sqrt{7}+\sqrt{2}) \cdot (\sqrt{7}-\sqrt{2})} = \frac{5(\sqrt{7}-\sqrt{2})}{5} = \sqrt{7}-\sqrt{2}.$$

en este caso el $FR = \sqrt{7} - \sqrt{2}$.

Observación:

Para encontrar el factor racionalizante es conveniente tener en cuenta las identidades:

- i) $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
- ii) $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$
- iii) $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

Polinomios

Definición:

Un polinomio es una expresión de la forma

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

donde $n \in \mathbb{Z}_0^+$ y $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$ son números en un conjunto numérico $\mathbb{K}$, llamados coeficientes del polinomio. Con respecto al conjunto $\mathbb{K}$, este puede ser uno de los siguientes conjuntos: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

El coeficiente $a_n \neq 0$ es denominado el coeficiente principal; mientras que al coeficiente a_0 se le denomina término independiente.

Si $a_n \neq 0$ diremos que el grado del polinomio

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

es "n". Denotaremos por $\text{gr}(p)$ o $\text{grad}[p(x)]$ al grado del polinomio $p(x)$.

Ejemplos

Polinomio	Grado(gr)	Coeficiente principal	Término independiente
$p(x) = -11x^{12} + 3x^{18} - 8 + 15x^9$	18	3	-8
$q(x) = 7x^8 - 5x^5 - 12x^{14} + 4x^{10}$	14	-12	0

Ejemplo

El polinomio $p(x) = 15$ es un polinomio constante cuyo grado es 0.

La expresión $r(x) = x - 2x^7 - 1 + 3x^{-2}$ no es un polinomio.



TEOREMA

Dado un polinomio $p(x)$ se cumple lo siguiente:

- 1) La suma de los coeficientes de $p(x)$ es igual a $p(1)$.
- 2) El término independiente de $p(x)$ es igual a $p(0)$.

POLINOMIO MÓNICO

Un polinomio $q(x)$ se dice mónico si su coeficiente principal es uno.

Ejemplos

$q(x) = 5 - 16x^7 - 2x^8 + x^{11}$ es un polinomio mónico.

$r(x) = 3x - 6x^7 - x^3 + 8$ no es un polinomio mónico.

POLINOMIOS IDÉNTICOS

Dos polinomios en una variable y del mismo grado de la forma

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0 \quad \text{y}$$

$$q(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \dots + b_1 x + b_0$$

son idénticos si y solo si

$$a_n = b_n, a_{n-1} = b_{n-1}, \dots, a_1 = b_1, a_0 = b_0$$

OBSERVACIÓN

También decimos que los polinomios $p(x)$ y $q(x)$ son idénticos si y solo si

$$p(\alpha) = q(\alpha), \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

Ejemplo

Sean los polinomios $p(x) = a - 2(x - 1)^3 + a^2$ y $q(x) = (b - 5)(x^3 + 1) + 6x(x - 1) + 24$. Si $p(x)$ y $q(x)$ son polinomios idénticos, halle el menor valor de $(a + b)$.

Solución:

Como $p(x)$ y $q(x)$ son idénticos, entonces $p(\alpha) = q(\alpha), \forall \alpha \in \mathbb{R}$

i. Si $x = 0 \rightarrow p(0) = q(0)$

$$\Rightarrow a - 2(0 - 1)^3 + a^2 = (b - 5)(0^3 + 1) + 6(0)(0 - 1) + 24$$

$$\Rightarrow a + a^2 + 2 = b + 19 \Rightarrow a + a^2 = b + 17$$

ii. Si $x = 1 \rightarrow p(1) = q(1)$

$$\Rightarrow a - 2(1 - 1)^3 + a^2 = (b - 5)(1^3 + 1) + 6(1)(1 - 1) + 24$$

$$\Rightarrow a + a^2 = 2b + 14$$



Luego, $\Rightarrow 2b + 14 = b + 17 \Rightarrow b = 3$

$a + a^2 = 20 \Rightarrow a^2 + a - 20 = 0 \Rightarrow a = 4 \vee a = -5$ (menor)

$\therefore$ El menor valor de $a + b = -5 + 3 = -2$.

POLINOMIO IDÉNTICAMENTE NULO

Un polinomio $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ es idénticamente nulo si y solo si
 $a_n = a_{n-1} = \dots = a_1 = a_0 = 0$.

Ejemplo

Si el polinomio $p(x) = (n+6)x^2 + (m+5)x + 4n + (n-2)x + (2k+1)x^2 - 12$ es idénticamente nulo, halle nmk.

Solución:

i. Ordenando convenientemente se tiene

$$p(x) = (n + 2k + 7)x^2 + (m + n + 3)x + 4n - 12$$

ii. Como $p(x)$ es idénticamente nulo se cumple

$$\rightarrow n + 2k + 7 = 0 \quad \wedge \quad m + n + 3 = 0 \quad \wedge \quad 4n - 12 = 0$$

$$\rightarrow k = -5 \quad \wedge \quad m = -6 \quad \wedge \quad n = 3$$

$\therefore nmk = 90$.

OBSERVACIÓN

El polinomio $p(x)$ es también idénticamente nulo si y solo si $p(\alpha) = 0, \forall \alpha \in \mathbb{R}$.

POLINOMIO ORDENADO

Diremos que un polinomio es ordenado en forma creciente (o decreciente) respecto a una de sus variables, cuando los exponentes de la variable mencionada solo aumentan (o disminuyen).

Ejemplos

1) En $p(x) = x^{15} - 8x^{11} - 5x^7 + \sqrt{2}$, los exponentes de la variable «x» solo disminuyen, entonces $p(x)$ está ordenado en forma decreciente.

2) En $q(x) = 8 - \sqrt{2}x^2 - 3x^7 + 2x^{14}$, los exponentes de la variable «x» solo aumentan, entonces $q(x)$ está ordenado en forma creciente.



- 3) En $p(x,y) = x^7 + 4x^8y^5 - 2x^{19}y^9 + 8x^{23}y^{11} - 7x^{31}y$ solo los exponentes de la variable «x» están aumentando, entonces $p(x,y)$ está ordenado en forma creciente respecto a la variable «x».

GRADO RELATIVO DE UN POLINOMIO RESPECTO A UNA VARIABLE (GR)

Es el mayor exponente de la variable en referencia, del polinomio.

EJEMPLO

$$p(x,y) = 3x^{17}y^{11} + 2x^8y^{14} - 7x^{15}y^{12} \rightarrow GR_x[p(x,y)] = 17 \wedge GR_y[p(x,y)] = 14$$

GRADO ABSOLUTO (GA)

A) Para un monomio:

El grado absoluto de un monomio es la suma de los exponentes de sus variables.

EJEMPLO

$$M(x,y,z) = -3^a x^{10} y^{28} z^7 \rightarrow GA[M(x,y,z)] = 10 + 28 + 7 = 45$$

B) Para un polinomio:

El grado absoluto de un polinomio es el mayor de los grados absolutos de sus términos.

EJEMPLO

$$p(x,y) = \underbrace{x^{15}y^9}_{GA=24} + 3 \underbrace{x^{21}y^5}_{GA=26} + \underbrace{x^{18}y^{12}}_{GA=30} \rightarrow GA[p(x,y)] = 30$$

POLINOMIO COMPLETO

Diremos que un polinomio es completo respecto a una de sus variables si la variable en mención está afectada por todos los exponentes, desde cero hasta el grado relativo del polinomio respecto de esa variable, en diferentes términos del polinomio.

EJEMPLOS

- 1) En $H(x) = 5 - 8x^4 + 17x^5 - 3x^2 + x - x^3$, se observa que todos los términos en variable «x» están afectados por los exponentes desde 0 hasta 5; es decir, $x^0, x^1, x^2, x^3, x^4, x^5$. Por lo tanto, $H(x)$ es un polinomio completo de grado 5.
- 2) En $T(x,y) = 6y^3 + 3y^4x^3 - yx^2 - 9y^2x^5 + 37x$, se observa que todos los términos en variable «y» están afectados por los exponentes desde 0 hasta 4; es decir, y^0, y^1, y^2, y^3, y^4 . Por lo tanto, $T(x,y)$ es completo respecto a la variable «y».



OBSERVACIÓN En todo polinomio $p(x)$ completo se cumple

$$N^{\circ} \text{ términos de } p(x) = \text{grad}[p(x)] + 1$$

POLINOMIO HOMOGÉNEO

Un polinomio es homogéneo si cada término del polinomio tiene el mismo grado absoluto. Al grado absoluto común se le denomina grado de homogeneidad o simplemente grado del polinomio.

EJEMPLO

$$p(x, y, z) = \underbrace{x^{12}y^9z^3}_{GA=24} + \underbrace{6x^4y^{17}z^3}_{GA=24} - \underbrace{3x^{23}y}_{GA=24} + \underbrace{6y^{14}z^{10}}_{GA=24}$$

el polinomio es homogéneo y su grado de homogeneidad es 24.

OBSERVACIÓN

Dados dos polinomios $p(x)$ y $q(x)$ se cumple:

- i) $\text{grad}[p(x) \cdot q(x)] = \text{grad}[p(x)] + \text{grad}[q(x)]$
- ii) $\text{grad}\left[\frac{p(x)}{q(x)}\right] = \text{grad}[p(x)] - \text{grad}[q(x)]$, $\text{grad}[q(x)] \neq 0$
- iii) $\text{grad}[p^k(x)] = k \cdot \text{grad}[p(x)]$, $k \in \mathbb{Z}^+$
- iv) Si $\text{grad}[p(x)] > \text{grad}[q(x)] \rightarrow \text{grad}[p(x) + q(x)] = \text{grad}[p(x)]$

Nota: $p^k(x) = [p(x)]^k$

Ejemplo

- i) El grado del polinomio $h(x) = (3x^{13} + 27)(x^2 - x^9 - 3)$ es $13 + 9 = 22$.
- ii) El grado del polinomio $r(x) = (7x^{20} - x^2 + 1)^8$ es $20(8) = 160$.
- iii) El grado del polinomio $m(x) = (7x^5 + 3x^{18} - 5x)^2 + (x^{22} - 6 + x)$ es 36.



EJERCICIOS DE CLASE

1. Sara tiene $(x+12)$ hermanos, el día de su cumpleaños asistieron $4\left(\frac{x+3}{x+4}\right)^{2x}$ hermanos. Si $\left(2^4\right)^x = 256^{2^{3x-1}}$, ¿cuántos hermanos no asistieron dicho día?
- A) 2 B) 8 C) 4 D) 6 E) 3
2. Si $x^{x^3} = 16^2$, calcule el valor de $(x^x)^3$.
- A) 2^4 B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C) 2^8 D) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ E) 2^6
3. El día de ayer Ana recibió $(2^N)^{M^{-1}}$ soles. Hoy recibe $(9M+3N)$ soles. Si $M = 3^{-16^{2^{-2}}}$ y $N = \left(\frac{9}{4}\right)^{-\left(\frac{1}{8}\right)^{3^{-1}}}$, ¿cuántos soles recaudó en total durante estos dos días?
- A) 64 B) 67 C) 68 D) 66 E) 70
4. Samuel tiene camisas y pantalones de diferentes colores. Él tiene $(M^2 + 2)$ camisas y 2 pantalones. Si $M = 4 + \frac{3}{\sqrt{2}+1} - \frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{8}} + \frac{3}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} - \sqrt{5}$, ¿de cuántas maneras diferentes puede vestir Samuel?
- A) 36 B) 38 C) 40 D) 42 E) 32
5. $p(x)$ es un polinomio cuadrático donde la suma de sus coeficientes es 3. Si el término independiente es igual al coeficiente principal y además $p(2) = p(-1)$, ¿cuál es el coeficiente del término lineal?
- A) 3 B) -3 C) -2 D) 2 E) 6



6. Dado el polinomio homogéneo $p(x, y) = n^n x^{3n+1} y^{m-5} - x^{4n+3} y^{m-9} + \sqrt{m} x^n y^{2m-16}$, determine el valor de verdad en las siguientes proposiciones en el orden respectivo.

- I. $GR_y[p(x, y)] > GR_x[p(x, y)]$
II. El grado de homogeneidad es 18.
III. La suma de coeficientes de $p(x, y)$ es 8.

A) VFF B) FVV C) VVV D) VVF E) FVF

7. Sean los polinomios $p(x) = -x^{n-1} + 2x^n + 5$ y $q(x) = x^{n+1} + x - 2$. Bertha tiene $q(2)$ años y Juan tiene $p(n-3)$ años. Si el $\text{grad}[p^2(x)q^3(x)] = 23$, determine la diferencia de sus edades.

A) 26 B) 24 C) 27 D) 30 E) 22

8. Si el polinomio de k términos es completo y ordenado $p(x) = x^{3n-1} - 2x^{n+m} - x^{2n} + x^r + \dots + x^s$, calcule $k+n+m+r+s$.

A) 22 B) 23 C) 20 D) 21 E) 19

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. María compró $\overline{ab}$ cuadernos, donde a es la mayor solución y b la menor solución de la ecuación $(16^x)^{2^{x+1}} = 2^{2^{2x-1}} \cdot 8^x$. Si el precio de cada cuaderno es $12(a+b+1)^{b-a}$ soles, ¿cuántos soles gastó en la compra?

A) 48 B) 50 C) 80 D) 72 E) 60

2. Si $R = \left(\frac{8}{125}\right)^{-27-3^{-1}}$, $P = \left(\frac{1}{81}\right)^{\left(\frac{1}{4}\right)}$ y $T = 9^{-4^{-2}^{-1}}$. Indique cuál(es) de los enunciados es (son) correcto(s).

- I. $R < P$
II. $P^{-1} + T^{-1} = 6$
III. $P > T$

A) Solo III B) Solo I y II C) Solo I D) Solo II E) I, II y III



3. El área de un cuadro de sala es $40 \left(\frac{x^{10} + x^{3x} + x^8}{x^{x+4} + x^6} \right) \text{cm}^2$, donde x cumple la condición: $\frac{3^{x+1} 4^{x-1}}{2^{x+1} 9^{x-1}} = 1$. Si Raquel pinta la tercera parte del cuadro, determine cuántos cm^2 le faltará pintar.
- A) 782 B) 800 C) 760 D) 860 E) 780
4. Calcule el perímetro en cm de un triángulo rectángulo cuya base es $15P$ cm y su altura es P^3 cm, donde $P = \frac{4}{\sqrt{8+2\sqrt{15}}} - \frac{\sqrt{12}}{\sqrt[3]{-125} + \sqrt[4]{256}}$.
- A) $120\sqrt{2}$ B) $240\sqrt{5}$ C) $48\sqrt{5}$ D) $100\sqrt{5}$ E) $120\sqrt{5}$
5. Respecto al polinomio mónico de tercer grado $p(x)$ se tiene:
El coeficiente del término lineal es 3, la suma de coeficientes es 7 y $p(2) = 29$.
Determine el coeficiente del término cuadrático.
- A) 4 B) 3 C) 2 D) 5 E) 6
6. Dado el polinomio homogéneo, de cuatro términos
 $p(x,y) = \frac{m}{n-5} x^{8q} y^{m-7} - t x^{n-5} y^t + q^n x^{12} y^{7-n} + (n-7) x^{m-1} y^{q+1}$. Determine la suma de coeficientes de $p(x,y)$.
- A) 2 B) 0 C) 9 D) 8 E) 4
7. Dados los polinomios $p(x) = x^{n+1} - x^n + x^{n+2} + 1$ y $q(x) = x^m + x^{m-1} - 2$. Si el $\text{grad}[p(x)q(x)] = 14$ y $\text{grad}[q^2(x)] = n$, determine el $\text{grad}[p(x) + q(x)]$.
- A) 13 B) 12 C) 14 D) 10 E) 16
8. $p(x) = x^n + x^{m+n} + x^{n-r} + x^{n+3} + \dots + x^s$ es un polinomio completo y ordenado. Si el número de términos de dicho polinomio es $(r+m+11)$, determine el grado del polinomio.
- A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 8



TRIGONOMETRÍA

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS FUNDAMENTALES

1. IDENTIDADES RECÍPROCAS. -

$$\triangleright \operatorname{sen} \alpha \cdot \operatorname{csc} \alpha = 1, \quad \alpha \neq n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\triangleright \cos \alpha \cdot \sec \alpha = 1, \quad \alpha \neq (2n+1)\frac{\pi}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\triangleright \tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1, \quad \alpha \neq \frac{n\pi}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

2. IDENTIDADES POR COCIENTE. -

$$\triangleright \tan \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha}, \quad \alpha \neq \frac{1}{2}(2n+1)\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\triangleright \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha}, \quad \alpha \neq n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

3. IDENTIDADES PITAGÓRICAS. -

$$\triangleright \operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\triangleright 1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha, \quad \alpha \neq \frac{1}{2}(2n+1)\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\triangleright 1 + \cot^2 \alpha = \operatorname{csc}^2 \alpha, \quad \alpha \neq n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

4. IDENTIDADES AUXILIARES. -

$$\triangleright \operatorname{sen}^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha, \quad \forall \alpha$$

$$\triangleright \operatorname{sen}^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - 3 \operatorname{sen}^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha, \quad \forall \alpha$$

$$\triangleright \tan \alpha + \cot \alpha = \sec \alpha \cdot \operatorname{csc} \alpha, \quad \alpha \neq \frac{n\pi}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\triangleright \sec^2 \alpha + \operatorname{csc}^2 \alpha = \sec^2 \alpha \cdot \operatorname{csc}^2 \alpha, \quad \alpha \neq \frac{n\pi}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\triangleright (1 + \operatorname{sen} \alpha + \cos \alpha)^2 = 2(1 + \operatorname{sen} \alpha)(1 + \cos \alpha) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$



5. **OPERACIONES ALGEBRAICAS Y FACTORIZACIONES BÁSICAS. -**

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$$

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$$

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc)$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS COMPUESTOS

6. **RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE LA SUMA DE ÁNGULOS**

$$\operatorname{sen}(\alpha + \beta) = \operatorname{sen}\alpha \cdot \cos\beta + \operatorname{sen}\beta \cdot \cos\alpha$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta - \operatorname{sen}\alpha \cdot \operatorname{sen}\beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \tan\beta}, \quad \tan\alpha \cdot \tan\beta \neq 1.$$

7. **RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE LA DIFERENCIA DE ÁNGULOS**

$$\operatorname{sen}(\alpha - \beta) = \operatorname{sen}\alpha \cdot \cos\beta - \cos\alpha \cdot \operatorname{sen}\beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta + \operatorname{sen}\alpha \cdot \operatorname{sen}\beta$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha \cdot \tan\beta}; \quad \tan\alpha \cdot \tan\beta \neq -1$$

$$\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot\alpha \cdot \cot\beta \mp 1}{\cot\beta \pm \cot\alpha}; \quad \cot\beta \neq \mp \cot\alpha$$

8. **IDENTIDADES AUXILIARES**

$$\operatorname{sen}(\alpha + \beta) \operatorname{sen}(\alpha - \beta) = \operatorname{sen}^2\alpha - \operatorname{sen}^2\beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) = \cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\beta$$

EJERCICIOS DE CLASE

1. Sabiendo que $\tan x = \frac{\operatorname{sen}\theta - \cos\theta}{\operatorname{sen}\theta + \cos\theta}$ y $\operatorname{sen}\theta \neq -\cos\theta$, halle el valor de $Q = \csc x \cdot (\operatorname{sen}\theta - \cos\theta)$.

A) 1

B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C) $3\sqrt{2}$

D) $\sqrt{2}$

E) $2\sqrt{2}$

2. Se tiene que las variables θ y x cumplen la siguiente equivalencia $\sec^2 \theta = \sec^2 x + \cos^4 x$, determine $E = \sec^2 x + \csc^2 x$ en términos de θ .

A) $1 - \tan^2 \theta$ B) $\cos^2 \theta$ C) $-\cos^2 \theta$ D) $2\sec^2 \theta$ E) $\sec^2 \theta$

3. En una habitación se desea reservar en el techo un espacio equivalente al área del LED circular mostrado en el gráfico, el radio del LED es $\left(\frac{3\sqrt{2}M}{20}\right)$ metros.

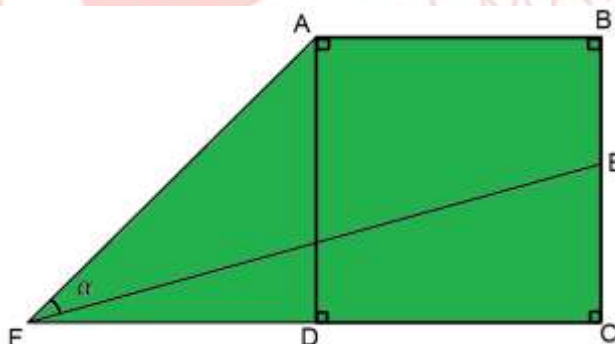
Si $M = \frac{\sin 20^\circ + \sqrt{3} \cos 20^\circ}{\sin 35^\circ + \cos 35^\circ}$, halle el área aproximada del espacio reservado.

- A) $600\pi \text{ cm}^2$
B) $900\pi \text{ cm}^2$
C) $950\pi \text{ cm}^2$
D) $1100\pi \text{ cm}^2$
E) $1200\pi \text{ cm}^2$



4. Un granjero desea vender uno de sus terrenos, el cual tiene forma de un trapecio rectangular ABCF, a un precio total de $(29 \tan \alpha)$ miles de dólares. Del gráfico se observa que ABCD es un cuadrado y que E es punto medio del segmento BC. Si $m\angle DAF = 37^\circ$, determine el precio total de terreno.

- A) 15 000 dólares
B) 18 000 dólares
C) 20 000 dólares
D) 21 000 dólares
E) 22 000 dólares



5. La presión máxima, medida en kilopascales (kPa), alcanzada en una caldera durante una prueba es de $(600N)$ kPa. Si la presión de seguridad es 250 kPa, y se sabe que $N = \cos 80^\circ + 2\sin 70^\circ \sin 10^\circ$, halle la diferencia entre la presión máxima y la presión de seguridad.

A) 10 kPa B) 25 kPa C) 30 kPa D) 40 kPa E) 50 kPa

6. Un agricultor compra fertilizante para un lote cuya superficie es $\left(\frac{50 \sec x}{P}\right)$ hectáreas.

Si el precio del fertilizante es de 150 dólares por una hectárea, y se cumple

$1 + P = \frac{2 + \cos x - \cos^2 x}{2 \cos x + \sin^2 x - 1}$, determine el costo total del fertilizante para todo el lote.

- A) 3 000 dólares B) 6 000 dólares C) 7 500 dólares
D) 9 000 dólares E) 9 500 dólares



7. La energía consumida por una lámpara LED en dos horas es 1 kWh, y el costo por cada kWh es 5 soles. Halle el costo total por usar la lámpara 2Q horas, si se sabe que $Q = (\text{sena} + \text{cosb})^2 + (\text{senb} + \text{cosa})^2$ y $a + b = 30^\circ$.

A) 15 soles B) 20 soles C) 25 soles D) 30 soles E) 35 soles

8. Un diseñador elabora cajas decorativas de forma de un prisma rectangular para la venta, cuyas dimensiones se observan en el gráfico. Halle el volumen de la caja, si k cumple la siguiente expresión

$$\frac{\text{sen}38^\circ}{\sqrt{3}+1} - \frac{\text{sen}52^\circ}{\sqrt{3}-1} = \frac{3\sqrt{2}}{k}$$

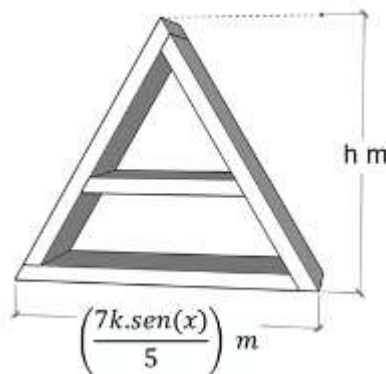
A) 1000 cm³ B) 9000 cm³ C) 1200 cm³
D) 5000 cm³ E) 7000 cm³



EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Un carpintero construye una repisa, tal como se observa en el gráfico, la cual tiene la forma de un triángulo equilátero, si se sabe que k se cumple $\frac{\cot x + \csc x - 1}{\cot x - \csc x + 1} = k(1 + \cos x)$, halle la altura de la repisa.

A) $2\sqrt{3}$ m B) 1.4 m
C) $0.7\sqrt{3}$ m D) $1.4\sqrt{3}$ m
E) 0.7 m



2. En un dispositivo electrónico, la temperatura de funcionamiento es de $(-5\sqrt{2}R)^\circ\text{C}$.

Si x es agudo y $R = 2 \cdot \frac{\sqrt{1-\cos x}}{1-\text{sen} x} - \frac{\sqrt{2}}{\sec x - \tan x}$, determine la temperatura de funcionamiento del dispositivo electrónico.

A) 10°C B) 20°C C) 30°C D) 40°C E) 50°C

3. Un taller fabrica engranajes y produce 950 cientos de piezas por mes. si $20(M + \cos^2 \alpha)$ cientos de engranajes salen defectuosos y se cumple que

$$M = \cos^2(\alpha + \beta) - 2\cos \alpha \cdot \cos \beta \cdot \cos(\alpha + \beta) + \cos^2 \beta$$

Halle la cantidad de piezas de engranajes de buen estado que se produce mensualmente.

A) 93 000 engranajes B) 94 000 engranajes C) 95 000 engranajes
D) 95 000 engranajes E) 95 300 engranajes



4. Determine el máximo de valor de la siguiente expresión

$$P = \frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{\sqrt{6}} + \frac{\operatorname{sen} x - \cos x}{\sqrt{2}}.$$

- A) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ D) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ E) $\frac{2\sqrt{2}}{5}$

5. Un ciclista recorre una ruta en $(5n+3m)$ minutos. Si se sabe que las variables n y m cumplen la siguiente igualdad $\frac{\sec x - \sqrt{2}\operatorname{sen} x}{(\csc x + \sqrt{2}\cos x)^{-1}} = \operatorname{sen}^n x \sec x + \cos^m x \csc x$, determine el tiempo total que tarda el ciclista en completar la ruta.

- A) 24 minutos B) 44 minutos C) 48 minutos
D) 64 minutos E) 78 minutos

6. El volumen de agua consumido por una familia en un distrito de la capital, durante un día, está dado por $20P$ litros. Si $P = (\csc x - \cot x) \left(\frac{\operatorname{sen} x}{1 + \cos x} + \frac{1 + 3\cos x}{\operatorname{sen} x} \right)$, determine el consumo diario de agua de la familia.

- A) 80 litros B) 30 litros C) 35 litros
D) 40 litros E) 55 litros

7. Una planta embotelladora de jugo produce semanalmente 10 000 botellas. De ellas, $(-20M)$ decenas son defectuosas. Si se cumple que $\frac{2\operatorname{sen} x \cos x}{\operatorname{sen} x + \cos x + 1} = \operatorname{sen} x + \cos x + M$, halle la cantidad de botellas aptas para la venta durante la semana.

- A) 6000 botellas B) 6400 botellas C) 6800 botellas
D) 9800 botellas E) 10800 botellas

Claudio Ptolomeo fue una figura titánica del conocimiento en la Antigüedad tardía, un astrónomo, matemático y geógrafo greco-egipcio que vivió y trabajó principalmente en Alejandría, el gran centro cultural de la época. Es considerado el último gran científico de la Antigüedad.

Entre sus notables aportes se encuentra el **Teorema de Ptolomeo**, aplicado a cuadriláteros cíclicos. A partir de este resultado geométrico, Ptolomeo dedujo las primeras fórmulas trigonométricas de la suma y diferencia de arcos, que hoy conocemos como las razones trigonométricas de ángulos compuestos.





LENGUAJE

«El desarrollo del lenguaje y el pensamiento son procesos interconectados»

(Lev Vygotsky)

EJERCICIOS DE CLASE

1. La morfología es uno de los componentes de la gramática que se encarga de estudiar la estructura interna de la palabra, así como los procesos de formación de nuevas palabras. En tal sentido, se puede afirmar lo siguiente:
 - I. El morfema es la unidad abstracta mínima significativa.
 - II. El morfema flexivo amalgama se une a raíces verbales.
 - III. Los derivativos modifican el significado de la palabra.
 - IV. La palabra *floral* es invariable y monomorfemática.

A) III y IV B) I, II y III C) I, II y IV D) II, III y IV E) I y II
2. El morfema es la unidad mínima significativa abstracta de la lengua. De acuerdo con esta definición, en la palabra *marineritos* se reconoce que hay un morfema lexical y
 - A) tres morfemas flexivos.
 - B) un solo morfema derivativo.
 - C) cuatro morfemas gramaticales.
 - D) cinco morfemas gramaticales.
 - E) tres morfemas gramaticales.
3. Según la cantidad de morfemas que contienen las palabras, estas se clasifican en monomorfemáticas (constituidas por un solo morfema) o polimorfemáticas (formadas por más de un morfema). Teniendo en cuenta lo mencionado, en el enunciado *Yo no voy a viajar porque estoy mal*, la cantidad de palabras monomorfemáticas asciende a
 - A) tres.
 - B) cinco.
 - C) cuatro.
 - D) seis.
 - E) dos.
4. Las palabras pueden ser clasificadas como variables o invariables. Las variables admiten morfemas gramaticales flexivos; mientras que las invariables no. En tal sentido, marque la alternativa en la que hay más palabras invariables.
 - A) Quizá ya no quiera viajar.
 - B) Aún no tengo sueño, hijo.
 - C) Mañana viajaré al interior.
 - D) Le dio el sí a su respuesta.
 - E) Si ya comió, no le des más.
5. La segmentación morfológica consiste en la separación de morfemas de las palabras de acuerdo con las reglas, como en el caso de los términos *des-arm-ar* y *obr-er-o*. Según ello, seleccione la opción en la que hay correcta segmentación morfológica.
 - A) E-II-o-s regal-aron uno-s pincel-es.
 - B) Muchas mujer-e-s trabaj-an cerc-a.
 - C) Llegaron la-s me-s-a-s circul-ar-es.
 - D) La-s señor-a-s comp-ra-ron ají-e-s.
 - E) Aquell-o-s niñ-it-o-s lleg-aron lejos.



6. Las palabras de la lengua española se forman mediante los procesos de derivación, composición, parasíntesis, acortamiento, entre otros. A partir de esta información, correlacione la columna de las palabras subrayadas con la de los procesos de formación de palabras y seleccione la opción correcta.
- | | |
|---|-----------------|
| I. Diana preparó una rica <u>milhojas</u> . | a. Parasíntesis |
| II. Mi vestido enrojeció con el <u>lavado</u> . | b. Derivación |
| III. El café que compré pesa un <u>kilo</u> . | c. Composición |
| IV. Hoy habrá una <u>cuyada</u> en casa. | d. Acortamiento |
- A) Ib, IId, IIIa, IVc B) Ic, IId, IIb, IVa C) Ic, IIa, IIId, IVb
D) Ib, IIc, IIIa, IVd E) Ia, IIc, IIb, IVd
7. La semántica es un componente de la gramática que se encarga de estudiar el significado del signo lingüístico, clases de significado y los conceptos relacionados. De acuerdo con lo señalado, se puede afirmar lo siguiente:
- I. El signo lingüístico se caracteriza por ser biplánico, arbitrario, mutable y lineal.
II. El significado del signo lingüístico no se clasifica en denotativo y connotativo.
III. La lexicología se encarga de estudiar la estructura y funcionamiento del léxico.
IV. La lexicografía se encarga de la elaboración o de confeccionar los diccionarios.
- A) I y II B) I, II y III C) I, III y IV D) II, III y IV E) I y IV
8. El significado denotativo se caracteriza por ser objetivo, primario, básico. Según ello, señale la alternativa en la que se evidencia este tipo de significado.
- A) Aquella emoción me brotó del alma. B) Luisa me dio una mano en la tarea.
C) Aquel negocio es una mina de oro. D) Franco vive en aquella casa verde.
E) Victoria, me costó un ojo de la cara.
9. El significado se precisa a través del contexto, conjunto de elementos lingüísticos que rodean a otro signo lingüístico, o por la situación, elementos extralingüísticos que se relacionan con la realidad. De acuerdo con lo mencionado, en los enunciados *Juan habló con su hijo cuando estaba desayunando*, *Francisco nació con un pan bajo el brazo* y *Pedro, aquellos alumnos me han sacado canas verdes*, los significados, respectivamente, son determinados por
- A) la situación, la situación y el contexto. B) la situación, el contexto y la situación.
C) la situación, el contexto y el contexto. D) el contexto, el contexto y la situación.
E) el contexto, la situación y el contexto.
10. La polisemia es aquella relación semántica donde las palabras tienen un origen común y comparten rasgos semánticos, por ello, presenta más de un significado. Por lo expuesto, seleccione la opción que presenta dicha relación semántica.
- A) Ayer jugamos todos y hoy solo jugamos unos pocos.
B) La fresa es una fruta rica en vitaminas y minerales.
C) Sal de la casa y compra un kilo de sal en la tienda.
D) Luis vinó ayer y nos contó que degustó un rico vinó.
E) María lució su falda en una foto en la falda del cerro.



11. La sinonimia, la polisemia, la homonimia, la antonimia, hiperonimia, etc., son relaciones semánticas que se establecen entre las palabras de la lengua española. Según ello, correlacione los términos subrayados con sus respectivas relaciones semánticas; luego marque la alternativa correcta.

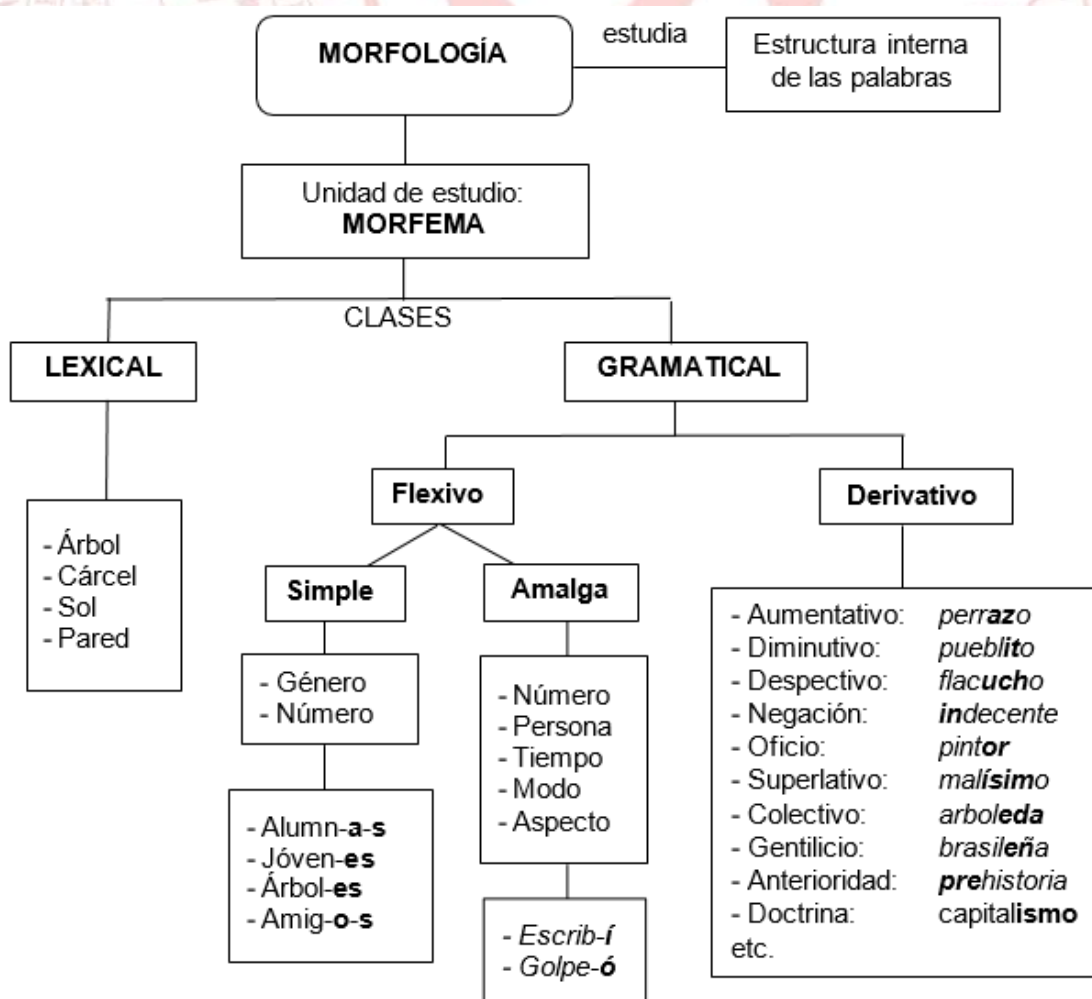
- I. Juan compró llantas nuevas a su automóvil.
II. El cereal con mayor proteína es la quinua.
III. Él pedía el pago, pero yo pedía una prórroga.
IV. Luis colocó el sobre manila sobre la cómoda.
- a. Hiperonimia
b. Homonimia parcial
c. Homonimia paradigmática
d. Meronimia

- A) Id, IId, IIIa, IVb
B) Ic, IId, IIIb, IVa
C) Ib, IId, IIIa, IVc
D) Ib, IIa, IIIc, IVd
E) Id, IIa, IIIc, IVb

12. La antonimia es la relación semántica que se establece entre dos o más palabras con significado opuestos. Se clasifica en antonimia lexical y antonimia gramatical. De acuerdo con esta afirmación, correlacione ambas columnas y elija la alternativa correcta.

- I. El padrino le obsequió una medalla a su ahijado.
II. Julio es prudente, pero hoy fue muy imprudente.
III. En invierno hace frío, pero hoy hizo mucho calor.
IV. Pedro está casado y su hermano aún está soltero.
- a. A. Gramatical
b. A. Lexical recíproca
c. A. Lexical propia
d. A. Lexical complementaria

- A) Ic, IIb, IIIa, IVd
B) Ic, IVa, IIIb, IId
C) Ib, IId, IIIa, IVd
D) Ib, IIa, IIIc, IVd
E) Ia, IId, IIIc, IVb





PROCESOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS

Derivación	- <i>deslealtad, limonero, bicolor</i>
Composición	- <i>arcoíris, blanquirrojo, vaivén</i>
Parasíntesis	- <i>ropavejero, anaranjado, cumpleaños</i>
Sigla	- <i>FMI, DNI, ADN</i>
Acronimia	- <i>radar, pyme, ovni, Indecopi, Sunarp</i>
Acortamiento	- <i>auto, quimio, cine, taxi, bici</i>

RELACIONES SEMÁNTICAS			
POLISEMIA Se cumple cuando hay una palabra con más de un significado.		Raíz - parte de la planta - parte del diente - parte inferior de cualquier cosa	
HOMONIMIA Es la relación que se cumple cuando las palabras coinciden en sus significantes.	Parcial: Palabras que son diferentes de acuerdo con su categoría lexical.	<i>Cobre</i> (sustantivo) <i>Cobre</i> (verbo)	
	Absoluta: Palabras que son de la misma categoría lexical.	<i>vasto</i> (adjetivo) <i>basto</i> (adjetivo)	
	Mismo verbo que presenta diferencia gramatical.	<i>Pintamos</i> (pasado) (presente)	<i>Comía</i> (1.ª persona) (3.ª persona)
SINONIMIA Se cumple entre palabras que tienen semejante significado.		<i>Inocuo – inofensivo</i> <i>Barato – económico</i>	
ANTONIMIA Es la relación que mantienen palabras con significados opuestos.	Gramatical: Se crea mediante la inserción de un prefijo. Lexical: Se expresa mediante distintos lexemas	<i>Feliz – infeliz</i> <i>Leal – desleal</i>	
	- Recíproca. Expresa implicancia. - Propia. Expresa gradualidad. - Complementaria. Expresa exclusión.	<i>Médico – paciente</i> <i>Frío – caliente</i> <i>Triunfo – derrota</i>	

HIPERONIMIA Se cumple cuando un término incluye a otros.	<i>Asiento - silla</i>
HIPONIMIA Se cumple cuando un término es incluido en otro más general.	<i>Arroz - cereal</i>
COHIPONIMIA Se cumple cuando hay términos incluidos en otro más general.	<i>Violín - guitarra</i>
MERONIMIA Es la relación de parte – todo.	<i>Pata - mesa</i>
HOLONIMIA Es la relación de todo – parte.	<i>Casa - sala</i>



Steven Pinker nació en Montreal en el año 1954 en el seno de una familia judía que había emigrado a Canadá desde Polonia y la actual Moldavia. Se doctoró en Psicología Experimental en la Universidad de Harvard en 1979; su tutor fue Stephen Kosslyn, autor destacado en los ámbitos de la psicología y la neurociencia cognitivas.

Pinker ha llevado a cabo numerosas publicaciones e **investigaciones sobre la percepción visual, la psicolingüística y las relaciones interpersonales** que han sido premiadas por instituciones muy destacadas, entre ellas la *National Academy of Sciences*, la *American Psychological Association* y la *Cognitive Neuroscience Society*.

Además, ha escrito 14 libros en torno a estos temas y a la naturaleza humana en general, con énfasis en las perspectivas cognitiva y evolucionista. Los más celebrados son “El instinto del lenguaje: cómo crea el lenguaje la mente”, “Cómo funciona la mente”, “La tabla rasa: La negación moderna de la naturaleza humana” y “El declive de la violencia y sus implicaciones”.

Según Pinker, la capacidad innata de los seres humanos para el lenguaje depende fundamentalmente de dos procesos cognitivos: **la memorización de palabras y su manipulación mediante reglas gramaticales**, igualmente aprendidas. Estos planteamientos de corte biologicista han recibido críticas centradas en aspectos morales o filosóficos.

Este autor defiende de modo general la idea de que los genes determinan una proporción significativa del comportamiento humano. Aunque ha afirmado que se identifica con el feminismo de carácter igualitario, ha sido criticado por sus aserciones sobre la existencia de diferencias biológicas entre personas de distintas etnias, así como entre hombres y mujeres.

Fuente: <https://psicologiymente.com/biografias/steven-pinker>

LITERATURA

Literatura Hispanoamericana. Modernismo. Rubén Darío: *Azul*
Poesía hispanoamericana contemporánea: Pablo Neruda: *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*. Nueva Narrativa
Hispanoamericana: características. Jorge Luis Borges: *Ficciones*. Alejo Carpentier: *El reino de este mundo*. Gabriel
García Márquez: *Cien años de soledad*

LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNISMO

RUBÉN DARÍO
(Nicaragua, 1867-1916)

Fue, sin duda, el primer escritor hispanoamericano que alcanzó un gran prestigio internacional y que ejerció una decisiva influencia en Hispanoamérica y España. Oxigenó y renovó la lírica hispanoamericana. Es considerado el más importante representante del modernismo. En su obra poética destacan *Azul* (1888) y *Prosas profanas* (1896).





Azul
(1888)

Libro que inicia el modernismo hispanoamericano. Es producto del contacto con los más recientes desarrollos de la literatura europea, en especial la francesa a través del parnasianismo y el simbolismo. Esta obra comprende un conjunto de cuentos y poemas.

Estructura	
Cuentos	Poemas
Tema principal: situación de rechazo al artista en el mundo moderno. Estilo: incorpora elementos poéticos como imágenes plásticas, sonoridad verbal y gran subjetividad lírica. Comentario: logra la síntesis y asimilación de las nuevas orientaciones estéticas tanto del naturalismo como del parnasianismo y el simbolismo proveniente de Francia.	Temas: el amor y la naturaleza. La literatura y los escritores. Forma: está integrado por 4 poemas referentes a las estaciones del año, bajo el título «El año lírico». Comentario: se observa la presencia de rezagos románticos.

«El rey burgués»
(fragmento)

¡Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Ohnet! ¡Señor! El arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las íes. Él es augusto, tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo, y amasa la greda con fiebre, y pinta con luz, y es opulento, y da golpes de ala como las águilas, o zarpazos como los leones. Señor, entre un Apolo y un ganso, preferid el Apolo, aunque el uno sea de tierra cocida y el otro de marfil.

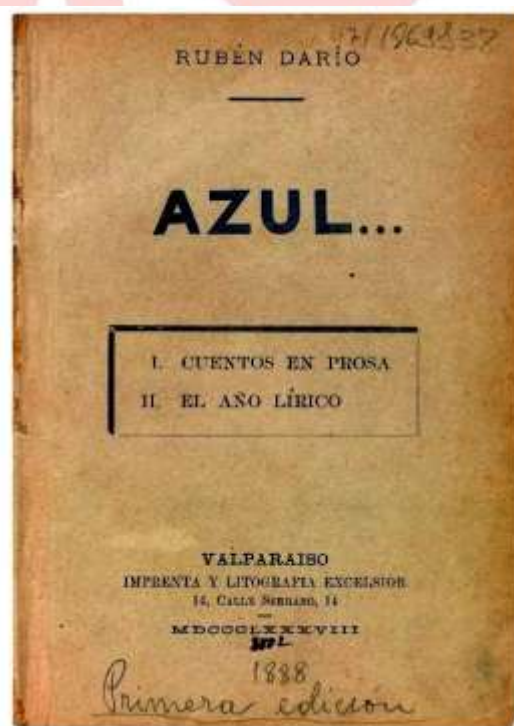
*¡Oh, la Poesía!
¡Y bien! Los ritmos se prostituyen, se cantan los lunares de las mujeres, y se fabrican jarabes poéticos. Además, señor, el zapatero critica mis endecasílabos, y el señor profesor de farmacia pone puntos y comas a mi inspiración. Señor, ¡y vos lo autorizáis todo esto!... El ideal, el ideal...*

El rey interrumpió:

-Ya habéis oído. ¿Qué hacer?

Y un filósofo al uso:

-Si lo permitís, señor, puede ganarse la comida con una caja de música; podemos colocarle en el jardín, cerca de los cisnes, para cuando os paseéis.





-Sí, -dijo el rey,- y dirigiéndose al poeta:

-Daréis vueltas a un manubrio. Cerraréis la boca. Haréis sonar una caja de música que toca valeses, cuadrillas y galopas, como no preferiréis moriros de hambre. Pieza de música por pedazo de pan. Nada de jerigonzas, ni de ideales. Id.

Y desde aquel día pudo verse a la orilla del estanque de los cisnes, al poeta hambriento que daba vueltas al manubrio: *tiririrín, tiririrín... ¡avergonzado a las miradas del gran sol! ¿Pasaba el rey por las cercanías? ¡Tiririrín, tiririrín...! ¿Había que llenar el estómago? ¡Tiririrín! Todo entre las burlas de los pájaros libres, que llegaban a beber rocío en las lilas floridas; entre el zumbido de las abejas, que le picaban el rostro y le llenaban los ojos de lágrimas, ¡tiririrín...! ¡lágrimas amargas que rodaban por sus mejillas y que caían a la tierra negra!*

POESÍA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA

Los poetas de la época asimilan los aportes de las vanguardias literarias y los reformulan de manera creativa. Rubén Darío, Pablo Neruda y César Vallejo son considerados como los fundadores de la poesía hispanoamericana del siglo XX. Algunos representantes destacados son Vicente Huidobro (*Altazor*, 1931), Nicanor Parra (*Poemas y antipoemas*, 1954), Octavio Paz (*Piedra de sol*, 1957), Ernesto Cardenal (*Oración por Marilyn Monroe y otros poemas*, 1965), entre otros.

PABLO NERUDA (Chile, 1904 – 1973)

Pablo Neruda (seudónimo de Ricardo Neftalí Reyes Basoalto) ejerció una amplia labor diplomática. Fue senador en 1945. Llegó a ser candidato presidencial de su país, lo cual dejaría por apoyar la candidatura de Salvador Allende. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1971. Neruda muere luego que fuera derrocado Allende en 1973.



Obra poética: *Veinte poemas de amor y una canción desesperada* (1924), *El hondero entusiasta* (1933), *Residencia en la tierra* (1933), *Tercera residencia* (1947), *Canto general* (1950), *Los versos del capitán* (1952), *Odas elementales* (1954), *Nuevas odas elementales* (1957), *Estravagario* (1958), *Memorial de Isla Negra* (1963)

Obra en prosa: *Confieso que he vivido* (1974), *Para nacer he nacido* (1978), ambos libros de memorias.

Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)

Este libro pertenece al periodo de iniciación de su obra poética y constituye uno de los libros de temática amorosa más importante de la poesía de habla castellana.

Tema central: el amor asociado a la lejanía y al fracaso de la comunicación. Todo ello vinculado al mundo de la naturaleza.

Otros temas: la melancolía. La mujer como imagen de la naturaleza. El paisaje asociado al amor. La plenitud en la contemplación del ser amado.



Estilo:

- Empleo predominante del verso libre.
- Presencia de elementos neorrománticos (la naturaleza equivale a la mujer).

Comentario:

Se plantea la idea de complementariedad entre el poeta y la amada, por ello el cuerpo es el lugar privilegiado para restablecer los vínculos del hombre con la naturaleza.

Antología de *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*

1

Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,
te pareces al mundo en tu actitud de entrega.

Mi cuerpo de labriego salvaje te socava
y hace saltar el hijo del fondo de la tierra.

Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros
y en mí la noche entraba su invasión poderosa.

Para sobrevivirme te forjé como un arma, como
una flecha en mi arco, como una piedra en mi honda.

Pero cae la hora de la venganza, y te amo.

Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme.

¡Ah los vasos del pecho! ¡Ah los ojos de ausencia!

¡Ah las rosas del pubis! ¡Ah tu voz lenta y triste!

Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia.

Mi sed, mi ansia sin límite, ¡mi camino indeciso!

Oscuros cauces donde la sed eterna sigue, y la
fatiga sigue, y el dolor infinito.

15

Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me
oyes desde lejos, y mi voz no te toca.

Parece que los ojos se te hubieran volado y
parece que un beso te cerrara la boca.

Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.

Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, y te
pareces a la palabra melancolía.

Me gustas cuando callas y estás como distante.

Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.

Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
déjame que me calle con el silencio tuyo.

Déjame que te hable también con tu silencio claro
como una lámpara, simple como un anillo.

Eres como la noche, callada y constelada.

Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente.

Distante y dolorosa como si hubieras muerto.

Una palabra entonces, una sonrisa bastan.

Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.

NUEVA NARRATIVA HISPANOAMERICANA



Características:

- **Multiplicidad de voces o puntos de vista:** el relato es presentado desde varias perspectivas.
- **Empleo del monólogo interior** (o fluir de la conciencia): técnica que permite al narrador introducirse en la mente de sus personajes.
- **Narración objetiva:** el narrador presenta a sus personajes desde el exterior.
- **Ruptura del orden lógico y cronológico del relato:** se deja de lado la narración lineal.
- **Participación activa del lector** en la reconstrucción del sentido global del texto.
- **Experimentalismo lingüístico:** se busca explotar la capacidad expresiva del lenguaje.
- **Incorporación de elementos irracionales** (lo onírico, lúdico, fantástico, mítico, etc.).
- **Transculturación narrativa:** se retoma tradiciones de la cultura latinoamericana con el uso de las nuevas técnicas narrativas.
- **Cosmopolitismo:** se aprovecha los aportes de los narradores europeos (Kafka, Joyce) y norteamericanos (Faulkner, Hemingway).
- **Realismo mágico o real maravilloso:** se presenta una visión más compleja con la incorporación de elementos míticos, mágicos e insólitos de la realidad latinoamericana.

Jorge Luis Borges (1899-1986)

Nació en Buenos Aires. Residió en Europa entre 1914 y 1921. Desde joven dominó el inglés, luego el francés y el alemán. En su juventud escribe poesía vinculándose en España con el ultraísmo. Desde los años 30, se inclina por el cuento y el ensayo. Llega a ser nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Al final de su vida, pierde la vista. Obtuvo diversas distinciones, pero nunca le concedieron el Premio Nobel.



Obras

- a) Poesía: *Fervor de Buenos Aires* (1923), *Luna de enfrente* (1925).
- b) Ensayo: *Historia de la eternidad* (1936), *Otras inquisiciones* (1952).
- c) Cuento: *Historia universal de la infamia* (1935), *Ficciones* (1944), *El Aleph* (1949), *El libro de arena* (1975).

Los cuentos de Borges

Borges destaca como un gran maestro del estilo, caracterizado por la concisión sintáctica y la densidad semántica. Su narrativa tiende a lo fantástico y se construye sobre la base de sus lecturas (literarias y filosóficas); no toma en cuenta sus experiencias personales. Utiliza mucho las referencias bibliográficas apócrifas. Generalmente, sus cuentos encierran un enigma aparentemente policial (pero en el fondo filosófico). Los personajes se definen por sus acciones.

Características de sus cuentos

- Preferencia por los temas filosóficos y metafísicos: la ambigüedad entre la realidad y la ficción
- El tiempo que fluye o se inmoviliza, la relación entre el pasado y el presente
- El caos y el orden: el mundo como realidad sin sentido, como un laberinto
- El azar como un factor central en la estructura del universo
- El valor o la cobardía ante la muerte: el cuchillo como símbolo de la violencia
- El doble, los espejos, como metáforas de la identidad

Ficciones (1944)

Este libro agrupa dos volúmenes de cuentos: *El jardín de senderos que se bifurcan* y *Artificios*. El primero incluye ocho relatos, entre los que destacan «Pierre Menard, autor del Quijote» y «La Biblioteca de Babel». El segundo, *Artificios* está conformado por nueve relatos, entre ellos «La forma de la espada», «Funes el memorioso» y «El Sur».

Comentario:

Los cuentos de Borges deslumbran por su asombrosa erudición, literaria y filosófica, y su imaginación superlativa. La trama de impronta fantástica o detectivesca está sometida al análisis riguroso puesto que cada suceso de la historia corresponde a un plan previo, cuidadosamente elaborado y premeditado. En la mayoría de los casos, este constante juego de advertencias se nos revela plenamente al llegar al final del cuento. Sin duda, el lector advierte un manejo magistral de la técnica narrativa del autor; donde la premeditada ambigüedad y los constantes equívocos no sirven únicamente para sucesos sorpresivos, sino, también, responden a un deseo de presentar nuevas y desconocidas fases de la compleja realidad.

Alejo Carpentier (1904 -1980)



Nació en La Habana y murió en París. Novelista, ensayista y musicólogo. Hombre de vasta cultura que influye notablemente en la literatura latinoamericana y es considerado uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana al plantear *lo real maravilloso* como característica de nuestra realidad.



Entre sus novelas destacan:

Ecué – Yamba – O (1933); *El reino de este mundo* (1949); *Los pasos perdidos* (1953); *El siglo de las luces* (1962).

Características de su obra

- Plantea el concepto de *lo real maravilloso*, cuyo eje es la tradición africana debido a la vasta población esclava de raza negra en Haití y el Caribe.
- Aborda temas míticos y mágicos evidenciados en el ocultismo y la hechicería provenientes de la magia Vudú y representados en la simbología de la metamorfosis de algunos personajes.
- Plantea el problema de la identidad americana debido a las raíces afro europeas en el Caribe.

El reino de este mundo

Argumento: Presenta los pormenores de la revolución haitiana y el periodo de esclavitud negra a cargo de prósperos colonos franceses. Monsiur Lenormand de Mezy representa la tiranía del colono europeo y tiene a su cargo varios esclavos, entre los que destacan Ti Noel y el esclavo manco Mackandal. Este último, capaz de transformarse en distintos animales, promoverá una rebelión sangrienta a través del envenenamiento de los colonos. Finalmente es capturado y asesinado. Ti Noel sobrevive y apoya al esclavo Bouckman en una segunda revuelta, debido a la negativa de los colonos de seguir los edictos de la Revolución francesa que les obliga a liberar a los esclavos. La rebelión de Bouckman es aplacada y este será decapitado. Ti-Noel parte a La Habana con su amo, sobrevive a una peste y, luego de la muerte de su arruinado amo, logra su libertad. En su retorno a Haití presenciará la toma del poder por el monarca negro Henri Christophe y experimentará su tiranía, apogeo y su posterior derrocamiento. Asimismo, Ti Noel presenciará la llegada de los nuevos dueños de la isla (mulatos republicanos) que lo expulsarán de su antigua casa y lo marginarán. Por ello, con el conocimiento del ocultismo que aprendió de Mackandal, procede a transformarse en distintos seres, entre los cuales son relevantes el ganso y la hormiga. Esta experiencia solo consigue defraudarlo, ya que no logra hallar la plenitud de la vida libre y la comunidad como lo hacía Mackandal. En una tormenta Ti Noel desaparece y deja el reino de este mundo.

- ✦ **Tema central:** la historia de la revolución negra en Haití.
- ✦ **Temas secundarios:** la tiranía. La esclavitud. La realidad mágica.

Comentario:

Lo real maravilloso es una tendencia de la narrativa que presenta elementos mágicos basados en las creencias o mitos de los pueblos hispanoamericanos o culturas trasplantadas en las colonias hispanoamericanas. Este concepto lo planteó Alejo Carpentier en el prólogo de su novela *El reino de este mundo*, ya que entre las múltiples sorpresas que encierra esta novela es el tratamiento de lo real maravilloso. El mundo mágico pervive en numerosos elementos folklóricos afines a la tradición africana donde el vudú, los ritos y los bailes son expresiones de una cultura distinta de la europea. En ese sentido la novela combina los planos de la realidad y el mito.



GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (1927-2014)

Nació en Aracataca, en el Caribe colombiano. En 1982 ganó el Premio Nobel de Literatura. Su obra nos muestra un mundo mágico, maravilloso y, a la vez, cotidiano, así como aspectos históricos representativos de Latinoamérica. Formó parte del núcleo del *boom*. Falleció el 17 de abril de 2014, en México.



Obra:

Cuentos: *Los funerales de la Mamá grande* (1962), *La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada* (1972).

Novelas: *La hojarasca* (1955), *El coronel no tiene quien le escriba* (1961), *Cien años de soledad* (1967), *Crónica de una muerte anunciada* (1981), *El amor en los tiempos del cólera* (1985), *El general en su laberinto* (1989).

Cien años de soledad

Argumento: Se narra la historia de la familia Buendía a lo largo de un siglo y la evolución del pueblo de Macondo desde su fundación hasta su destrucción. Los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán se han casado pese al temor de engendrar un hijo con cola de cerdo. Debido a un altercado, abandonan su lugar de origen y fundan Macondo, un pueblo aislado de la civilización. Los descendientes de los Buendía oscilan entre la temeridad política y el embeleso del amor apasionado. Uno de ellos, el coronel Aureliano Buendía, se transforma en un caudillo liberal que se enfrenta a los conservadores. En la cuarta generación, José Arcadio Segundo Buendía encabeza la huelga contra una compañía bananera norteamericana en un Macondo modernizado, y se convierte en el único sobreviviente de una masacre cuidadosamente ocultada. Nace Aureliano Babilonia, quien tiene un romance con Amaranta Úrsula sin saber que es su tía. De esa unión, nace un niño con cola de cerdo, quien es comido por las hormigas; de esta manera, finaliza la estirpe de los Buendía. Asimismo, el pueblo de Macondo desaparece al ser barrido por el viento.

Temas	
• La soledad • La historia de la familia Buendía y del pueblo de Macondo	
Comentario La extrema complejidad de la novela permite que pueda analizarse desde distintos puntos de vista.	A nivel social , la obra es un gran cuadro del modo de ser del poblador del Caribe colombiano.
	A nivel histórico , representa diversos pasajes de la historia colombiana.
	A nivel mítico , incorpora mitos que son considerados parte de la realidad. Además, el tiempo adquiere características cíclicas. Este ambiente mítico se logra mediante el uso de la hipérbole de personajes y situaciones.
	En el nivel psicológico , el incesto bordea las relaciones de la familia Buendía. La novela comienza y termina con una relación incestuosa.



Fragmento: «Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta, sin saltos, las encíclicas cantadas que el propio Melquíades le hizo escuchar a Arcadio, y que eran en realidad las predicciones de su ejecución, y encontró anunciado el nacimiento de la mujer más bella del mundo que estaba subiendo al cielo en cuerpo y alma, y conoció el origen de dos gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los pergaminos, no solo por incapacidad e inconstancia, sino porque sus tentativas eran prematuras. En este punto, impaciente por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto. Entonces empezó el viento, tibio, incipiente, lleno de voces del pasado, de murmullos de geranios antiguos, de suspiros de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces. No lo advirtió porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros indicios de su ser, en un abuelo concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a través de un páramo alucinado, en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz. Aureliano lo reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia, y encontró el instante de su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular, donde un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Estaba tan absorto, que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia ciclónica arrancó los quicios de las puertas y las ventanas, descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había asaltado Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término a la estirpe. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó once páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos, y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismos en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irreplicable desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra».

EJERCICIOS DE CLASE

1. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con las características del modernismo: «El _____ consistía en prestar atención a las más recientes corrientes desarrolladas en Europa. En ese sentido, los modelos estéticos franceses, como _____, ejercieron una especial influencia en la constitución de la literatura modernista».
- A) americanismo – el naturalismo y el pragmatismo
 - B) exotismo – el positivismo y el neorromanticismo
 - C) cosmopolitismo – el parnasianismo y el simbolismo
 - D) elitismo – el Realismo y las emergentes vanguardias
 - E) esteticismo – el impresionismo y el Romanticismo



2. Con respecto a la verdad (V o F) de los siguientes enunciados sobre la obra *Azul*, de Rubén Darío, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta.

- I. La publicación del libro en Chile, en 1896, consolida al modernismo.
- II. La obra presenta en su estructura un conjunto de cuentos y poemas.
- III. Varios de los cuentos tratan el tema de la situación social del artista.
- IV. En los poemas se aprecian todavía ciertos rezagos del Romanticismo.

A) FVVF B) VVFF C) FVFF D) VVVV E) FVVV

3. ¿Qué tema desarrollado en *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*, de Pablo Neruda, se puede reconocer en los siguientes versos extraídos del Poema 18?

*Ya me veo olvidado como estas viejas anclas.
Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde.
Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta.
Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante.
Mi hastío forcejea con los lentos crepúsculos.
Pero la noche llega y comienza a cantarme.
La luna hace girar su rodaje de sueño.*

- A) El sentimiento amoroso asociado a la lejanía
- B) La mujer amada como imagen de naturaleza
- C) El paisaje marino vinculado con lo pasional
- D) La plenitud de los amantes al contemplarse
- E) La evocación nostálgica de un amor vedado

4. Marque la alternativa que contiene los enunciados correctos sobre los rasgos estilísticos presentes en el poemario *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*, de Pablo Neruda.

- I. Emplea el versolibrismo en la mayoría de los poemas.
- II. Plantea la idea de complementariedad entre los amantes.
- III. Recurre a la presencia de elementos neorrománticos.
- IV. Compara el mundo de la naturaleza con el mundo urbano.

A) I, III y IV B) I, II y III C) II y IV D) I y III E) II y III



5. Apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el dedo pulgar casi pegado al índice. Todo fue inútil: siempre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotaran del libro.
—Ahora busque el final.
También fracasé; apenas logré balbucear con una voz que no era la mía:
—Esto no puede ser.
Siempre en voz baja el vendedor de biblias me dijo:
—No puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera; ninguna, la última. No sé por qué están numeradas de ese modo arbitrario. Acaso para dar a entender que los términos de una serie infinita admiten cualquier número.

Según el fragmento citado, perteneciente al cuento «El libro de arena», de Jorge Luis Borges, es correcto afirmar que los relatos del escritor argentino se caracterizan por la

- A) inclusión de una bibliografía catalogada como apócrifa.
 - B) tendencia a lo fantástico en el desarrollo de la trama.
 - C) densidad semántica que expresan todos los personajes.
 - D) aparición de un enigma policial de trasfondo filosófico.
 - E) referencia a las experiencias muy personales del autor.
6. ¿Qué tema desarrollado en los cuentos de Jorge Luis Borges se aprecia en el siguiente fragmento del relato «Deutsches Requiem», que se encuentra en el libro *El Aleph*?

Se cierne ahora sobre el mundo una época implacable. Nosotros la forjamos, nosotros que ya somos su víctima. ¿Qué importa que Inglaterra sea el martillo y nosotros el yunque? Lo importante es que rija la violencia, no las serviles timideces cristianas. Si la victoria y la injusticia y la felicidad no son para Alemania, que sean para otras naciones. Que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea el infierno. Miro mi cara en el espejo para saber quién soy, para saber cómo me portaré dentro de unas horas, cuando me enfrente con el fin. Mi carne puede tener miedo; yo, no.

- A) La injusticia como reflejo de la violencia
 - B) La ambigüedad entre realidad y ficción
 - C) El espejo considerado símbolo del caos
 - D) El tiempo que transcurre o se inmoviliza
 - E) El arrojo del personaje frente a la muerte
7. El gallo negro que picotea una mazorca de maíz ignora que su cabeza, cortada por noche de luna y colocada sobre determinado número de granos sacados de su buche, puede reorganizar las realidades del universo. Un muñeco de madera, bautizado con el nombre de Menegildo, se vuelve el amo de su doble viviente. Si hay enemigos que hundan una puntilla enmohecida en el costado de la figura, el hombre recibirá la herida en su propia carne. Cuatro cabellos de mujer, debidamente trabajados a varias leguas de su bohío – mientras no medie el mar, la distancia no importa –, pueden amarrarla a un hecho de manera indefectible.

En el fragmento citado, perteneciente a la novela *Ecué – Yamba – O*, de Alejo Carpentier, se aprecia un tema de la novelística del autor, se trata de la

- A) referencia a lo mítico y lo mágico expresados a través de la hechicería.
- B) inclusión de prácticas religiosas provenientes de la cultura afroeuropea.
- C) búsqueda de la identidad americana gracias al empleo de la magia vudú.
- D) síntesis entre el ocultismo africano y las creencias del mundo occidental.
- E) resiliencia del pueblo caribeño ante la imposición de las culturas foráneas.



8. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con el argumento de la novela *El reino de este mundo*, de Alejo Carpentier: «Después de experimentar innumerables padecimientos, finalmente Ti Noel logra su tan ansiada libertad
- A) gracias al monarca haitiano Henri Chistophe».
 - B) por haber sido servicial a Lenormand de Mezy».
 - C) durante su estadía en la ciudad de La Habana».
 - D) después de la revuelta liderada por Bouckman».
 - E) debido a que logró transformarse en un animal».
9. Tuvo diecisiete hijos varones de diecisiete mujeres distintas, que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera treinta y cinco años. Escapó de catorce atentados, a setenta y tres emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Sobrevivió a una cargada de estricnina en el café que habría bastado para matar a un caballo. Rechazó la Orden del Mérito que le otorgó el presidente de la república. Llegó a ser comandante general de las fuerzas revolucionarias, con jurisdicción y mando de una frontera a otra, y el hombre más temido por el gobierno, pero nunca permitió que le tomaran una fotografía.
- Luego de leer el fragmento citado, perteneciente a la novela *Cien años de soledad*, de Gabriel García Márquez, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado: «El escritor colombiano ha recurrido _____ para la presentación del personaje. Se trata de _____».
- A) a la descripción detallada – José Arcadio Segundo
 - B) al empleo de la hipérbole – Aureliano Buendía
 - C) a los recuerdos del narrador – Aureliano Babilonia
 - D) al uso del lenguaje popular – Aureliano José Buendía
 - E) a la exageración de rasgos – José Arcadio Buendía
10. *Cien años de soledad*, de Gabriel García Márquez, es una novela representativa del realismo mágico, puesto que en ella
- A) se narran episodios resaltantes de la historia colombiana.
 - B) suelen repetirse varias veces los nombres de los personajes.
 - C) se cuenta la historia de los Buendía a lo largo de cien años.
 - D) aparecen sucesos insólitos considerados como cotidianos.
 - E) adquiere importancia el tema del incesto a nivel psicológico.



PSICOLOGÍA

PENSAMIENTO, LENGUAJE E INTELIGENCIA

PENSAMIENTO Y LENGUAJE:

1. Definición de Pensamiento.
2. Funciones del pensamiento.
3. Creatividad
4. Adquisición y desarrollo del lenguaje

INTELIGENCIA:

1. Definición de inteligencia
2. Teorías clásicas: Spearman, Thurstone y Cattell.
3. Teorías contemporáneas: Jean Piaget, Lev Vigotsky, Robert Sternberg, Howard Gardner, D. Goleman.

PENSAMIENTO Y LENGUAJE

«Para comprender el lenguaje de los otros no es suficiente comprender las palabras; es necesario entender su pensamiento» L. S. Vygotsky

Desarrollar el pensamiento implica conocer los aportes que ofrece la Psicología para estimularlo en todas sus particularidades: génesis, estructura, evolución, tipos y su relación con otros procesos cognitivos como por ejemplo el lenguaje.

Un proceso que nos hace humanos y nos diferencia de otras especies es pensar, pero ¿qué implica este proceso?, ¿en qué momento lo usamos y cómo funciona?, ¿cómo se relaciona con el lenguaje?, son algunas de las interrogantes que nos hacemos y que trataremos de describir y explicar dado que es fundamental entender este proceso cognitivo a fin de usarlo óptimamente para nuestros objetivos.

1. DEFINICIÓN DE PENSAMIENTO

El pensamiento es un proceso cognitivo complejo, pues compromete el funcionamiento total del sistema cognitivo: atención, aprendizaje, percepción, sistemas de memoria, procesos de razonamiento, comprensión, interpretación y reflexión. No requiere de la presencia de los estímulos, dado que maneja representaciones mentales de estos. Es un proceso subjetivo, tanto que nadie puede saber qué piensa la persona que tiene ante sí.

Se define al *pensamiento* como una cadena de respuestas simbólicas (uso del lenguaje, imágenes y conceptos) que permiten formar nuevas ideas, responder a una pregunta, resolver un problema, ayudar a alcanzar una meta, tomar decisiones y/o formar juicios.

2. FUNCIONES DEL PENSAMIENTO

El pensamiento cumple dos importantes funciones:

2.1. Función representacional

Por la función representacional, el pensamiento reemplaza los objetos del mundo por imágenes, signos y símbolos. También es llamada **función simbólica** y tomando como referencia las investigaciones de Jean Piaget (1969), ubicamos el inicio de esta función psicológica desde los 18 a 24 meses de vida, y continúa a lo largo del desarrollo cognitivo. El niño logra representar algo (un significado cualquiera: de objetos, eventos, etc., ausentes) por medio de un significante diferenciado: gestos, voz articulada o gráficos

Para comprender la asociación entre significados y significantes se debe revisar el concepto de signo lingüístico.

Según Saussure, el signo lingüístico está compuesto por un significante (elemento perceptible) y un significado (idea o concepto). El signo lingüístico es arbitrario porque entre significado y significante no existe lazo natural alguno que los asocie, por ejemplo, el concepto *flor* no se relaciona, con la secuencia de fonemas /f/l/o/r/. Esto es determinado por convención social idiomática, es decir, no hay causa alguna que motive esa relación ya que es arbitraria. (Figura 5.1)



La función simbólica descrita por Piaget comprende cinco actividades de representación en el proceso de elaboración y uso de significantes diferenciados; estas actividades son de aparición simultánea las cuales vamos a enumerar en orden de complejidad creciente (Piaget y Inhelder, 1997):

- 1) **Imitación diferida:** Consiste en la reproducción de acciones o gestos (significantes) en ausencia del modelo. (Figura 5.2.).



Fig. 5-2. Para poder imitar el comportamiento del niño; la niña debe retener la representación mental del evento; para ejecutar la imitación varias horas después.

- 2) **Juego simbólico:** Consiste en asignar un nuevo significado a la acción con un objeto (significante). El niño recrea situaciones ficticias utilizando símbolos arbitrarios y transitorios. Representa aspectos de su realidad aprendiendo conocimientos útiles para su vida (Fig. 5.3).



Figura 5-3

- 3) **Dibujo o imagen gráfica:** Permite plasmar en un soporte físico, un gráfico (significante) la representación de objetos, personas o situaciones (significado).

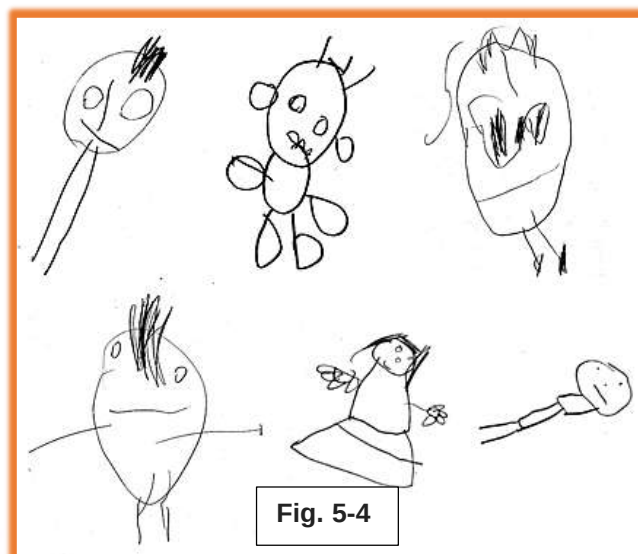


Fig. 5-4

- 4) **Imagen mental:** Es una representación subjetiva (significado) de acciones (significante) manipulando la imaginación.



- 5) **Lenguaje:** Es el nivel más alto de representación (significado) mediante palabras (significantes).

2.2. Función elaborativa

Se expresa en la formación de conceptos (esquemas), en la solución de problemas y en el razonamiento.

a) Formación de conceptos

Los conceptos son representaciones mentales de una clase de objetos o sucesos. Y es que para almacenar la gran cantidad de imágenes que percibimos, **agrupamos** los objetos de acuerdo con sus características comunes. A esos grupos o clases se les llama conceptos.

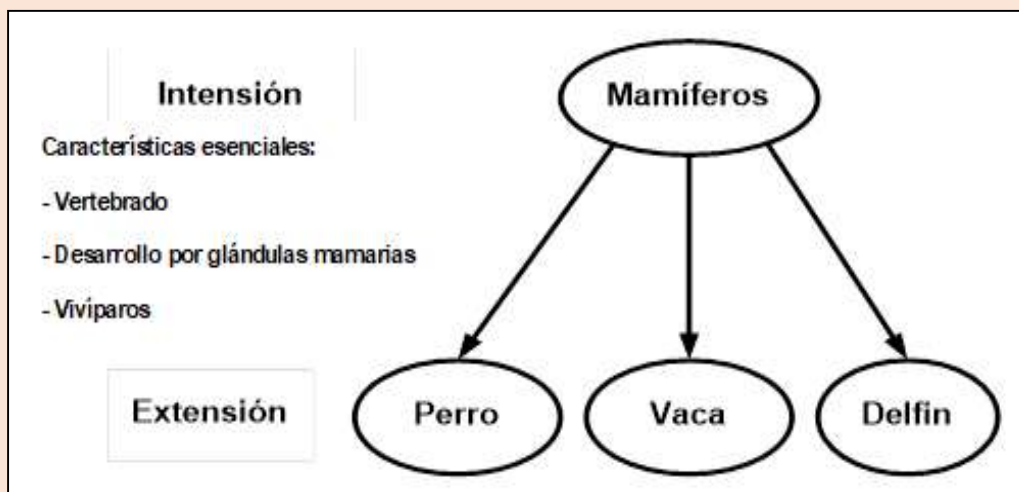


Fig. 5-6. El concepto y sus elementos.

El lenguaje participa activamente en la formación de conceptos porque permite llamar, de una sola manera, a un conjunto de objetos, por ejemplo, a todos los canes que hemos visto a lo largo de nuestra vida, a pesar de sus diferentes razas, tamaños y características, podemos identificarlos con una simple palabra: «perro».

La formación de conceptos puede darse a través de la **abstracción** que consiste en agrupar objetos o hechos en base a sus rasgos esenciales y comunes, y luego reducirlos a una unidad con el lenguaje: el concepto. Los conceptos por abstracción tienen dos atributos: características esenciales (intensión) y ejemplares concretos o formales que son los referentes de la clase (extensión) (véase Figura 9.4). Por ejemplo: casa, fruta, justicia, línea, electrón, números naturales, fuerza gravitacional, etc.

La formación de los conceptos por abstracción se produce en tres etapas:

- 1° Observaciones simples donde se identifican y describen las características o atributos (intensión) que comparten los objetos físicos o cognitivos.
- ↓
- 2° Reducción de las características o atributos a una unidad
- ↓
- 3° Sintetizar atributos con una(s) palabra(s) para formar un concepto



b) Solución de problemas

Con nuestro pensamiento también podemos resolver problemas. Estas son situaciones de toma de decisión, donde hay que elegir una alternativa o curso de acción para resolver el problema. El proceso orientado a la solución de problemas se denomina *pensamiento dirigido* y en resumen tiene las siguientes etapas.

Condición inicial	Toma de decisiones	Solución del problema
Objetivo trazado.	Elección entre opciones: conocimientos y estrategias.	Consecución del objetivo.

Tabla 5.1

Estrategias de solución de problemas

Al solucionar un problema, llevamos a cabo varias operaciones. En ocasiones organizamos estas operaciones en estrategias, que son formas sistemáticas de resolver problemas. Según Morris y Maisto (2005), estas acciones coordinadas las encontramos en cuatro procedimientos estratégicos:

ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
ENSAYO Y ERROR	Se basa en el tanteo y eliminación sucesiva de los intentos incorrectos hasta encontrar la solución. No posee un plan, se prueban opciones al azar y si se acierta es por casualidad.	Intentar arreglar el control remoto del televisor presionando al azar los botones.
RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Consiste en recuperar, de la memoria de largo plazo, información de cómo se resolvió un problema similar en el pasado. Esta estrategia es apta para situaciones que exigen decisiones rápidas.	En un videojuego, trato de recordar cómo salí de una situación apremiante la última vez que lo jugué.
ALGORITMOS	Se procede siguiendo pasos secuenciados de acuerdo con normas o reglas precisas de operación que garantizan encontrar la solución al problema. En esta estrategia nada debe hacerse al margen de las reglas especificadas.	Ver un tutorial en la web que me enseñe a preparar tortas.
HEURÍSTICA	Consiste en resolver un problema usando reglas prácticas o atajos cognitivos (soluciones simples) que nos ayuden a hallar la solución. En ocasiones estos atajos son tan simples que pueden resultar equivocados, así también pueden estar referidos a estereotipos (creencias basadas en categorías sociales).	Pretender conocer a una persona por su mirada, o su modo de expresarse, o por la forma en que estrecha la mano cuando saluda.

Tabla 5.2



3. CREATIVIDAD

Gardner, Sternberg y otros teóricos, definen creatividad como la forma de pensar cuyos resultados son ideas nuevas y valiosas. Esta definición incluye la producción de sistemas teóricos explicativos, de estrategias técnicas y producción artística. Entonces, la idea u objeto que cumpla con estas dos condiciones: a) novedad y b) utilidad social, es creativa.

Para entender el pensamiento creativo, es necesario diferenciarlo del pensamiento lógico. Dos teóricos que brindaron aportes al respecto son J.P Guilford y E. de Bono, cuyas propuestas se sintetizan en el siguiente cuadro:

	Joy Paul Guilford	Edward de Bono
	Pensamiento Divergente	Pensamiento Lateral
PENSAMIENTO CREATIVO	El pensamiento divergente se caracteriza por las respuestas «abiertas» u originales ante problemas complejos donde no existe una sola solución.	El pensamiento lateral permite crear nuevas ideas, fuera del patrón de pensamiento lógico habitual, explora las diversas posibilidades alternas para solucionar un problema.
	Pensamiento Convergente	Pensamiento vertical
PENSAMIENTO LÓGICO	Por el contrario, el pensamiento convergente se caracteriza por respuestas «cerradas» o basadas principalmente en los conocimientos y la lógica. Se usa ante problemas donde se plantea que una única respuesta soluciona un problema.	El pensamiento vertical es lógico, demanda análisis e inferencias porque trabaja con caminos preestablecidos que buscan una única respuesta verdadera, pues deben negarse los caminos errados. Se basa en la deducción y en la secuencia ordenada de las ideas.
Ejemplo	Ante la pregunta «¿Qué se puede hacer con un periódico?» Una persona con pensamiento convergente diría «lo lees», mientras que uno con pensamiento divergente referiría «lo utilizas como recogedor o para nivelar los muebles».	Una empresa plantea aumentar el precio de un producto. Desde el pensamiento vertical dicho aumento debe establecerse en base al costo de producción y el margen de ganancia. Mientras que, desde el pensamiento lateral, surgen otras alternativas como añadir otro producto adicional como oferta para justificar un aumento de precio, etc.

Tabla 5.3

4. ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE

El lenguaje es un *sistema de signos* y símbolos cuya función primaria es transmitir un mensaje. La disciplina psicológica que estudia el lenguaje se denomina Psicolingüística. Desde el punto de vista psicológico, el lenguaje evoluciona en el infante dentro de un contexto idiomático, con la asimilación de una lengua (por ejemplo, el español) pasando por un proceso de **adquisición** y **desarrollo**.



4.1. Adquisición del lenguaje.

Es la incorporación progresiva del componente fonológico del lenguaje (sonidos de una lengua específica) al repertorio conductual en un ser humano nacido y desarrollado adecuadamente. Esta adquisición es facilitada por:

- **Variables maduracionales:** neurobiológicas, respiratorias, fonación y auditivas.
- **Variables del aprendizaje:** condicionamiento clásico; condicionamiento operante; aprendizaje observacional o imitativo y aprendizaje cognitivo.

Desde un punto de vista cronológico la capacidad lingüística se adquiere en dos etapas:

- a) Etapa prelingüística o preverbal, de 0 a 1 año; y
- b) Etapa lingüística o verbal, a partir del primer año hasta los 6 ó 7 años.

ETAPA PRELINGÜÍSTICA	
Edad	Manifestaciones
Primer mes	Llanto.
Seis semanas	Gorjeos (vocales).
Seis meses	Balbuces (repetición de sílabas).
Ocho meses	Variaciones tonales.

Tabla 5.4

4.2. Desarrollo del lenguaje.

El desarrollo del lenguaje está referido al proceso por el cual los seres humanos progresan en su capacidad de empleo del lenguaje para la comunicación verbal. Se inicia más o menos al año con la emisión de la primera palabra. En esta etapa el niño deliberadamente usa ciertas palabras por el significado que estas tienen para él.

ETAPA LINGÜÍSTICA	
ESTADIO	CARACTERÍSTICAS
HOLOFRÁSICO (De 12 a 18 meses)	- Es conocido también como fase de <i>habla polisintética</i>, por la cual, usa una misma palabra para expresar o referirse a varias situaciones: por ejemplo «abe» (para pedir abrir la puerta o pelar una naranja). Utiliza un lenguaje holofrástico, es decir, palabras que individualmente equivalen a una frase o pensamiento: «guau» puede significar «ven perrito». - Al inicio los niños se comunican a través de gestos, pero luego combinan estos gestos con las pocas palabras que dominan, formando holofrases que son una combinación de gestos y palabras. A esto se le llama lenguaje simpráxico. - Respeta turnos en la conversación: aguarda que el otro termine de hablar para recién vocalizar.
EXPLOSIÓN DEL LENGUAJE (De 18 a 24 Meses)	- Alrededor de los 18 meses el aprendizaje de palabras es rápido, de una palabra por semana a una palabra por día. - Empieza a pronunciar frases formada por dos palabras. - Muestra curiosidad por conocer el nombre de las cosas. - Jean Piaget establece en este período, la aparición de la función simbólica del lenguaje.

HABLA TELEGRÁFICA (De 24 a 36 Meses)	- Una vez superada la etapa de dos palabras, comienza rápidamente a construir frases más largas, que parecen un mensaje telegráfico, pero que sintácticamente están bien construidas. Utiliza palabras cargadas de significado como sustantivos, verbos, adjetivos. Sintácticamente bien formadas, pero sin conectores (conjunciones, preposiciones y artículos). - Usa pronombres personales («yo», «tú») y posesivos («mío», «tuyo»).
LENGUAJE EGOCÉNTRICO (De 3 a 6 años)	- El niño habla solo, en forma de soliloquio o monólogo, no esperando respuesta alguna de las personas de su entorno. En realidad, expresa en voz alta sus pensamientos sin intención comunicativa. - Lev Vigotsky precisa que hacia los 6 años el lenguaje egocéntrico se hace silencioso, se internaliza para asumir nuevas funciones: regulación mental, planificación de acciones y solución de problemas.

Tabla 5.5

4.3. Relación del lenguaje con el pensamiento:

La relación entre pensamiento y lenguaje fue explicada por el psicólogo ruso Lev Vigotsky quien demostró que estos procesos cognitivos tienen origen y cursos independientes, hasta que el bebé adquiere el habla comunicativa hacia el año y medio de edad. Esta habla externa se vuelve autodirigida (habla egocéntrica) como estrategia para regular su propia conducta durante el juego. La práctica de esta actividad de los 3 a los 6 años, hace que el habla autodirigida se internalice, originando el pensamiento verbal, el cual posibilita la planificación de acciones, la comprensión de conceptos abstractos y una creciente autorregulación emocional.

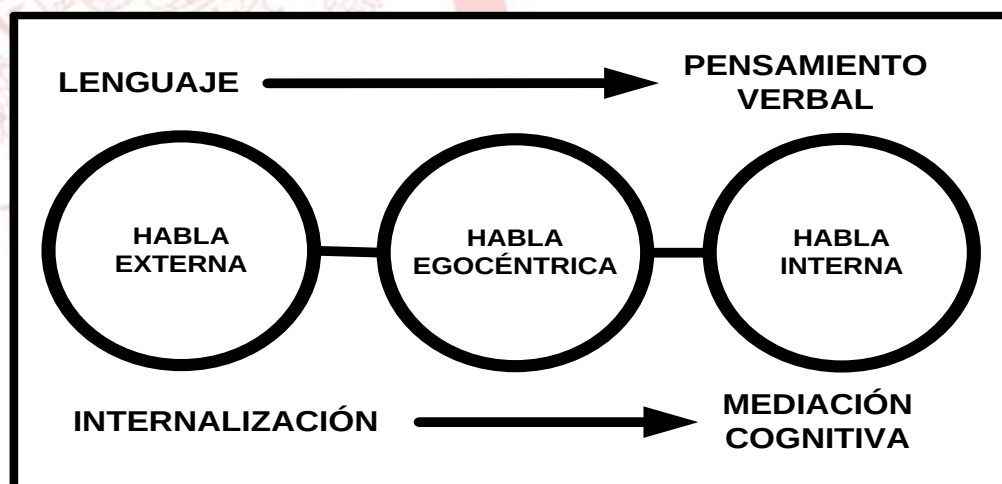
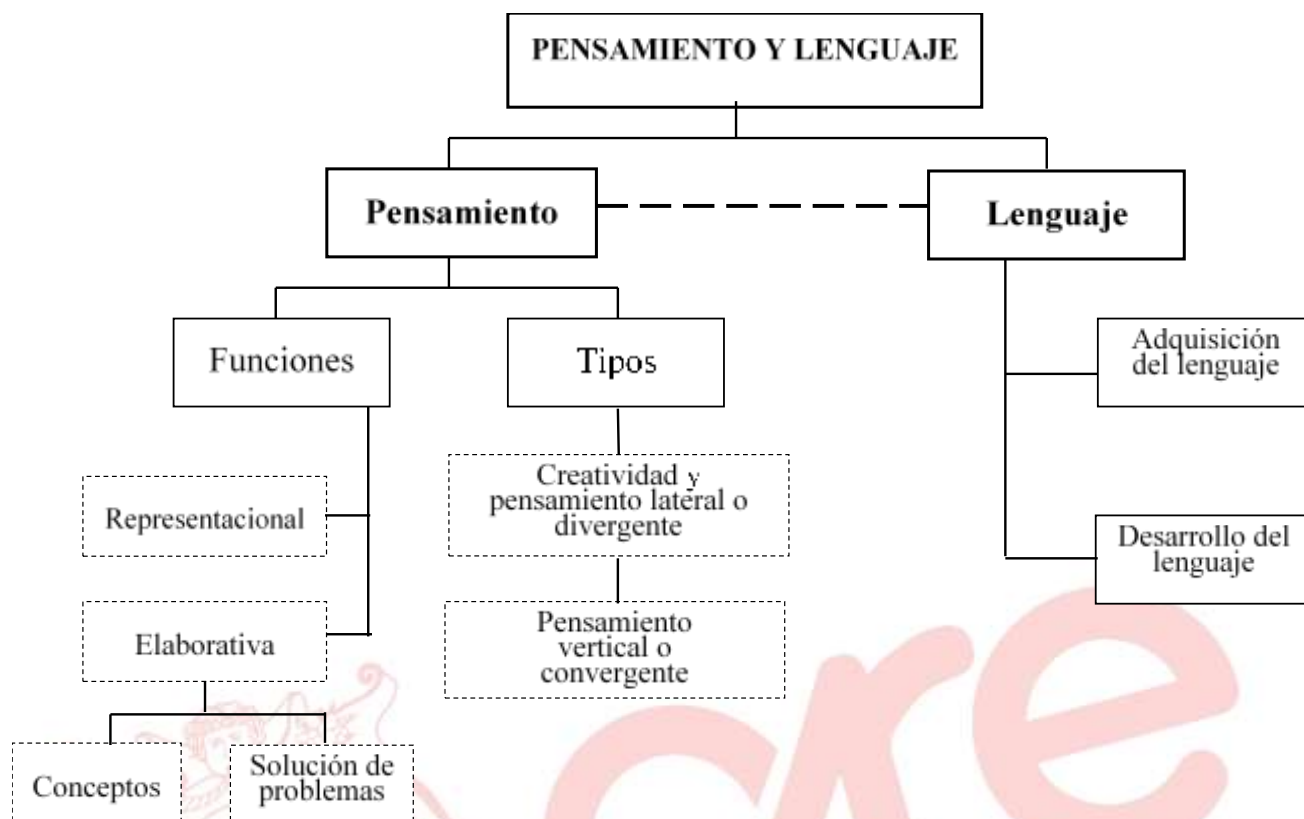


Figura 5.7: Internalización del habla egocéntrica según Lev Vigotsky



INTELIGENCIA

«La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas» (Erich Fromm)

El estudio de la inteligencia ha interesado a psicólogos, filósofos, educadores y público en general durante siglos. La sociedad humana valora altamente la inteligencia y la considera un factor decisivo para los logros educativos, el éxito en el trabajo y para el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Seguidamente, analizaremos el concepto de inteligencia, su medición, los tipos de inteligencia, las implicaciones sociales que tiene este concepto y su implicancia en la adaptación a un medio cambiante.

1. DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA

La palabra 'inteligencia' proviene del latín *intelligentia* o *intellēctus*, que a su vez provienen del verbo *intellegere* —término compuesto de *inter* («entre») y *legere* («leer, escoger») — que significa comprender o percibir. Etimológicamente, la expresión «comportamiento inteligente» se refiere a aquel que elige la mejor opción entre varias o el que sabe «leer entre líneas».

En Psicología, la **Inteligencia** es considerada un constructo teórico que permite explicar por qué algunas personas obtienen mejores resultados en ciertas tareas o desafíos. Se la define como un principio explicativo de la competencia y velocidad para la adquisición, almacenamiento y aplicación del conocimiento. Donde **competencia** se refiere a la capacidad o capacidades del sujeto para resolver una situación o problema; y **velocidad**, a la rapidez para resolver dicha situación o problema.



2. TEORÍAS CLÁSICAS O PSICOMÉTRICAS DE LA INTELIGENCIA

Las teorías clásicas conciben que los componentes de la inteligencia son susceptibles de ser medidos, constituyéndose como criterios de diferencias individuales. En el plano práctico, las capacidades intelectuales son detectables con procedimientos de medición, con un alto nivel de precisión, valiéndose de la psicometría.

La tesis implícita en la psicometría es: «si algo existe, existe en alguna medida, y si algo existe en alguna medida entonces, puede ser medido». Su aporte principal fue la elaboración de test o pruebas de evaluación de la inteligencia. La investigación se centró en determinar si la inteligencia era una capacidad global o un conjunto de habilidades específicas; y si ésta era producto de la herencia, el aprendizaje o la combinación de ambas.

PRIMER TEST DE INTELIGENCIA: Alfred Binet

El psicólogo francés **Alfred Binet** (1857-1911) creó, en colaboración con el psiquiatra Theodore Simón, a fines del siglo XIX, la primera escala de medida de inteligencia con tareas de comprensión lectora, aritmética y dominio de vocabulario, utilizando el concepto de nivel mental; dicha escala es utilizada en la actualidad. Esta escala fue traducida al inglés por Henry Goddard y posteriormente fue conocida como el Test de Stanford Binet. Tuvo una serie de revisiones y posibilitó la medición de la inteligencia. Fue perfeccionada gracias a los aportes de otros psicólogos, con los siguientes conceptos:

CONCEPTOS	SIGNIFICADO
Edad Mental	Concepto acuñado por el psicólogo alemán Wilhelm Stern (1871-1938) y usado por Lewis Terman; referido a la edad que le corresponde a un individuo por su desarrollo intelectual, evaluado a través de un test. Se obtiene de comparar el puntaje total alcanzado en la ejecución del test, con el promedio logrado por un grupo de sujetos de la misma edad.
Cociente intelectual (CI)	Definido originalmente como el resultado de la división de la edad mental (EM) de una persona entre su edad cronológica (EC) multiplicada por cien. Se obtiene mediante la fórmula: $CI = \frac{EM}{EC} \times 100$ No es un atributo que se tiene, sino una puntuación obtenida en un test determinado.

Tabla 5-6

Las categorías intelectuales resultantes de la aplicación de la anterior fórmula son las siguientes:

CI	Clasificación
Superior a 130	Muy superior
De 120 a 129	Inteligencia superior
De 110 a 119	Inteligencia Normal Alto
De 90 a 109	Inteligencia Normal Promedio
De 80 a 89	Inteligencia Normal Bajo
De 70 a 79	Inteligencia limítrofe
Inferior a 69	Deficiencia mental definida.

Tabla 5-7

La distribución del CI en la población de un país o región tiene una distribución normal, tipo campana de Gauss, en donde el 68 % de la población se ubica con un CI entre 85 y 115; donde el promedio normal es 100.

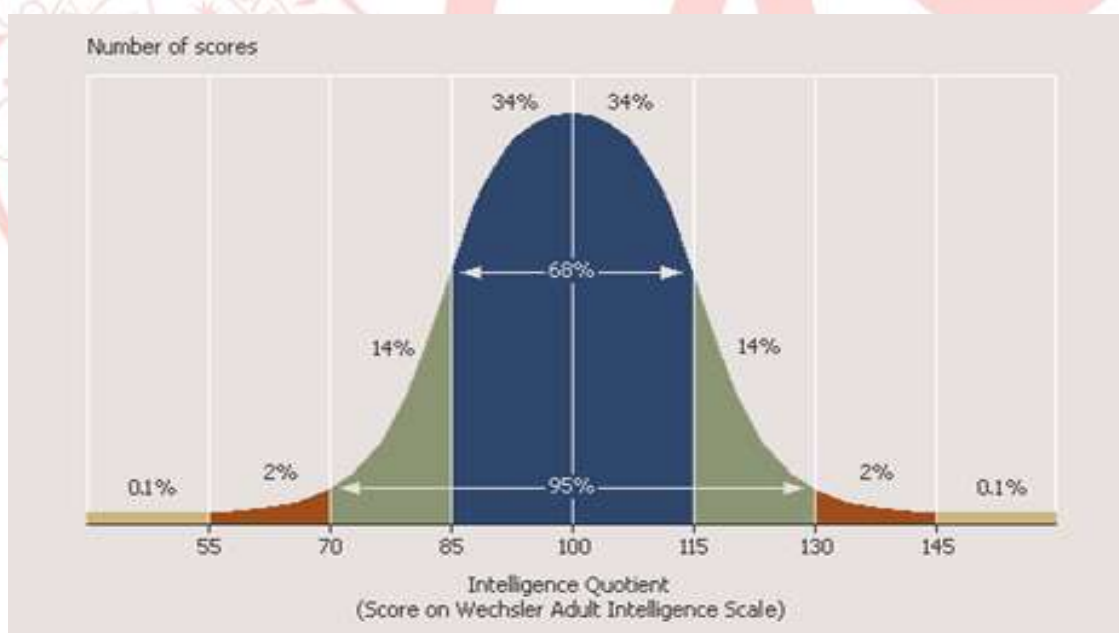


Figura 5-8 Gráfico: La distribución de la inteligencia en la población tiene forma de Campana de Gauss

En toda evaluación de inteligencia, la motivación puede constituirse en una variable a considerar para explicar diferencias individuales en las puntuaciones obtenidas por los sujetos. Así, por ejemplo, un sujeto que no tiene una disposición favorable hacia el evaluador o hacia la prueba, podría obtener una puntuación que no reflejaría su verdadero potencial o nivel. Del mismo modo, factores como el agotamiento, el interés en otra actividad paralela a la evaluación, etc., se pueden considerar como factores motivacionales que influirían en la puntuación obtenida en una evaluación.



TEORÍAS CLÁSICAS DE LA INTELIGENCIA

Charles Spearman



1863-1945

Utilizó un procedimiento estadístico denominado **Análisis Factorial** para identificar grupos de ítems relacionados (factores) en un test. Inicialmente propuso la **Teoría Bifactorial de la Inteligencia**, considerando la existencia de un Factor General y un Factor Específico; posteriormente aceptó la existencia de un tercer factor: Motivación. **FACTOR GENERAL o Factor “G”**: Presente en todo esfuerzo intelectual, sería la base de la actividad intelectual, el factor común que subyace a los factores específicos, lo llamó energía mental. Las personas naceríamos con este factor intelectual general y se desarrollaría hasta los 12 años, evaluándose en toda prueba de inteligencia.

FACTOR ESPECÍFICO o Factor “S”: Este factor es distinto en cada persona y cambia constantemente adaptándose a las necesidades. Este factor, progresa posteriormente con el desarrollo de las aptitudes específicas.

Louis León Thurstone



1887-1955

Propuso la teoría multifactorial de la Inteligencia. Utilizó técnicas estadísticas más elaboradas, identificando matemáticamente siete **“aptitudes o capacidades mentales primarias”**, que son habilidades diferentes e independientes la una de la otra:

a) Habilidad espacial (habilidad para reconocer una figura cuya posición en el espacio había cambiado); b) rapidez perceptual (habilidad para detectar semejanzas y diferencias entre distintos dibujos); c) habilidad numérica; d) significado o comprensión verbal (habilidad para el manejo del idioma, eso incluye vocabulario, semántica, sintaxis o pragmática); e) memoria; f) fluidez verbal (habilidad para hablar y escribir con rapidez, en forma coherente y estructurada); y g) razonamiento (pensamiento lógico). Según Thurstone estas habilidades conforman la inteligencia general.

Raymond B. Cattell



1905-1998

Postuló que la Inteligencia General está formada por la Inteligencia Fluida y la Inteligencia Cristalizada.

INTELIGENCIA FLUIDA: Es la aptitud para razonar en forma rápida y abstracta, con información de contenido no verbal como imágenes visoespaciales y de memoria mecánica (retención literal de la información). Sostiene la adaptación y afrontamiento de situaciones nuevas de forma flexible, sin que medie el aprendizaje. Está libre de la influencia de la cultura y la educación, se evidencia, por ejemplo, en los problemas lógicos de contenido viso espacial y en la solución de preguntas de semejanzas y diferencias de figuras.

Tiene un origen hereditario, innato. Aumenta de manera gradual hasta la adolescencia, a medida que madura el sistema nervioso, se equilibra en la adultez temprana y luego comienza a decaer lenta y progresivamente hasta los 75 años aproximadamente, luego decae con mayor rapidez, sobre todo después de los 85.

INTELIGENCIA CRISTALIZADA: De origen ambiental, educativo. Se incrementa con las experiencias de aprendizaje del sujeto hasta la vejez. Es la habilidad de aplicar razonamientos usando información de contenido verbal y numérico. Interviene en la solución de problemas que dependen del conocimiento adquirido como resultado de la experiencia y la educación formal. Por ejemplo, la capacidad en comprensión lectora, la resolución de problemas matemáticos mediante fórmulas, etc.

Tabla 5-8

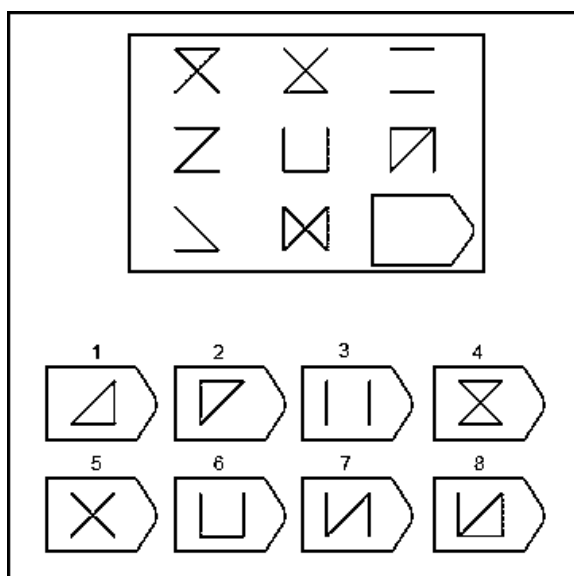


Figura 5-9: La Inteligencia fluida permite resolver problemas libres de cultura, utiliza el razonamiento lógico viso-espacial.

$$\frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial x} = -k \sin(kx - wt) + ky \cos(kx - wt)$$
$$\frac{\partial^2 \Psi(x,t)}{\partial x^2} = -k^2 \cos(kx - wt) - k^2 y \sin(kx - wt)$$
$$\frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} = w \sin(kx - wt) + wy \cos(kx - wt)$$

Figura 5-10: La inteligencia cristalizada permite resolver problemas académicos mediante el lenguaje, símbolos y números como las ecuaciones.

3. TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LA INTELIGENCIA

Las teorías contemporáneas pierden el interés en el estudio de las estructuras, contenidos y medición de la inteligencia, que era la orientación de las teorías clásicas. En vez de ello se centran en su **desarrollo y formación**. Se dedican a examinar los procesos implicados en la producción del comportamiento inteligente. Sostienen que la inteligencia no solo se aprecia en la resolución de problemas cognitivos de tipo académico o escolarizado sino, fundamentalmente, en problemas de adaptación general del individuo, en temas de creatividad, competencia social, autocontrol emocional, en el uso de competencias diversas para el logro del éxito en la vida personal, laboral y social.

3.1 Teoría Psicogenética de Jean Piaget (1896-1980)

Jean Piaget (1896-1980), biólogo suizo, es conocido por su labor pionera en la investigación del desarrollo intelectual en niños. Él ha llamado a su teoría psicológica «**Epistemología genética**». Mientras que, en el mundo de habla hispana, «epistemología» es teoría filosófica de la ciencia, en Europa es teoría del conocimiento en general. Por lo que cuando Piaget habla de Epistemología genética se refiere a la génesis o construcción del conocimiento en el sentido general de la palabra.



Para Piaget, la maduración es más importante que el aprendizaje. Este último es un resultado de la interacción sujeto-entorno en un tiempo determinado. El desarrollo intelectual sería un proceso espontáneo que prolonga la embriogénesis, es decir, la formación de nuevas estructuras no solo cognitivas sino también biológicas en el organismo del sujeto.

En el desarrollo de la inteligencia, Piaget identifica dos aspectos:

- (1) *El aspecto psicosocial*, entendido como el conocimiento que el niño adquiere, aprende o recibe de su entorno familiar, educacional o social.
- (2) *El aspecto psicológico* del desarrollo intelectual, que es espontáneo e incluye todo el conocimiento que el niño puede descubrir y construir por sí mismo.

La inteligencia sería una forma de equilibrio hacia la cual tiende la conducta. En tal sentido, desarrollo es esencialmente marcha hacia el equilibrio, un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio superior. Piaget no usa el término de equilibrio en sentido estático sino dinámico, refiriéndose a un equilibrar progresivo. Es decir, equilibrio es autorregulación, es compensación por la respuesta del sujeto a cambios externos. Este proceso discurre a lo largo de cuatro estadios o etapas principales:

ETAPA	CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO
Inteligencia Sensoriomotriz (Del nacimiento a los 2 años aprox.)	• Incremento de coordinaciones de percepción y movimiento. • Desarrollo de la permanencia de objeto. • Escasa capacidad para la representación simbólica.
Inteligencia Preoperacional (de 2 a 7 años)	• Aparición de la función semiótica (simbólica) y del lenguaje dentro de ella. Éste permite al niño evocar sucesos pasados o proyectar acciones. • Empiezan a utilizar y entender símbolos (como letras y números). • Su pensamiento es animista, pre-lógico, irreversible (no sabe cómo retornar al punto de inicio de un fenómeno). • Nociones de causa y efecto muy limitadas. • Les cuesta mucho tomar en cuenta más de dos atributos o características para su razonamiento (egocentrismo).
Inteligencia Operacional concreta (de 7 a 11 ó 12 años)	• Aplicación de razonamiento a casos concretos. • Aparecen los primeros esquemas de seriación e ideas de causalidad. • Con las operaciones mentales empiezan a pensar con lógica, a establecer relaciones causales, a clasificar en varias dimensiones (categorizar) y a comprender conceptos matemáticos siempre que puedan aplicar estas operaciones a objetos o eventos concretos. • Desarrollo completo de la noción de conservación (capacidad de comprender que la cantidad se mantiene igual, aunque se varíe su forma). • Su razonamiento es principalmente inductivo. • Se inicia la conducta social.



Inteligencia Operacional Formal (de 11 a 18 años)	• Piensa sistemáticamente en varias posibilidades, se proyecta hacia el futuro y razona mediante el pensamiento hipotético-deductivo. • Establece y comprende perspectivas, analogías y metáforas. • Adquiere competencia para resolver operaciones algebraicas y desarrolla conceptos morales. • Aplica soluciones lógicas a los problemas que se le presenta.
--	---

Tabla 5-9

3.2 Teoría Sociohistórica de Lev Vigotsky (1896 – 1934)

El psicólogo ruso Lev Semionovich Vigotsky entendió la inteligencia humana como el logro resultante de **la interacción social** en el marco de la educación y la cultura. El desarrollo intelectual resultaría de la relación experto-novato que se da en la interacción adulto-niño, profesor-alumno o alumno-alumno. Según Vigotsky, los procesos psicológicos superiores (aprendizaje, conocimiento, razonamiento) comienzan en la vida social, en la participación de las personas en tareas cotidianas. En resumen, el desarrollo de la inteligencia humana depende de la **internalización** de prácticas sociales.

La internalización es la reconstrucción de operaciones aprendidas y realizadas en interacción social, en el interior del niño; toda función aparecería dos veces, primero en el plano social (interpsicológico, ayuda proporcionada por otros más capaces) y luego en el plano individual (intrapsicológico, sostenido con su propia habla). Todas las funciones psicológicas (incluidas la atención voluntaria, formación de conceptos, etc.) se originarían como relaciones entre seres humanos.

Vigotsky experimentó con escolares cuya «edad mental» era de 8 años. Los dividió en dos grupos, de los que solo uno recibiría sugerencias para resolver problemas (el primer paso a la solución, señas, etc.). A ambos grupos se les planteó problemas más difíciles que los que resolverían solos. Se descubrió que los niños guiados (plano interpsicológico) eran capaces de solucionar problemas que correspondían a la «edad mental» de 12 años, mientras que los que no recibieron guía alguna (plano intrapsicológico) no podían pasar de los previstos para niños de «edades mentales» de 09 años. Con esto demostraba que el desarrollo de la inteligencia humana tenía un importante factor social y educativo.

Otro concepto importante en la Teoría de Vigotsky es el de Zona de desarrollo proximal (ZDP), proximal en el sentido de que marca el acercamiento gradual del individuo a un punto de suficiencia o autovalimiento. Se refiere a la diferencia entre lo que el niño puede hacer, pero necesitando de apoyo o ayuda, y lo que él puede realizar sin requerir de asistencia, lo que puede hacer por sí mismo. La ZDP es la diferencia entre el nivel de desarrollo potencial definido por la resolución de problemas bajo la guía de adultos o en compañía de coetáneos más aptos (mediación), y el nivel real de desarrollo definido por la capacidad individual para resolverlos uno mismo.

3.3 Teoría Triárquica de Robert Sternberg (1949)

El psicólogo de la Universidad de Yale, Robert Sternberg propone la existencia de tres tipos de Inteligencia: Analítica, creativa y práctica.



Inteligencia analítica	Inteligencia creativa	Inteligencia práctica o contextual
Comprende las habilidades lógico-matemáticas y verbales. Es la principal responsable del éxito académico. Se utiliza para resolver problemas escolarizados y académicos. Es el pensamiento crítico, que involucra el análisis y evaluación de la información.	Es la capacidad para ir más allá de lo asignado y gestar nuevas ideas, habilidad de adaptación a nuevas tareas, se hace evidente en la innovación lingüística (capacidad para introducir nuevos conceptos), integración novedosa de información y discernimiento. Aplicable a problemas novedosos.	Es la capacidad de ajustarse eficazmente a un contexto para solucionar un problema. Es aplicable a problemas cotidianos en diversos contextos. Su importancia es mayor que la inteligencia analítica, puesto que garantiza el éxito en general.

Tabla 5-10

3.4 Inteligencias múltiples de Howard Gardner (1943)

Esta teoría es propuesta por el neuropsicólogo Howard Gardner de la Universidad de Harvard (USA), quien define a la inteligencia como capacidad de resolver problemas y elaborar productos valiosos en una cultura. Así definida, la inteligencia sería una destreza para desarrollar. Identificó ocho clases de inteligencia modulares:

Lógico-matemática	Habilidad para la resolución de problemas lógicos y matemáticos. Es la base del pensamiento científico. Ejemplo: Los científicos, ingenieros y economistas.
Lingüística	Habilidad relacionada con la producción y comprensión del lenguaje y su uso comunicacional. Propia de escritores, poetas y redactores.
Visoespacial	Habilidad de manipular imágenes mentales para crear configuraciones espaciales y diseñar modelos tridimensionales. Se da en arquitectos, ingenieros y escultores, artistas plásticos, ajedrecistas, científicos creativos.
Musical	Habilidad para captar el ritmo, la armonía, el tono, etc. característica de músicos, compositores, cantantes y bailarines.
Corporal o Cinestésica	Capacidad de control de todo el cuerpo o de algunas partes de éste en el espacio. Presente en deportistas, bailarines, actores y artesanos.
Intrapersonal	Capacidad del entendimiento de sí mismo. Permite tener un conocimiento claro de sentimientos, emociones y metas personales. No está asociada a actividad concreta alguna. Propia de religiosos, psicólogos, etc.
Interpersonal	Capacidad de entender y de saberse llevar con otros. Propia de buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.



Naturalista	Capacidad para identificar y clasificar patrones de la naturaleza. Propia de los biólogos.
--------------------	--

Tabla 5-11

3.5. La teoría de la inteligencia emocional de D. Goleman (1946)

En 1990, Peter Salovey y John D. Mayer llamaron «inteligencia emocional» a las inteligencias intrapersonal e interpersonal o empática de Howard Gardner.

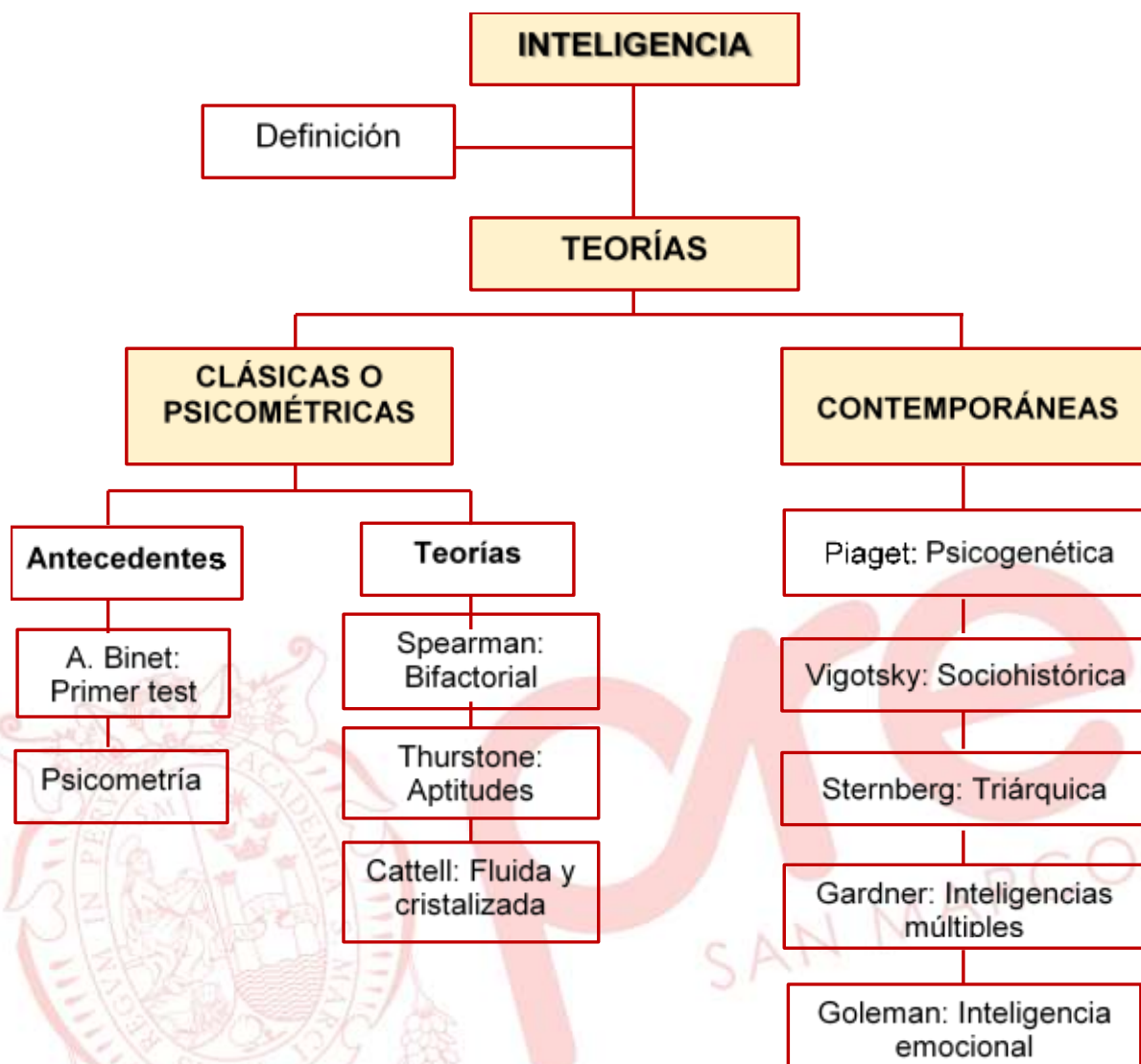
En 1995, el psicólogo Daniel Goleman define la inteligencia emocional como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”. Abarca el autodomínio, la persistencia y capacidad de automotivación.

Para este autor, la inteligencia definida de modo tradicional no predice necesariamente el éxito en la vida, por ello, antes que un cociente intelectual (C.I.), lo que interesa desarrollar es un *cociente emocional* (C.E.). La omisión de este aspecto del comportamiento explica, para Goleman, el porqué del fracaso de la validez predictiva de los test de inteligencias convencionales.

Según Goleman los rasgos que caracterizan la inteligencia emocional son cinco:

Autoconocimiento	Conocimiento de las propias emociones y de la propia expresividad.
Autocontrol	Capacidad de autorregulación adaptativa de las emociones y conductas. Comprende no sólo la habilidad de controlar impulsos agresivos, sino también contar con estrategias adaptativas de afrontamiento a situaciones estresantes y capacidad de autogenerarse emociones agradables.
Automotivación	Organización de las emociones de modo que se canalicen en la consecución de metas propuestas.
Empatía	Capacidad de comprender la perspectiva, estados emocionales y reacciones conductuales de otros. Es el reconocimiento de las emociones de las demás personas e implica la capacidad de interpretar el lenguaje gestual y corporal ajeno, con el fin de discernir lo que desean y necesitan las personas con las que se alterna.
Manejo de relaciones Sociales	Capacidad para comunicarse con precisión y persuasión pudiendo asumir liderazgo en el grupo. Es la capacidad de reconocer y expresar las emociones que se experimenta y de sensibilizarse a las emociones de las demás personas. Habilidades sociales.

Tabla 5-12



¡IMPORTANTE!

ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA PSICOPEDAGÓGICA

El CENTRO PREUNIVERSITARIO de la UNMSM, ofrece el servicio de atención psicopedagógica a sus alumnos de manera gratuita, en temas relativos a:

- Orientación vocacional.
- Control de la ansiedad.
- Estrategias y hábitos de estudio.
- Problemas personales y familiares.
- Estrés.
- Baja autoestima, etc.

Los estudiantes que requieran el apoyo de este servicio deberán inscribirse con los auxiliares de sus respectivos locales.

- NO TIENE COSTO ADICIONAL -



EJERCICIOS DE CLASE

Lea atentamente las preguntas y conteste eligiendo la alternativa correcta.

1. Respecto a la función representacional del pensamiento:

- I. El juego simbólico implica asignar nuevos significados a la acción con objetos.
- II. La imagen mental exige siempre la presencia física del estímulo.
- III. El lenguaje constituye el nivel más alto de representación simbólica.

A) VVF B) VFV C) FVV D) VVV E) FFV

2. Sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje:

- I. La etapa holofrásica se caracteriza por el uso de palabras que equivalen a frases completas.
- II. La explosión del lenguaje se distingue por la rápida incorporación de vocabulario.
- III. El habla telegráfica se caracteriza por el uso predominante de conectores y artículos.

A) VVV B) VFV C) VVF D) FVV E) FFV

3. En relación con las estrategias de solución de problemas:

- I. La heurística garantiza la solución correcta al seguir reglas formales.
- II. El ensayo y error se basa en la eliminación sucesiva de intentos incorrectos.
- III. Los algoritmos implican una secuencia de pasos que asegura la solución.

A) VVV B) VVF C) VFV D) FFV E) FVV

4. Según las teorías clásicas de la inteligencia:

- I. Para Spearman, el factor "G" subyace a toda actividad intelectual.
- II. Thurstone sostuvo que las aptitudes mentales primarias son independientes entre sí.
- III. Cattell consideró que la inteligencia cristalizada es independiente de la experiencia y la educación.

A) VVV B) VFV C) VVF D) FVV E) FFV

5. Relacione las etapas del desarrollo del lenguaje con sus características:

- | | |
|----------------------------|--|
| I. Holofrásico | a. Uso de una palabra para expresar múltiples significados. |
| II. Explosión del lenguaje | b. Rápido incremento del vocabulario y aparición de combinaciones de dos palabras. |
| III. Lenguaje egocéntrico | c. Habla autodirigida sin intención comunicativa. |

A) Ia, IIc, IIIb B) Ib, IIa, IIIc C) Ic, IIb, IIIa D) Ia, IIb, IIIc E) Ib, IIc, IIIa



6. Relacione teorías contemporáneas de la inteligencia con sus postulados:

- | | |
|----------------|--|
| I. Piaget | a. Inteligencia como equilibrio progresivo y desarrollo por estadios. |
| II. Vigotsky | b. Desarrollo cognitivo a partir de la interacción social e internalización. |
| III. Sternberg | c. Inteligencia analítica, creativa y práctica. |

A) Ia, IIb, IIIc B) Ib, IIa, IIIc C) Ic, IIb, IIIa D) Ia, IIc, IIIb E) Ib, IIc, IIIa

7. Relacione tipos de pensamiento con sus descripciones:

- | | |
|-----------------------------|--|
| I. Pensamiento divergente | a. Búsqueda de múltiples soluciones originales ante un problema. |
| II. Pensamiento convergente | b. Resolución orientada a una única respuesta correcta. |
| III. Pensamiento lateral | c. Generación de alternativas fuera del patrón lógico habitual. |

A) Ia, IIc, IIIb B) Ib, IIa, IIIc C) Ic, IIb, IIIa D) Ia, IIb, IIIc E) Ib, IIc, IIIa

8. Un adolescente resuelve con gran rapidez un rompecabezas visoespacial completamente nuevo, sin recurrir a conocimientos previos ni a reglas aprendidas. Según Cattell, predomina:

- I. Inteligencia fluida
- II. Inteligencia cristalizada
- III. Inteligencia emocional

A) Solo I y II B) Solo II y III C) Solo III D) Solo II E) Solo I

9. Según la teoría de Piaget:

- I. El pensamiento lógico se inicia en las operaciones concretas.
- II. El animismo caracteriza el estadio preoperacional.
- III. La inteligencia formal permite el razonamiento hipotético-deductivo.

A) VVV B) VVF C) FVV D) VFV E) FFV

10. Un estudiante innova una estrategia inédita para resolver un problema cotidiano adaptándose al contexto social. Según Sternberg, se trata principalmente de:

- I. Inteligencia analítica
- II. Inteligencia creativa
- III. Inteligencia práctica

A) Solo II B) Solo III C) Solo I D) Solo I y III E) Solo I y II



EDUCACIÓN CÍVICA

"No soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua."

José María Arguedas

VALORACIÓN, CONSERVACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD: IDENTIDAD CULTURAL. DIVERSIDAD ÉTNICA Y LINGÜÍSTICA. EL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL. LA INTERCULTURALIDAD. ASPECTOS QUE FUNDAMENTAN NUESTRA PERUANIDAD. EL SENTIDO DE PERTENENCIA. COSTUMBRES Y TRADICIONES COMUNES.

1. PATRIMONIO DE LA NACIÓN

El patrimonio de una nación es la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia y está constituido por el territorio que lo ocupa, por su flora y fauna y por todas las creaciones de las personas que la han habitado, sus instituciones, su lenguaje y su cultura material. Se trata de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como nación.

1.1. PATRIMONIO CULTURAL

Según la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación N° 28296 señala que se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que, por su importancia, valor y significado arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la ley.

Desde esta perspectiva, entendemos que patrimonio cultural es el legado constituido por bienes tangibles como los libros, las piezas artísticas y arquitectónicas; del mismo modo, comprende las distintas expresiones como la lengua, religión, valores, costumbres, celebraciones, hasta la danza y la música. Y lo más importante, es que se reconocen a estas manifestaciones culturales ya sean de las comunidades tradicionales, indígenas o afro descendientes de nuestro país.

Según la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

1.1.1. CATEGORÍAS DEL PATRIMONIO CULTURAL

Nuestro patrimonio cultural es muy vasto y diverso; protegerlo es deber y derecho de todos. En cuanto al patrimonio mueble e inmueble, se divide en dos grandes categorías: patrimonio arqueológico, que son básicamente los bienes provenientes de la época prehispánica; y el patrimonio histórico, que son aquellos fechados a partir de la llegada de los españoles.



El Ministerio de Cultura distingue las siguientes categorías del patrimonio cultural:

CATEGORÍAS	CONTENIDO	EJEMPLOS
Patrimonio material inmueble	Se refiere a los bienes culturales que no pueden trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos e históricos.	• Templo de las Manos Cruzadas de Kotosh • Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Patrimonio material mueble	Incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro.	• Aríbalo incaico • La escultura «El arquero de la Muerte» de Baltazar Gavilán
Patrimonio inmaterial	Denominado también «cultura viva», Comprende los conocimientos, los usos y costumbres que son transmitidos de generación en generación.	El folclor, la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, la cocina típica, las ceremonias, expresiones, conocimientos y técnicas.
Patrimonio documental	Se refiere a la documentación que se conserva en archivos e instituciones similares.	Libros, periódicos, revistas, y otros materiales impresos; además, información grabada por medios digitales, audiovisuales y otros.
Patrimonio subacuático	Son todos aquellos bienes que tengan la importancia, valor y significado, que se encuentren sumergidos bajo el agua de forma periódica o continua, por lo menos durante 50 años.	• Asentamiento prehispánico en la Laguna Calancayo Junín • Embarcación del siglo XVII, Caleta Coalaque. Arequipa
Patrimonio industrial	Se refiere a todos los bienes inmuebles y muebles adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus actividades industriales de adquisición, producción o transformación.	• El primer ascensor instalado en nuestra ciudad fue el del Edificio Rímac (o Casa Roosevelt). • La primera máquina de Rayos X que llegó a nuestro país.



El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la Semana Santa de Ayacucho, por constituir el evento de fe e identidad cultural más importante de la región, y donde confluyen los distintos sectores socio-económicos de la sociedad ayacuchana.

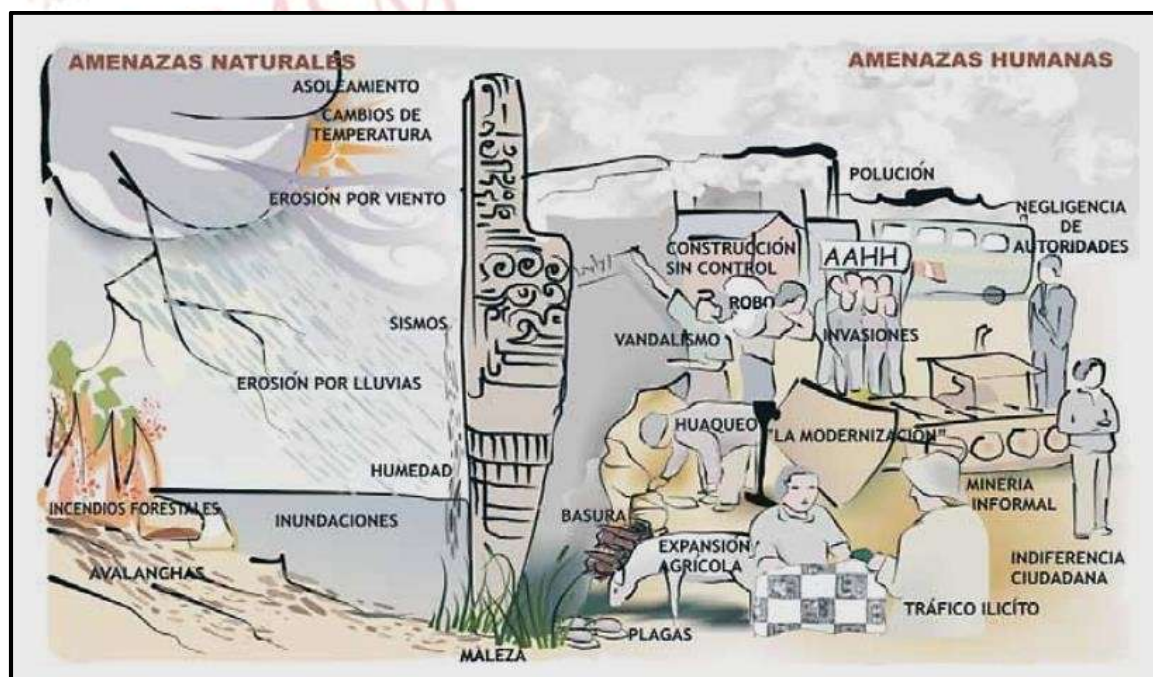


Mediante Resolución Viceministerial N° 226-2022-VMPCIC/MC, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la Semana de Santa de Ayacucho

1.1.2. CONSERVACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL

La gran riqueza patrimonial que posee el Perú está expuesta a amenazas como el robo, saqueo, tráfico ilícito, vandalismo y otros delitos, así como también las invasiones, los agentes naturales y la modernidad.

El Ministerio de Cultura es el organismo del Poder Ejecutivo responsable de todos los aspectos culturales del país y ejerce competencia exclusiva y excluyente, respecto a otros niveles de gestión en todo el territorio nacional.



Las direcciones y organismos adscritos al Ministerio de Cultura son:

- ✓ **La Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural (Dgdpcc)** es el órgano de línea del Ministerio de Cultura a cargo de la defensa y protección, recuperación, repatriación, vigilancia y custodia de los bienes culturales pertenecientes al patrimoniocultural de la Nación.
- ✓ **La Dirección General de Museos (DGM)** es el órgano de línea que tiene a su cargo la formulación de políticas y normas en materia de museos; así como la gestión de museos y la protección, conservación, difusión de los bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
- ✓ **El Archivo General de la Nación (AGN)** que resguarda y conserva los testimonios documentales y archivísticos de mayor relevancia que han protagonizado los peruanos a partir del siglo XVI.
- ✓ **La Biblioteca Nacional del Perú (BNP)** que entre sus funciones tiene la de mantener la integridad del material documental bibliográfico, fotográfico y audiovisual considerado como patrimonio cultural.

1.2 PATRIMONIO NATURAL

Está formado por todos los recursos naturales, ecosistemas y áreas naturales del Perú. El artículo 66 de la Constitución Política del Perú establece que los recursos naturales renovables y no renovables son propiedad de la nación. Asimismo, el artículo 68 de la Constitución establece que el Estado debe promover la protección de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas.

La conservación del Patrimonio Natural es de carácter intangible y comprende la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. En el Perú las áreas protegidas están agrupadas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe) reconocidas por la ley 26834; y estas, están administradas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).



Parque Nacional del Manu

2. PATRIMONIO MUNDIAL

El Patrimonio Mundial es el conjunto de bienes culturales y naturales que hemos heredado de nuestros antepasados y que nos permiten entender y conocer la historia las costumbres y las formas de vida hasta el momento actual.

El Patrimonio Mundial es la base sobre la cual la humanidad construye su memoria colectiva y su identidad, es lo que nos hace identificarnos con una cultura, con una lengua, con una forma de vivir concreta (Unesco).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) determinan los patrimonios de la humanidad, los cuales son designados por su gran magnitud cultural o natural frente al resto del mundo. Por ello, los sitios escogidos son protegidos por el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, el cual determina la importancia que tienen estas manifestaciones culturales y áreas naturales como herencia común de la humanidad.



2.1. IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO MUNDIAL

Para que los bienes de un país sean incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial, deben tener un valor universal excepcional, es decir de gran importancia cultural y/o natural, que trascienda las fronteras nacionales y que signifique mucho para las presentes y futuras generaciones. Esto hace que adquiera importancia para el conjunto de toda la humanidad.

Para realizar las tareas de protección y restauración, la Unesco destina partidas específicas a las ciudades designadas.

Un bien puede ser excluido de la Lista del Patrimonio Mundial si se deteriora en el extremo de perder las características que habían determinado su inclusión o si el país participante no toma las medidas correctivas necesarias para conservar determinado bien.

2.2 TIPOS DE PATRIMONIO MUNDIAL QUE DISTINGUE LA UNESCO

La Unesco distingue tres tipos de patrimonio:

Patrimonio Cultural	Material	Monumentos: palacios, fortificaciones, esculturas, pinturas rupestres, sitios arqueológicos, etc.
	Inmaterial	Son el conjunto de manifestaciones culturales, tradiciones que se transmiten de generación en generación. Por ejemplo: las lenguas, los relatos, los cuentos populares, la música, la danza, las artes marciales, las artes culinarias, la artesanía entre otros.
Patrimonio Natural		• Monumentos naturales: constituido por formaciones físicas y biológicas como glaciares, islas, cuevas, bosques, montañas, etc. • Formaciones geológicas o fisiográficas hábitat de especies amenazadas o en peligro de extinción: arrecifes coralinos, bosques tropicales, humedales, etc. • Lugares o Zonas Naturales: zonas estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia y de la conservación de la belleza natural como parques nacionales.
Patrimonio Mixto		Son lugares que tienen un valor excepcional por combinar patrimonio natural y patrimonio cultural. Un claro ejemplo de un bien mixto es el Santuario Machu Picchu en Perú.

La Unesco estableció el programa Memoria del Mundo en 1992 con el objetivo de preservar el patrimonio documental mundial, facilitar su accesibilidad y crear conciencia de su trascendencia. El programa identifica, registra y facilita la conservación del Patrimonio Mundial importante.

En el 2013, el Ministerio de Cultura recibió certificados que reconocían a dos libros peruanos como joyas documentales del mundo, se trataba del Protocolo Ambulante de los Conquistadores o Libro Becerro (1533-1538) y los Incunables Peruanos (1584-1619).



Protocolo Ambulante de los Conquistadores



3. PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD EN EL PERÚ

3.1 PATRIMONIO MUNDIAL PERTENECIENTES AL PERÚ			
Patrimonio	Tipo	Nombre	Inscripción
Cultural	Material	Ciudad del Cusco	1983
		Sitio Arqueológico de Chavín de Huántar	1985
		Zona Arqueológica Chan Chan	1986
		Centro Histórico de Lima	1991
		Líneas y Geoglifos de Nazca y Palpa	1994
		Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa	2000
		Ciudad Sagrada de Caral en Supe	2009
		Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino	2014
		Complejo Arqueoastronómico de Chankillo	2021
	Inmaterial	Patrimonio oral y manifestaciones culturales del pueblo Zápara	2008
		Arte textil de la isla de Taquile	2008
		Danza de las Tijeras	2010
		Huaconada, danza ritual del Mito	2010
		Eshuva, rezos cantados de la etnia Huachipaeri	2011
		Peregrinación al Santuario del Señor de Qoyllurit'i	2011
		Conocimientos, técnicas y rituales vinculados a la renovación anual del puente Q'eswachaka	2013
		Fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno	2014
		Danza del Wititi del valle del Colca	2015
		Sistema Tradicional de Jueces de Agua de Corongo	2017
		El «Hatajo de Negritos» y «Las Pallitas», danzas del sur y la costa central del Perú	2019
Natural		Parque Nacional Huascarán	1985
		Parque Nacional de Manu	1987
Mixto		Santuario Histórico de Machu Picchu	1983
		Parque Nacional Río Abiseo	1990

4. IDENTIDAD NACIONAL

La identidad nacional es un proceso en constante construcción, es decir, en permanente movimiento resultante de las necesidades de los grupos sociales concretos. Resumiendo lo planteado, la identidad nacional es un proceso de construcción social, libre y consciente, continuo y permanente, sustentado en la conciencia nacional y en el sentido de pertenencia del individuo hacia su colectividad.

La identidad nacional presenta los siguientes componentes: identidad cultural, étnica, social e histórica. De tal manera, que, para construir la identidad nacional, tendríamos que empezar por trabajar cada uno de estos pilares, incluida la identidad cultural.

5. IDENTIDAD CULTURAL

La identidad cultural es entendida como un proceso dinámico a partir del cual las personas que comparten una cultura se autodefinen y autovaloran como pertenecientes a ella; además, actúan de acuerdo a las pautas culturales que de ella emanan. Es decir, la identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. Se construye a lo largo de todo el proceso de desarrollo del individuo, e incluso involucra todo el pasado histórico del grupo.

5.1. LA DIVERSIDAD CULTURAL

La Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales promovida por la Unesco (París, 20 de octubre del 2005) señala la siguiente definición de Diversidad Cultural:

“La diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades.

La diversidad cultural se manifiesta no sólo mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados.”

La Unesco reconoce a la Diversidad Cultural como Patrimonio Cultural de la Humanidad que debe valorarse y preservarse en provecho de todos.

El Perú es un país diverso, con múltiples expresiones o manifestaciones culturales que hemos heredado de nuestros antepasados y familiares. Esto nos permite identificarnos y sentir que somos parte de una comunidad. Uno de los retos que tenemos como país es aprovechar esta gran diversidad cultural, valorarla, respetar las diferencias y vivir en armonía, aportando al bien de todos.



Diversas culturas cohabitaron el Perú, entre ellas la andina, amazónica, asiática, africana y europea, entre otras; cada una con su particular visión del mundo y con sus respectivas manifestaciones culturales, en lengua, costumbres, normas de convivencia, etc.

6. LA DIVERSIDAD ÉTNICA

El Ministerio de Cultura, señala que en el Perú existen 55 pueblos indígenas u originarios. De ellos, 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes, distribuidos en 22 regiones; los mismos que se organizan en comunidades nativas y campesinas.

6.1. Comunidades nativas

Las etnias de la zona amazónica se organizan, mayoritariamente, entorno a comunidades nativas, que están conectadas a la sociedad nacional, esto se traduce en la existencia de 1786 comunidades nativas que están distribuidas en dicha zona.



Comunidad Asháninka

Las etnias amazónicas con mayor presencia son:

ETNIAS	REGIONES DONDE SE ENCUENTRAN
Asháninka	Junín, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Pasco, Ucayali y Huánuco
Awajún	Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto.
Shipibo- Conibo	Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Lima

Las comunidades nativas tienen origen en los grupoatribales de la selva y ceja de selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto; características culturales y sociales; tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio con asentamiento nucleado o disperso.



Comunidad Awajún

El Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial de las Comunidades Nativas, levanta el catastro correspondiente y les otorga títulos de propiedad. Además, reconoce la existencia legal y la personería jurídica. (Decreto-Ley 22175).

6.2. Comunidades campesinas

Las etnias asentadas en el área andina son los quechuas, aimaras, jaquarus y uros. Los quechuas han experimentado un fuerte deterioro en su identidad étnica y perviven en las denominadas comunidades campesinas.

Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país ([Ley 24656](#)).



Comunidad campesina de Quichas - Oyón (Lima)

Artículo 88.- Régimen Agrario

El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta.

Artículo 89.- Comunidades Campesinas y Nativas

Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.

7. LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA

El Perú es multilingüe, debido a que en nuestro territorio existen una serie de lenguas y dialectos, reflejo de etnias y culturas diferentes.

En nuestro país existe un total de 48 lenguas originarias: 44 amazónicas y 4 andinas, las cuales están agrupadas en 19 familias lingüísticas y constituyen medios de comunicación de 55 pueblos indígenas. Las lenguas originarias son idiomas oficiales, además del castellano.



El censo del 2017 registró que 4 390 88 personas de cinco a más años hablan lenguas indígenas, de las cuales:

- 3 735 682 son quechua hablantes,
- 444 389 aimara hablantes y,
- 210 017 hablan otra lengua nativa.

La lengua Jaqaru es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población total de hablantes es de 448 personas (Censo 2017), quienes habitan en el distrito de Tupe, (provincia de Yauyos-Región Lima). Pertenece, junto con la lengua aimara y kauqui, a la familia lingüística Aru.



Comunidad Jakaru

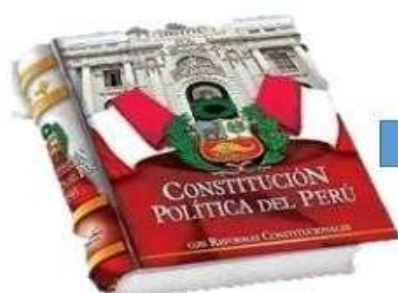
La mayoría de las lenguas nativas del Perú se hablan en la región amazónica, siendo la más habladas:

- Asháninka, con 68 667 hablantes
- Awajún o Aguaruna con 52 573 hablantes
- Shipibo - Konibo con 31 932 habitantes
- Shawi o Chayahuita con 15 688 habitantes.
- Otras lenguas nativas u originarias 41157 habitantes.



La Constitución Política del Perú en el Capítulo I, artículo 2 menciona: tenemos derecho a una identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ



señala



que el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo y fomenta la educación bilingüe e intercultural, preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país

Es así que desde el año 2013, el Ministerio de Educación promueve el 27 de mayo como el Día de las Lenguas Originarias del Perú, las lenguas habladas antes de la llegada del castellano a este territorio.

El 2019 se terminó con el proceso de normalización de las lenguas y actualmente las 48 lenguas originarias (44 amazónicas y 4 andinas) se encuentran con alfabeto oficializado, lo que permite primero elaborar materiales educativos, pero al mismo tiempo, que estas lenguas que tenían características ágrafas ahora puedan ser escritas y entrar en un proceso de fortalecimiento por sus propios hablantes”.

8. EL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL

La Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, (2001) es un instrumento jurídico que eleva la diversidad cultural a la categoría de “patrimonio común de la humanidad” e instituye su defensa en imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad de la persona humana.



Diversidad cultural

Reconocer la diversidad cultural de un país es importante para que se gobierne y conviva de manera inclusiva y respetuosa; porque mediante políticas y programas que se fomenten atenderán a esta realidad y promoverán la valoración a las diferentes “identidades” que conforman un país. Por ejemplo, la lengua amazónica Iñapari (Madre de Dios) está en peligro de extinción, debido a que no se ha actuado a tiempo para establecer una política educativa y cultural que respete y valore este idioma y a la comunidad que aún la habla. Si se extingue, perdemos parte de nuestra identidad peruana.

La valoración de la diversidad aporta al ciudadano valores como la tolerancia, la cooperación y el respeto hacia los demás.

9. LA INTERCULTURALIDAD

La Interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental: la “horizontalidad”, es decir, que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas.



Si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad, integración y crecimiento por igual de las culturas, no está libre de generar posibles conflictos, tanto por la adaptación o por el mismo proceso de aprender a respetar, pero con la diferencia, de que estos conflictos se resolverán mediante el diálogo y escucha mutua, primando siempre la “horizontalidad” del proceso.

9.1. EL ENFOQUE INTERCULTURAL EN EL PERÚ

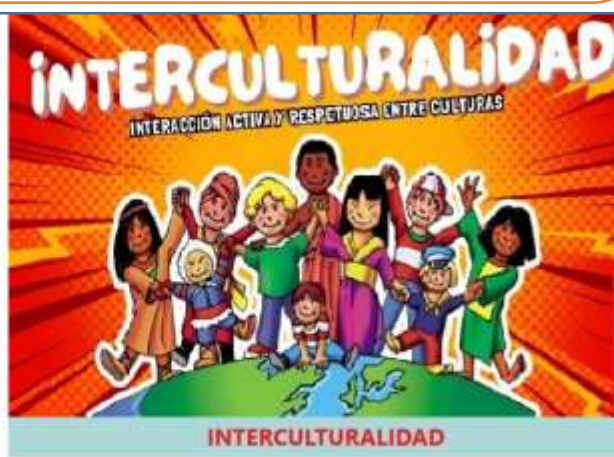
Durante muchos años, los vínculos sociales en el país han estado marcados por situaciones de conflicto, por incompreensión, discriminación y por relaciones asimétricas de dominación política y económica. Esta situación ha configurado un país con grandes brechas en donde pueblos y grupos culturales se encuentran en situación de exclusión.



El Ministerio de Cultura se compromete a construir una convivencia democrática y pacífica, apostando por políticas de reconocimiento y de valoración positiva de la diversidad cultural, que se conjuguen con aquellas orientadas a lograr que haya igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, sin discriminación y sin renunciar a sus propias costumbres y valores. Esta es la base para construir una ciudadanía intercultural, es decir, ciudadanos y ciudadanas capaces de respetar las diferencias culturales y de tender puentes de diálogo y enriquecimiento mutuo que contribuyan a la cohesión social.

Los términos pluriculturalidad e interculturalidad tienen relación, pero definen situaciones distintas, la primera representa la característica de las culturas actuales, es decir el resultado de una cultura que ha evolucionado a través del contacto con otras culturas, y la interculturalidad representa la relación respetuosa, el proceso entre estas culturas.

La pluriculturalidad representa una **realidad social**, mientras que la interculturalidad, como su mismo nombre sugiere; es la **interacción**.



DESDE EL AÑO 2009, EN EL PERÚ SE CONMEMORA CADA 12 DE OCTUBRE EL DÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y DEL DIÁLOGO INTERCULTURAL, JORNADA QUE BUSCA RESCATAR Y DARLE MAYOR VALOR A LA VIGENCIA DE LOS POBLADORES DEL INTERIOR DE NUESTRO PAÍS.

Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural



Día de los
Pueblos Originarios
y del
Diálogo Intercultural

10. ASPECTOS QUE FUNDAMENTAN NUESTRA PERUANIDAD. EL SENTIDO DE PERTENENCIA. COSTUMBRES Y TRADICIONES COMUNES

El Perú es uno de los países culturalmente más diversos de América y el mundo. Esta variedad se remonta a lejanas épocas prehispánicas, tiene que ver con la extensión y variedad geográfica de nuestro territorio y también, con los bagajes de quienes han llegado en diferentes momentos a compartir este suelo con las poblaciones originarias: españoles y africanos en el siglo XVI, chinos y japoneses en el siglo XIX, y otros contingentes europeos en épocas más recientes.

La peruanidad se refiere al sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y los habitantes del Perú, basado en el afecto hacia sus tradiciones y la fe en su destino. En la peruanidad se hallan las expresiones como la cultura, el arte, el folclor y todas las vivencias que contribuyen a solidificar la idea de lo que es el Perú en su integridad total.

10.1. ASPECTOS QUE FUNDAMENTAN NUESTRA PERUANIDAD

- Revalorar la acción del hombre peruano a través de la historia.
- Reconocer valor que tienen las ciudades fundadas en el Perú pre y post colombino como manifestaciones de la creación material del hombre.
- Considerar y revalorar los idiomas de nuestros antepasados que aún superviven; nuestra obligación es incorporarlos a la cultura nacional.
- Valorar las técnicas diseñadas por los antiguos peruanos en la construcción de sus obras de infraestructura agrícola que permitieron el aprovechamiento de sus suelos.
- Apreciar las manifestaciones folclóricas autóctonas y las que surgieron producto del mestizaje, practicándolas y difundiéndolas sin discriminación.
- Asumir el concepto de “interculturalidad”, que es la capacidad de reconocer e incorporar la diferencia, como una constante en la vida contemporánea.
- Incluir a la vida nacional a los millones de peruanos que, organizados en comunidades campesinas y nativas, pueblan el territorio, alejados de los beneficios que otorga la civilización.



Danza de Tijeras

11. EL SENTIDO DE PERTENENCIA

La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, que se construye simbólicamente en interacción con otros.

La identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socio- culturales con los que consideramos que compartimos características en común.



A través del tiempo y el espacio, la cultura adquiere diversas formas que se manifiestan con la originalidad y pluralidad de las identidades y en las expresiones culturales de los pueblos.

Conscientes de ello, la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad, motor del desarrollo sostenible de las comunidades, de los pueblos y las naciones que debe valorarse y preservarse.

Vinculada a la idea de diversidad cultural surge la idea de sentimiento de pertenencia, la cual se refiere a una forma de adhesión a los rasgos distintivos de la cultura, que implica una actitud consciente y comprometida con una determinada colectividad, en cuyo seno el sujeto participa activamente.

El Estado a través de todos sus organismos promueve la construcción de la identidad nacional, así como las instituciones civiles y los medios de comunicación que juegan un rol importante al incluir en sus notas reportajes, rutas de viaje a lugares de interés histórico, natural o turístico, costumbres, tradiciones y todo lo relacionado al folclore nacional que finalmente logran darnos un sentido de pertenencia.

12. COSTUMBRES Y TRADICIONES COMUNES

El Perú, como país pluricultural y con una geografía variada, alberga diversas tradiciones y costumbres que se celebran en todo el país. Algunas de ellas tienen un origen milenario y perduran en el tiempo, otras más modernas, se suman a las celebraciones ancestrales, teniendo acogida o interés popular.

En el país cada región cuenta con tradiciones y costumbres muy particulares, propias de cada lugar, también tenemos aquellas que se dan a nivel nacional, como por ejemplo la celebración de los carnavales que se realiza en los meses de febrero y marzo, o el día nacional del pisco el 24 de julio, la celebración de la Semana Santa, etc.

Una tradición es una manera de pensar, comportarse o hacer algo que a lo largo del tiempo las personas de una determinada sociedad, comunidad o familia han hecho de forma similar, estas se transmiten de generación en generación.

Las costumbres son las inclinaciones y los usos que forman el carácter distintivo de una nación, un grupo de personas o de una sola persona al practicar una tradición.

FESTIVIDADES MÁS DESTACADAS SEGÚN REGIONES	
COSTA Las costumbres precolombinas han sufrido una fusión con las nuevas tendencias del extranjero.	FESTIVIDADES ● Festival de la Marinera en Trujillo ● Fiesta de la Vendimia en Ica ● Procesión del Señor de los Milagros en Lima ● Procesión de la Bandera en Tacna  Festividad de Procesión del Señor de los Milagros - Lima
SIERRA Alberga una mística y una solemnidad otorgada por ser la zona precursora de la identidad del país.	● Inti Raymi en Cusco ● Fiesta del Señor de Muruhuay en Tarma ● Festividad de la Candelaria en Puno ● Yawar Fiesta en Ayacucho y Apurímac ● Carnaval de Cajamarca ● Chonguinada en Huancayo - Junín ● Fiesta de la Tunantada en Jauja – Junín  Festividad de la Candelaria en Puno
SELVA Las costumbres tribales en cada una de las regiones mantienen, en la actualidad, una independencia de la influencia occidental brindando un halo de tradición y respeto por la naturaleza que los rodea.	● Fiesta de San Juan en toda la Amazonía ● Fiesta de los Chayahuitas en Loreto  Fiesta de San Juan



José María Arguedas
(1911-1969)

José María Arguedas fue el primer intelectual peruano que vivió y teorizó la interculturalidad desde su propia experiencia vital. Criado en comunidades quechuas de Apurímac tras la muerte de su madre, Arguedas creció hablando quechua como lengua materna, incorporando la cosmovisión andina a su ser más profundo.

Como escritor y antropólogo, rechazó categóricamente la noción de "aculturación" impuesta desde las élites limeñas. En su memorable discurso "No soy un aculturado" (1968), proclamó orgullosamente su condición de peruano bilingüe y bicultural, capaz de transitar entre dos mundos sin renunciar a ninguno. Esta postura transformadora cuestionaba el proyecto homogeneizador que pretendía "civilizar" al indígena mediante la eliminación de su cultura. Su obra literaria—particularmente "Los ríos profundos" y "Todas las sangres"—plasmó artísticamente el conflicto y la riqueza de un Perú multicultural. Arguedas demostró que la identidad peruana no debía construirse desde la negación de lo andino, sino desde el diálogo respetuoso entre tradiciones.

Décadas antes que la interculturalidad se convirtiera en concepto académico y política pública, Arguedas la encarnó existencialmente, convirtiéndose en símbolo imperecedero del Perú profundo y plural que aún buscamos construir.

EJERCICIOS DE CLASE

1. Durante una ceremonia oficial, el Ministerio de Cultura declara como Patrimonio Cultural de la Nación a la festividad de la Danza de las Tijeras, practicada en diversas comunidades del Perú. Esta danza ancestral involucra música, coreografía, vestimenta tradicional y rituales que se han transmitido de generación en generación. Identifique la razón principal por la cual el Estado peruano protege y valora este tipo de manifestaciones culturales.
 - A) Porque genera ingresos económicos significativos a través del turismo cultural en el espacio peruano.
 - B) Porque constituye un elemento fundamental de la identidad cultural que fortalece el sentido de pertenencia y la memoria colectiva del país.
 - C) Porque cumple con los requisitos técnicos establecidos en los tratados bilaterales sobre patrimonio inmaterial.
 - D) Porque permite la promoción internacional del Perú en eventos culturales y festivales folclóricos mundiales.
 - E) Porque representa una manifestación artística coetánea que debe ser documentada en archivos históricos nacionales.



2. Una directora de escuela pública en Lima implementa un proyecto que incluye el curso de quechua para todos los estudiantes y actividades de intercambio cultural. Algunos padres cuestionan la medida, argumentando que deberían priorizar otro idioma extranjero. ¿Qué principio del enfoque intercultural promueve principalmente esta iniciativa educativa?
- A) La asimilación cultural, que busca integrar a los estudiantes migrantes a la cultura dominante de la capital.
 - B) El multiculturalismo, que reconoce la coexistencia de diferentes culturas sin promover necesariamente su interacción.
 - C) El diálogo horizontal, que fomenta el respeto, la valoración mutua y el intercambio entre diversas culturas.
 - D) La folclorización de la cultura, que presenta las manifestaciones culturales como elementos pintorescos del pasado.
 - E) El relativismo cultural, que sostiene que todas las prácticas culturales son igualmente válidas sin criterios de evaluación.
3. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizó el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, incluyendo por primera vez una pregunta sobre autoidentificación étnica. Los resultados indicaron que el 22,3% se autoidentificó como quechua, el 2,4% como aimara, el 0,3% como amazónico y el 3,6% como afroperuano. Si el Estado peruano usa estos datos para políticas públicas diferenciadas, ¿qué derecho constitucional estaría garantizando?
- A) El derecho a la identidad étnica y cultural, promoviendo la igualdad real mediante acciones que atienden las diferencias de cada grupo.
 - B) El derecho a la igualdad ante la ley, que obliga a tratar a todos los ciudadanos de manera idéntica sin distinción alguna.
 - C) El derecho a la participación política, permitiendo que cada grupo étnico tenga representantes propios en el Congreso.
 - D) El derecho a la propiedad de las tierras ancestrales que pertenecen a las comunidades nativas y campesinas.
 - E) El derecho a la libre asociación, que permite formar organizaciones según preferencias culturales o étnicas.
4. El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a los "Saberes tradicionales de las comunidades altoandinas en el manejo del agua mediante sistemas de amunas", reconociendo las técnicas ancestrales de recarga hídrica que se practicaban en diversas provincias de Lima. Esta declaratoria respondió a la valoración de conocimientos vivos que se mantenían vigentes. Tomando en cuenta la información, identifique la categoría patrimonial a la cual pertenece esta manifestación cultural.
- A) Patrimonio material inmueble, conformado por bienes culturales que no pueden trasladarse.
 - B) Patrimonio material mueble, integrado por objetos culturales susceptibles de ser transportados.
 - C) Patrimonio mixto, que combina elementos tangibles e intangibles de igual jerarquía.
 - D) Patrimonio documental, compuesto por archivos históricos y registros escritos de valor cultural.
 - E) Patrimonio inmaterial, constituido por expresiones culturales vivas transmitidas oralmente o mediante prácticas.

HISTORIA

SUMILLA: desde el Tahuantinsuyo hasta la Independencia

HORIZONTE TARDÍO IMPERIO INCA

EL TAHUANTINSUYO

1438 – 1532

UBICACIÓN: zona central y occidental de América del Sur (Andes centrales). Comprendía parte de los territorios de las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Perú.

LÍMITE MÁXIMO:

- Norte: río Ancasmayo y nudo de Pasto (Colombia).
- Sur: río Maule (Chile).
- Este: Selva amazónica.
- Sureste: región de Cuyo (Argentina).

ORIGEN:

Mítico: Manco Cápac y Mama Ocllo difundido por Garcilaso de la Vega y el relato de los hermanos Ayar narrado por el cronista Juan de Betanzos.

Histórico: descendientes de la cultura Tiahuanaco (Pukina o Taipicala) quienes fueron conquistados por los aymaras.



Lectura: el Tahuantinsuyo la “Tierra de las Cuatro Partes”

(...) Dividían el mundo y sus agentes en cuatro partes (*suyu*), cuyo centro político y cósmico residía en Cuzco. De hecho, el nombre de aquel dominio –*Tawantinsuyo*– quiere decir ‘Las cuatro Partes del Unidas’. Cada una de ellas estaba dirigida por un señor (*apu*). La más poblada de las cuatro partes, el *Chinchaysuyu*, tomaba el nombre de la respetada etnia chincha de la costa subcentral de Perú; (...) El *Antisuyu* se encontraba al norte y al noreste de Cuzco; se denomina así por los templados bosques de montaña (...) El *Kollasuyu* constituía la parte más amplia del imperio; se extendía desde las tierras altas meridionales de Perú, y seguía por el altiplano hasta alcanzar el Chile central y la zona de Argentina próxima. Esta demarcación tomada su nombre de los *qolla*, pueblos que habitaban en la banda norte del lado Titicaca. El *Cuntisuyu*, la parte de menor extensión, ocupaba la banda de tierra que llevaba desde el sudoeste de Cuzco hasta el Pacífico; su nombre se correspondía con el de una provincia de la misma región. Siguiendo esta estructura según la cual todo el imperio quedaba dividido en cuatro partes, el Alto (*Hanan*) y el Bajo (*Hurin*) Cuzco contenían también partes ordenadas. El Alto Cuzco incluía el Chinchaysuyo y el Antisuyo, mientras que el Bajo Cuzco hacía lo propio con el Kollasuyo y el Antisuyo (...).

Terence N. D’Altroy (2002). *Los incas*. Barcelona: Ariel Pueblos.

DESARROLLO HISTÓRICO

PERIODO REGIONAL O LEGENDARIO: constituía apenas un pequeño curacazgo asentado en el valle del Cusco que luchaba por su supervivencia. Aquí se produjeron conflictos constantes con el curacazgo de los Ayarmacas y con los otros grupos nativos de la zona lo cual le impidió tener grandes conquistas. A este período corresponderían Manco Cápac y Sinchi Roca.

PERÍODO DE LA CONFEDERACIÓN: En este período los jefes guerreros incas se aliaron con otros grupos locales del valle del Cusco formando una confederación. Destacó Inca Roca siendo el primer gobernante en usar el título de Inca e inició la dinastía Hanan. Así mismo, se desarrolló la guerra contra los chancas destacando la batalla de Yawarpampa con la victoria de Cusi Yupanqui.

PERIODO IMPERIAL

- Inició con Pachacútec, su sucesor fue Túpac Yupanqui (expandió el dominio incaico, en el sur hasta el río Maule y en el norte hasta el actual Ecuador).
- Esta fase finalizó con la muerte del sapa inca Huayna Cápac (quien logró la máxima expansión territorial) y de su hijo el auqui Ninan Coyuchi.



GUERRA CIVIL ENTRE HUÁSCAR Y ATAHUALPA

- **Causa:** la rivalidad entre las panacas de Pachacútec y Túpac Yupanqui.
- **Conflicto:** Atahualpa, desde Quito, se rebeló contra su hermano Huáscar, quien se proclamó como inca.
- **Consecuencia:** debilitamiento del Imperio que facilitó la conquista española.

Lectura: la derrota de Huáscar

“...habiendo habido entre los dos hermanos Guáscar Inga, único heredero del imperio, y Atabalipa, grandes guerras y dádose capitanes de uno contra capitanes de otro muchas batallas hasta que en el río de Apurima, por el paso de Cotabamba, fue preso el rey Guáscar y tratado cruelmente por Chalcuchima sin lo cual el Quízquiz en el Cuzco hizo gran daño y mató –según es público– treinta hermanos de Guáscar e hizo otras crueldades en los que tenían su opinión y no se habían mostrado favorables [a] Atabalipa...”

Pedro Cieza de León (2005). *Crónica del Perú. Biblioteca Ayacucho*. Selección, prólogo, notas, modernización del texto, cronología y bibliografía Franklin Pease.



ORGANIZACIÓN SOCIAL

1. NOBLEZA:

- 1.1. **Nobleza de sangre:** eran los miembros de las panacas, conformadas por los incas y sus descendientes. Ocupaban los más altos cargos de gobierno y en su interior se elegía al futuro inca.
- 1.2. **Nobleza de privilegio:** personas que realizaron alguna acción muy importante en favor del Estado, como, por ejemplo, las poblaciones circundantes al Cusco que apoyaron a los incas contra los chancas.
- 1.3. **Nobleza de provincia:** élites incorporadas al imperio, gobernantes y curacas de pueblos sometidos.

2. PUEBLO:

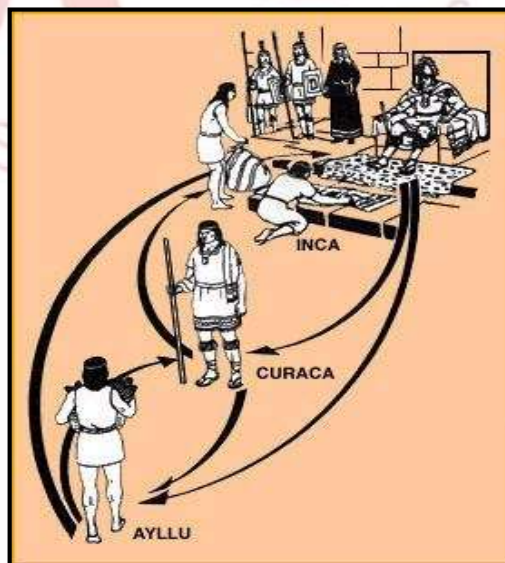
- 2.1. **Hatunrunas:** base social y principal fuerza de trabajo (mita) en el Tahuantinsuyo, organizados en ayllus. De aquí procedieron los chasquis (mensajeros), los mitimaes o mitmaq (poblaciones móviles o colonos), las aclas (mujeres al servicio del Estado), así como soldados para el ejército.
- 2.2. **Yanas o Yanaconas:** servidores del Estado, sin ayllu.
- 2.3. **Piñas:** esclavos del Estado que trabajaban en los cocales.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Estado centralizado, militarista, teocrático y multiétnico.
Autoridades:

1. Sapa inca: máxima autoridad
2. Consejo imperial: formado por los aposuyos
3. Aposuyos: gobernadores de los suyos
4. Tocricut: gobernador de provincia
5. Tucuricui: supervisor imperial
6. Curacas: jefes de los ayllus

Imagen en referencia a la redistribución, esta se realizaba entre personas de estatus sociales distintos, donde los servicios o fuerza laboral ofrecidas son retribuidas con bienes.



ORGANIZACIÓN ECONÓMICA

- Los **principios** de su organización económica fueron la **reciprocidad y la redistribución**. La reciprocidad consistía en la ayuda mutua y esta podía ser simétrica, entre miembros de la misma condición social; redistribución (asimétrica), donde los sectores subordinados recibían bienes a cambio de servicios al Estado.
- **Organización del trabajo:** ayni (en beneficio de algunos miembros del ayllu), minka (trabajo colectivo en beneficio de todo el ayllu), mita (trabajo por turnos de los hatunrunas en favor del Estado).
- **Distribución de tierras:** del Inca, del Sol y del ayllu.

MANIFESTACIONES CULTURALES

CERÁMICA:
destacó el urpu



TEXTILERÍA: destacaron los **cumbi** o tejidos finos y la **abasca** o tejido de uso popular.

Suntuoso unco incaico con una franja de tocapus o motivos simbólicos. Imagen adaptada en Kauffmann, F. (2002). *Historia y Arte del Perú antiguo*. Tomo 6.

ARQUITECTURA: fue planificada directamente por el Estado siendo parte importante de su expansión imponiendo un estilo generalizador. Era de piedra de carácter monumental y sólido, siendo elaborada de manera uniforme y simétrica destacando en su sencilla y sobria decoración la forma trapezoidal de puertas y ventanas. Asimismo, tenemos el modelo almohadillado, especie de abultamiento que hay en algunos de sus bloques de piedra.

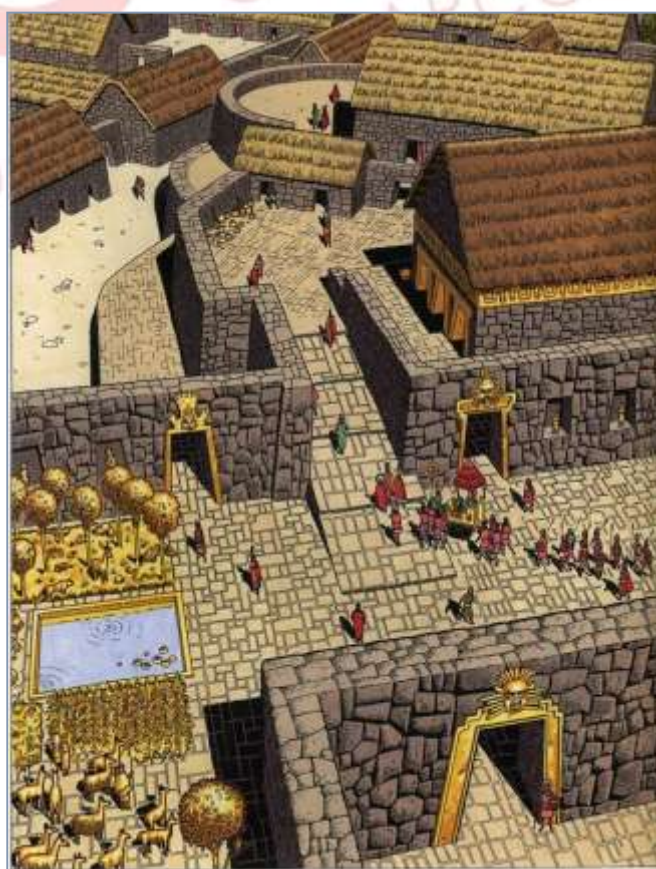


La piedra de los 12 ángulos, Cusco. Una enorme piedra pulida, que encaja a la perfección en todas sus esquinas con el resto de piedras que forman el muro. Se ubica en la calle *Hatun Rumiyoq*.

RELIGIÓN: entre sus características tenemos que era politeísta y panteísta. Entre los dioses tenemos el Inti (Sol), Illapa (el rayo), Pachamama, (la tierra), Pachacámac (los sismos), Pariacaca (las lluvias), etc.

COSMOVISIÓN:

- a. Hanan Pacha: mundo de arriba
- b. Kay Pacha: mundo terrenal
- c. Uku Pacha: mundo de abajo.



Reconstrucción hipotética del Coricancha, nótese el patio interior, decorado con esculturas de plantas y animales de oro.

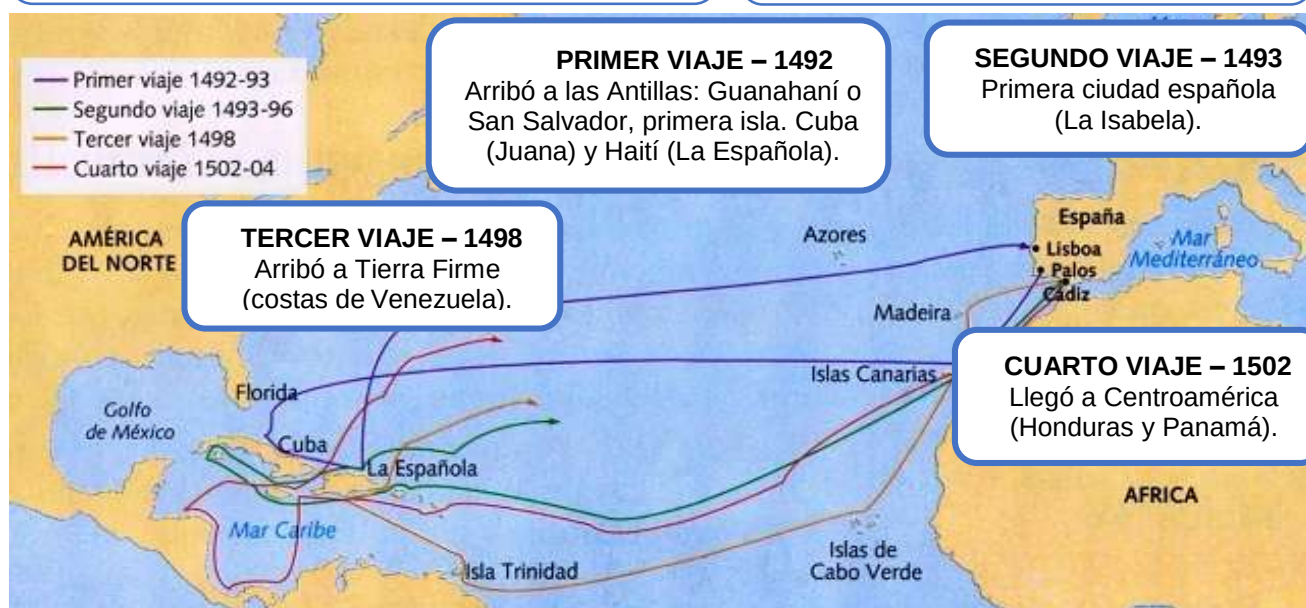
INVASIÓN ESPAÑOLA DE LAS ANTILLAS Y DEL IMPERIO INCAICO

CAUSAS

- Expansión comercial europea.
- Afán explorador del hombre europeo.
- La toma de Constantinopla (1453) generó la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales al Asia.

CAPITULACIÓN DE SANTA FE (17 de abril de 1492)

La reina Isabel de Castilla autorizó el viaje de expedición. Si Colón tenía éxito obtenía títulos y el 10% de las riquezas.



PRIMER VIAJE – 1492

Arribó a las Antillas: Guanahaní o San Salvador, primera isla. Cuba (Juana) y Haití (La Española).

SEGUNDO VIAJE – 1493

Primera ciudad española (La Isabela).

TERCER VIAJE – 1498

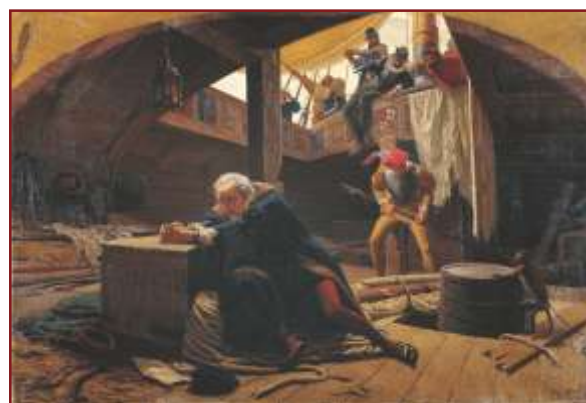
Arribó a Tierra Firme (costas de Venezuela).

CUARTO VIAJE – 1502

Llegó a Centroamérica (Honduras y Panamá).



La carabela fue utilizada por los exploradores europeos durante los siglos XV y XVI.



El descubridor humillado. Óleo de Lorenzo Delleani.

LA CONQUISTA DEL IMPERIO INCAICO

CAUSAS

La fragmentación étnica y política del Tahuantinsuyo.

La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa.

La superioridad tecnológica y alianza de los españoles con pueblos contrarios a los incas.

Primer viaje (1524-1525)

Incidente en Pueblo Quemado.

Contrato de Panamá (1526)

Los socios acordaron la conquista del Perú.

Segundo viaje (1526-1528)

Incidente en la isla del Gallo. Se encontró la balsa de indios tumbesinos por Bartolomé Ruiz y se confirmó la existencia del Tahuantinsuyo.

Capitulación de Toledo (26 de julio de 1529)

- Fue el instrumento jurídico por medio de la cual la Corona autorizó la conquista del Tahuantinsuyo.
- Se realizó el reparto de los títulos y ganancias entre los socios.
- Pizarro recibió la gobernación de Nueva Castilla.

Tercer viaje (1531-1532)

Captura en Cajamarca (16 de noviembre de 1532), "juicio" y asesinato de Atahualpa con apoyo de diversas etnias (huancas, cañaris, tarmas, etc.) que buscaban su autonomía. Las panacas de Túpac Yupanqui y Huáscar toman el Cusco, usando como "inca aliado" a Manco Inca.



CONSECUENCIAS DE LA COLONIZACION ESPAÑOLA

Dominación española y establecimiento de nuevas relaciones de poder



Encomendero

Dstrucción del imperio incaico con el establecimiento de nuevos estilos de vida



Muerte de Atahualpa

Colapso demográfico indígena por epidemias, trabajo y guerras



Bebé enfermo

GUERRAS CIVILES ENTRE ESPAÑOLES

Encomiendas

Consistían en la entrega de población indígena (encomienda) a un español (encomendero) principalmente, quien debía “protegerlos, educarlos y evangelizarlos” a cambio de recibir tributo (pagado con productos o trabajo). La riqueza de las encomiendas variaba de acuerdo a la cantidad de población que habitaba en la encomienda y la riqueza del suelo. Hubo gran explotación de la mano de obra indígena. La disputa de las encomiendas fue la causa principal de las guerras civiles.

I. GUERRA DE LOS CONQUISTADORES (1538-1542)

CAUSAS:

- Posesión del Cusco.
- Control de las mejores encomiendas por pizarristas y almagristas.

BATALLAS:

- Las Salinas. Ejecución de Almagro el Viejo en Cusco.
- Chupas. Ejecución de Almagro el Mozo por el gobernador Vaca de Castro.

CONSECUENCIA:

Fin de la hegemonía de los primeros conquistadores.



La muerte de Pizarro. Manuel Ramírez (1877).



Gobernaciones del siglo XVI

II. GUERRA DE LOS ENCOMENDEROS

CAUSA

- Leyes Nuevas de Indias (1542) que disminuían poder y privilegios a los encomenderos.
- Líder: Gonzalo Pizarro.

BATALLAS

- Añaquito: ejecución del primer virrey.
- Jaquijahuana: Pedro de La Gasca derrotó a los encomenderos rebeldes “separatistas”.

CONSECUENCIA:

Establecimiento del sistema virreinal.

III. GUERRA DE LOS INSATISFECHOS (1552-1554)

CAUSAS

- El reparto de Huaynarima.
- Supresión del servicio personal de los indios.

BATALLA

Pucará: el líder Hernández Girón fue derrotado por el ejército de la Real Audiencia de Lima.

CONSECUENCIA:

Reafirmación del poder de la Corona.

RESISTENCIA INCA

CAUSAS:

- El deseo de la élite inca por recuperar el poder político y restablecer el antiguo dominio imperial que habían poseído.
- El abuso y maltrato contra la población aborígen.

MANCO INCA (1536)

- Pasó de aliado a opositor español
- Cercó las ciudades de Lima (Quizu Yupanqui) y Cusco (Manco Inca), pero fueron derrotados.
- Trasladó su rebelión a Vilcabamba.

SAYRI TÚPAC

En 1558 bajo presión del virrey reconoció el dominio de los españoles y del rey Felipe II, a cambio se le entregó la encomienda de Yucay y algunas tierras en el Cusco.



Pintura de la Virgen de Suntur Huasi, quién, según los españoles, los salvó del asedio indígena.

TITO CUSI YUPANQUI

Firmó la Paz de Acobamba con el gobernador Lope García de Castro. Entre sus acuerdos se estipulaba que los incas debían suspender sus hostilidades contra los españoles, debían permitir el ingreso de misioneros y órdenes religiosas para practicar la evangelización.

TÚPAC AMARU I

El joven gobernante organizó la resistencia, pero fue capturado y ejecutado en el Cusco en 1572 en el gobierno del virrey Francisco de Toledo. Con él se puso fin a la resistencia incaica.

Consecuencias:

- Sometimiento definitivo de la élite incaica
- Movimiento de resistencia religioso y político que planteó el retorno al culto de las huacas andinas (Taki Onkoy).
- Surgimiento del mito de Inkari (retorno del Inca muerto).

Muerte de Túpac Amaru, ejecutado en la plaza del Cusco.



Lectura: El Taki Onkoy

Fue un movimiento religioso y político liderado por Juan Chocne. Se originó en Ayacucho, en el sur andino pero su influencia se expandió a Jauja, Lima, Cusco, Puno Arequipa y parte de Bolivia. Se caracterizó por el rechazo a la cultura europea, representada por el cristianismo planteando la restauración de los cultos andinos, con lo cual se pensaba que se restablecería el antiguo orden previo a la llegada de los europeos. Fue un movimiento de resistencia cultural-religioso, pero no militar. También es catalogado como mesiánico. Se señalaba que las huacas, vencidas en el primer momento de la invasión española, volverían con un mayor poder y lograrían vencer al dios cristiano de los españoles. Con lo cual ellos serían expulsados, volviendo al antiguo orden anterior a la conquista.

GOBIERNO COLONIAL

Francisco de Toledo (1569 - 1581)

Realizó la visita general en el virreinato del Perú otorgando leyes (ordenanzas).

Objetivos

- Reorganizar el virreinato peruano.
- Incrementar la producción minera.
- Reestructurar la mano de obra indígena.

Medidas

Social

- Para mejorar el control y facilitar la evangelización de los indígenas los agrupó en pequeños pueblos llamados reducciones.



Religioso

- Instauró el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición para juzgar cualquier acto que fuese en contra de la religión católica.



Económico

- Estableció la mita minera, a través de la cual los indígenas estaban obligados a trabajar en las minas, principalmente en Potosí.
- Estableció la Casa de la Moneda de Potosí para acuñar monedas y vigilar la extracción de la plata.
- Monetizó el sistema tributario indígena.

Consecuencia

Consolidación del sistema virreinal.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

INSTITUCIONES DE LA METRÓPOLI



REY

Máxima autoridad del Imperio español, su poder se basó en el derecho divino (providencialismo y regalismo).

- **Dinastías:** Habsburgo o Austrias (siglos XVI y XVII) y Borbón (siglos XVIII y XIX).
- **Leyes:** Real Cédula.



Carlos I
(Austrias)

REAL Y SUPREMO CONSEJO DE INDIAS

Máximo organismo del gobierno de las colonias.

Funciones:

- Proponer a las autoridades para las colonias.
- Tribunal de justicia en última instancia para americanos.
- Elaborar las *Leyes de Indias*.
- Realizar el juicio de residencia a los virreyes.
- Envío supervisores llamados visitadores.

INSTITUCIONES EN AMÉRICA ESPAÑOLA

VIRREINATO

Jurisdicción política administrativa en la colonia gobernada por el virrey.

VIRREY: representante del rey. Sus funciones eran las de gobernador, capitán general, administrador de la Real Hacienda y presidente de la Real Audiencia.



Oidores de la Real Audiencia

AUDIENCIAS:

Tribunales de justicia integrados por jueces u oidores.

Real Audiencia de Lima: máximo tribunal de justicia en el virreinato del Perú.

CORREGIMIENTOS:

Provincias gobernadas por el corregidor, quien era la autoridad judicial en su jurisdicción, también organizaba la mita, recaudaba el tributo indígena y realizaba los repartos de mercancías, por intermedio del cacique.

INTENDENCIAS:

Jurisdicciones territoriales que reemplazaron a los corregimientos a fines del siglo XVIII, creándose ocho en el Perú y gobernadas por los intendentes, divididas en subdelegaciones. Fueron implementadas en 1784.



CABILDOS:

Organismos de gobierno a nivel local dirigidos por los alcaldes. Se organizaron en Cabildo de españoles y Cabildo de indios.



El Cabildo por Emerix Vidal.



REDUCCIONES:

Pueblos de indios gobernados por el cacique y el alcalde de indios. Estos estaban subordinados a los corregidores.



La ciudad de Sevilla en la segunda mitad del siglo XVI. Obra de Alonso Sánchez de Ojeda.

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA

MERCANTILISMO

Se caracterizó por:

- El intervencionismo y el proteccionismo.
- La acumulación de metales preciosos (bullonismo).

MONOPOLIO COMERCIAL

- Legalmente solo España podía comerciar con América.
- Puertos mayores: Sevilla, Veracruz y Callao.

INSTITUCIONES COMERCIALES

- **Casa de Contratación de Sevilla:** controlaba el tráfico comercial de España con América.
- **Tribunal del Consulado:** controlaba el tráfico comercial al interior del virreinato.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

MINERÍA

- Fue la más importante, destacaron los centros mineros de Potosí (plata) y Huancavelica (azogue o mercurio).
- Técnica de amalgamación (uso del azogue para purificar la plata).

COMERCIO

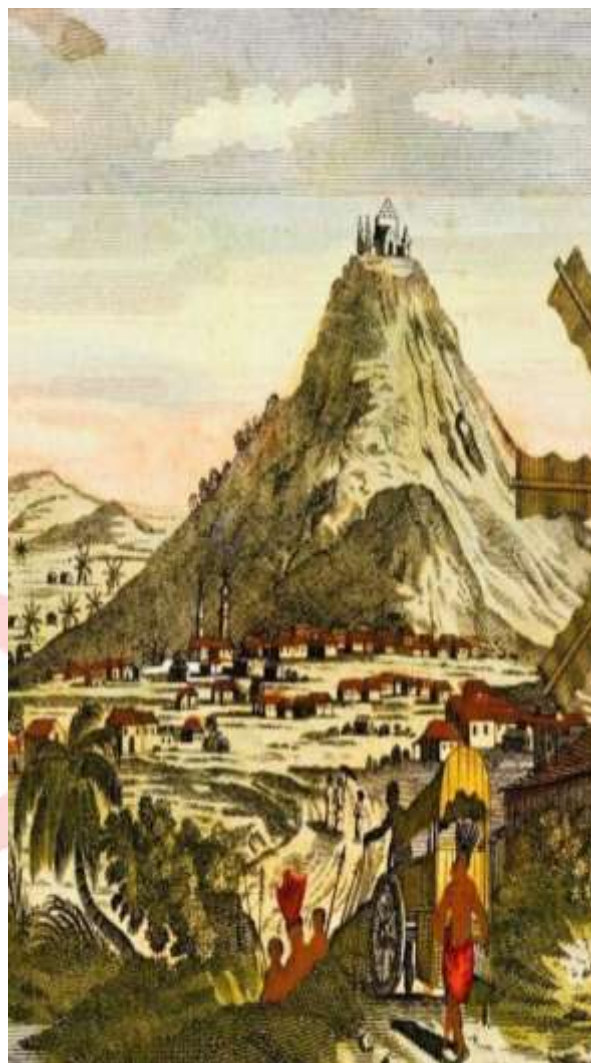
- Se basó en el mercantilismo y el monopolio comercial. Vía marítima y terrestre.
- Sistema de flotas y galeones buscó evitar robo de piratas y corsarios, asegurando el comercio.

AGROPECUARIO

- Haciendas (agrícolas) y estancias (ganaderas).
- Trabajaban principalmente yanaconas (en la sierra) y esclavos (en la costa).

MANUFACTURA

- Destacan los obreros, centros de producción manufacturera (textil, licores, entre otros) para la demanda interna. En las ciudades destacaban los gremios de artesanos: plateros, herreros, etc.



Representación de la ciudad del Cerro Rico de Potosí

IMPUESTOS

Alcabala	Impuesto gravado a la compra y venta al interior del virreinato.
Almojarifazgo	Impuesto aduanero de importación y exportación.
Tributo indígena	Pago exclusivo de los "indios del común" (exceptuados los caciques) hacia el Rey por derecho de conquista.
Diezmo	Pago sobre la producción agropecuaria a favor de la Iglesia católica.
Quinto Real	Pago del 20 % sobre los metales a favor de la Corona.

ORGANIZACIÓN SOCIAL

CARACTERÍSTICAS

Sociedad jerarquizada y estratificada en la hubo distinciones de tres tipos: razas y castas, y jurídicas (repúblicas).

A. REPÚBLICA DE ESPAÑOLES

De ascendencia europea, de diversas fortuna, posición social e influencia política, dividida en:

- Peninsulares o “chapetones”
- Criollos o españoles americanos

B. REPÚBLICA DE INDIOS

Considerados vasallos y tributarios de la Corona, vivían en reducciones bajo el gobierno de sus autoridades nativas, divididos en:

- Caciques o nobleza indígena.
- Indios del común: indios de cédula (viven y tributan donde fue registrado su nacimiento) y “forasteros” (migrados recién llegados, no tributan ni mitan).

C. CASTAS

Surgieron de la combinación de los distintos grupos raciales, vivían bajo el prejuicio de la ilegitimidad.

- Mestizos: blanco + indio
- Zambos: negro + indio
- Mulatos: negro + blanco

D. ESCLAVOS

Conformada por la población de ascendencia africana. Se concentraron en la costa trabajando como peones en las haciendas, artesanos, vendedores ambulantes y sirvientes domésticos. Los esclavos fugitivos o cimarrones formaron refugios o “palenques” dedicándose al bandolerismo.



EDUCACIÓN COLONIAL

CARACTERÍSTICAS

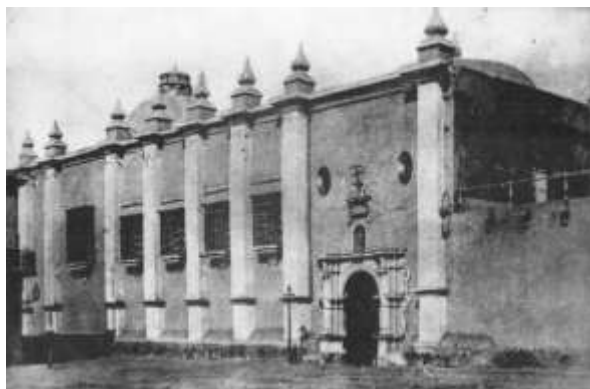
- Elitista
- Jerarquizada
- Racista
- Religiosa
- Sujeta a la memorización de los conocimientos
- Severa disciplina
- Niveles no diferenciados

ENSEÑANZA FORMALIZADA

Dirigida básicamente a los varones: primeras letras, estudios menores y estudios mayores.

ENSEÑANZA NO FORMALIZADA

- Organizada al interior de las familias, parroquias y gremios.
- Las mujeres aprendían ser buenas cristianas, en los gremios de artesanos se enseñaban diversos oficios.



Fachada del tercer local de la Universidad de San Marcos (plaza de la Inquisición).

ESTUDIOS MAYORES

Colegios mayores

Internados para los estudiantes de San Marcos como el Colegio de San Felipe.

Universidades

Destaca la Real y Pontificia Universidad de Lima (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) fundada el 12 de mayo de 1551.

ARTE COLONIAL

ARQUITECTURA	ESCULTURA	PINTURA
Destacó el barroco de los siglos XVII y XVIII. Campanarios, cúpulas y portadas de las iglesias. Claustros de los conventos. Balcones de las casonas.	Se realizó principalmente en tallas de madera: retablos, sillerías corales, púlpitos, cajonerías e imágenes religiosas.	Tuvo predilección por los temas religiosos. Destacó la Escuela Cusqueña con el pintor Diego Quispe Tito.
 Iglesia de la Compañía de Jesús en el Cusco.	 Detalle del púlpito de la iglesia de San Blas en el Cusco.	 Ángel Gabriel, obra de la Escuela Cusqueña. Iglesia de San Francisco de Paula (Jujuy, Argentina).



REFORMAS BORBÓNICAS

Fueron los cambios introducidos por los monarcas de la dinastía borbónica de la Corona española en el siglo XVIII. Los objetivos de las reformas para la metrópoli fueron centralizar y mejorar la estructura de gobierno, crear una maquinaria económico-financiera más eficiente y defender el imperio contra otras potencias. También, fue recuperar el poder político, económico y militar en las colonias que había caído en manos de las élites criollas.

POLÍTICAS

OBJETIVO: centralización del poder en la Corona y reducción de los cargos y la influencia de los criollos limeños.

- Establecimiento de las intendencias
- Creación de la Audiencia del Cusco
- La reorganización del espacio virreinal

INTENDENCIAS

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. Trujillo | 6. Cusco |
| 2. Tarma | 7. Arequipa |
| 3. Lima | 8. Puno |
| 4. Huancavelica | 9. Comandancia General de Maynas |
| 5. Huamanga | |



1. Reducción del virreinato del Perú
2. Creación del virreinato de Nueva Granada
3. Creación del virreinato del Río de la Plata
4. Autonomía de la Capitanía de Chile
5. Creación de la Capitanía de Venezuela

ECLESIASTICAS Y EDUCATIVAS

OBJETIVO: imponer el regalismo sobre la Iglesia.

- ✓ Expulsión de los jesuitas (1767) a través de la Pragmática Sanción
- ✓ Formación del Tribunal de Temporalidades
- ✓ Creación del Convictorio de San Carlos
- ✓ Reforma de la Universidad de San Marcos



ECONÓMICAS

A. COMERCIALES

OBJETIVO: acabar con el contrabando

- Decreto de Libre Comercio (1778)
- Eliminar la Casa de Contratación de Sevilla

B. FISCALES

OBJETIVO: incrementar la recaudación fiscal

- Implantar aduanas internas e incrementar la alcabala
- Legalizar el reparto de mercancías
- Cobrar de manera efectiva el tributo indígena (reduciendo la evasión)
- Estancos: aguardiente, coca, sal, tabaco, pólvora, etc.

C. PRODUCCIÓN

OBJETIVO: incrementar la producción minera

- Explotación de las minas de Cerro de Pasco, Hualgayoc y Huarochirí
- Creación del Tribunal de Minería



Carlos III de Borbón, junto al rey Felipe V fueron los principales reyes quienes realizaron las reformas.

CONSECUENCIAS

- Aumento de la competencia comercial entre ciudades y puertos
- Incremento de la presión fiscal sobre la población
- Descontento popular y rebeliones anti fiscales
- Desarrollo de las primeras ideas de emancipación

INSURRECCIONES ANDINAS DEL SIGLO XVIII

En el siglo XVIII se observan gran cantidad de movimientos de protesta social que van desde actos colectivos (como las demandas legales), hasta las acciones armadas. Estos levantamientos estuvieron dirigidos contra el incremento de las cargas fiscales, la explotación y la creciente pauperización de la población indígena en el marco de las reformas borbónicas.

A. JUAN SANTOS ATAHUALPA (1742-1752)

- Lugar: Selva central (Gran Pajonal).
- Causas: abuso de misiones franciscanas, mita de la sal y epidemias.
- Alianzas con diversas etnias amazónicas: ashánincas, piros, conibos, etc.
- Victoria sobre las fuerzas enviadas por las autoridades gracias al uso de guerrillas y mejor conocimiento del terreno. Toma del fuerte de Quimiri y Andamarca.
- La rebelión nunca fue develada en la región. Derrotaron a los ejércitos de los virreyes, José Antonio de Mendoza y José Antonio Manzo de Velasco.

B. TÚPAC AMARU II (1780 – 1783): Tuvo como centro el Cusco y se expandió por la Sierra sur y el Alto Perú en el virreinato del Río de la Plata y entre sus causas tenemos: el incremento de la explotación en la mita (Potosí), legalización del reparto de mercancías (corregidores) y rechazo a las reformas fiscales borbónicas (impuestos y aduanas).



Primera fase (quechua). Rebelión reformista y antifiscal liderada por Túpac Amaru y sus parientes.

- **1780.** El corregidor Antonio de Arriaga fue ejecutado en Tungasuca. Victoria de Sangarará. Marcha a las provincias del sur para reclutar gente y regresar sobre Cusco.

- **1781.** Derrotado en Checacupe y ejecutado en el Cusco.



Oleo de Etna Velarde

Micaela Bastidas fue una líder hábil. Sobresalió en el pago de tropas, administración de las municiones, mantenimiento de la disciplina, asignación de centinelas y vigilancia de los espías. (Walker, Ch.)

Segunda fase (aymara): liderada por Túpac Katari (Julián Apaza) y Diego Cristóbal Túpac Amaru.

1781. Congregó una gran cantidad de indígenas en el Alto Perú y cercó la ciudad de La Paz. Se retiró frente al avance de las tropas realistas enviadas desde Buenos Aires.

Las diferencias en la dirección política impidieron una alianza entre los sublevados. Túpac Katari fue ejecutado en La Paz. Diego Cristóbal Túpac Amaru se acoge a la Paz de Sicuani, luego será traicionado y ejecutado (1783).

CONSECUENCIAS:

- Supresión del reparto de mercancías
- Abolición de los corregimientos y establecimiento de las intendencias
- Creación de la Audiencia del Cusco
- Eliminación de atuendos y símbolos de la nobleza indígena que aludían al Tahuantinsuyo
- Represión de los curacas insurrectos del sur y fortalecimiento de los alcaldes (varayocs)
- Inclusión de los *Comentarios Reales* al *Index inquisitorial*.

CRISIS EN EL IMPERIO ESPAÑOL

A. OCUPACIÓN FRANCESA (1808 - 1814): Francia ocupó territorio español e impuso a José Bonaparte como rey (José I).

- ✓ Establecimiento de la Carta Otorgada de Bayona (liberal).
- ✓ Guerra de Independencia
- ✓ Movimiento juntista

B. CORTES DE CÁDIZ (1810)

La Junta Central Suprema del reino convocó a las Cortes de Cádiz, con representantes de América. Fue su presidente, Vicente Morales y Duárez.

Entre sus principales decretos destacaron:

- a) La igualdad entre españoles peninsulares y españoles americanos
- b) La abolición del tributo indígena, la mita minera.

C. CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ (1812)

Estableció una monarquía constitucional, acordando:

- a) La nación no es patrimonio de ninguna persona o dinastía.
- b) Libertad de imprenta
- c) Eliminación de la Inquisición



Caricatura de José I conocido como "Pepe Botella".

D. JUNTAS DE GOBIERNO EN AMÉRICA

- ✓ Se formaron a imitación de las Juntas de Gobierno surgidas tras la invasión napoleónica a España.
- ✓ Organizadas por los criollos en los cabildos en rechazo a una supuesta invasión del ejército de Napoleón.
- ✓ Las Juntas nacieron en apoyo al rey de España (fidelistas) y se tornaron en separatistas. Las Juntas que se formaron en 1809 fueron: Chuquisaca (primera Junta), La Paz y Quito. En 1810 fueron: Caracas, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, Santiago de Chile; y en 1814: Cusco.
- ✓ El virrey Abascal consideró que estas organizaciones eran innecesarias en las colonias, y que podían dar cabida a reclamos y protestas de autonomía, por lo cual la mayoría de ellas fueron reprimidas.



PRECURSORES

REFORMISTAS

Algunos intelectuales criollos criticaron de manera moderada al sistema político de dominación colonial, y apoyaban transformaciones políticas para un gobierno de igualdad entre criollos y peninsulares y de una autonomía relativa del país, pero no buscaron la separación de España, ya que eran partidarios de la unidad del Imperio y de mantener la fidelidad a la corona. Buscaban corregir los defectos del régimen colonial a través de reformas moderadas: libertad de imprenta, acceso criollo a cargos públicos, etc. Publican *El Mercurio Peruano*, revista de tendencia ilustrada.

- Toribio Rodríguez de Mendoza: rector del Real Convictorio de San Carlos
- José Baquíjano y Carrillo: *Elogio* al virrey Jáuregui
- Hipólito Unanue: Escuela de Medicina de San Fernando

SEPARATISTAS

Estos políticos e intelectuales buscaron en todo momento la independencia de España, ya que consideraban que las élites criollas latinoamericanas tenían la suficiente capacidad como para gobernarse por sí solas formando nuevos gobiernos. Proponían la ruptura con España a través de la guerra revolucionaria.

- Juan Pablo Vizcardo y Guzmán: *Carta a los españoles Americanos*
- José de la Riva Agüero: *Manifiesto de las veintiocho causas para la independencia del Perú*

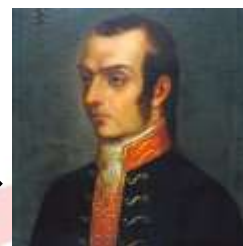




REBELIONES Y CONSPIRACIONES CRIOLLAS (1811-1814)

Concepto: estas rebeliones y conspiraciones tuvieron un liderazgo principalmente criollo y no mestizo o indígena, aunque la presencia de esta última fue bastante importante. En su conjunto fueron rebeliones descontentas con el gobierno colonial, que devino en rebeliones armadas desde el interior del país antes de la llegada de las fuerzas extranjeras. Se extendieron por diferentes grupos sociales, esto permitió que su programa político fuese inclusivo y multiétnico. Además, tuvieron como objetivo político, la eliminación del gobierno virreinal.

Lugar	Líderes	Sucesos importantes
Tacna (1811)	Francisco Antonio de Zela	Motivado por el avance de las tropas independentistas que venían desde Argentina al mando de Juan José Castelli. Se frustró por la derrota de Castelli en Huaqui (Alto Perú).
Huánuco (1812)	Juan José Crespo y Castillo	Las autoridades coloniales fueron remplazadas por una Junta de Gobierno encabezada por Juan José Crespo y Castillo y Domingo Berrospi. En marzo de 1812 José González Prada (intendente de Tarma) venció en la batalla de Ambo.
Tacna (1813)	Enrique Paillardelli	Tras la derrota de Belgrano los patriotas fueron derrotados en la batalla de Camiara (31 de octubre de 1813).
Cusco (1814)	Mariano, José y Vicente Angulo	Los hermanos Angulo, Mateo Pumacahua y Mariano Melgar se rebelaron formando una Junta Gubernativa en el Cusco (3 de agosto de 1814). Inmediatamente lideraron levantamientos armados en el Alto Perú, Huamanga y Arequipa. Esta rebelión fue sofocada en la batalla de Umachiri (11 de marzo de 1815).



CORRIENTE LIBERTADORA DEL SUR

EXPEDICIÓN DEL EJÉRCITO DE LOS ANDES

- Dirigido por José de San Martín
- El objetivo político militar fue liberar Chile y posteriormente al Perú
- Cruzó los Andes en enero de 1817, con apoyo de O'Higgins.

INDEPENDENCIA DE CHILE

Batallas:

- **Chacabuco:** se llevó a cabo el 12 de febrero de 1817. Al año siguiente se proclamó la independencia de Chile.
- **Maipú:** el 5 de abril de 1818 se selló la independencia de Chile.
- El 20 de agosto de 1820 partió de Valparaíso la expedición libertadora. La marina estuvo al mando de Thomas Cochrane.



CAMPAÑA EN PERÚ (1820-1821)

- San Martín planteó una independencia de tránsito pacífico, con una monarquía constitucional.
- Cuartel General en Pisco (1820).
- Conferencia de Miraflores, entre representantes de San Martín y el virrey Pezuela. Terminó en fracaso, los realistas pidieron se respete la Constitución de Cádiz.
- Expedición de Álvarez de Arenales a la Sierra central (victoria en Cerro de Pasco con apoyo indígena) y de San Martín a Huaura. Cochrane bloqueó el Callao.
- Motín de Aznapuquio: nuevo y último virrey fue José de la Serna.
- Conferencia de Punchauca, entre San Martín y el virrey La Serna.

INGRESO DE SAN MARTÍN A LIMA

- San Martín, invitado por la Junta de Notables del cabildo de Lima para frenar los desbordes sociales, ingresó a Lima el 12 de julio de 1821.
- Acta de la Independencia: 15 de julio. Manuel Pérez de Tudela fue el redactor.
- Proclamó la Independencia del Perú el 28 de julio de 1821.



PROTECTORADO DE JOSÉ DE SAN MARTÍN

Concepto: el Protectorado establecido por San Martín pretendió viabilizar un gobierno independiente del Perú para el establecimiento futuro de una monarquía constitucional. Como protector reunió en su persona las funciones ejecutivas y legislativas más no las judiciales, con ello buscaba evitar caer en excesos despóticos. Sus ministros fueron Juan García del Río, Bernardo de Monteagudo e Hipólito Unanue. Esta forma de gobierno se trató de concretar con la búsqueda en Europa de un príncipe para el trono peruano, enviando para tal misión a Juan García del Río, así como el establecimiento de la Orden del Sol con miras de formar un cuerpo de notables al servicio del futuro monarca.



OBRAS Y SUCESOS DEL PROTECTORADO

POLÍTICA

- Organización del Estado. El Estatuto Provisorio
- Libertad de imprenta
- Sociedad Patriótica de Lima: se debatió el sistema de gobierno entre monarquía constitucional (Monteagudo) y república (Sánchez Carrión)
- Conferencia de Guayaquil entre San Martín y Bolívar

SOCIAL

- Libertad de vientres: los hijos de esclavos nacen libres, pero se mantienen como mano de obra
- Abolición del tributo y la mita, para buscar apoyo de los indígenas

CULTURAL

- Biblioteca Nacional
- Creación del himno, la bandera y la Escuela Normal de Varones

PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE (1822 - 1823)

Objetivos: redactar una constitución y establecer el régimen político del Perú; se optó por la República.



Los primeros congresistas se reunieron en la Capilla de la Universidad de San Marcos el 20 de septiembre de 1822. Una vez retirado San Martín de la sede del Congreso, los diputados eligieron como presidente y secretario momentáneos a Toribio Rodríguez de Mendoza y José Faustino Sánchez Carrión. En seguida, se procedió a realizar la elección de la primera Mesa Directiva del Congreso, la que fue integrada por Francisco Javier de Luna Pizarro, presidente; Manuel Salazar y Baquíjano, vicepresidente; José Faustino Sánchez Carrión, primer secretario; y Francisco Javier Mariátegui, segundo secretario. (congreso.gob.pe)

GOBIERNO DE LA JUNTA GUBERNATIVA (1822-1823)

Triunvirato presidido por José de la Mar que tuvo como objetivo acabar con las fuerzas realistas.

Hechos

- Primera Campaña de Puertos Intermedios: fracasó en Torata y Moquegua.
- Motín de Balconcillo: el Congreso, por presión militar de Santa Cruz, nombró presidente a José de la Riva Agüero.



GOBIERNO DE JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO

(febrero de 1823 a
junio de 1823)

Hechos

- Organizó la Segunda Campaña de Puertos Intermedios, el Congreso lo destituyó y nombró a Torre Tagle como presidente.
- Riva Agüero «gobierna» con la mitad del Congreso desde Trujillo.



GOBIERNO DE TORRE TAGLE

(agosto 1823 a
noviembre de 1824)

Hechos

- Simón Bolívar llegó por invitación del Congreso
- Promulgó la primera constitución
- Destituido por el Congreso
- Murió en la Fortaleza del Real Felipe.



CORRIENTE LIBERTADORA DEL NORTE (1823-1826)

- Traición de Riva Agüero y Torre Tagle quienes intentaron acercarse al virrey La Serna.
- Dictadura de Bolívar.

- Batalla de Junín, jefe militar Simón Bolívar
- Batalla de Ayacucho, jefe militar Antonio José de Sucre
- Firma de la Capitulación de Ayacucho.



¿Qué es la Capitulación de Ayacucho?

Es el documento en el que **José de Canterac**, al mando del ejército realista del Perú, acepta el retiro de las tropas españolas de Perú, tras ser derrotado por el Ejército Unido Libertador del Perú, dirigido por Antonio José de Sucre. Si bien el virrey era José de la Serna, este ya había sido capturado por el ejército de Sucre. **La Capitulación consta de 18 acuerdos entre los realistas y los libertadores (...)**

1. Entrega de todo el territorio.
3. Los soldados españoles podían permanecer en el Perú y ser admitidos en el ejército peruano si así lo deseaban.
4. Las personas no podrían ser incomodadas si habían trabajado u opinado a favor del rey
8. Los españoles pedían que Perú reconozca las deudas contraídas por el gobierno español en el Perú.
15. Los heridos serían auxiliados por cuenta del erario del Perú
18. Toda duda de los anteriores 17 artículos se interpretarían a favor del ejército español.

Bicentenario.gob.pe

Congreso Anfictiónico de Panamá

Simón Bolívar promovió la reunión de un Congreso Anfictiónico en la ciudad de Panamá (junio de 1826), a la cual consideraba geográficamente ideal para ser la capital de la futura confederación. Se invitó a la mayoría de repúblicas americanas dejando de lado a Estados Unidos, Haití y Brasil.

Los acuerdos a los que se llegaron como la confederación de repúblicas, la mutua ayuda militar en caso de intervención extranjera y la conformación de un parlamento supranacional nunca se implementaron por la fuerte oposición que tuvo, con ello fracasó el mayor proyecto de Bolívar.

Federación de los Andes

Al no poder concretar la idea de la Federación de la totalidad de las repúblicas hispanoamericanas, Bolívar se decidió por federar a las repúblicas en las cuales participó en forma directa para el logro de su independencia las cuales en esos momentos controlaba políticamente.

Para que se pudiera poner en funcionamiento la Federación de los Andes, era necesario que Perú, Bolivia y la Gran Colombia, aprobaran la constitución vitalicia. Si bien tuvo fuerte oposición fue aprobada en Bolivia por acción de Sucre y en el Perú fue juramentada el 9 de diciembre de 1826 cuando Bolívar ya había partido del Perú con dirección a la Gran Colombia.





EJERCICIOS DE CLASE

1. El Tahuantinsuyo fue un Estado centralizado, militarista, teocrático y multiétnico. Para poder gobernar tan vastos territorios que comprendía diferentes regiones con poblaciones muy diversas, los incas desarrollaron una compleja estructura política. Con respecto a las autoridades incaicas indique la función que desempeñaban:

I. Tocricut administraban las provincias.
II. Aposuyos jefes políticos de los ayllus.
III. Tucuiricui supervisaban a los funcionarios.
IV. Curacas integraban el consejo imperial.

A) Solo I y III B) I, III y IV C) Solo II y III D) I, II y III E) II, III y IV
2. Los españoles llegaron en el segundo viaje hasta el río Santa comprobando la existencia del imperio de los incas. Francisco Pizarro al no contar con el apoyo del gobernador de Panamá decidió viajar posteriormente a España, donde firmaría juntamente con la reina Isabel de Portugal la Capitulación de Toledo el 26 de julio de 1529. Mediante este documento se le autorizaba a conquistar el Tahuantinsuyo

A) obteniendo por parte de la Corona española el financiamiento necesario.
B) siendo designado Diego de Almagro como gobernador de Nueva Castilla.
C) recibiendo el 10 % de las riquezas para cubrir los gastos de la expedición.
D) cambiando a Hernando de Luque del obispado de Tumbes al de Piura.
E) concentrando la mayor cantidad de títulos en perjuicio de Almagro y Luque.
3. Dentro de la organización política colonial se establecieron diversas instituciones, tanto en la metrópoli como en las colonias. Dentro de las instituciones políticas en América española destacaron las audiencias, corregimientos y cabildos. En la metrópoli encontramos al Real y Supremo Consejo de Indias que dentro de sus funciones se hallaban _____ y _____.

A) elaborar las Leyes de Indias – ejercer la justicia al interior de los virreinos
B) emitir las reales cédulas – reclamar el derecho del Regio Patronato para el rey
C) impartir justicia en las audiencias – gobernar las jurisdicciones provinciales
D) realizar el juicio de residencia – proponer a las autoridades para las colonias
E) organizar el gobierno a nivel local – ser la última instancia de justicia en América
4. En 1808 Napoleón ocupó territorio español e impuso a su hermano José Bonaparte como rey con el título de José I. Con la finalidad de mantener la fidelidad al monarca cautivo Fernando VII y la resistencia contra los franceses se formó la Junta Central Suprema que convocó a las Cortes de Cádiz, asistiendo en condiciones de igualdad representantes de todo el Imperio. Entre los principales decretos dados por las Cortes destacaron:

I. Admisión de la libertad de cultos religiosos.
II. Igualdad entre españoles peninsulares y americanos.
III. Aceptación de juntas de gobierno en América.
IV. Abolición del tributo pagado por los indios.

A) I, II y IV B) I, III y IV C) I, II y III D) Solo II y IV E) Solo I y IV

5. El Protectorado establecido por San Martín entre 1821-1822, pretendió viabilizar un gobierno independiente en el Perú para la organización posterior de una monarquía constitucional. Como protector ejerció provisionalmente en su persona la autoridad política y militar, promulgando complementariamente un Estatuto Provisorio de gobierno. En relación con las medidas tomadas por José de San Martín, indique el valor de verdad (V o F) según corresponda.

- I. Promulgación de la Constitución Vitalicia.
- II. Creación de la Sociedad Patriótica.
- III. Fundación de la Biblioteca Nacional.
- IV. Restitución plena del tributo indígena.

A) FVVF B) VFFV C) VFVF D) FFVV E) VVFF

GEOGRAFÍA

“Cómo es posible que la especie con la mayor capacidad intelectual de la historia esté destruyendo su único hogar.”

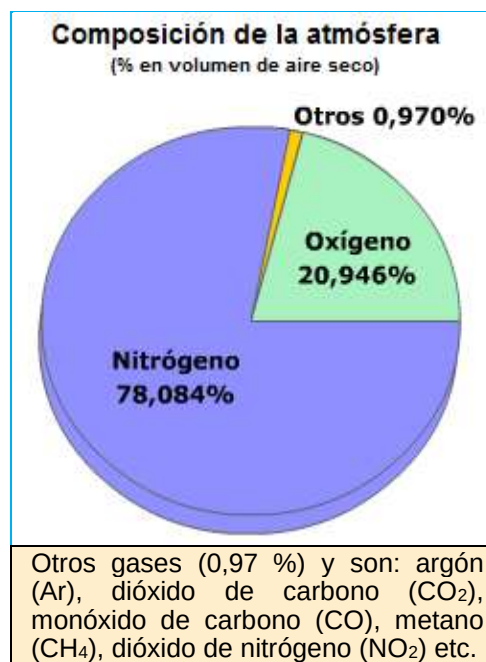
Jane Goodall, primatóloga y antropóloga inglesa

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROCESO DE CALENTAMIENTO GLOBAL. EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y SUS IMPACTOS. ACUERDO DE KIOTO. COP 21 (ACUERDO DE PARÍS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO) ROL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.

BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS EN EL MUNDO. NOCIONES BÁSICAS DE LA BIODIVERSIDAD Y SU IMPORTANCIA. LOS PRINCIPALES BIOMAS DEL MUNDO. DESARROLLO SOSTENIBLE: DEFINICIÓN, ANTECEDENTES. AGENDA 2030.

1. LA ATMÓSFERA: ESTRUCTURA E IMPORTANCIA

La atmósfera es una capa gaseosa que rodea la Tierra y está compuesta por una mezcla de varios gases y aerosoles (partículas sólidas y líquidas en suspensión), forma el sistema ambiental integrado con todos sus componentes. Entre sus variadas funciones mantiene condiciones aptas para la vida.





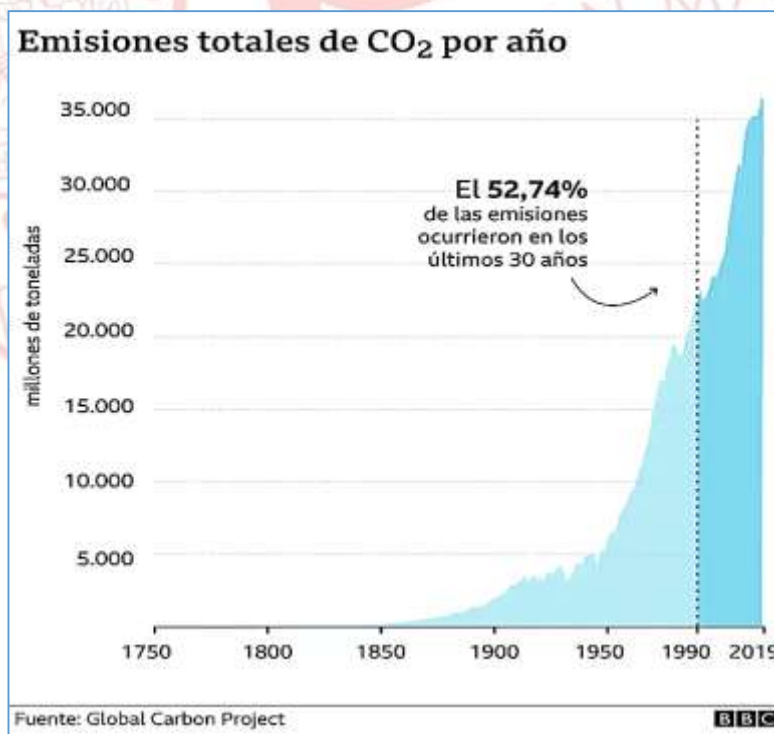
La atmósfera tiene un importante papel en el calentamiento de la Tierra. Si no hubiera atmósfera, la temperatura del planeta sería de varios grados bajo cero. Esto se debe principalmente a dos gases que actúan como termorreguladores: el vapor de agua (H_2O) y el dióxido de carbono (CO_2).

Es importante entender que el clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra. La mayor concentración de los gases de la atmósfera se da en la troposfera, en la que el clima terrestre opera y donde el efecto invernadero se manifiesta en forma más notoria.

El aumento en la troposfera, de gases de efecto invernadero antropogénico, ha incrementado su capacidad para absorber ondas infrarrojas, generando la elevación de la temperatura superficial de la Tierra.

2. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL

El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones de la actividad solar o erupciones volcánicas grandes. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido principal motor del cambio climático debido principalmente a la quema de combustible fósil como el carbón, el petróleo y el gas natural, debido al aumento de la población que genera una mayor demanda y la producción de energía, que producen una mayor cantidad de GEI que retienen más calor aumentando así paulatinamente la temperatura de la Tierra lo que es el calentamiento global.

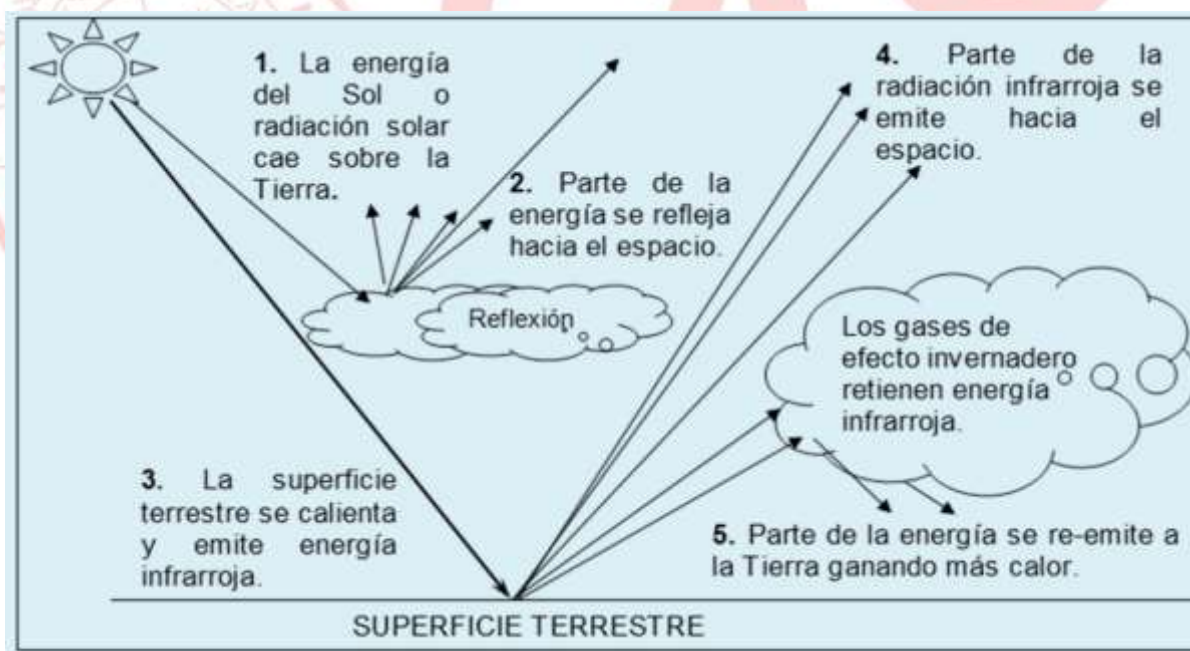


Desde comienzos de la Revolución Industrial, la concentración de CO_2 ha aumentado significativamente, lo que se relaciona de manera casi lineal con el aumento de la temperatura, demostrando así que las actividades humanas son las responsables del calentamiento global.

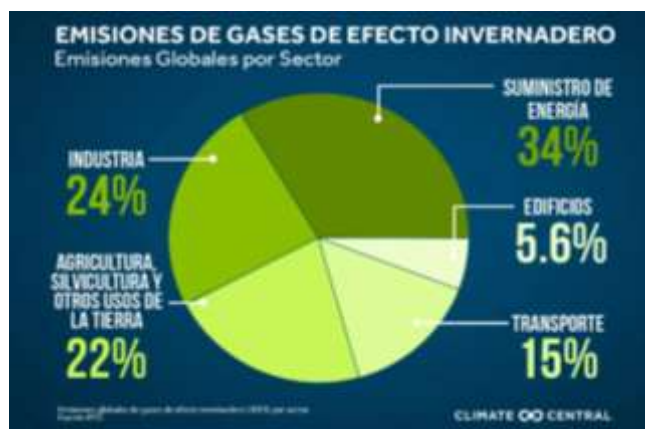
2.1 EL EFECTO INVERNADERO

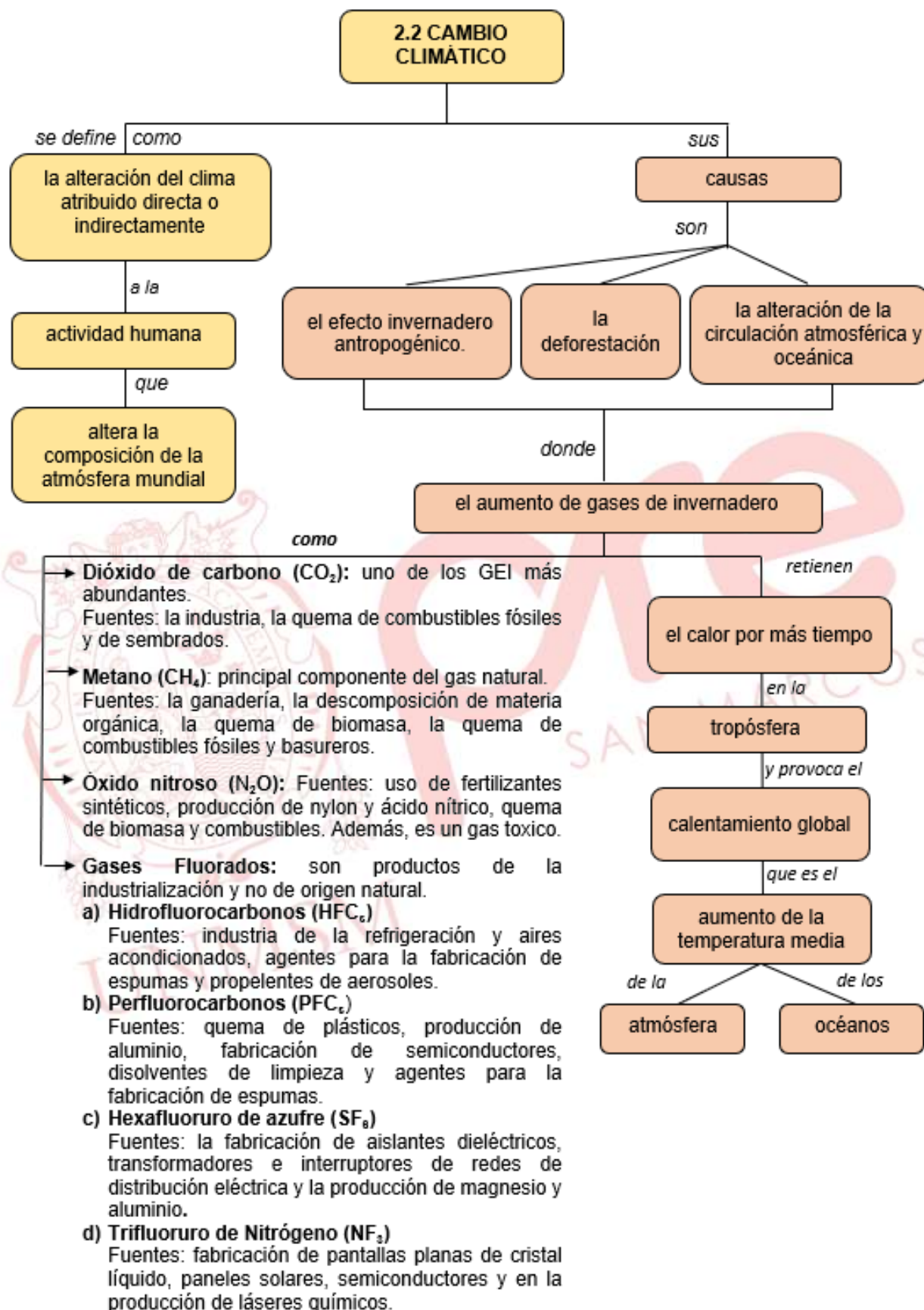
El proceso de calentamiento natural de la Tierra se conoce como efecto invernadero:

1. **Radiación solar:** La Tierra recibe energía del Sol en forma de radiación, principalmente luz visible y radiación ultravioleta.
2. **Absorción y reflejo:** Parte de esta radiación es reflejada de vuelta al espacio por la atmósfera y la superficie terrestre. El resto es absorbido por la superficie terrestre y los océanos, calentando el planeta.
3. **Emisión de radiación infrarroja:** La Tierra, al calentarse, emite energía en forma de radiación infrarroja (calor).
4. **Atrapamiento por los gases de efecto invernadero:** Algunos gases presentes de forma natural en la atmósfera, como el vapor de agua (H_2O), el dióxido de carbono (CO_2), el metano (CH_4) y el óxido nitroso (N_2O), tienen la capacidad de absorber parte de esta radiación infrarroja emitida por la Tierra.
5. **Reemisión de calor:** Los gases de efecto invernadero, al absorber la radiación infrarroja, se calientan y reemiten esta energía en todas direcciones, incluyendo de vuelta hacia la superficie terrestre.
6. **Calentamiento de la superficie:** Esta reemisión de calor por los gases de efecto invernadero contribuye a mantener la temperatura de la superficie terrestre más cálida de lo que sería si no existieran estos gases.



En resumen, el efecto invernadero es un proceso natural y esencial para la vida en la Tierra. Gracias a él, la temperatura promedio del planeta es de aproximadamente $15^{\circ}C$, en lugar de los $-18^{\circ}C$ que se estima sería sin la presencia de estos gases.



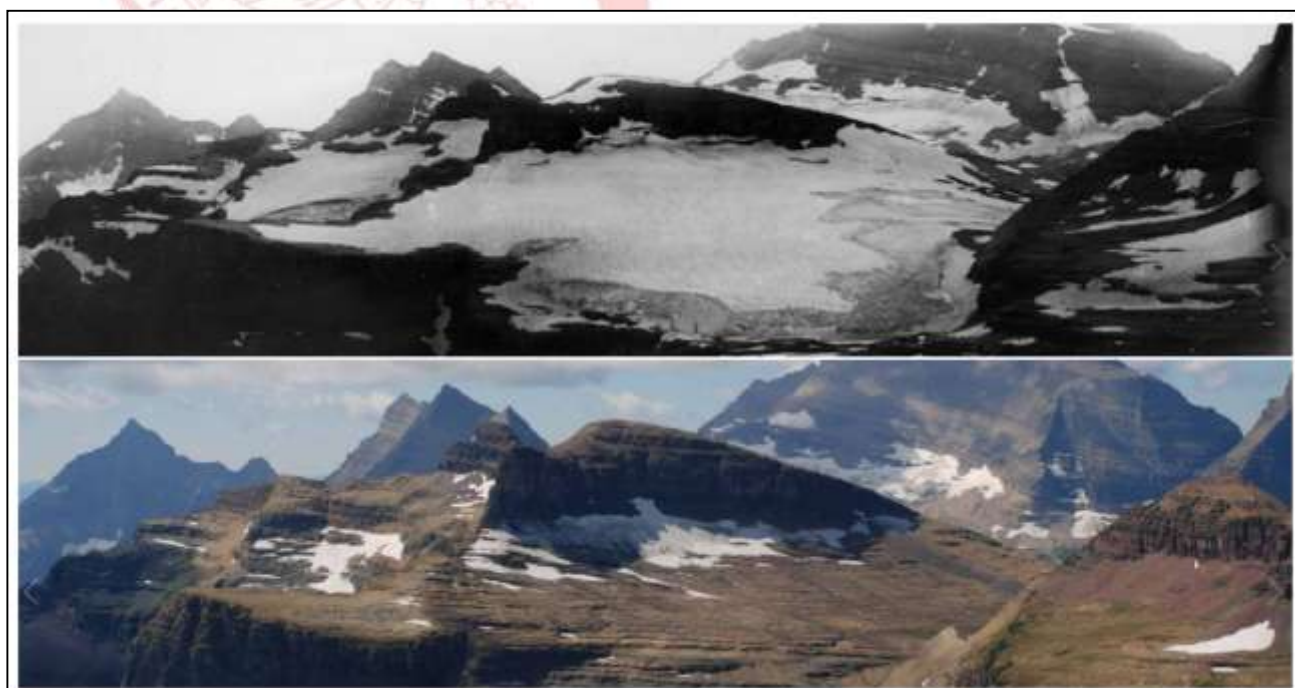


Gas de efecto invernadero	Potencial de calentamiento global (PCG)	Tiempo aproximado en la atmósfera
Dióxido de carbono (CO ₂)	1 (Valor de referencia)	Cientos a miles de años
Metano (CH ₄)	21	12 años
Óxido nitroso (N ₂ O)	310	114 años
Hidrofluorocarbonos (HFC)	140 – 11 700	Hasta 270 años
Perfluorocarbonos (PFC)	6 500 – 9 200	Hasta 50 000 años
Hexafluoruro de azufre (SF ₆)	23 900	3 200 años

Fuente: “Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático” - IPCC

2.3 CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

- Tropicalización de la Tierra.
- Adelgazamiento de los casquetes polares.
- Aumento y severidad de olas de calor durante los meses de verano.
- Derretimiento de glaciares.
- Adelgazamiento de la capa de ozono.
- Reducción de costa por invasión marina.
- Elevación del nivel de los océanos.
- Incremento y mayor frecuencia de las precipitaciones.
- Sequías más intensas.
- Emigración de la fauna.
- Pérdida de la biodiversidad y desplazamiento de los límites territoriales de los ecosistemas.
- Menor rendimiento agrícola.
- Desertificación y extensión de zonas áridas.



El glaciar Boulder, ubicado en el Parque Nacional de los Glaciares en el Estado de Montana en los EE. UU., ha sufrido un dramático retroceso de sus glaciares en el último siglo. La primera imagen fue tomada en 1910 y la segunda en el 2010.

3. LA CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO (CMNUCC) Y EL PROTOCOLO DE KIOTO

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se adopta como base para una respuesta mundial al problema del cambio climático, en Río de Janeiro en 1992. Su objetivo último es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera situándolas en un nivel que impida interferencias humanas nocivas en el sistema climático. La CMNUCC entró en vigor el 21 marzo de 1994 y a la fecha son 197 Estados los que se han adherido a la Convención. A estos países se les denomina las “Partes”. La Convención se complementa con el Protocolo de Kioto. Las Partes se reúnen anualmente en las llamadas COP las cuales son el órgano supremo de la toma de decisiones de la CMNUCC. La primera COP se realizó en Berlín 1995.



3.1 COP 3 Kioto (Japón 1997) El Protocolo de Kioto

Es un tratado multilateral establecido en La tercera Conferencia de las Partes COP 3 realizada en Kioto donde se aprobó un tratado multilateral conocida como el “Protocolo de Kioto” que, bajo el marco de la CMNUCC, entró en vigor el 16 de febrero del 2005.

El protocolo definió las obligaciones de mitigación de seis gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, perfluorocarbono y hexafluoruro de azufre), causados por las actividades humanas, que es el origen del calentamiento global y del cambio climático.



El compromiso asumido por los Estados Parte incluidos en el Anexo I de la Convención, conformado por una lista de 35 países desarrollados (industrializados), fue el de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, al menos un 5 % con respecto al nivel de 1990, durante el período 2008-2012, entre otros acuerdos.

El protocolo permite a los países que lo han ratificado descontar de sus emisiones globales de CO₂, las absorciones realizadas en sumideros (sistemas naturales y artificiales que absorbe CO₂), como bosques, pastizales y cultivos.

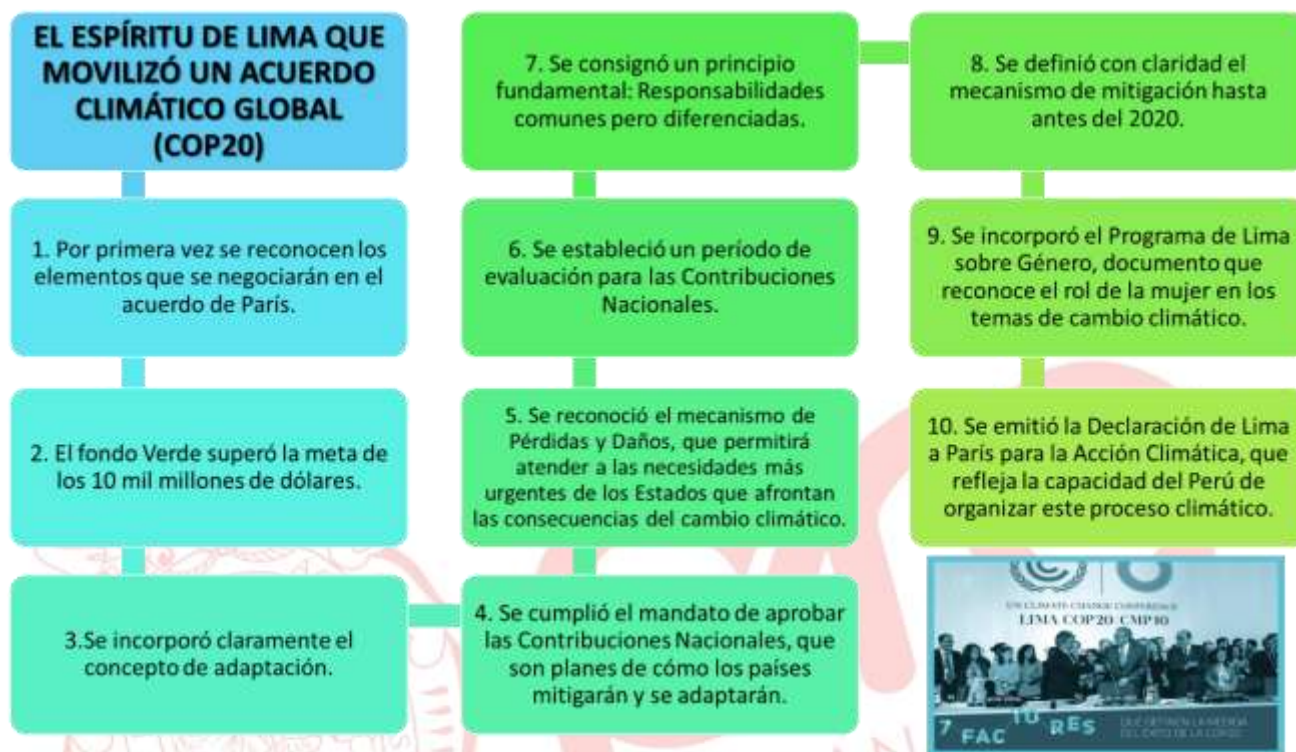
En la COP 7 (Marrakech-Marruecos), dentro de los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), se acordó la inclusión de los sumideros a través de los cuales los países desarrollados podrían compensar emisiones de GEI con fijación de carbono en países no desarrollados mediante plantaciones forestales.

3.2 COP 18 Doha (Catar-2012)

Se aprobó la enmienda al Protocolo de Kioto conocida como la “Enmienda de Doha” que establece un segundo periodo de compromiso 2013–2020, añade trifluoruro de nitrógeno a la lista de los gases de efecto invernadero, y facilita el fortalecimiento unilateral de los compromisos de cada una de las partes.

3.3 COP 20 Lima (Perú-2014)

Se sentaron las bases para lograr el Acuerdo de París y un cambio de paradigma que nos habla de economías sostenibles y bajas en carbono, con resiliencia, inclusión social y el clima como variable fundamental en todos sus procesos.



3.4 COP 21 París (Francia-2015)

El Acuerdo de París, aprobado el 12 de diciembre de 2015, establece las medidas para reducir las emisiones de GEI a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas. Este Acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 en la medida que en octubre del mismo año alcanzó la ratificación del instrumento por 55 países que sumarán el 55 % de las emisiones globales.

Algunos de los puntos más importantes del Acuerdo de París son los siguientes:

- Se establece como meta limitar el aumento medio de la temperatura global a 2 °C respecto a niveles preindustriales y realizar esfuerzos para evitar que la temperatura se incremente más de 1.5 °C.
- Se debe incrementar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, impulsando un desarrollo resiliente y con bajas emisiones de carbono.
- Se reconoce el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades a la luz de las circunstancias nacionales (para países desarrollados y en vías de desarrollo).
- Se determina que todos los países deberán presentar contribuciones nacionales de mitigación cada 5 años.
- Se precisa que las Partes deben conservar e incrementar los sumideros y reservorios de carbono.

4. DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO

La capa de ozono es una zona de la atmósfera ubicada entre los 20 y 30 km por encima de la superficie de la Tierra; su función más importante es la de absorber, filtrar y reflejar la radiación ultravioleta procedente del espacio exterior, permitiendo así la existencia de vida en la Tierra.

A principios de los años 80 del siglo pasado, se empezó a evidenciar un “agujero” en el ozono atmosférico sobre la Antártida, causado principalmente por el cloro de los productos químicos humanos, llamados clorofluorocarbano (CFC), usados durante largo tiempo como refrigerantes, disolventes y propelentes en los aerosoles.

El adelgazamiento de la capa de ozono expone la vida terrestre a un exceso de radiación ultravioleta, que puede producir cáncer de piel y cataratas, reducir la respuesta del sistema inmunológico, interferir en el proceso de fotosíntesis de las plantas y afectar al crecimiento del fitoplancton oceánico.



4.1 El Protocolo de Montreal

En septiembre de 1987, en la ciudad de Montreal-Canadá, 24 países (actualmente 197) firmaron el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, el mismo que entró en vigor en 1989 y que entre sus principales objetivos se encuentran:

- Eliminar la producción y consumo de sustancias que agotan la capa de ozono o las SAO como los halones (usados en extintores), clorofluorocarbonos (CFC) entre otros.
- Controlar las emisiones de otras sustancias que pueden afectar la capa de ozono, además de las SAO. El protocolo también regula otras sustancias que pueden tener un impacto negativo en la capa de ozono.
- Promover la cooperación internacional entre las Partes para implementar las medidas necesarias para cumplir los objetivos del protocolo.
- Fomentar la investigación y el desarrollo de alternativas apoyando la investigación y el desarrollo de tecnologías y sustancias alternativas que no dañen la capa de ozono.



- Crear un fondo financiero que proporcione asistencia técnica y económica a los países en desarrollo para ayudarles a adoptar tecnologías y productos que no dañen la capa de ozono. Este es un ejemplo notable de cooperación internacional.

Al Protocolo de Montreal lo complementa la Enmienda de Kigali que es una herramienta clave de lucha contra el cambio climático. Adoptada en 2016 tiene como objetivo reducir progresivamente el uso de los hidrofluorocarbonos (HFC), gases de efecto invernadero potentes que se utilizan comúnmente en la refrigeración, aire acondicionado y espumas aislantes.

Aunque los HFC no dañan la capa de ozono como los CFC, que originalmente regulaba el Protocolo de Montreal, tienen un potencial de calentamiento global (PCG) miles de veces mayor que el del CO₂. Su eliminación gradual representa una oportunidad significativa para mitigar el cambio climático.

5. EL ROL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (Minam)

El Ministerio del Ambiente es la autoridad nacional en materia de cambio climático y la autoridad técnico-normativa a nivel nacional en dicha materia. En el marco de sus competencias, monitorea y evalúa la implementación de la gestión integral del cambio climático en los tres niveles de gobierno, promoviendo la participación del sector público, de los agentes económicos y de la sociedad civil, a fin de fortalecer la gestión integral del cambio climático y al desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza.

Entre las principales funciones relacionadas con el cambio climático se encuentran:

- **Normativa y de regulación:** establece y actualiza el marco normativo y las políticas para abordar el cambio climático, emitiendo lineamientos y estándares para el sector público y privado.
- **Diseño e implementación de estrategias:** desarrolla ejecuta y monitorea planes y medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, incluyendo gestión de residuos sólidos, el desarrollo de energías limpias y la promoción de una movilidad sostenible.
- **Coordinación y Gobernanza Ambiental:** articula con otras instituciones públicas y privadas, así como con gobiernos locales y la sociedad civil para asegurar una gestión ambiental integrada y descentralizada.
- **Conservación de Recursos y Biodiversidad:** promover el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica y la protección de las áreas naturales, lo cual es fundamental para la mitigación y adaptación.
- **Prevención y control de emisiones:** diseñar e implementar acciones para reducir las emisiones de gases efecto invernadero en sectores clave como el transporte, la energía y la agricultura, mediante prácticas más eficientes y un manejo adecuado de los recursos.
- **Gobernanza y fiscalización:** fiscalizar y sancionar el incumplimiento de normas ambientales, asegurando que se cumplan las leyes y se reparen los daños ambientales.

- **Monitoreo y evaluación:** evaluar los impactos del cambio climático en los derechos humanos, especialmente de grupos vulnerables y monitorear el avance de las políticas y programas implementados.

Para el cumplimiento de sus funciones Minam cuenta con los siguientes organismos adscritos:

	El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se encarga de generar información meteorológica, hidrológica y climática oportuna para la sociedad.
	El Instituto Geofísico del Perú (IGP) se encarga de la investigación científica y el monitoreo de fenómenos geofísicos como volcanes, sismos y de origen climático.
	El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) establece los criterios técnicos y administrativos para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas
	El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se encarga de controlar, fiscalizar y sancionar los incumplimientos de obligaciones en materia ambiental.
	El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) emite la certificación ambiental para que los proyectos se realicen en forma sostenible.
	El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) realiza investigaciones para el desarrollo y uso sostenible de la diversidad biológica.
	El Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) es la máxima autoridad nacional en investigación científica en estos temas.

6. BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS EN EL MUNDO

El concepto de diversidad biológica, o biodiversidad, hace referencia a la variedad de seres vivos en lo referente al número, variabilidad genética y a los ecosistemas que los albergan.

La biodiversidad varía según las distintas regiones ecológicas, y es mucho más alta en las zonas tropicales, donde abunda el agua, así cerca del 50 % de las especies existentes se encuentran en las selvas tropicales.



7. NOCIONES BÁSICAS DE LA BIODIVERSIDAD Y SU IMPORTANCIA

7.1 Niveles de la diversidad biológica:

La biodiversidad comprende la diversidad genética, de especies y de los ecosistemas en nuestro planeta o en una determinada región.

La diversidad genética representa la variación hereditaria dentro y entre las poblaciones de organismos, cuya base está en los cromosomas.

La diversidad de especies se refiere al número de especies presente en un ecosistema. La diversidad de ecosistemas se refiere a la distribución espacial de los diversos ecosistemas (bosques, lagos, ríos, desiertos, etc.) y que albergan las especies y las poblaciones en forma de hábitad y comunidades vegetales y animales.

La biodiversidad es el fruto del trabajo de millones de años de la naturaleza, por lo que su valor es incalculable e irremplazable y es garantía para el funcionamiento correcto del sistema que forman los seres vivos, junto con el medio en el que viven y al que contribuyen para su supervivencia.

Los recursos biológicos son los pilares que sustentan las civilizaciones. Los productos de la naturaleza nos proveen de bienes tan necesarios como el alimento o el oxígeno y es la fuente que nos proporciona de las materias primas tan necesarias para nuestro desarrollo individual, el desarrollo económico y de toda la sociedad humana.

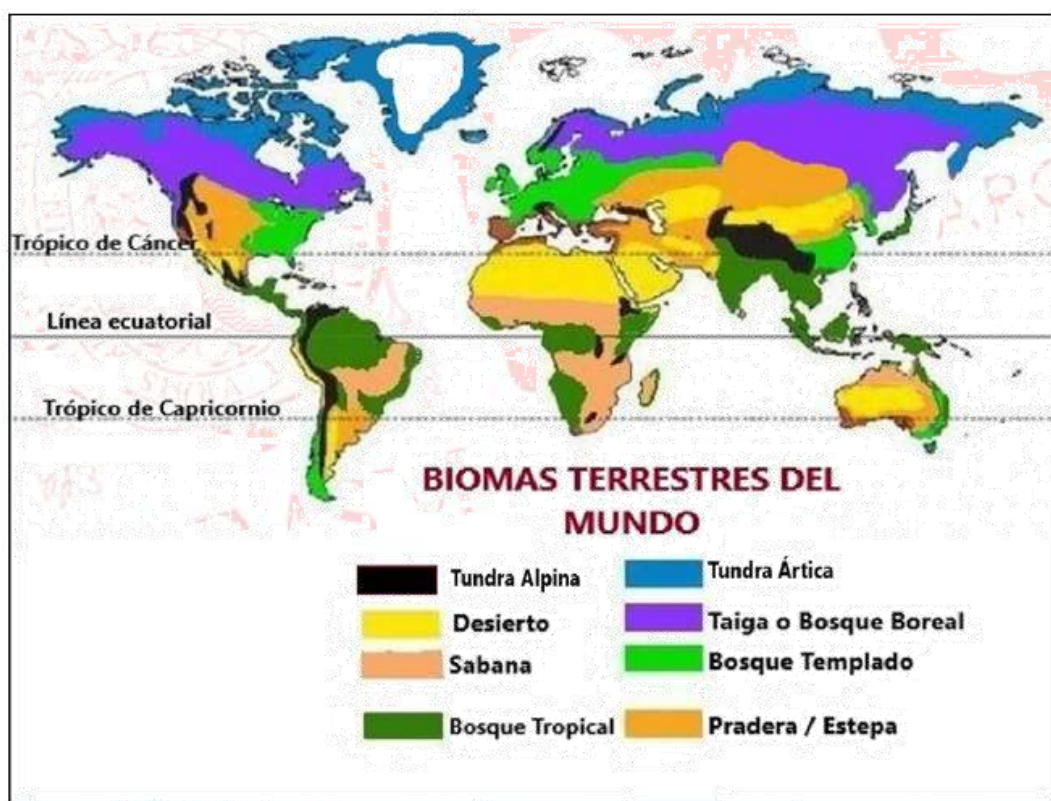
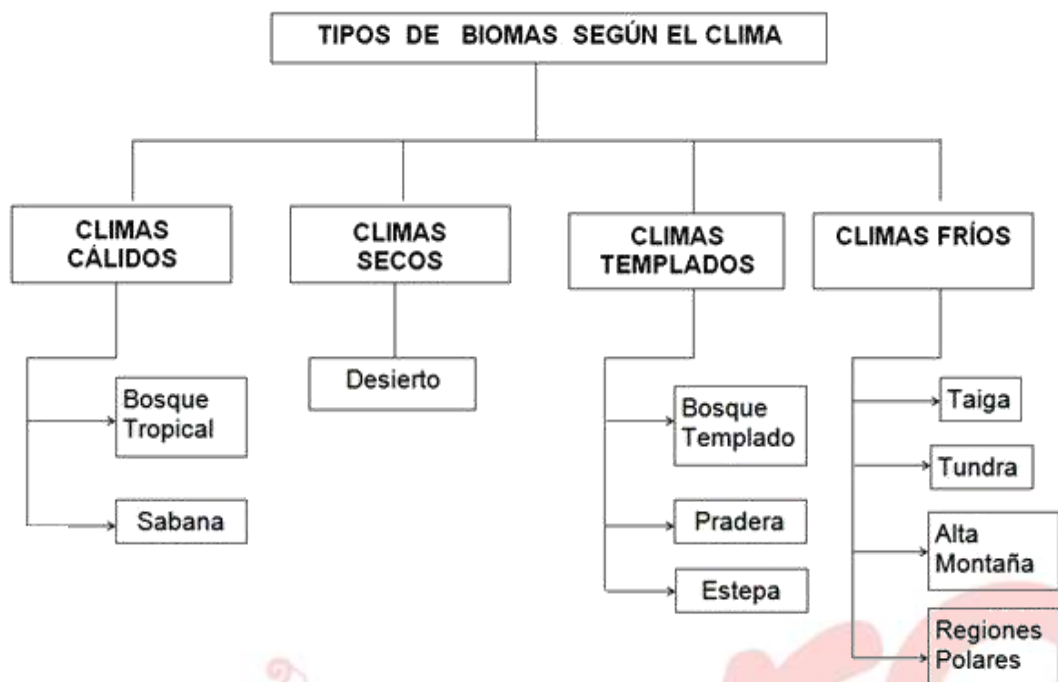
El ser humano depende del continuo suministro de los diversos servicios que le brinda la naturaleza, y que serían sumamente costosos o imposibles de reemplazar.

8. LOS PRINCIPALES BIOMAS DEL MUNDO

Sobre la superficie terrestre existen grandes espacios con similares condiciones climáticas, lo que determina entre ellos semejanzas ecológicas, con presencia de comunidades de animales y plantas comunes, no tienen una frontera claramente definida, sino que se mezclan gradualmente con el otro. Estas comunidades son denominadas biomas.

Los biomas pueden ser terrestres o de ambientes acuáticos. Los biomas terrestres han sido clasificados según la vegetación dominante y la latitud. Los biomas acuáticos pueden ser de agua dulce, agua marina y de aguas salobres.

La distribución de los biomas del mundo depende fundamentalmente del clima: la energía solar, la temperatura y las precipitaciones que son decisivas en la abundancia o no de las especies de flora y fauna. Otros factores que influyen en la distribución de los biomas son el relieve y la altitud.



8.1 El Bosque Tropical:

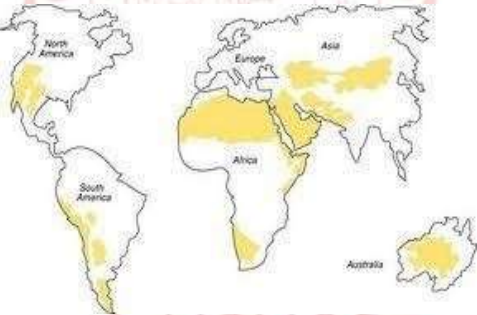
 - Selva Amazónica, América Central, África Central y Sudeste de Asia: Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas - Entre los 0° y 10° de latitud norte y sur	Clima	- Tropical: cálido y húmedo - Temperatura: 28 °C - Precipitación de 2000 mm anuales y abundante humedad
	Fauna	- Contiene la mayor diversidad de animales. - Gorilas, chimpancés, monos menores, perezosos, venados, antílopes, tigres, otorongos o jaguares, loros, colibríes, lagartos, hormigueros, serpientes, ranas, animales acuáticos
	Acción del hombre	- Destrucción del hábitat con fines principalmente agrícolas. La forma más agresiva es la roza y quema. - La contaminación del agua y suelos por la minería y extracción petrolera. - La actividad forestal comercial

8.2 La Sabana:

 - Es un bioma propio de los trópicos. - La mayoría se encuentra entre los 15° y 25° LN y LS.	Clima	- Temperatura superior a los 25 °C - Precipitaciones estacionales entre los 1200 y 1800 mm al año y humedad alta. - Se caracteriza por poseer una estación seca en el verano y otra lluviosa en invierno.
	Flora	- Predominan las hierbas, arbustos, matorrales y gramíneas que pueden superar los 3 metros de altura. - Los árboles son escasos y dispersos, el más característico es el baobab en África y la palmera en América del Sur.

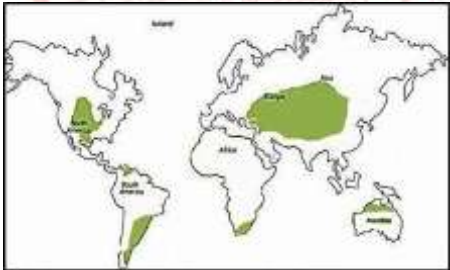
Se localiza en el centro y este del África, Sudamérica, la India y Australia.  	Fauna	- Se encuentra la población más diversa de grandes mamíferos herbívoros y carnívoros. - Leones, chitas, leopardos, ciervos, elefantes, cebras, hipopótamos, jirafas, ñus y avestruz, entre otros en el África - En Australia, los canguros y aves como el emú - En América del Sur, carpinchos o ronsocos, osos hormigueros, venados y aves como el ñandú y la garza real
	Acción del hombre	- Reducción de áreas por actividades agropecuarias - Los incendios provocados de los campos, elimina la cubierta vegetal y aumenta la erosión - La caza ilegal - El sobrepastoreo que intensifica la desertificación

8.3 El Desierto:

	Clima	- Árido y seco con altas temperaturas en el día pudiendo llegar a los 40 °C a 50 °C, aunque en algunos las noches pueden ser muy frías. - En las zonas áridas las precipitaciones oscilan entre los 25 a 250 mm al año. En algunas de ellas por años no llueve. - En ellas existe una alta evapotranspiración.
- La mayoría de ellos son cálidos se ubican entre los 30° LN y 30° LS. - Sahara y Kalahari en África, Victoria en Australia, de Arabia e Irán en Asia. Atacama, Sechura y Sonora en América - Los desiertos fríos se sitúan entre los 35° y 55° N y S.	Flora	- Es escasa pero adaptada a las duras condiciones. - Varias especies almacenan agua para sobrevivir por largos periodos de tiempo. - Encontramos arbustos de hojas pequeñas y gruesas, cactus, palmeras y nopales.

- Gobi, Turkestán, Takla Makan en Asia. Colorado y Patagonia en América. - Representan la tercera parte de la superficie continental.  	Fauna	- Está adaptada a la ausencia de humedad y a las altas temperaturas, por ello algunos son nocturnos. - Entre las principales encontramos a los camellos, serpientes, escorpiones, ciempiés, coyotes, halcones, camaleones, tarántulas, buitres y ratas canguro.
	Acción del hombre	- Difícil de colonizar, habitan pastores seminómadas. - Desarrollo de minería y explotación petrolera y gasífera. - En los oasis se practica la agricultura de cereales frutales, con tecnología hidráulica.

8.4 Las Praderas y Estepas:

 - Ocupan amplias zonas al interior de los continentes. Entre los 30° y 50° LN y LS. - Praderas de Europa Central oriental - Estepas euroasiáticas - Praderas de Norte América	Clima	- Su temperatura promedio anual es de 20 °C en el verano e inviernos fríos. - Precipitación promedio de 600 mm al año - Se presentan en ambientes templados.
	Flora	- Gramíneas perennes y otras herbáceas. Arbustos escasos. Árboles limitados al lado de los ríos y arroyos - En el norte de Europa y Asia, y en América del Sur, las praderas dan paso a las estepas, parajes llanos muy extensos, con hierbas más bajas, y casi por completo sin árboles. - Especies: ajeno negro, espiguilla azul, gagea, cola de venado, hierba de búfalo, etc.



• Praderas y estepas de América del Sur: Brasil, Pampas de Uruguay y Argentina. • Praderas altas (Velds) en África • Praderas de Australia  	Fauna	• En América del Sur: animales pequeños como roedores, vizcachas, armadillos, comadrejas, zorros y liebres. Aves como perdices, patos, ñandúes, caranchos, calandrias, entre otros. • En América del Norte: bisontes, tejones americanos, mofetas, caballos salvajes y pumas • En Australia: canguros rojos • En el África: cebras, jirafas, hienas, jabalíes, leopardos, leones y antílopes
	Acción del hombre	• Modificada por el hombre para habitarla y cultivar especialmente maíz, trigo y soya especialmente en Estados Unidos • El sobrepastoreo • Son escasas las praderas naturales.

8.5 El Bosque Templado:

 Canguro	Clima	• Ocupan áreas de veranos cálidos e inviernos fríos • Temperaturas medias anuales de 23 °C y precipitaciones de 800 mm al año • Nieves cerca de los círculos polares y montañas
• Se encuentran entre los 30° y 50° de latitud. • Se localizan en el este de Asia, centro y oeste de Europa y en la parte oriental de América del Norte. • En Sudamérica: Argentina y Chile 	Flora	• Los principales bosques son de árboles caducifolios: robles, hayas, arces, nogales, fresnos y castaños • Existen también bosques de árboles perennifolios, como los del centro de Europa este de Asia. Las especies que predominan son las encinas, abetos, pinos y cicutas • En regiones mediterráneas, los bosques en su mayoría son mixtos, con especies como alcornoques, algarrobos, quejigos, acebuches, pinos, robledales, etc.



	Fauna	• Murciélagos, ardillas grises, ciervos de cola blanca, lobos, liebres, mapaches, cigarras, topos, lince, zorros, etc.
	Acción del hombre	• La mayoría de la población mundial vive en este bioma por lo que el bosque se ha reducido y alterado. • Se vienen aplicando programas de reforestación de algunas especies.

8.6 La Taiga:

 • Se ubica en el hemisferio Norte entre los 50° y 60° de latitud. • Es llamado Bosque Boreal en Europa, en América del Norte, Bosque de Coníferas. Y en Eurasia nororiental (Siberia), Taiga.  	Clima	• Los veranos son cortos y frescos con abundantes precipitaciones. La temperatura puede llegar a 19 °C, y la temperatura constante oscila entre los 0 y los 5 °C. • Los inviernos son largos y fríos; con escasas precipitaciones y una gran acumulación de nieve, entre 500 a 1000 mm al año. El invierno puede llegar a conservar temperaturas de -50 °C.
	Flora	• Bosques de coníferas o árboles que superan los 40 metros, de copa piramidal y hojas perennes: pinos, abetos, alerces y piceas • Árboles de hojas caducas: alisos, abedules, álamos • En latitudes más altas arbustos, líquenes y musgos
	Fauna	• Algunas especies son migratorias y otras hibernan. • Osos pardos, lobos, zorros, renos, búhos, ciervos rojos, alces, liebres, ardillas, comadrejas, martas y visones
	Acción del hombre	• Los bosques de taiga están en peligro debido a la tala y explotación minera. • La caza de animales por la demanda de sus pieles como la marta o el visón • Incendios forestales y contaminación del suelo por la minería

8.7 La Tundra y las Regiones Polares:

 • En zonas mayores a 60° LN y mayores de 50° LS. • Abarca las costas de Canadá, Alaska, Islandia, Siberia, parte de Rusia y Escandinavia, la península Antártica y el sur de Groenlandia y también la Antártida. • Podemos encontrarla en el Himalaya y los Andes.	Clima	• La temperatura oscila durante el año de 10 °C a los –36 °C. Mientras que, en las regiones polares oscila entre los –20 °C y –50 °C • En invierno es extremadamente frío; mientras que el verano es muy corto, fresco y con lluvias ligeras. • Las precipitaciones oscilan entre los 150 a 250 mm al año generalmente en forma de nieve. Es región de fuertes vientos
	Flora	• La vegetación de la tundra es escasa, solo crecen plantas de pequeño tamaño, de diez centímetros de altura, capaces de soportar los fuertes vientos y frío del suelo, las más numerosas son los líquenes y el musgo.
 	Fauna	• Animales adaptados al clima • Renos o caribúes, zorros árticos, lobos, bueyes almizcleros, osos polares y varias especies de aves • La tundra alpina tiene cabras monteses y ovejas
	Acción del hombre	• La población humana es escasa, destacan los esquimales que habitan en Alaska, el norte de Canadá y Groenlandia. • La caza ilegal ha colocado a varias especies en peligro de extinción. • El permafrost se está alterando por la construcción de infraestructura industrial (oleoductos, carreteras, aeropuertos, etc.) y el cambio climático.

9. EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El origen del concepto de desarrollo sostenible está asociado a la preocupación creciente existente en la comunidad internacional en las últimas décadas del siglo XX al considerar el vínculo existente entre el desarrollo económico y social y sus efectos más o menos inmediatos sobre el medio natural.



La toma de conciencia a nivel mundial de la estrecha relación existente entre el desarrollo económico y el medio ambiente tuvo su expresión en el marco de las Naciones Unidas con la creación por este organismo en el año 1983 de la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, integrada por un grupo de personalidades del ámbito científico, político y social, representativo de los diversos intereses existentes en la comunidad internacional. Para dirigir esta Comisión fue designada la señora Gró Harlem Brundtland.

En abril del año 1987 dicha Comisión publicó y dio a conocer un informe, titulado «Nuestro futuro común» conocido también como «Informe Brundtland» (Brundtland, G.H., 1987) en el cual se introduce el concepto de desarrollo sostenible.

«Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias».



PRINCIPALES AVANCES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

EVENTOS MUNDIALES	DESARROLLO SOSTENIBLE
La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. ONU 1987 Informe «Nuestro futuro común», o el «Informe Brundtland»	Es definido como un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Este concepto encierra otros dos que son fundamentales: a. «Necesidades», en particular, las necesidades esenciales de los pobres, a los que se debería otorgar prioridad preponderante. b. La idea de «limitaciones» impuestas por la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras.
La Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río, en Río de Janeiro – Brasil en 1992 Primer acontecimiento ecológico de protección de la naturaleza jamás realizado	▪ El desarrollo sostenible se hizo vinculante. ▪ Se aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura: • El Programa o Agenda 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible; • La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los Estados, y • Una Declaración de principios relativos a los bosques, serie de directrices para la ordenación más sostenible de los bosques en el mundo.



Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20 del 2012 Informe “El futuro que queremos”	• La conferencia se enfocó en dos temas principales: a. La economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y b. La erradicación de la pobreza y el marco institucional para el desarrollo sostenible. • Se reconoció la importancia y utilidad de desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible (ODS), basados en la Agenda 21.
Asamblea General de la ONU de 2015 Informe “Transformar nuestro mundo” Adopta la Agenda 2030	• La Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las dimensiones económica, social y ambiental. Entraron en vigor el 01 de enero del 2016 y rigen hasta el 2030. • Objetivo 1: Fin a la pobreza • Objetivo 2: Hambre cero • Objetivo 3: Salud y bienestar • Objetivo 4: Educación de calidad • Objetivo 5: Igualdad de género • Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento • Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante • Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico • Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura • Objetivo 10: Reducción de las desigualdades • Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles • Objetivo 12: Producción y consumo responsables • Objetivo 13: Acción por el clima • Objetivo 14: Vida submarina • Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres • Objetivo 16: Paz justicia e instituciones sólidas • Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos • Se encuentra organizada en torno a cinco esferas que se denominan «Las 5 P del Desarrollo»: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Partenariado (alianzas). 





GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO-IPCC

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) es el principal órgano internacional encargado de evaluar el conocimiento sobre el cambio climático. Se creó en 1988 a iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), para ofrecer al mundo una visión científica clara del estado actual de los conocimientos sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas. En el mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suya la decisión de la OMM y del PNUMA de crear conjuntamente el IPCC.

El IPCC es un órgano científico, pero no lleva a cabo investigaciones propias ni supervisa los datos o parámetros relativos al clima. Examina y evalúa la bibliografía científica, técnica y socioeconómica más reciente que se produce en el mundo, pertinente para la comprensión del cambio climático.

El IPCC es un órgano intergubernamental. Pueden formar parte de él todos los países miembros de las Naciones Unidas y de la OMM. Actualmente, el IPCC está compuesto por 195 países. El Grupo de Expertos se reúne por lo menos una vez al año en sesión plenaria a nivel de representantes de los gobiernos para adoptar las principales decisiones sobre el programa de trabajo del IPCC y para elegir a los miembros de la Mesa o Bureau, entre ellos, el presidente. Los gobiernos participan también en la exploración del alcance de los informes, la designación de los autores, el proceso de revisión, y aceptan, adoptan y aprueban los informes en las sesiones plenarias.

Por su carácter científico e intergubernamental, el IPCC ofrece una oportunidad excepcional para proporcionar información científica rigurosa y equilibrada a las instancias decisorias. Al hacer suyos los informes del IPCC, los gobiernos reconocen la autoridad de su contenido científico. Así pues, la labor de la organización es pertinente para la adopción de políticas y, sin embargo, neutral, nunca prescriptiva.

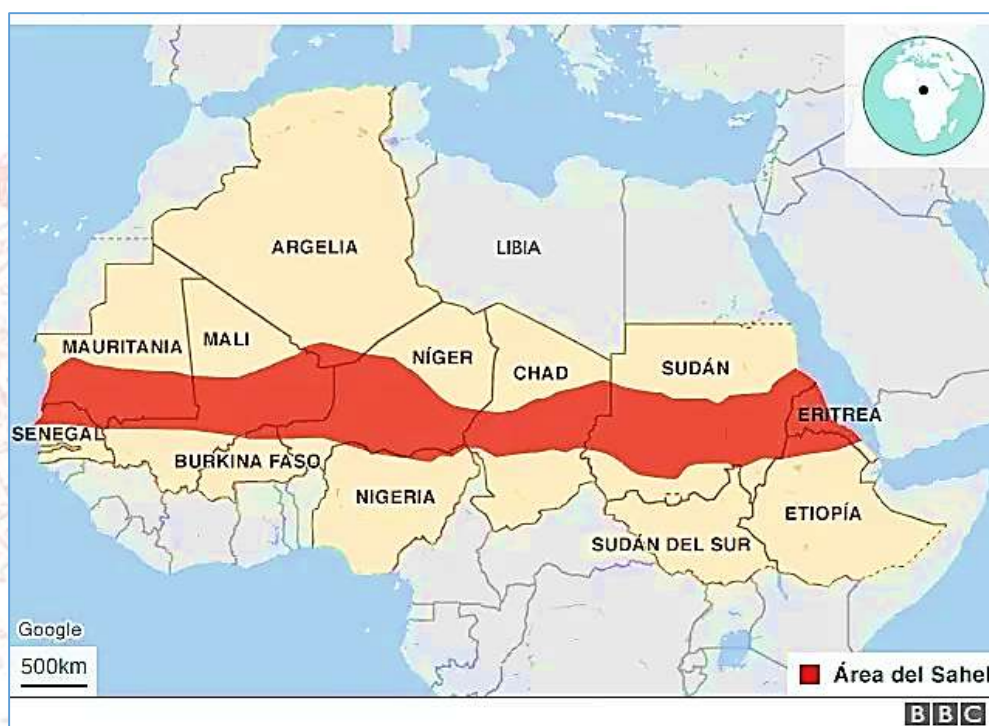
El IPCC y el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, recibieron el premio Nobel de la Paz en 2007 por sus esfuerzos para generar y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático.

EJERCICIOS DE CLASE

1. Denominamos gases de efecto invernadero (GEI) a aquellos que retienen el calor del sol e impiden que escape al espacio, provocando el calentamiento global. Los tres principales son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Con relación a las principales fuentes de emisión de este último, identifique los enunciados correctos.
 - I. La utilización de aparatos de aire acondicionado
 - II. El uso de fertilizantes sintéticos en la agricultura intensiva
 - III. La descomposición de materia orgánica en botaderos
 - IV. La producción de fibra sintética como el nylon

A) I y II B) II y III C) III y IV D) II y IV E) I y III

2. El Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París son tratados internacionales creados con el objetivo de luchar contra el cambio climático. Sin embargo, una de las principales diferencias entre ambos es que el primer tratado
- A) fue aprobado en una de las Conferencias de las Partes (COP).
 - B) contempló un plan para evitar la destrucción de la capa de ozono.
 - C) exigió la disminución en 5 % de GEI solo a los países industrializados.
 - D) fue legalmente vinculante para todas las economías en vías de desarrollo.
 - E) fijó las mismas metas a todos los Estados de las Naciones Unidas.
3. El Sahel es una franja de más de 5000 kilómetros ubicada al sur del Sahara que atraviesa el continente africano desde la costa atlántica hasta el Mar Rojo. A partir de la información proporcionada y el siguiente mapa donde aparece sombreada esta región, es correcto afirmar que



- A) está cubierta por una densa vegetación de selva.
 - B) posee un clima templado acorde a su latitud.
 - C) limita al sur con el bioma de bosque de coníferas.
 - D) tiene como su principal amenaza la deforestación.
 - E) es una zona de transición entre el desierto y la sabana.
4. La tala descontrolada, así como la caza furtiva de especies como las martas y los visones son actividades que afectan la taiga. Con relación a este bioma, determine el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados.
- I. Se desarrolla en la zona de convergencia intertropical.
 - II. Predominan especies como el roble y el fresno.
 - III. Es conocido también como bosque de coníferas.
 - IV. Colinda con los biomas herbáceos de tundra y sabana.

A) FFVF B) VFFF C) FFVV D) VFFV E) FFVF

ECONOMÍA

LA OFERTA

CANTIDAD OFERTADA

Es la cantidad de bienes que los productores desean y pueden ofrecer en el mercado a un precio determinado. La cantidad ofertada se encuentra en función del precio del bien.

OFERTA

Es el conjunto de cantidades ofertadas a todos los posibles precios de mercado que una determinada empresa puede colocar en el mercado.

1.1. FACTORES DETERMINANTES

- El precio del producto
- El precio de las materias primas o insumos
- El precio de la mano de obra
- El precio del capital (tasa de interés)
- La tecnología
- Los impuestos
- El stock de capital

1.2. LEY DE LA OFERTA

Si se cumple la condición *ceteris paribus* (los demás factores se mantienen constantes), la cantidad ofertada de un bien varía directamente con su precio; es decir, a mayor precio, mayor cantidad ofertada y a menor precio, menor cantidad ofertada. Esta relación se fundamenta en el afán de la búsqueda del máximo beneficio.

↑ P	—	↑ Q _o
↓ P	—	↓ Q _o

Existe una relación directa.

1.3. FUNCIÓN OFERTA

$$Q_x^o = f(P_x)$$

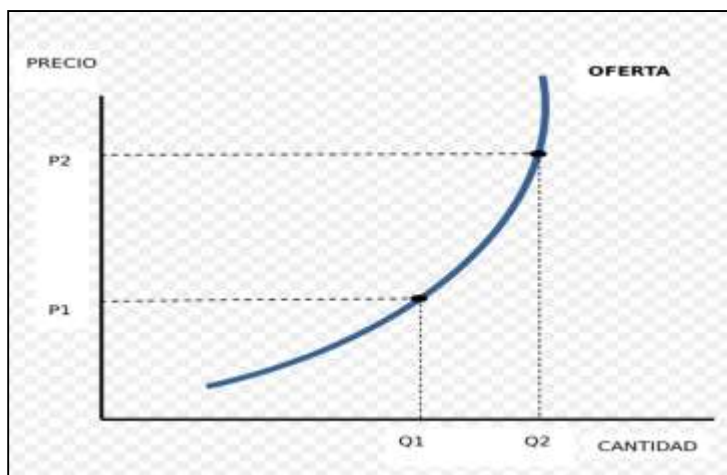
ceteris paribus

(los demás factores se mantienen constantes)

Q_x^o = Cantidad ofertada del bien x

f = relación funcional

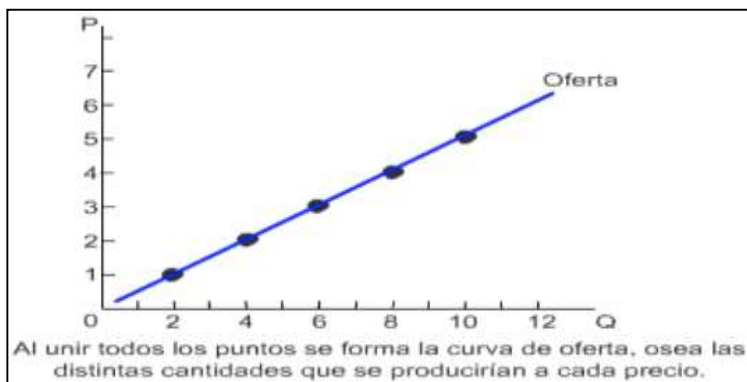
P_x = precio del bien x



1.4. CAMBIOS EN LA CANTIDAD OFERTADA

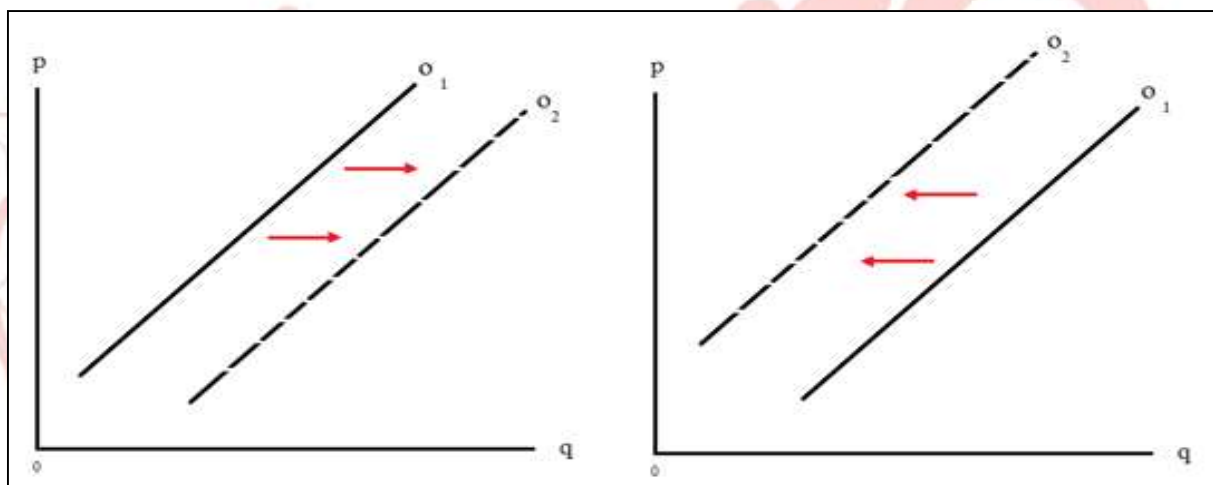
Se realiza cuando el cambio de unidades ofertadas de un bien se debe únicamente a un cambio en el precio del mismo.

Gráficamente, se visualiza por movimientos a lo largo de la misma curva de oferta.



1.5. DESPLAZAMIENTOS DE LA CURVA DE OFERTA

Movimientos a la izquierda o derecha, debido a cambios de otros factores.



LA DEMANDA

CANTIDAD DEMANDADA

Es la cantidad de bienes que los compradores desean y pueden adquirir en el mercado a un precio determinado. La cantidad demandada está en función del precio del bien y una serie de factores.

DEMANDA

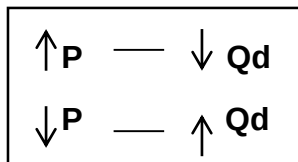
Es el conjunto de cantidades demandadas a todos los posibles precios de mercado que un consumidor está dispuesto a comprar.

1. FACTORES DETERMINANTES

- Precio del producto
- Las preferencias del consumidor
- La población
- Precio de los bienes sustitutos
- Ingreso del consumidor
- Las expectativas
- Precio de los bienes complementarios

2. LEY DE LA DEMANDA

Si se cumple la condición *ceteris paribus*, la cantidad demandada de un bien varía inversamente a su precio. Es decir, cuando los productos suben de precio, los consumidores suelen comprar menos y cuando bajan de precio suelen comprar más.



Existe una relación inversa.

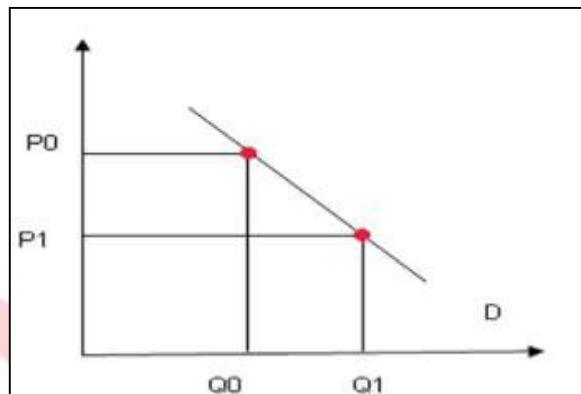
3. FUNCIÓN DEMANDA

$Q_x^d = f(P_x)$ *ceteris paribus* (los demás factores se mantienen constantes)

Q_x^d = Cantidad demandada del bien x

f = relación funcional

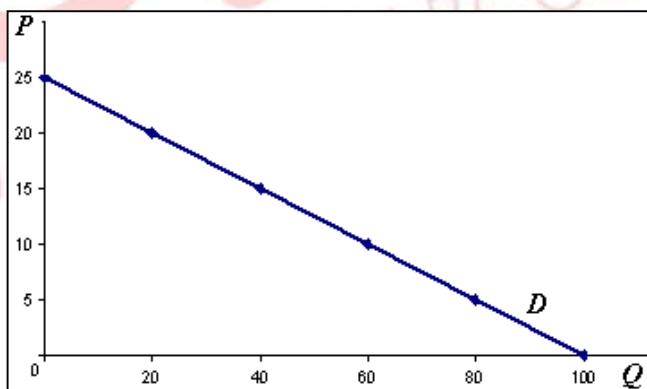
P_x = precio del bien x



4. CAMBIOS EN LA CANTIDAD DEMANDADA

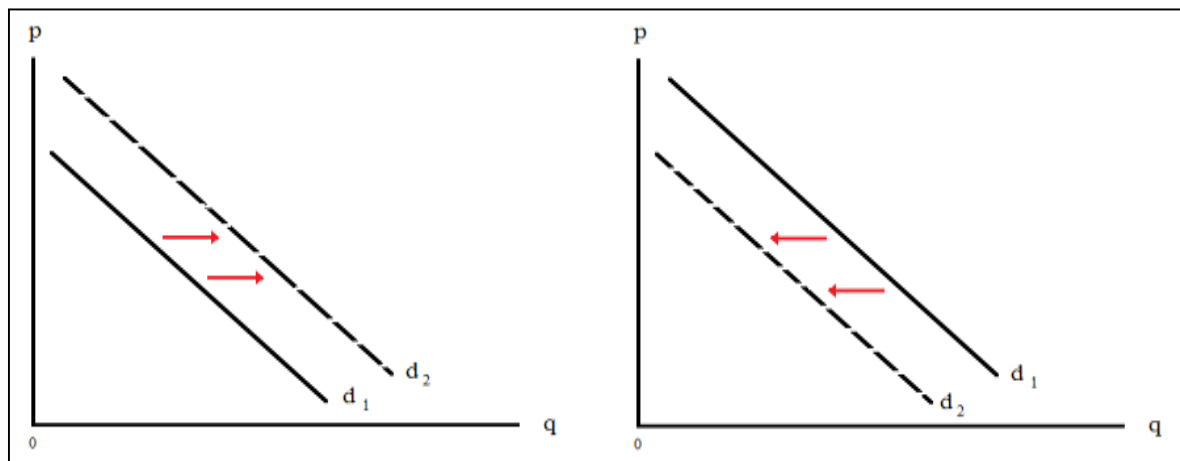
Ocurren sobre la misma curva de demanda sin que esta se traslade; es decir, son cambios de la cantidad demandada cuando lo único que varía es el precio del bien.

Gráficamente, se visualiza por movimientos de un punto a otro de la misma curva de demanda.



5. DESPLAZAMIENTOS DE LA CURVA DE DEMANDA

Movimientos a la izquierda o derecha debido a cambios de otros factores.



LA ELASTICIDAD

1. ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

Mide el grado de respuesta de la cantidad demandada ante los cambios en el precio. Se presenta por los cambios porcentuales que experimenta la cantidad demandada respecto a los cambios porcentuales del precio.

1.1 ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

$$e = \frac{\Delta\%Qd}{\Delta\%P}$$

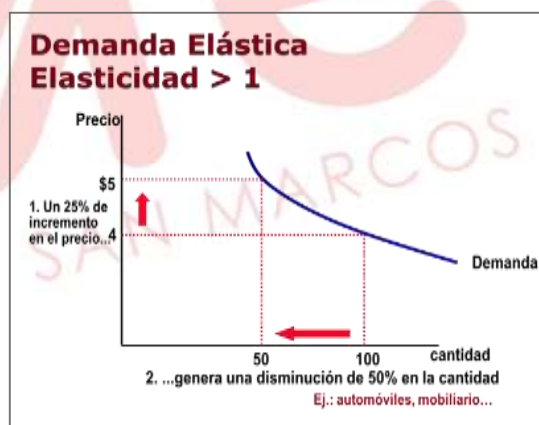
Mide cuánto cambia, porcentualmente, la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio del mismo bien.

1.2 GRADOS DE ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

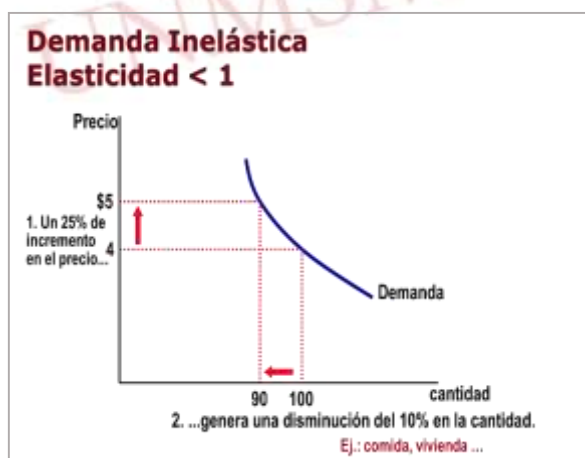
1.2.1. DEMANDA ELÁSTICA

Se presenta cuando frente a una variación en el precio, la cantidad demandada cambia proporcionalmente más que el precio.

Aplicando la fórmula, obtenemos una elasticidad precio mayor a 1. ($E_p > 1$)



1.2.2 DEMANDA INELÁSTICA

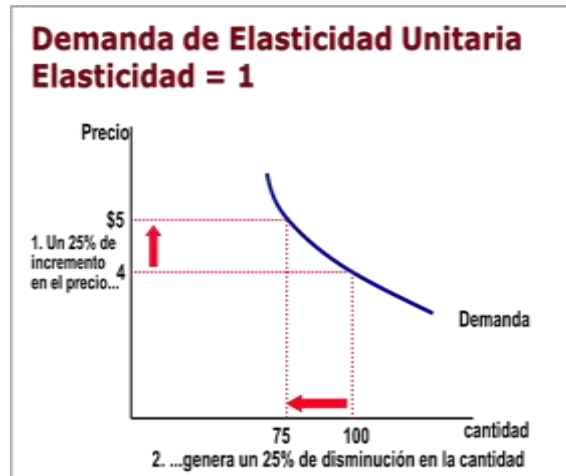


Se presenta cuando, frente a una variación en el precio, la cantidad demandada cambia en una menor proporción que el precio.

Aplicando la fórmula, obtenemos la elasticidad precio menor a 1. ($E_p < 1$)

1.2.3. DEMANDA UNITARIA

Cuando la cantidad demandada y el precio varía en la misma proporción. En la fórmula, obtendremos la unidad. ($E_p = 1$).



2. ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA

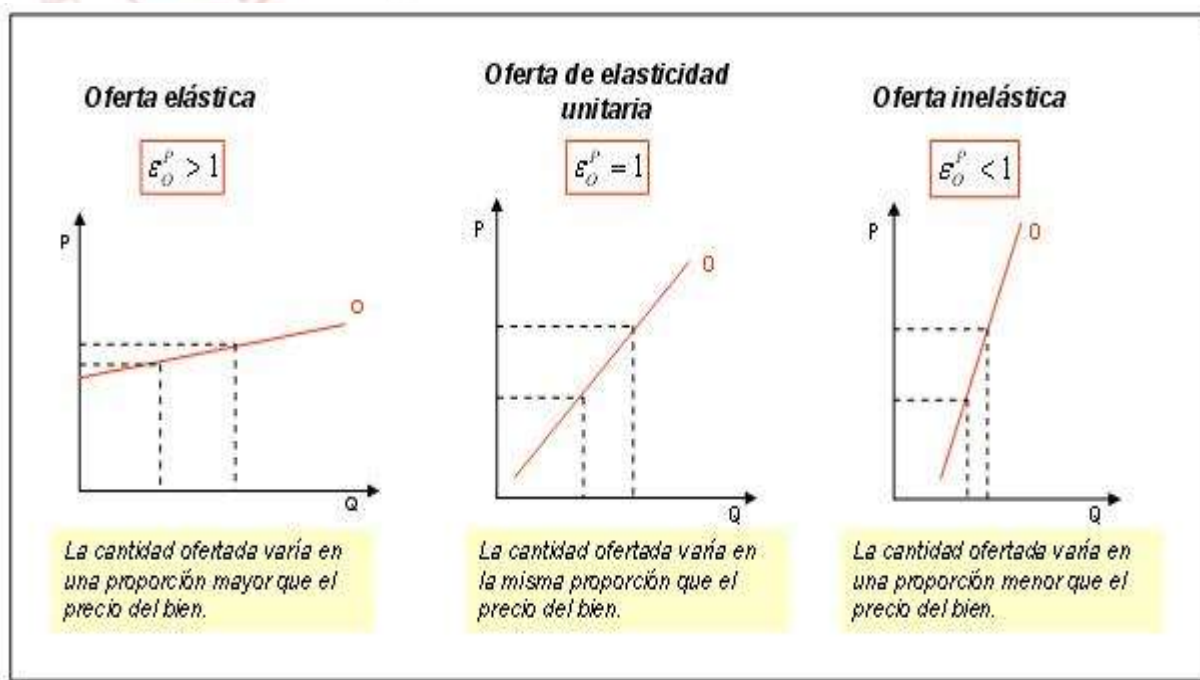
Señala la sensibilidad que presenta la cantidad ofertada frente a variaciones de cualquiera de los factores (precio, costos de producción, tecnología aplicada, expectativas sobre el futuro etc.) que influyen sobre la oferta.

2.1 ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA

$$E_p = \frac{\Delta \% Q_o}{\Delta \% P_x}$$

Mide cuánto cambia porcentualmente la cantidad ofertada ante un cambio porcentual en el precio del mismo bien.

2.2 GRADOS DE ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA





2.2.1. OFERTA ELÁSTICA

Se presenta cuando frente a una variación en el precio, la cantidad ofertada cambia proporcionalmente más que el precio.

Aplicando la fórmula, obtenemos una elasticidad precio mayor a 1 ($E_p > 1$).

2.2.2. OFERTA INELÁSTICA

Se presenta cuando frente a una variación en el precio, la cantidad ofertada casi no cambia o varía poco el precio.

Aplicando la fórmula, obtenemos una elasticidad precio mayor a 1 ($E_p < 1$).

2.2.3. OFERTA DE ELASTICIDAD UNITARIO

Cuando la cantidad ofertada y el precio varía en la misma proporción.

En la fórmula, obtendremos la unidad ($E_p = 1$).

2.2.4. OFERTA PERFECTAMENTE INELÁSTICA

Esto se da cuando ante un cambio del precio, la cantidad ofertada se mantiene constante; no presenta ningún cambio. $EPO = 0$

2.2.5. OFERTA PERFECTAMENTE ELÁSTICA

Cuando a un cambio en el precio, sin importar su proporción, le corresponde variación astronómica en la cantidad ofertada. De manera que para cualquier bien con esta elasticidad su cantidad **ofertada será infinitamente** sensible a cualquier variación del precio.

3. ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA

La elasticidad ingreso de la demanda es el cambio porcentual de la cantidad que se adquiere de un bien en un período dado como consecuencia de un cambio porcentual en el ingreso del consumidor.

Si cambian los ingresos del consumidor habrá cambio en la cantidad demandada, si gana más, podrá adquirir más y si gana menos, adquiere menos.

Dependiendo del caso, aumentará la demanda de ciertos bienes y disminuirá la de otros, habrá bienes que adquirirá en mayor cantidad, hay otros que dejará de consumir y algunos cuyo consumo aumentará drásticamente.

Según lo que ocurre con los bienes nace una clasificación de los mismos, bienes de lujo o superiores, bienes normales, bienes de primera necesidad y bienes inferiores, esto viene indicado por una fórmula.

$$E_p = \frac{\Delta \% Q_d}{\Delta \% \text{ Ingreso}}$$

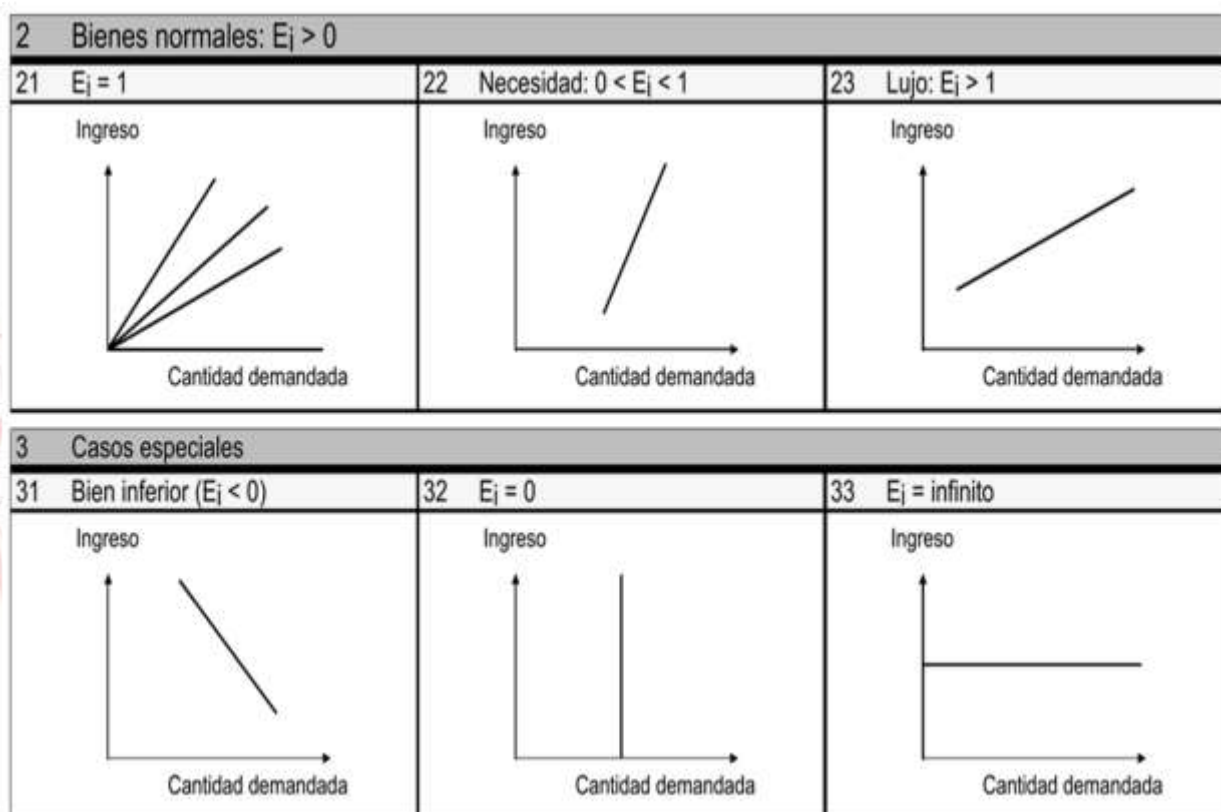


Bienes normales: son aquellos en los cuales la elasticidad ingreso posee valores positivos ($E_i > 0$).

Bienes de lujo: son aquellos cuya elasticidad ingreso mantienen valores mayores que uno ($E_i > 1$).

Bienes inferiores: se dice así a los bienes económicos en los cuales la elasticidad ingreso posee valores negativos ($E_i < 0$).

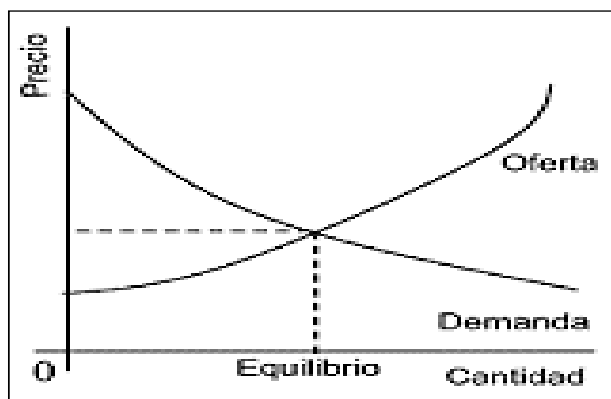
Bienes de primera necesidad: estos bienes son aquellos que poseen elasticidad positiva, pero menor que uno ($0 < E_i < 1$).



4. LEY DE LA OFERTA Y DEMANDA

Los precios de los bienes varían en razón directa a la demanda (desplazamientos) y en razón inversa a la oferta (desplazamientos).

Esto significa que, si hay un aumento de la demanda (esta se desplaza alejándose del origen), el precio tiende a aumentar. Si la demanda disminuye (esta se desplaza acercándose al origen), el precio tiende a disminuir; pero si la oferta aumenta (desplazamiento hacia la derecha), el precio tiende a disminuir y si la oferta disminuye (desplazamiento hacia la izquierda), el precio tiende a aumentar. El punto de equilibrio es cuando se cruzan las curvas de la oferta y la demanda, momento en el que el precio logra coincidir los planes de compra y venta.



↑ D	→ ↑ P
↓ D	→ ↓ P
↑ O	→ ↓ P
↓ O	→ ↑ P

ECONOMÍA INFORMAL

Durante mucho tiempo se consideró que el crecimiento del sector moderno de la economía absorbería el aumento a los nuevos trabajadores que año tras año se incorporan al mercado laboral, una situación que no ocurrió y por el contrario dio lugar a la aparición de la economía informal.

La informalidad es un fenómeno de exclusión de una parte de la masa laboral de los puestos de alta productividad y alta inversión por hombre del sector moderno, que fuerza a los trabajadores a “inventar” puestos de trabajo y empresas sin contar con suficiente capital inicial ni tecnologías adecuadas.

2.1. DEFINICIÓN

Conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades productivas que no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado (inscripción en registros públicos, licencia de funcionamiento, pago de impuestos, etc.) para el ejercicio de sus actividades. Para distinguir de la economía ilegal, esta última tiene fines ilícitos, en cambio la economía informal tiene fines lícitos, pero utiliza medios ilícitos.

Hernando De soto (El otro sendero y el misterio del capital) sostiene que el problema no es la economía informal sino el Estado. Es una respuesta popular espontánea y creativa ante la incapacidad estatal para satisfacer las aspiraciones más elementales de los pobres. Cuando la legalidad es un privilegio al que solo se accede mediante el poder económico y político. Las actividades económicas informales pueden proporcionar ingresos básicos para aquellas personas que no pueden encontrar empleo en la economía formal.





2.2. TIPOS DE INFORMALIDAD

SECTOR INFORMAL

Llamada también informalidad productiva. Está conformado por las unidades productivas no constituidas en sociedad (hogares que se convierten en unidades productivas) que no están registrados en la administración tributaria (SUNAT). Para el caso de las unidades productivas del sector primario no constituidas en sociedad, se considera que todas pertenecen al sector informal. Las unidades productivas del sector informal son dinámicas facilitando el movimiento hacia nuevos escenarios económicos (nuevos negocios y mercados). Sin embargo, generan problemas que incluyen bajos salarios, falta de protección legal, no proporcionar a sus trabajadores seguridad social y falta de acceso al crédito.

“Las unidades de producción del sector informal presentan los rasgos característicos de las empresas de hogares. El activo fijo y otros valores no pertenecen a la empresa en sí, sino a sus propietarios. Las unidades como tales no pueden efectuar transacciones o celebrar contratos con otras unidades, ni contraer obligaciones en su propio nombre. Los propietarios tienen que reunir los fondos necesarios por su cuenta y riesgo y deben responder personalmente, de manera ilimitada, de todas las deudas u obligaciones que hayan contraído en el proceso de producción.” (INEI, Producción y empleo informal en el Perú, cuenta satélite de la economía informal, 2007 – 2016).

Criterios para determinar el sector informal

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, menciona que existen tres criterios para identificar el sector informal:

- I. Son informales las unidades productivas que no alcanzan el tamaño establecido como umbral (generalmente 5 trabajadores).
- II. Serán informales las unidades productivas que no cumplan con la normativa legal en vigor para ejercer su actividad (registro en la administración tributaria, licencia municipal, etc.).
- III. Considera el tamaño de la unidad productiva y el cumplimiento de la normatividad, en función de la disponibilidad de información o las ramas de actividad.

EMPLEO INFORMAL

Llamada también Informalidad laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) son las relaciones laborales que no están sometidos a las regulaciones laborales de un país. Esta situación no permite a los trabajadores obtener los beneficios estipulados por ley, como el acceso a la seguridad social pagados por el empleador, vacaciones pagadas, licencia por enfermedad, etc. Son empleos ocasionales o empleos de corta duración.

El empleador es una empresa no constituida en sociedad o una persona miembro de un hogar; el lugar de trabajo del asalariado informal se encuentra fuera de los locales de la empresa del empleador; o empleos a los cuales el reglamento laboral no se aplica, no se hace cumplir o no se hace respetar por otro motivo.

El empleo informal comprende a los que se generan en empresas del sector formal, empresas del sector informal o en hogares, durante un período de referencia determinado.

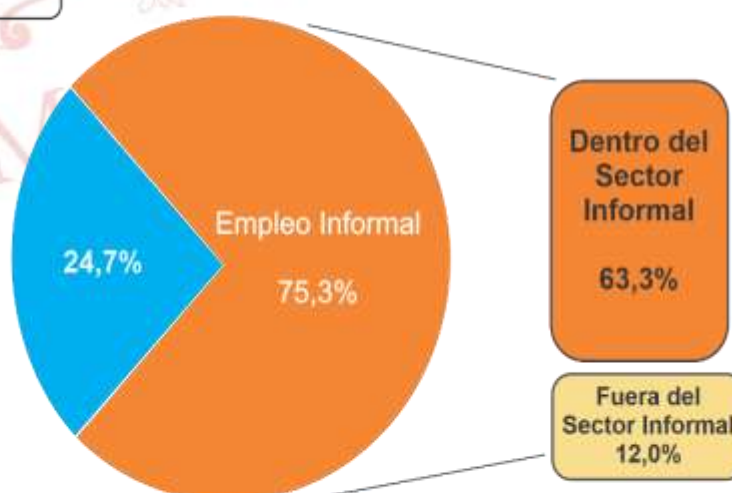


La OIT incluye dentro de la informalidad laboral a los empresarios individuales de unidades informales, los trabajadores familiares no remunerados cualquiera sea la situación (formal o informal), los asalariados (cuya relación de derecho o de hecho no está sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo), los trabajadores domésticos no remunerados.

La informalidad laboral puede existir en el ámbito empresarial privado, en el sector público y en el trabajo del hogar que son segmentos de la PEA ocupada sujetos a reglas laborales que deben ser cumplidas.

PERÚ: PEA OCUPADA POR EMPLEO «FORMAL» E INFORMAL
DENTRO Y FUERA DEL SECTOR INFORMAL, 2020
(Miles de empleos)

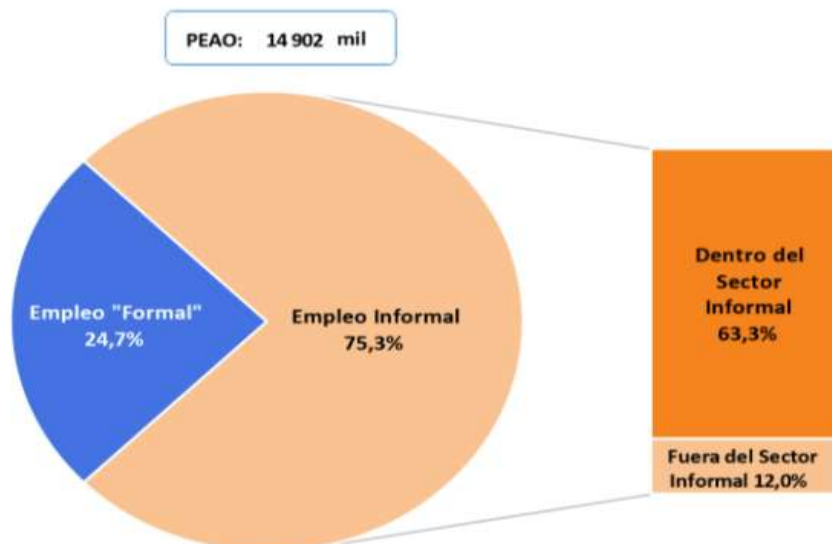
PEAO: 14 902 mil



Nota: El empleo hace referencia a la ocupación principal.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

PERÚ: PEA OCUPADA POR EMPLEO "FORMAL" E INFORMAL DENTRO Y FUERA DEL SECTOR INFORMAL, 2020



Nota: - El empleo hace referencia a la ocupación principal.

La diferencia que pudiera presentarse, se debe al redondeo de cifras.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares

2.3. CAUSAS

- Insuficiente crecimiento en relación a las necesidades de la fuerza laboral. Esta es una característica de los países en vías de desarrollo al transitar hacia la modernidad. El sector moderno de la economía capitalista no puede absorber el crecimiento de la mano de obra generada en el mercado de trabajo, que no tiene otra salida que el autoempleo.
- Excesiva rigidez normativa que solo permiten participar formalmente en la economía a una pequeña élite. El derecho impone reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado, no ampara las expectativas, deseos y preferencias de quien no puede cumplir tales reglas y el Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente. De acuerdo al Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, la rigidez laboral es la segunda barrera más alta para hacer negocios en el Perú y que nos resta competitividad. Considera que las prácticas de contratación y despido de los empleados, así como el régimen de impuestos, reducen el incentivo para generar empleos formales.
- Cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que conlleva.

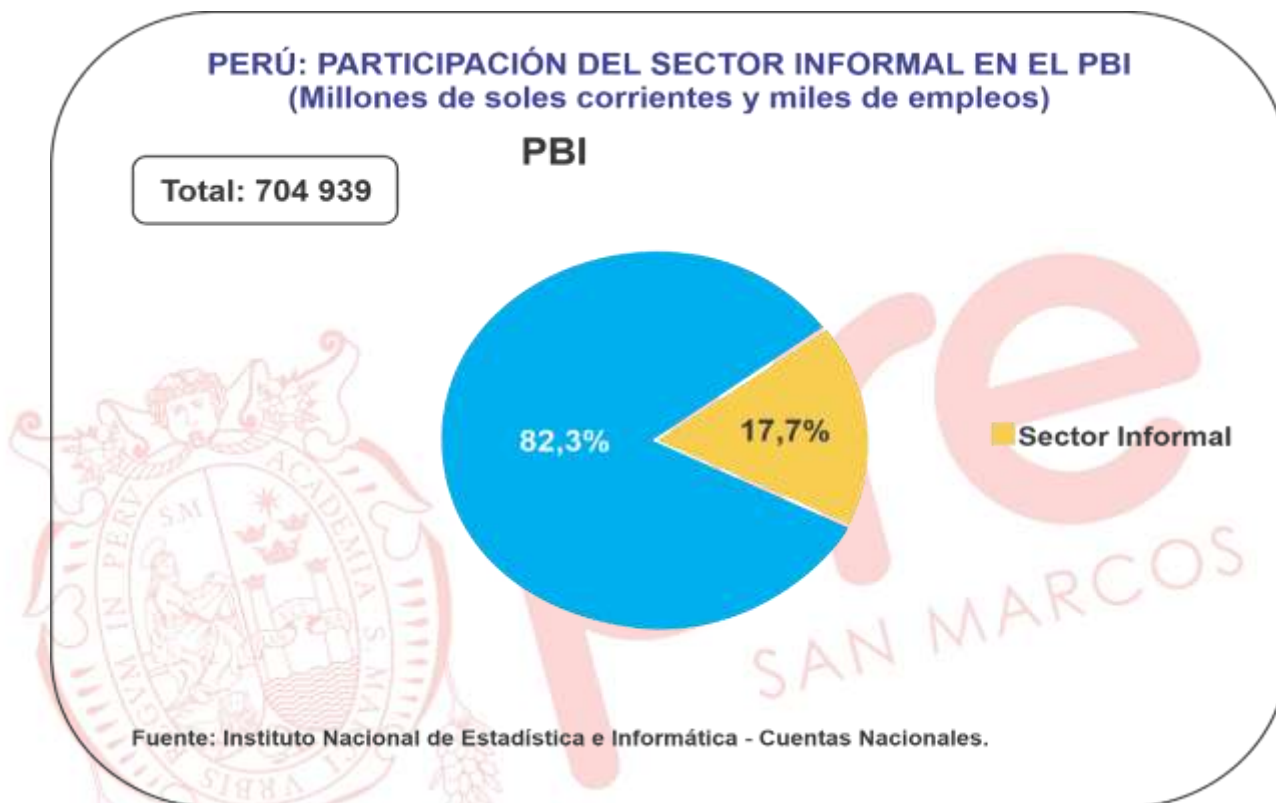
COSTOS DE LA FORMALIDAD

Largos y complejos costos de inscripción y registro. Mantenerse en estos registros, pagar impuestos, cumplir beneficios sociales y laborales, manejo ambiental y salud.

BENEFICIOS DE LA FORMALIDAD

Respaldo en los procesos judiciales y protección policial frente al abuso y el crimen, acceso al crédito, expansión de mercados internacionales, evitar el pago de sobornos y multas. Los beneficios se reducen cuando los servicios públicos no son de gran calidad.

2.4. PRODUCTIVIDAD Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA INFORMAL



En el año 2022, el PBI real creció en 2.7% llegando a los 242632 millones de dólares de los cuales el 17.7 % fue generado por el sector informal, mientras que, en el año 2021, el 17,6 % fue generado por el sector informal. Cabe señalar que el sector informal produce un poco menos de la quinta parte del PBI, lo que evidencia su baja productividad respecto al sector formal.

Según el INEI, el costo de un trabajador empleado formalmente es casi cuatro veces mayor que la de un trabajador informal.

La baja productividad en la economía informal es primero debido a que las unidades productivas no invierten en tecnología debido a los bajos ingresos que obtiene y por no acceder al crédito. Segundo desde el punto de vista laboral la baja calidad educativa y poca preparación para desempeñar actividades productivas.

2.5. INFORMALIDAD Y EFICIENCIA ECONÓMICA

La informalidad genera ineficiencia económica por las siguientes razones:

- La economía informal utiliza y congestiona la infraestructura y servicios públicos, aunque deficientes, sin contribuir al fisco.



- Y en algunos sectores generan externalidades negativas que no son compensadas con la tributación. Un ejemplo es la contaminación ambiental producida por la minería informal.
- Desincentivos para invertir en capital físico e innovación tecnológica, lo que no permite incrementar la productividad y limita el crecimiento económico.

2.6. INFORMALIDAD Y TRIBUTACIÓN

Los altos niveles de informalidad atentan contra el necesario cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes, no permitiendo el aumento de la presión tributaria, disminuyendo los recursos disponibles y distorsionando los efectos de la tributación sobre la equidad distributiva (disminuir la desigualdad).

Ante la gravedad manifiesta del problema de la informalidad, los países han venido implementando regímenes simplificados de tributación como una herramienta para atender tanto las necesidades de formalización de los pequeños contribuyentes como para combatir el elevado nivel de incumplimiento tributario que se advierte entre los mismos.

EJERCICIOS DE CLASE

1. Con respecto a los supuestos básicos en los modelos de la oferta y la demanda, señale los enunciados que corresponden al comportamiento racional del consumidor.
 - I. Los consumidores a veces compran productos o servicios que saben que son perjudiciales para su salud o bienestar a pesar de la evidencia racional en su contra.
 - II. Los consumidores consideran los costos a largo plazo y los beneficios antes de tomar decisiones financieras, como la compra de una vivienda, un automóvil o la inversión en educación.
 - III. Los consumidores compran productos que se ajustan a su presupuesto, lo que implica elegir opciones que no excedan sus recursos disponibles.
 - IV. A veces, los consumidores pueden comprar productos costosos solo para mostrar su estatus o imagen, incluso si no son los más racionales desde un punto de vista económico.

A) II y III B) I y IV C) I y III D) I, II, III E) II, III y IV
2. El fenómeno de El Niño puede tener un impacto significativo en la pesca en la costa del Perú, ya que provoca cambios en las condiciones oceánicas y climáticas que afectan la disponibilidad y la migración de diversas especies marinas. Las aguas más cálidas hacen que las anchoas adultas se adentren más en busca de temperaturas más bajas, esto hace más difícil su captura o puede provocar la captura de peces más jóvenes que aún no se han reproducido, amenazando su sostenibilidad. Esta situación obliga al estado a establecer cuotas de pescas anuales o en algunos casos la veda de la especie provocando la paralización de la industria de harina de pescado. Esta incidencia hará que los precios de la harina de pescado se incrementen debido a
 - A) incrementos en los niveles de producción de la industria.
 - B) incremento de oferta de anchoas.
 - C) incremento de demanda de harina de pescado.
 - D) escasez de anchoas.
 - E) abundancia de anchoas.



3. Los mercados negros pueden surgir como consecuencia de la intervención del estado al imponer precios o cuando los consumidores no encuentran las condiciones deseadas en un mercado original. Un ejemplo común de ello es cuando en el país preferimos cambiar dólares en las «calles» en vez de hacerlo en los bancos. En el supuesto que el estado peruano fijara el tipo de cambio a la baja generando escasez de la divisa, entonces en el mercado negro se pagaría un precio _____; en su defecto, para lograr que el tipo de cambio baje tendría que _____ la oferta de dólares.
- A) mayor – incrementar B) menor – incrementar C) menor – disminuir
D) mayor – disminuir E) igual – incrementar
4. Sea la ecuación de la curva de suministro $P = 3Q - 8$. Si para el bien en estudio se observa que su precio se incrementa de \$4 a \$7, la elasticidad precio de la oferta es _____, y se trata de una _____.
- A) $1/3$ – oferta inelástica B) $7/15$ – oferta elástica
C) $1/3$ – oferta elástica D) $15/7$ – oferta elástica
E) $7/15$ – oferta inelástica
5. Cierta bien (clasificado como normal), muy apreciado por los consumidores, tiene alteraciones continuas en su oferta. Al incrementarse la demanda, dada las alteraciones de la oferta, identifique la situación que mejor refleje el cambio en el precio de equilibrio.
- A) De contraerse la oferta, el precio aumenta y de expandirse la oferta, el precio no varía.
B) De contraerse la oferta, el precio disminuye y de expandirse la oferta, el precio puede aumentar.
C) De contraerse la oferta, el precio disminuye y de expandirse la oferta, el precio puede disminuir.
D) De contraerse la oferta, el precio aumenta y de expandirse la oferta, el precio puede disminuir.
E) De contraerse la oferta el precio no varía y de expandirse la oferta el precio no varía.
6. Julián Robles labora en el negocio de un amigo, su tarea consiste en acomodar la mercadería que todos los días recibe de sus proveedores, recibiendo una pequeña retribución diaria. Debido a un accidente tuvo que pedir colaboración a sus amigos para los gastos de atención médica, al no contar con el seguro social (Essalud). Lo indicado se define como
- A) empleo informal. B) trabajo no asalariado.
C) sector formal. D) trabajo formal.
E) trabajo multipartita.
7. Según muchos especialistas su origen se debe a una regulación muy rígida del mercado, excesivos trámites administrativos y al escaso poder de fiscalización. Sumado a ello, se encuentran los altos costos que implica seguir la normatividad y los conductos regulares. De acuerdo al texto, todo esto genera que en la economía peruana avance la
- A) normatividad. B) informalidad. C) legalidad.
D) formalidad. E) improductividad.



8. Julia Carrera es una mujer empoderada y moderna, sin descuidar sus labores de ama de casa, decide iniciar un emprendimiento, le recomiendan, para poder acceder futuros préstamos del sistema financiero, comenzar con el proceso de formalización de su negocio en el sector catering. Ha averiguado y se ha informado que debe realizar trámites en la SUNAT, el Ministerio de Trabajo, Defensa Civil, la Municipalidad, el Ministerio de Salud, etc. Los trámites que debe realizar, para que la formalización prospere, se deben compensar con mayores
- A) costos de la formalidad. B) beneficios de la formalidad.
C) excesos de la informalidad. D) subsidios de la formalidad.
A) ingresos de la informalidad.
9. Según el estudio Informalidad 360° del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en el Perú de los 9 millones de negocios que existen 5.5 millones son informales. De este último grupo 51.2 % considera que no es necesario registrarse en la SUNAT. De acuerdo al enunciado estos 5.5 millones de negocios
- A) presentan altos niveles de productividad.
B) gran capacidad de ahorro y acumulación.
C) mano de obra altamente calificada.
D) facilidad para acceder a créditos.
E) tienen escasa inversión en tecnología.
10. Cuando en una economía los agentes económicos realizan actividades que trasgreden en una o varias normas establecidas por las instancias del sector público, sin llegar a ser un delito, lo más probable es que nos encontremos frente a una práctica
- A) ilegal. B) delictiva. C) informal.
D) encubierta. E) irregular.

FILOSOFÍA

Porque no todo lo que suena convincente es válido, y no todo lo que se llama “ciencia” realmente lo es.

- Arnaldo

LÓGICA Y EPISTEMOLOGÍA

LÓGICA

CONCEPTO GENERAL DE LÓGICA

La Lógica es la ciencia formal dedicada al análisis de los métodos de razonamiento. En el estudio de dichos métodos, la lógica se interesa más en la forma o estructura que en el contenido del razonamiento. Un razonamiento o argumento lógico es una estructura conformada por premisas o proposiciones, de las cuales podemos extraer conclusiones o consecuencias, pero en base a reglas o normas.



Ejemplo:

Algunos corruptos no son profesionales
Todos los corruptos son personas
Algunas personas no son profesionales

VERDAD Y VALIDEZ

Verdad

La verdad es una propiedad que tienen las proposiciones o enunciados cuando se corresponden con el mundo de los hechos (teoría de la correspondencia).

Validez

Es una propiedad que tienen los razonamientos y consiste en que la conclusión se deduce necesariamente de sus premisas. Así, un razonamiento cuya conclusión no se deduce necesariamente de sus premisas es un razonamiento o argumento inválido.

Diferencia entre verdad y validez

El concepto de verdad es una **noción semántica**, ya que requiere del significado de las proposiciones involucradas; o sea la proposición o argumento tiene que coincidir con hechos o fenómenos de la realidad.

En cambio, el concepto de validez es una **noción sintáctica**, pues el significado de las proposiciones involucradas para determinar la validez depende de reglas, propiedades, normas o leyes o axiomas propias del razonamiento o argumento dado. Es decir, la validez puede establecerse por la estructura del razonamiento, sin necesidad de conocer el valor de verdad de las proposiciones que lo conforman.

Ejemplos:

- a) «Montevideo es la ciudad capital de Uruguay»

Es una proposición **verdadera**, ya que, el establecimiento de su verdad hace necesaria una correspondencia entre lo afirmado y lo que es en la realidad.

- b) $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$

Es un razonamiento **válido**. El establecimiento de su validez no requiere saber si las proposiciones p , q y r son verdaderas o falsas, no se refieren a la realidad. El razonamiento es válido en función de su estructura y reglas.

LAS FALACIAS

Definición de falacia

Las falacias son argumentos o razonamientos equivocados que **aparentan** ser verdaderos o lógicos. Una falacia es un error de razonamiento que no suele ser evidente. Parece válido por ser sugerente y persuasivo, pero no es lógico. Las falacias se subdividen en formales, cuando incumplen con las reglas dentro de un sistema normativo, y, falacias no formales que ocurren en la vida cotidiana o fuera del ámbito formal.



LAS FALACIAS NO FORMALES

a) Falacias de atingencia

Se cometen cuando la conclusión no proviene de las premisas señaladas. Se logra un vínculo psicológico, pero no lógico. Se clasifican en:

Argumentum ad baculum

Se comete cuando se persuade no por la razón, sino por la fuerza, la coacción.

Ejemplo:

Si no pagas tus impuestos, entonces te embargarán el sueldo y las propiedades.

Argumentum ad hominem

Se refuta la opinión de un tercero, no mostrando la incorrección de sus argumentos, sino mediante la descalificación de la persona que los defiende.

Ejemplo:

Dices que yo no debería beber, pero tú no has estado sobrio ni un solo día.

Argumentum ad ignorantiam

Se sostiene la verdad de una proposición porque no se ha demostrado su falsedad, o viceversa.

Ejemplo:

Nadie puede probar que no haya una influencia de los astros en nuestra vida; por lo tanto, las predicciones de la astrología son verdaderas.

Argumentum ad misericordiam

Se recurre a la piedad para aceptar una determinada conclusión.

Ejemplo:

Señor inspector, si me multa no podré darle de comer a mis catorce hijos.

Argumentum ad populum

En latín, «dirigido al pueblo» o sofisma populista, implica responder a un argumento o afirmación apoyándose en la supuesta opinión que de ello tiene el fervor popular en general, en lugar de referirse al argumento por sí mismo.

Ejemplo:

Cientos de millones de personas fuman. Si fuera cierto que es malo fumar, no lo harían tantas personas.



b) Falacias de ambigüedad

Estas falacias aparecen en razonamientos cuya formulación contiene palabras o frases ambiguas, cuyos significados cambian de manera más o menos sutil en el curso del razonamiento y, por consiguiente, lo hacen falaz.

Anfibología

Se produce cuando se argumenta a partir de premisas cuya formulación es ambigua debido a su estructura gramatical. Su significado es confuso debido a su sintaxis; las palabras o frases cobran doble sentido o son ambivalentes

Ejemplo:

Me encontré con un amigo, iba descalzo.

Énfasis

Se comete en el momento en el que el autor del argumento acentúa exageradamente una frase con la finalidad de concitar la atención de la audiencia, puesto que el significado o consecuencia es muy diferente o desvinculado de la palabra, frase o argumento enfatizado.

Ejemplo:

¡Revolución en Francia! Es la semana de la moda en París, los más grandes diseñadores exponen sus creaciones en grandes desfiles y un público alborotado sin precedentes en los últimos años.

EPISTEMOLOGÍA

ETIMOLOGÍA

La palabra epistemología significa 'teoría de la ciencia', ya que proviene de las voces griegas *episteme* que significa 'ciencia' y *logos* que equivale a 'teoría'.

DEFINICIÓN

Disciplina filosófica que se ocupa de la fundamentación de la ciencia, la estructura de la ciencia, las teorías científicas, el método científico y las condiciones de validez para que se dé todo conocimiento científico.

DEFINICIÓN DE CIENCIA

La ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo. Permite deducir principios y leyes generales y tiene un carácter falible y perfectible.

CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

- a) **Objetivo.** Consiste en la descripción o explicación de un objeto teniendo en cuenta las características que este posee. Consideraciones basadas en nuestros deseos, opiniones, anhelos, costumbres, tradiciones o prejuicios no pueden intervenir si queremos alcanzar un conocimiento científico. Apelar a estos aspectos implicaría hacer uso de lo subjetivo.



- b) **Metódico.** Sigue reglas y pasos necesarios en la investigación para solucionar el problema seleccionado. Es decir, emplea un método.
- c) **Racional.** Se sirve de conceptos, proposiciones y argumentos a los que presenta de un modo coherente y sistemático.
- d) **Fundamentado.** Tiene que basarse en pruebas y demostraciones.

EL MÉTODO CIENTÍFICO

Etimológicamente la palabra método procede del griego *méthodos* que significa camino o vía a seguir para llegar a un lugar.

En un sentido más preciso, el método científico representa un conjunto de pasos o procedimientos que debemos tener en cuenta necesariamente para realizar una investigación científica. Las etapas del método científico son:

La formulación del problema. Es una dificultad a la que no se le ha encontrado aún una solución. Surge de un determinado hecho o fenómeno contradictorio que exige conocimiento.

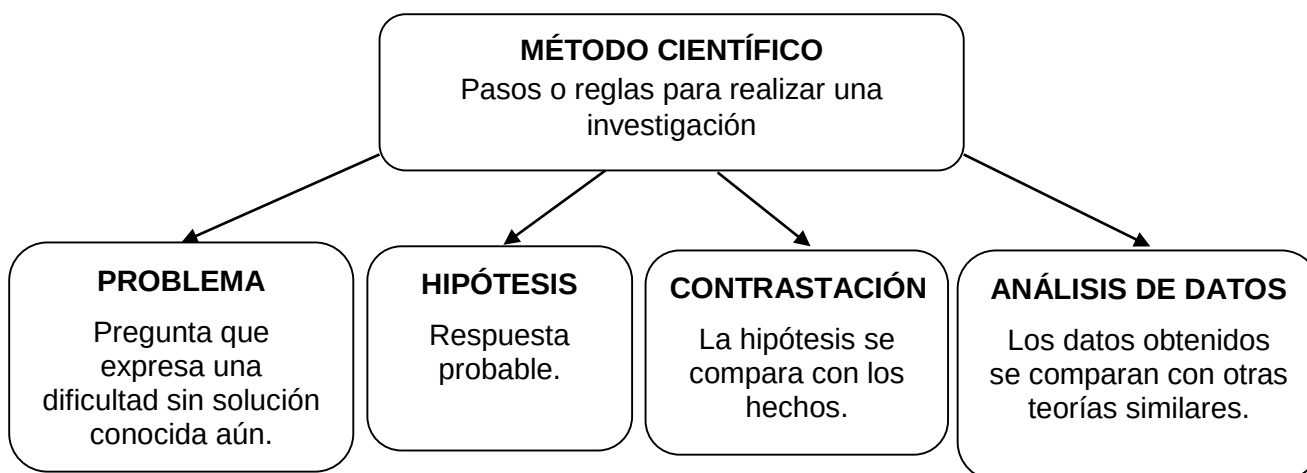
Generalmente, los problemas científicos se expresan en preguntas del tipo ¿cómo se origina el cáncer de colon? o ¿por qué nacen bebés con microcefalia?

La Hipótesis. Es una respuesta o solución tentativa a un problema. Por ejemplo, tomando como base los ejemplos citados líneas arriba, consideremos estos ejemplos de hipótesis: «El cáncer de colon tiene su origen en la herencia o en el excesivo consumo de comida chatarra». «Los bebés nacen con microcefalia como producto de que la madre tuvo la enfermedad del zika durante el embarazo».

La Contrastación. Consiste en someter a prueba las hipótesis para determinar si los hechos las comprueban o las refutan. La contrastación requiere, a veces, la realización de experimentos. En la tarea de contrastación se usan técnicas y herramientas tecnológicas, así como cuadros estadísticos.

Análisis de datos. En esta etapa se analizan los datos comparándolos con otras teorías del mismo campo. El resultado puede ser favorable o desfavorable. Si el resultado es favorable, se habrá resuelto el problema; si no lo es, se tendría que proceder a desarrollar un nuevo proceso de investigación sobre el mismo problema.

GRAFICO DE RETROALIMENTACIÓN





PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS

En el ámbito de la epistemología existen diversos problemas fundamentales sobre los que aún existe debate. Dos de los principales problemas que se plantean en los estudios de epistemología se pueden resumir en dos preguntas:

¿Cómo podemos distinguir (demarcar) un conocimiento científico de uno que no lo es?

¿Del estudio de casos particulares podemos obtener conclusiones universales?

1. El problema de la demarcación

Es el problema de establecer los límites de la ciencia. Es decir, las fronteras que se suelen establecer entre lo que es conocimiento científico y no científico, entre ciencia y metafísica, entre ciencia y pseudociencia, y entre ciencia y religión.

Criterios:

a) El **verificacionismo**: propuesto por el Círculo de Viena. Considera que han de añadirse hechos observacionales que corroboren la hipótesis, con lo que esta queda inductivamente consolidada.

b) El **falsacionismo**: propuesto por Karl Popper, quien considera que si una teoría no se puede falsar representa, entonces, un caso de pseudociencia.

Tras más de un siglo de diálogo entre filósofos de la ciencia y científicos en diversos campos, y a pesar de un amplio consenso acerca de las bases generales del método científico, los límites que demarcan lo que es ciencia y lo que no lo es, continúan siendo debatidos.

2. El problema de la inducción

El problema consiste en que no se puede afirmar un universal a partir de los datos particulares que nos ofrece la experiencia. En otros términos, una inferencia (razonamiento) es inductiva cuando pasa de enunciados singulares (o particulares) a enunciados universales, tales como hipótesis, leyes o teorías.

Frente a este problema existen, al menos, dos posiciones:

El inductivismo. - Admite la validez de conclusiones universales obtenidos del estudio de hechos, casos o frecuencias particulares.

El método hipotético–deductivo. - Identificado con la crítica al inductivismo hecha Karl Popper; éste afirma que en la ciencia toda conclusión parte de una hipótesis o teoría, pero ésta debe ser corroborada o refutada por las observaciones, criticando a los inductivistas, que por muchos cuervos negros que observemos nunca (no es científico) podemos afirmar: «Todos los cuervos son negros».

GLOSARIO

1. **Falible**: que puede cometer errores. Es una característica de la ciencia.

2. **Fenómeno**: en la gnoseología de Kant, es la realidad tal como la conocemos y surge de la aplicación de las estructuras de la razón a los datos que nos proporcionan los sentidos.



3. **Noúmeno:** en la gnoseología de Kant, es el objeto tal como es en sí mismo, más allá de nuestra capacidad para captarlo.
4. **Subjetivo:** es un término que se atribuye a las descripciones o explicaciones que están determinados por prejuicios, opiniones, apreciaciones o juicios personales. Es antónimo de objetivo.
5. **A priori:** se denomina así al conocimiento obtenido sin necesidad de la experiencia y que descansa en la propia facultad de la razón. Posee universalidad y estricta necesidad.

LECTURA COMPLEMENTARIA

En la antigua Grecia, hacia el siglo VI a.C., un grupo de pensadores conocidos como los filósofos presocráticos comenzó a cuestionar las explicaciones míticas del mundo que hasta entonces habían predominado. En lugar de atribuir los fenómenos naturales a la voluntad caprichosa de los dioses, estos pensadores buscaron principios racionales y naturales que pudieran dar cuenta del orden del cosmos. Tales de Mileto, por ejemplo, propuso que el agua era el principio fundamental de todas las cosas, no por revelación divina, sino por observación y razonamiento.

Este giro conceptual marcó el nacimiento de lo que más tarde se reconocería como la actitud científica: la disposición a observar la naturaleza, formular hipótesis y someterlas al análisis crítico. A lo largo de los siglos, esta tradición se enriqueció con figuras como Aristóteles, quien sistematizó el conocimiento de la naturaleza mediante la lógica y la clasificación, y Arquímedes, cuyos experimentos y demostraciones matemáticas anticiparon muchos métodos de la ciencia moderna.

Sin embargo, el conocimiento científico no avanzó de forma lineal. Durante gran parte de la Edad Media, el pensamiento científico en Europa se vio limitado por la hegemonía de la teología, aunque en el mundo islámico florecieron importantes centros de estudio donde se preservaron, tradujeron y ampliaron los saberes griegos. Fue en el Renacimiento y, sobre todo, en la llamada Revolución Científica de los siglos XVI y XVII —con figuras como Copérnico, Galileo, Kepler y Newton— cuando la ciencia adquirió sus rasgos distintivos modernos: el uso sistemático de la observación, la experimentación y la formulación matemática de las leyes naturales.

Así, el origen histórico de la ciencia no puede reducirse a un solo momento ni a una sola cultura, sino que es el resultado de un largo proceso de transformación intelectual, en el que la curiosidad humana, el escepticismo crítico y la búsqueda de explicaciones naturales fueron ganando terreno frente a las narrativas míticas y dogmáticas.

Adaptación del profesor Arnaldo Atau Mamani

Conforme al texto, se puede afirmar que la ciencia

- A) surgió de manera espontánea en la Edad Media.
- B) se basó inicialmente en revelaciones religiosas.
- C) comenzó con la sustitución del mito por la razón.
- D) fue exclusivo de la cultura europea moderna.
- E) rechazó cualquier forma de observación empírica.



EJERCICIOS DE CLASE

1. Del razonamiento

Todos los mamíferos son vertebrados.
Todos los perros son mamíferos.
Entonces, todos los perros son vertebrados.

Se infiere que su validez

- A) depende del contenido empírico de las premisas y de la conclusión.
- B) se atribuye exclusivamente a la forma o estructura del razonamiento.
- C) es producto de la verdad de los enunciados que forman el razonamiento.
- D) se basa en la intuición de la persona sobre lo que considera lo razonable.
- E) se determina por la cantidad de premisas presentadas en el razonamiento.

2. En una discusión sobre el cambio climático, un científico presenta evidencia empírica sobre el aumento de las temperaturas globales. En respuesta, un comentarista afirma: No vale la pena tomar en serio lo que dice ese científico; últimamente ha tenido problemas personales y hasta perdió su trabajo en una universidad extranjera.

Se deduce que, en el caso mencionado, el comentarista comete la falacia conocida como *argumentum ad*

- A) *hominem*, ataca la persona del científico en vez de abordar sus argumentos.
- B) *verecundiam*, cuestiona la autoridad del científico sin fundamento evidente.
- C) *populum*, puesto que sugiere que la mayoría no respalda o apoya al científico.
- D) *baculum*, dado que insinúa consecuencias negativas para el científico moderno.
- E) *misericordiam*, pues intenta generar lástima por la situación social del científico.

3. ¿Un objeto pesado cae más rápido que uno ligero en el vacío? De esta pregunta se infiere que la velocidad de caída depende de la masa del objeto. Para corroborar, se dejan caer simultáneamente una pluma y un martillo desde la misma altura en una cámara de vacío. Luego se observa que ambos objetos tocan el suelo al mismo tiempo, contrario a lo que sucede en presencia de aire, donde la pluma cae más lentamente.

Se deduce de la lectura y siguiendo el método científico general, que el soltar una pluma y un martillo al mismo tiempo en una cámara de vacío para observar su caída, es

- A) una hipótesis necesaria para poder responder a la pregunta.
- B) la contrastación de la hipótesis o respuesta a la pregunta.
- C) predecir un fenómeno a partir de los datos del experimento.
- D) presentar las causas fundamentales que causan el fenómeno.
- E) analizar el conocimiento causado para replantear la pregunta.



4. El Círculo de Viena sostenía que el único conocimiento genuino era el científico. Según su criterio de demarcación, el enunciado “Dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa”, sería considerado conocimiento científico, únicamente si es
- A) lógicamente consistente y se deduce de principios racionales a priori.
 - B) falseada mediante un experimento crucial que lo contradiga y refute.
 - C) aceptada por la comunidad científica dentro de un paradigma vigente.
 - D) verificable empíricamente a través de datos de la experiencia sensible.
 - E) formulada como una conjetura audaz que resiste intentos de refutación.
5. Popper manifestaba que la inferencia inductiva es un método poco confiable para el conocimiento científico, ya que jamás podremos garantizar con certeza que lo observado en casos particulares se mantendrá en todos los casos futuros. Por ello, el método científico debe basarse en otro tipo de razonamiento más riguroso y crítico.

De acuerdo con Popper, se puede afirmar que el método científico se caracteriza por

- A) basarse en la acumulación de observaciones para verificar teorías científicas.
 - B) depender de la inducción como procedimiento para establecer leyes generales.
 - C) seguir un proceso de conjeturas audaces y rigurosos intentos de refutación.
 - D) requerir necesariamente la presencia de datos sensibles como punto de partida.
 - E) buscar la confirmación experimental como criterio de validación definitiva.
6. María lee el siguiente titular en una revista científica: ¡EL AGUA DESTRUYE EL ADN! Preocupada por este mensaje, compra la revista. Sin embargo, al leer el artículo completo, descubre que, en el subtítulo, en letras pequeñas, se aclara: «...cuando se encuentra a temperaturas extremadamente altas durante procesos de laboratorio». María se molesta porque la revista, de manera deliberada, usó un titular sensacionalista que omite información clave y puede inducir a error.

La situación anterior

- A) muestra que la revista realiza una divulgación precisa
- B) evidencia que el titular es un ejemplo de razonamiento válido.
- C) es un caso de la falacia de ambigüedad llamada Equívoco.
- D) prueba que la revista comunica hallazgos sin ambigüedad.
- E) da cuenta que la revista científica evita las ambigüedades

MARÍA SKŁODOWSKA-CURIE: UNA VIDA DE COHERENCIA ENTRE LA CIENCIA Y LA HUMANIDAD

La figura de Marie Curie (1867-1934) trasciende el ámbito científico para erigirse en un símbolo de integridad, tenacidad y compromiso ético. Nacida en una Polonia sometida, su trayectoria estuvo marcada por la superación de barreras aparentemente insalvables: ser mujer en un mundo académico masculino, extranjera sin recursos en Francia, y científica en un campo por explorar. Su formación, costeadada trabajando como institutriz, culminó en la universidad la Sorbona, donde se licenció como la primera de su promoción.

Su vida personal y profesional se entrelazó profundamente al conocer a Pierre Curie, con quien formó una sociedad intelectual y conyugal. Juntos, en condiciones de extrema precariedad en un cobertizo-laboratorio, realizaron su trabajo monumental. Marie compaginó esta dedicación absoluta con su rol de madre de dos hijas, Irène y Ève, desafiando los estereotipos de su época al no separar su vocación de su vida familiar.

Su contribución científica fue revolucionaria. No solo acuñó el término "radiactividad", sino que descubrió dos nuevos elementos (el polonio, nombrado en honor a su patria, y el radio) y postuló que esta energía provenía del átomo mismo, sentando las bases de la física nuclear. Su método fue de una rigurosidad y perseverancia.

El aspecto ético y humano de su legado es quizás aún más relevante. Demostró un desinterés económico absoluto: se negó a patentar el proceso de aislamiento del radio, argumentando que un descubrimiento puro pertenecía a la humanidad y no debía ser fuente de riqueza personal. Vivió con gran modestia, donó el oro de sus Premios Nobel (el primero en Física en 1903, compartido con Pierre y Becquerel, y el segundo en Química en 1911) a esfuerzos humanitarios durante la Primera Guerra Mundial, y utilizó su prestigio únicamente para avanzar en la investigación.

Su compromiso se extendió al servicio práctico: durante la Gran Guerra, impulsó la creación de las "pequeñas Curie", unidades radiológicas móviles que salvaron innumerables vidas en el frente. Paradójicamente, la sustancia que prometía curar (el radio se usaba en terapias contra el cáncer) fue la causa de su propia muerte en 1934, por una anemia aplásica derivada de la exposición prolongada a la radiación.

Elaborado por Arnaldo, hijo de Andrea Mamani.

FÍSICA

"El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza"

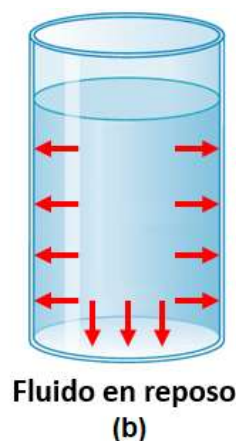
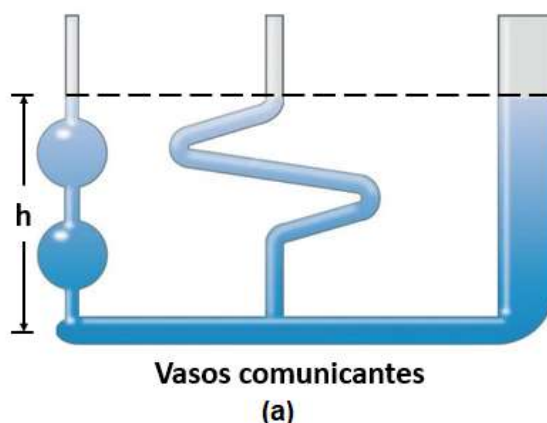
HIDROSTÁTICA E HIDRODINÁMICA

1. Conceptos básicos

1.1. Fluido en reposo

Es cualquier sustancia líquida o gaseosa que en estado de equilibrio tiene la propiedad de adoptar la forma del recipiente que lo contiene [ver figura (a)].

Todo fluido en reposo ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente que lo contiene [ver figura (b)].



1.2. Presión (P)

Es una cantidad escalar que indica la magnitud de una fuerza perpendicular que actúa en la unidad de área [véase la figura (a)].

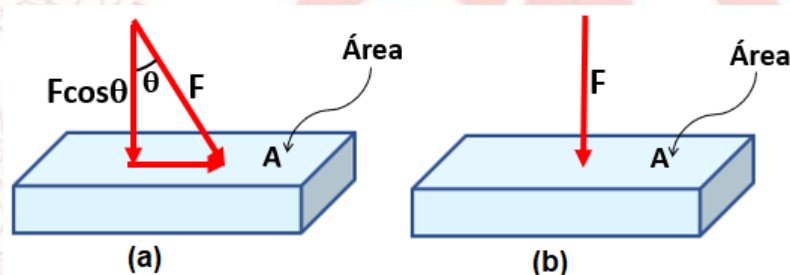
$$P \equiv \frac{\text{fuerza perpendicular (magnitud)}}{\text{área}}$$

$$P = \frac{F \cos \theta}{A}$$

$$\left(\text{Unidad SI: } \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \equiv \text{pascal} \equiv \text{Pa} \right)$$

Si la fuerza es perpendicular a la superficie [véase la figura (b)] $\theta = 0$:

$$P = \frac{F}{A}$$



(*) OBSERVACIONES:

- 1º) Si el área (A) sobre la cual actúa la fuerza es constante, la presión será grande cuando la fuerza sea grande, y la presión será pequeña cuando la fuerza sea pequeña.
- 2º) Si la fuerza (F) es constante, la presión será grande cuando el área sobre la que actúa sea pequeña, y la presión será pequeña cuando el área sobre la que actúa es grande.

1.3. Densidad de masa (ρ)

Es una cantidad escalar que indica la masa de un objeto material en la unidad de volumen.

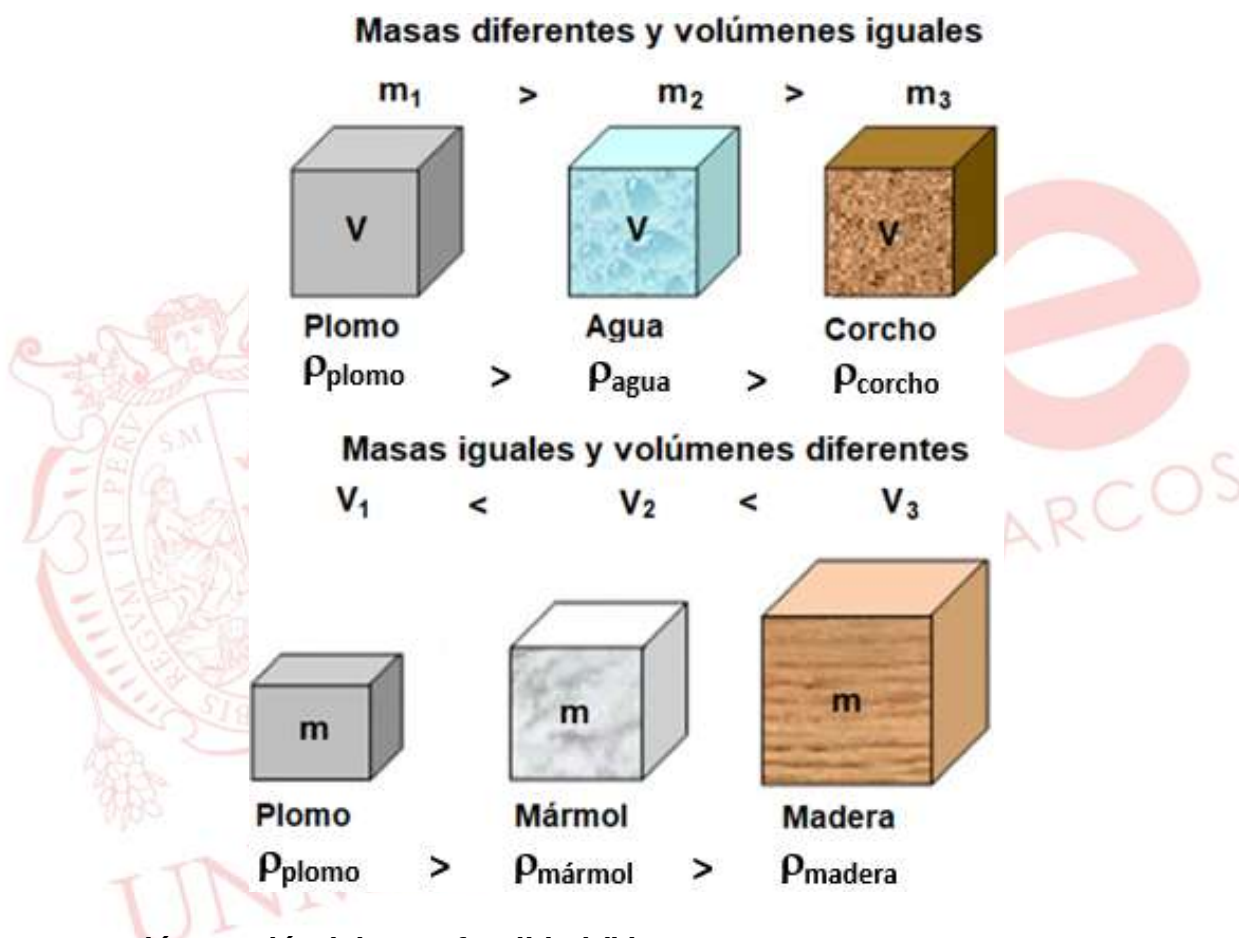
$$\rho \equiv \frac{\text{masa}}{\text{volumen}}$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\left(\text{Unidad SI: } \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right)$$

(*) **OBSERVACIONES:**

- 1º) Si el volumen (V) es constante, la densidad de la sustancia será grande cuando la masa sea grande y la densidad será pequeña cuando el volumen sea pequeño (ver figura).
- 2º) Si la masa (m) es constante, la densidad de la sustancia será grande cuando el volumen que ocupa sea pequeño y la densidad será pequeña cuando el volumen que ocupa sea grande (ver figura).
- 3º) Para el agua: $\rho_{\text{agua}} = 1 \text{ g/cm}^3$. En unidades SI: $\rho_{\text{agua}} = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.



2. **Ecuación presión (P) – profundidad (h)**

De la primera condición de equilibrio (véanse las figuras) se deduce que la presión (P) en un fluido en reposo varía linealmente con la profundidad (h).

$$P = P_0 + \rho gh$$

(Presión absoluta)

P_0 : presión atmosférica

ρ : densidad del líquido

g : aceleración de la gravedad

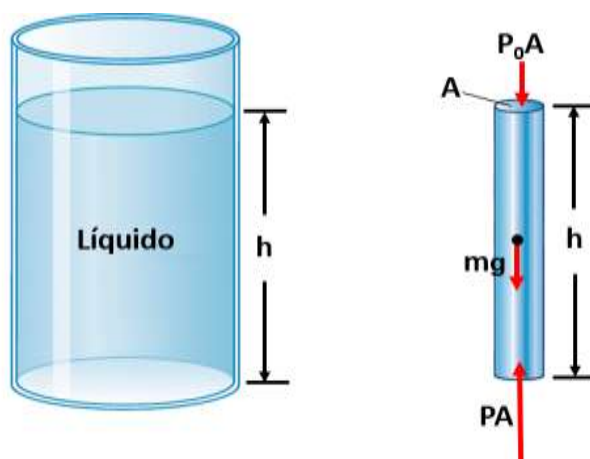
(*) **OBSERVACIONES:**

- 1º) En un recipiente abierto, y a nivel del mar, la presión debido a la fuerza del aire se llama *presión atmosférica* y su valor es:

$$P_0 = 10^5 \text{ N/m}^2 \equiv 1 \text{ atmósfera} \equiv 1 \text{ atm}$$

- 2º) La diferencia entre la presión absoluta (P) y la presión atmosférica (P_0) se define como *presión manométrica* (P_m):

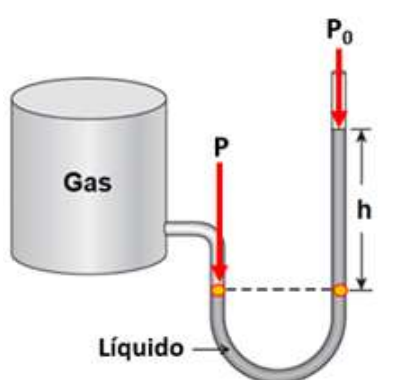
$$P - P_0 = P_m = \rho gh$$



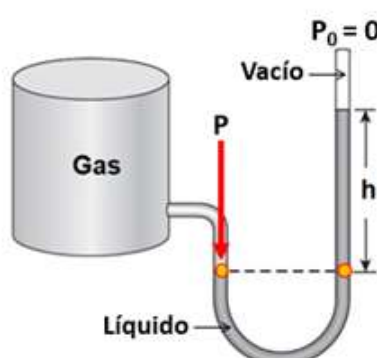
3. **Medición de la presión**

La presión de un fluido en reposo se puede medir con una gran variedad de dispositivos mecánicos.

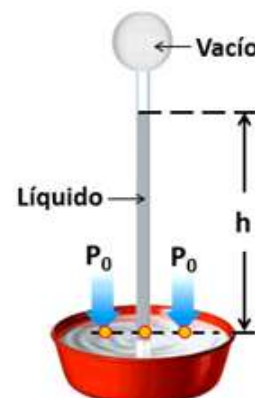
Los primeros instrumentos que se diseñaron, de acuerdo con la ecuación de la presión hidrostática, fueron el *barómetro* (siglo XVII) y el *manómetro* (siglo XIX).



Manómetro de tubo abierto
 $P = P_0 + \rho gh$
(a)



Manómetro de tubo cerrado
 $P = \rho gh$
(b)



Barómetro
 $P_0 = \rho gh$
(c)

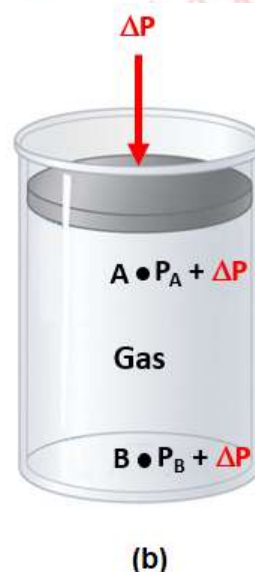
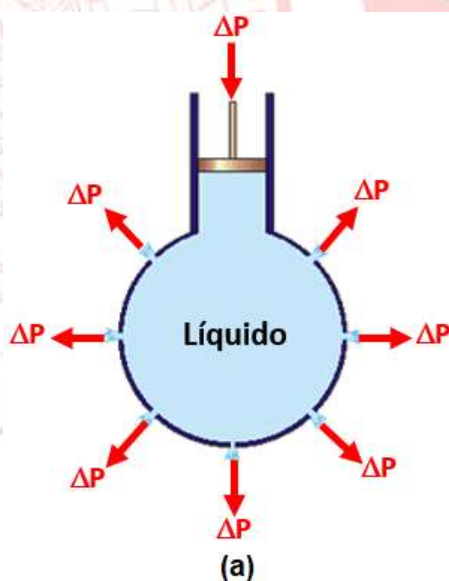
(*) OBSERVACIONES:

- 1º) En la figura (a), la medida de la presión P del gas en la rama izquierda se realiza cuando queda en reposo con el líquido. Se verifica que, al mismo nivel, la presión de gas en la rama izquierda es igual a la suma de la presión atmosférica P_0 y la presión debido al peso del líquido en la rama derecha.
- 2º) En la figura (b), la medida de la presión P del gas en la rama izquierda se realiza cuando queda en reposo con el líquido. Se verifica que, al mismo nivel, la presión de gas en la rama izquierda se iguala solamente con la presión debido al peso del líquido en la rama derecha, porque $P_0 = 0$.
- 3º) En la figura (c), la medida de la presión atmosférica P_0 a nivel de la superficie libre del líquido en la vasija se realiza cuando el tubo que asciende por el tubo alcanza la altura h , quedando en reposo. Se verifica que, al mismo nivel, la presión atmosférica en cada punto de la superficie libre del líquido es igual a la presión debido al peso del líquido en el tubo.

4. Principio de Pascal

La presión adicional aplicada a un fluido en equilibrio se transmite completamente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene.

Ejemplos: Véanse las figuras (a) y (b).

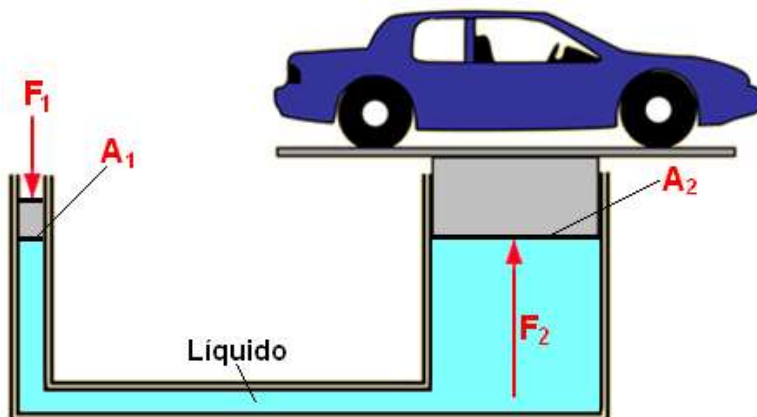


(*) OBSERVACIONES:

- 1º) En la figura (a), al aplicarse una presión adicional ΔP al émbolo del recipiente esférico con agujeros, el líquido sale por todos los agujeros con la misma presión adicional ΔP . Además, cada punto del líquido también experimenta la misma presión adicional.
- 2º) En la figura (b), al aplicar la presión adicional ΔP en el pistón, después de que el gas alcanza su estado de equilibrio, se verifica que cualquier punto, como A y B, incrementará su presión en la misma cantidad ΔP .

5. Prensa hidráulica

Consiste en dos recipientes interconectados de áreas trasversales A_1 y A_2 diferentes que contienen el mismo líquido y dos émbolos (o pistones). La prensa hidráulica sirve para sostener objetos muy pesados, como se muestra en la figura.



Según el principio de Pascal se cumple que el incremento de la presión ΔP en el émbolo pequeño (1) debido a la fuerza F_1 debe ser igual que en el émbolo grande (2) debido a la fuerza F_2 :

$$P_1 = P_2 = \Delta P$$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$F_2 = \left(\frac{A_2}{A_1} \right) F_1$$

(*) OBSERVACIÓN:

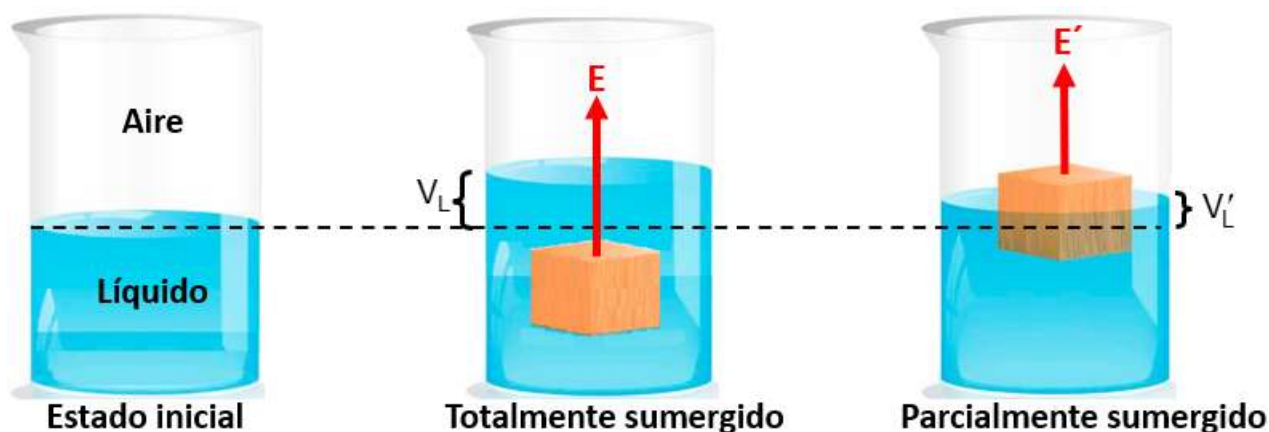
Como $A_2 > A_1$, se deduce que $F_2 > F_1$. Si $A_2 \gg A_1$ entonces se tendrá $F_2 \gg F_1$. Por consiguiente, la prensa hidráulica es una máquina que multiplica la fuerza.

6. Principio de Arquímedes

Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba de igual magnitud que el peso del volumen del fluido que desplaza

$$E = m_L g = (\rho_L V_L) g$$

m_L : masa de fluido desplazado; ρ_L : densidad del líquido; V_L : volumen de fluido desplazado
 g : aceleración de la gravedad



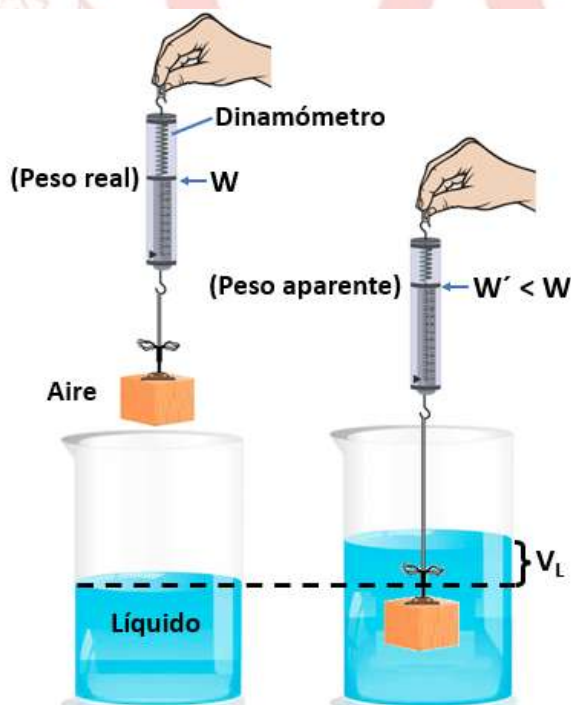
(*) OBSERVACIONES:

1º Si el cuerpo está totalmente sumergido:

$$V_L = V_{\text{cuerpo}}$$

2º Si el cuerpo está parcialmente sumergido:

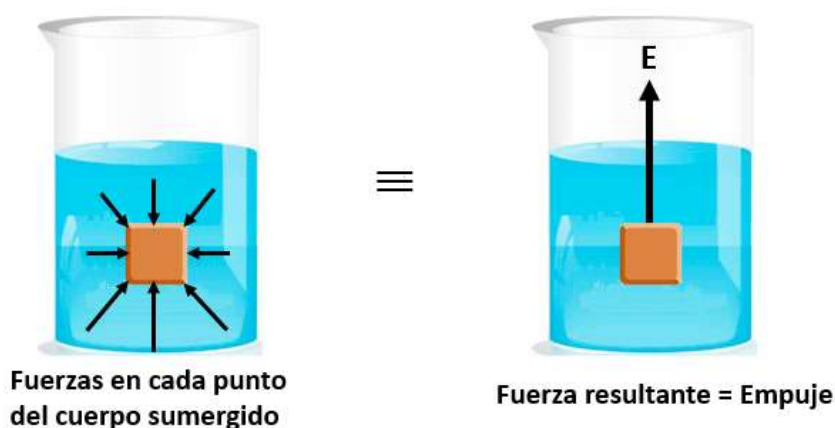
$$V_L' = (\text{fracción sumergida}) V_{\text{cuerpo}} = V_{\text{sumergido}}$$



3º La medida del empuje (véase la figura) se obtiene restando el peso real en el aire y el peso aparente en un fluido que no sea el aire:

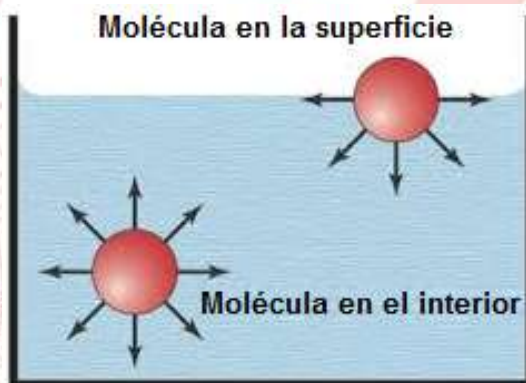
$$E = W_{\text{real}} - W'_{\text{aparente}}$$

4º El empuje es la resultante de las fuerzas que ejerce el fluido (o los fluidos) en cada punto de la superficie del cuerpo sólido sumergido.

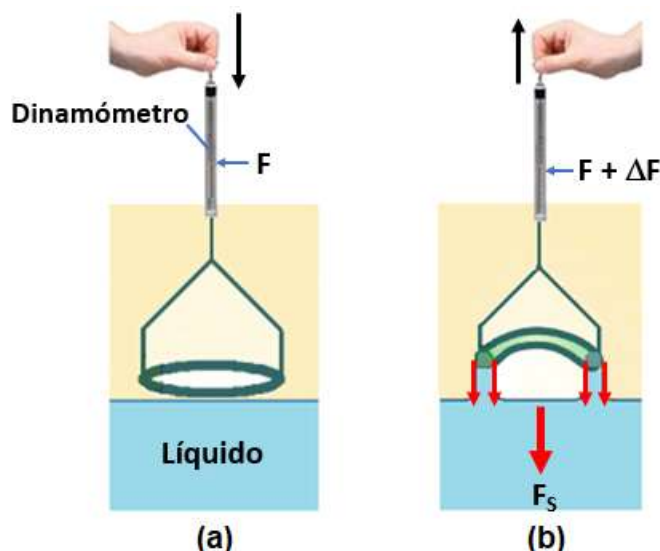


7. Tensión superficial (γ)

Es un fenómeno de origen molecular que se manifiesta en la superficie libre de un líquido debido a una fuerza resultante hacia abajo que experimenta cada una de las moléculas de la superficie del líquido, como muestra la figura.



Experimentalmente, la tensión superficial se puede medir usando un anillo, cuya longitud de circunferencia es L , suspendido de un dinamómetro y luego colocado sobre la superficie libre de un líquido, como muestra la figura (a). Al extraer el anillo lentamente, en el dinamómetro se leerá la fuerza adicional $\Delta F = F_s$, como muestra la figura (b).



La tensión superficial (o coeficiente de tensión superficial γ) indica la magnitud de la fuerza superficial perpendicular (F_s) por unidad de longitud que ejerce la superficie de un líquido. Se define por:

$$\gamma \equiv \frac{\text{fuerza superficial perpendicular (magnitud)}}{\text{longitud total de acción}}$$

$$\gamma = \frac{F_s}{L}$$

(Unidad SI: N/m)

L: longitud total de acción de la fuerza superficial F_s .

(*) OBSERVACIÓN:

La fuerza superficial F_s actúa (como un *pegamento*) sobre todo el contorno del cuerpo en contacto con el líquido. Por ejemplo, en la figura anterior, la fuerza superficial del líquido actúa sobre la circunferencia interior y exterior del anillo: $L = 2(2\pi r)$, donde r es el radio medio del anillo.

8. Capilaridad

Es un fenómeno relacionado con la tensión superficial que se manifiesta por el ascenso o descenso de un líquido por el interior de un tubo delgado cuando este se sumerge en el líquido [ver las figuras (a) y (b)].

Teniendo en cuenta la fuerza de la tensión superficial y el peso de la columna de líquido en el capilar, de la primera condición de equilibrio se obtiene la altura h de capilaridad:

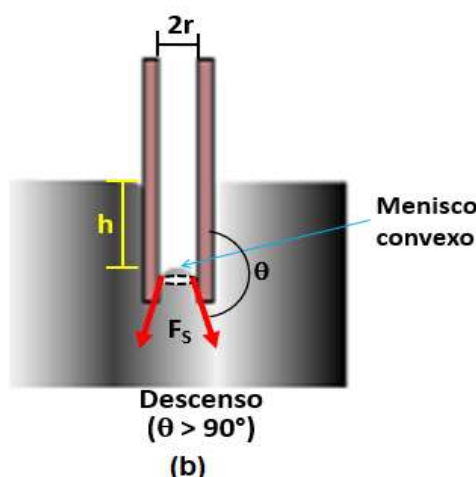
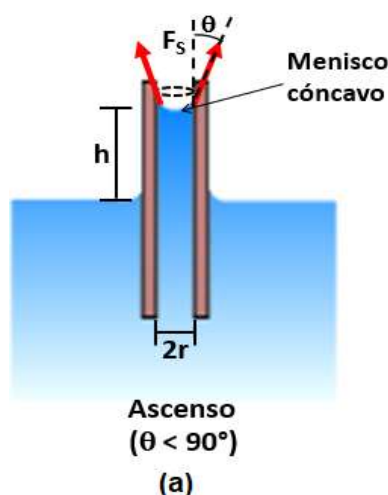
$$h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g r}$$

γ : tensión superficial del líquido

r : radio interior del capilar

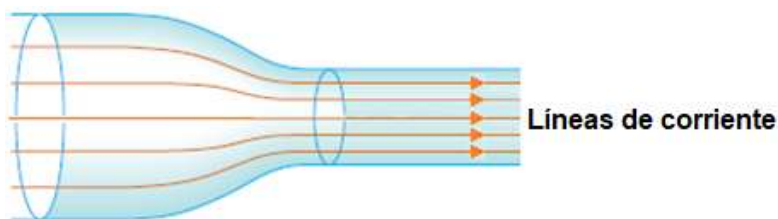
ρ : densidad del líquido

θ : ángulo de contacto (entre el capilar y F_s)



9. Fluido ideal en movimiento

Un fluido se llama ideal cuando cada partícula del fluido sigue una trayectoria uniforme llamada *línea de corriente* (ver la figura). Tiene las siguientes características:



9.1. Fluido uniforme

Su densidad es constante para todos los elementos de volumen de fluido.

9.2. Fluido incompresible

Los elementos de volumen de fluido no cambian mientras fluye.

9.3. Fluido no viscoso

Se desprecia el rozamiento interno en el fluido.

9.4. Fluido no turbulento

Los elementos de volumen de fluido no tienen velocidad angular.

10. Flujo de un fluido o caudal (Q)

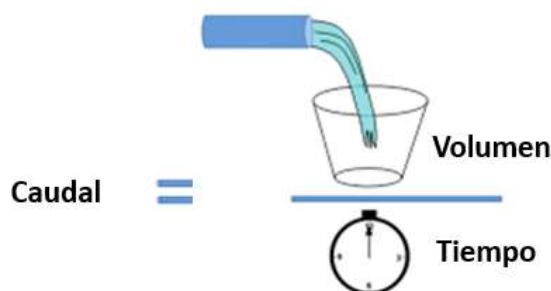
Indica el volumen (V) de un fluido que se transporta durante un intervalo de tiempo (t).

Se define por:

$$Q \equiv \frac{\text{volumen de fluido}}{\text{intervalo de tiempo}}$$

$$Q = \frac{V}{t}$$

(Unidad SI: m³/s)



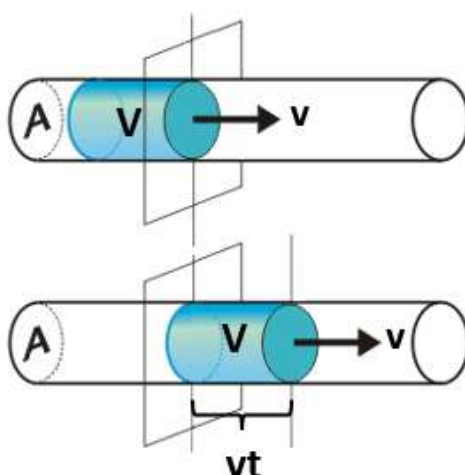
(*) OBSERVACIÓN:

Si un volumen V de fluido ideal se transporta por un tubo de sección transversal constante (ver figura), de la definición anterior se demuestra que el caudal se puede expresar como sigue:

$$Q = Av$$

A : área de la sección transversal del tubo

v : rapidez del fluido



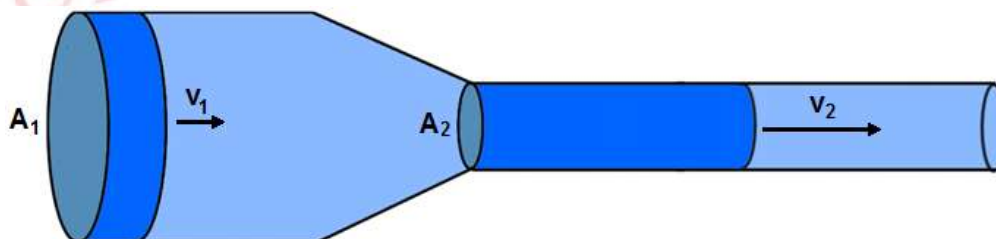
11. Ecuación de continuidad

Para un fluido ideal que se transporta por un tubo (véase la figura) la conservación de la masa requiere:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = \text{constante}$$

A_1 ; A_2 : áreas de las secciones transversales del tubo

v_1 ; v_2 : rapidez del fluido a través de A_1 y A_2 respectivamente



(*) OBSERVACIÓN:

La rapidez de un fluido es mayor a través del área transversal menor A_2 que a través del área transversal mayor A_1 . Es decir, $v_2 > v_1$.

12. Ecuación de Bernoulli

Es una consecuencia de la ley de conservación de la energía aplicada a un fluido ideal de densidad constante (ρ) que se transporta a través de un tubo (ver figura). Se expresa por:

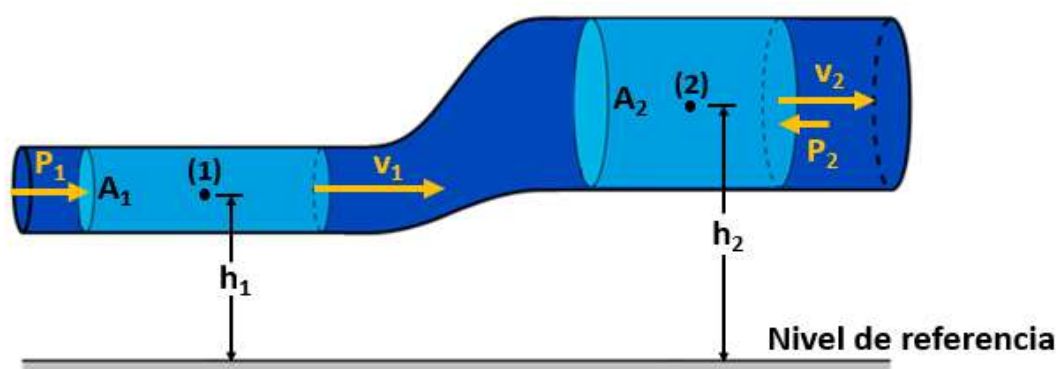
$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2 = \text{constante}$$

P_1 : presión del fluido a la altura h_1

P_2 : presión del fluido a la altura h_2

v_1 : rapidez del fluido a la altura h_1

v_2 : rapidez del fluido a la altura h_2



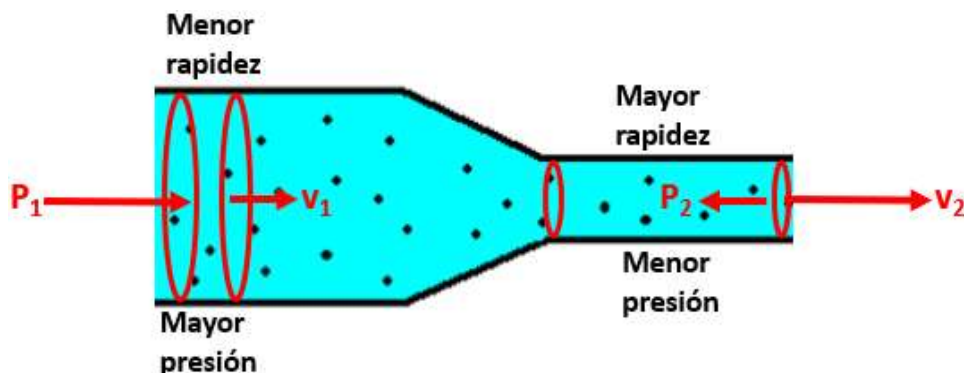
(*) OBSERVACIONES:

1º) El fluido se transporta por la tubería debido a la diferencia de presiones ($P_1 - P_2$) entre dos puntos de la tubería, siendo $P_1 > P_2$.

2º) En una tubería horizontal: $h_1 = h_2$, y en general se verifica:

$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{constante}$$

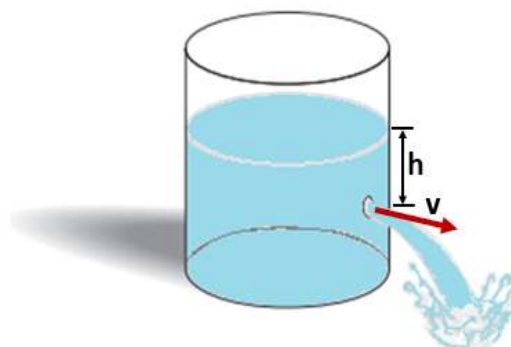
A mayor presión P , menor rapidez v del fluido y a menor presión P , mayor rapidez v del fluido (ver figura).



13. Teorema de Torricelli

Si un tanque, que está abierto a la atmósfera en su parte superior, contiene un líquido y tiene una abertura a una distancia h debajo del nivel líquido (véase la figura) se deduce (aplicando la ecuación de Bernoulli) que la rapidez v de salida por la abertura está dada por:

$$v = \sqrt{2gh}$$



14. Viscosidad (η)

Es un coeficiente que indica la resistencia interna al movimiento de un fluido debido a la fricción entre capas adyacentes de fluido.



La viscosidad está determinada por la fuerza tangencial F que actúa en la unidad de área A (llamado *esfuerzo cortante*) con que una capa de fluido arrastra a las otras capas adyacentes con rapidez relativa v diferentes en un volumen de fluido de espesor L (ver figura).

$$\eta \equiv \frac{\text{esfuerzo cortante}}{\text{rapidez de deformación}}$$

$$\eta = \frac{F/A}{v/L}$$

(Unidad SI: Pa.s $\equiv$ poiseuille $\equiv$ PI)

(*) OBSERVACIÓN:

A veces, por razones de simplicidad, se usa la unidad centipoise $\equiv$ cP, siendo:

$$1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ PI}$$

Por ejemplo, para el agua: $\eta = 1 \text{ cP}$.

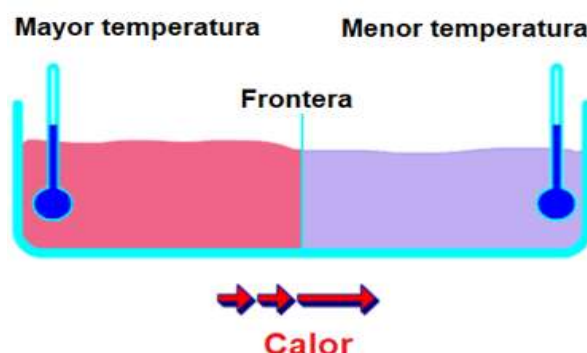
TEMPERATURA Y CALOR

1. Conceptos básicos de la calorimetría

1.1. Calor

Es una forma de energía que fluye debido a una diferencia de temperatura entre dos medios.

El calor es energía en tránsito. Es un fenómeno de frontera. Por consiguiente, los cuerpos no contienen calor (ver figura).

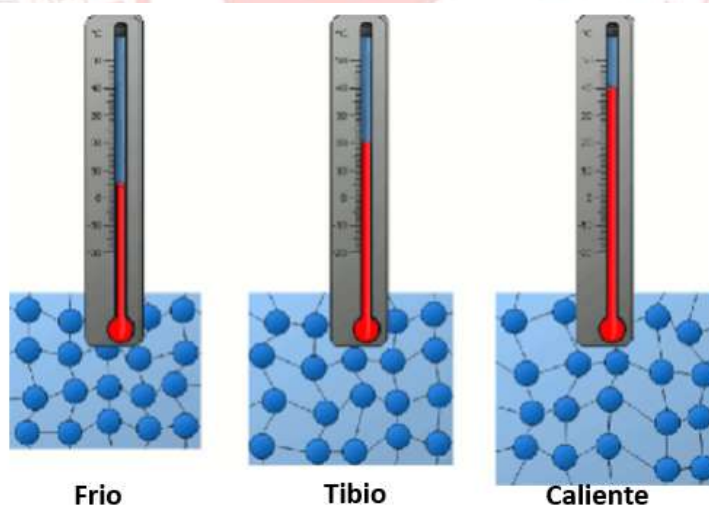


1.2. Temperatura

Es una cantidad escalar que indica qué tan caliente o qué tan frío está un objeto respecto a un patrón de referencia establecido.

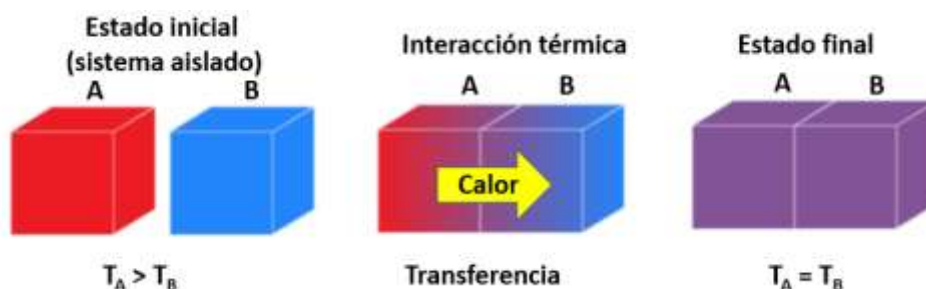
La temperatura es una manifestación de movimientos moleculares de traslación, vibración y rotación. La energía correspondiente a estos movimientos se denomina *energía interna* del sistema.

Si la energía interna del sistema es pequeña, la temperatura es baja y el cuerpo se sentirá frío. Si la energía interna del sistema es grande, la temperatura es alta y el cuerpo se sentirá caliente (ver figura).



1.3. Equilibrio térmico

Es el estado final de igualdad de temperatura que alcanzan dos o más cuerpos en interacción térmica (ver figura).

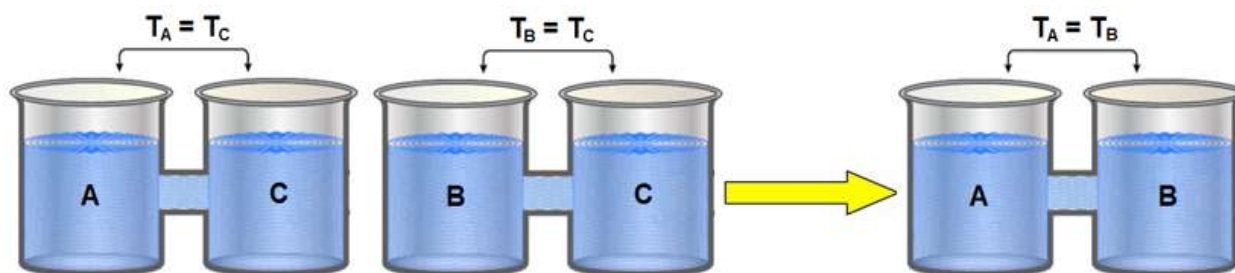


1.4. Ley cero de la termodinámica

Es una evidencia empírica. Puede enunciarse de las dos formas siguientes:

Los sistemas naturales tienden al equilibrio térmico con su entorno cercano.

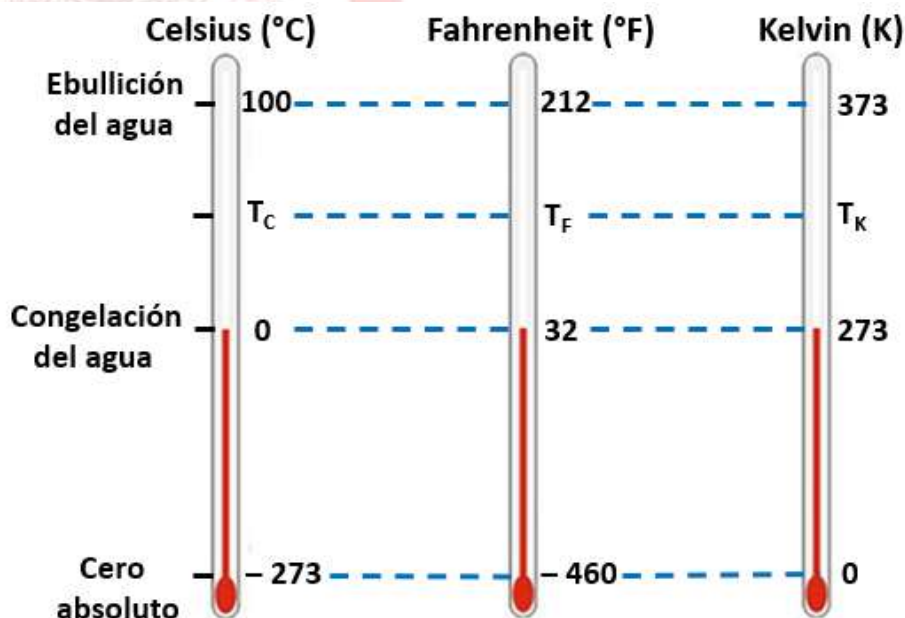
Si dos sistemas A y B se encuentran, cada uno por separado, en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y B se encuentran también en equilibrio térmico entre sí.



La ley cero de la termodinámica es la base de la medición de la temperatura, porque la lectura de la temperatura en un termómetro se realiza en equilibrio térmico.

2. Escalas de temperatura

Existen tres escalas comúnmente usadas para la medición de la temperatura: la escala *Celsius* (°C), la escala *Fahrenheit* (°F) y la escala *Kelvin* (K). En cada una de ellas se usa una serie de divisiones basadas en puntos de referencia, como muestra la figura.



(*) OBSERVACIÓN:

De la figura anterior se deduce la equivalencia entre los grados:

$$1\text{ }^{\circ}\text{C} = 1,8\text{ }^{\circ}\text{F}; \quad 1\text{ K} \equiv 1,8\text{ }^{\circ}\text{F}; \quad 1\text{ }^{\circ}\text{C} = 1\text{ K}$$

3. Relaciones de conversión de temperaturas

Respecto al punto de congelación del agua, de la figura anterior, la equivalencia entre intervalos de temperatura conduce a las relaciones de proporcionalidad:

$$\frac{T_C}{5} = \frac{T_F - 32}{9} = \frac{T_K - 273}{5}$$

Respecto a cualquier punto de referencia se verifican:

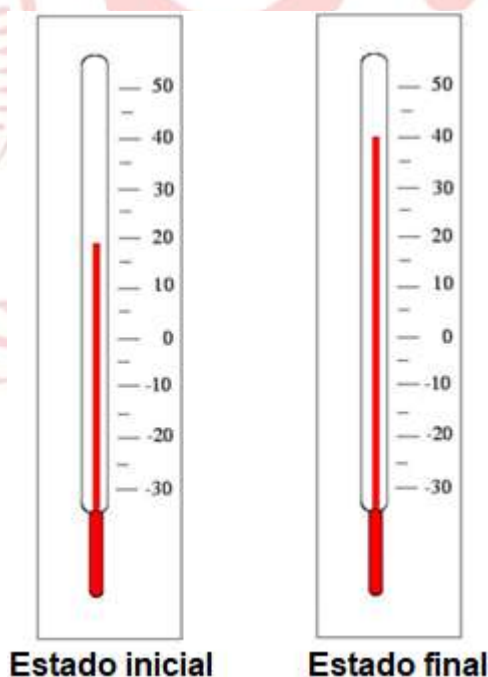
$$\frac{\Delta T_C}{5} = \frac{\Delta T_F}{9} = \frac{\Delta T_K}{5}$$

ΔT_C , ΔT_F , ΔT_K : intervalos de temperatura en las escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin respectivamente.

4. Dilatación térmica

Es la variación de las dimensiones de los cuerpos sólidos o la variación del volumen que experimentan los líquidos y gases debido a la variación de la temperatura.

Por ejemplo, la expansión térmica del volumen de mercurio en un termómetro permite medir la temperatura (ver figura).



4.1. Dilatación lineal

Considérese una barra de longitud L_0 a la temperatura T_0 , como se muestra en la figura. Cuando una barra experimenta un aumento de temperatura ΔT , el incremento de su longitud ΔL está dado por:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

α : coeficiente de dilatación lineal (característico de cada cuerpo sólido)

$\Delta L = L - L_0$: variación de la longitud

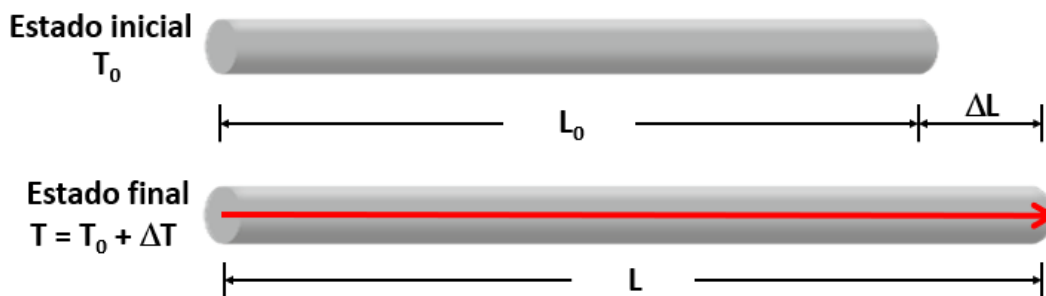
L_0 : longitud inicial

L : longitud final

$\Delta T = T - T_0$: variación de la temperatura

T_0 : temperatura inicial

T : temperatura final



(*) OBSERVACIÓN:

La ecuación anterior se puede reescribir como:

$$L = L_0(1 + \alpha\Delta T)$$

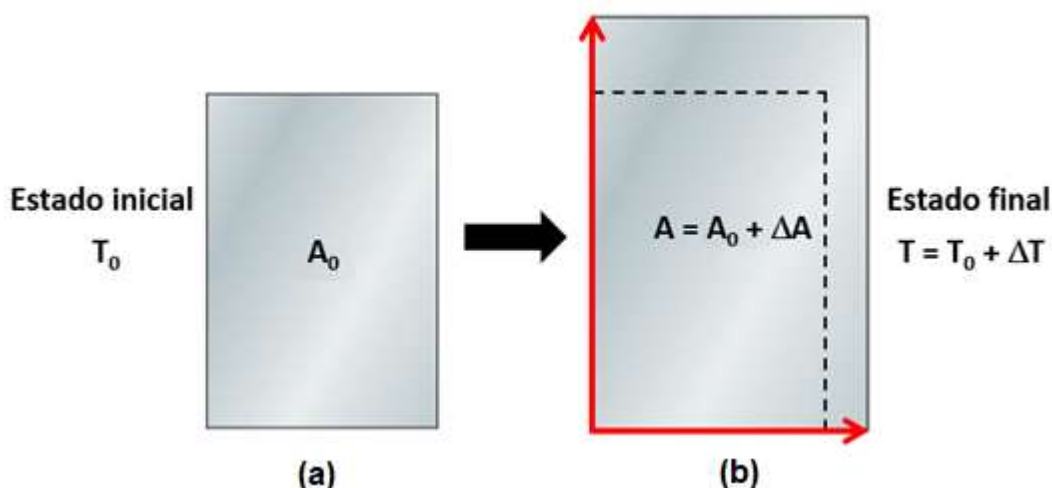
O también:

$$L = L_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

4.2. Dilatación superficial

Considérese una placa rectangular de área inicial A_0 a la temperatura inicial T_0 , como muestra la figura (a). Si la temperatura se incrementa hasta el valor final $T = T_0 + \Delta T$, el área final será $A = A_0 + \Delta A$, como muestra la figura (b). Se demuestra que la dilatación superficial ΔA está dada por:

$$\Delta A = 2\alpha A_0 \Delta T$$



(*) OBSERVACIÓN

Como $\Delta A = A - A_0$, la ecuación anterior se puede reescribir:

$$A = A_0(1 + 2\alpha\Delta T)$$

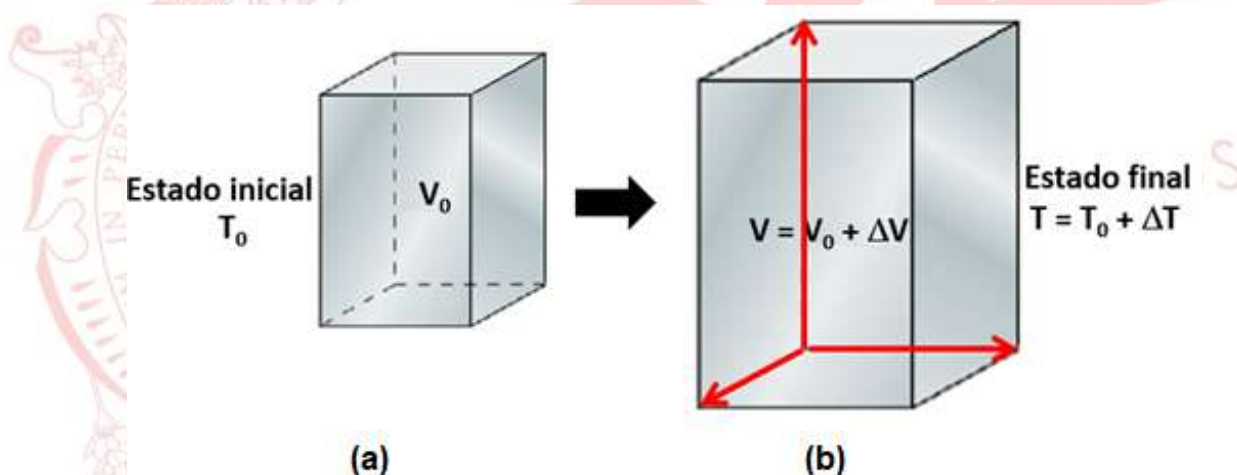
O también:

$$A = A_0[1 + 2\alpha(T - T_0)]$$

4.3. Dilatación volumétrica

Considérese un bloque rectangular de volumen inicial V_0 a la temperatura inicial T_0 , como muestra la figura (a). Cuando su temperatura se incrementa hasta el valor final $T = T_0 + \Delta T$, el volumen final será $V = V_0 + \Delta V$, como muestra la figura (b). Se demuestra que la dilatación del volumen ΔV está dada por:

$$\Delta V = 3\alpha V_0 \Delta T$$



(*) OBSERVACIÓN

Como $\Delta V = V - V_0$, la ecuación anterior se puede reescribir:

$$V = V_0(1 + 3\alpha\Delta T)$$

O también:

$$V = V_0[1 + 3\alpha(T - T_0)]$$

(*) OBSERVACIÓN

En los fluidos (líquidos y gases), como no tienen forma definida, solo se estudia la dilatación volumétrica:

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T$$

β : coeficiente de dilatación volumétrica del fluido

5. Cantidad de calor (ΔQ)

La ecuación que determina la cantidad de calor absorbida o liberada (ΔQ) por una sustancia para aumentar o disminuir su temperatura está dada por:

$$\Delta Q = c_e m \Delta T$$

(Unidad SI: joule $\equiv$ J)

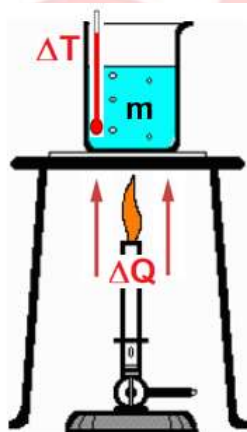
c_e : calor específico de la sustancia

m : masa de la sustancia

$\Delta T \equiv T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}}$: variación de la temperatura

(*) OBSERVACIONES:

- 1º) La unidad clásica del calor se llama caloría $\equiv$ cal. Se define 1 cal como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 g de agua en 1 °C (ver figura).



Si la masa es de 1 kg, la cantidad de calor necesaria es:

$$1 \text{ kilocaloría} \equiv 1 \text{ kcal} = 1000 \text{ cal}$$

- 2º) El calor específico c_e es característico de cada sustancia y su valor depende de la fase de la sustancia. Para el agua en fase líquida y en fase sólida (hielo):

$$c_{\text{agua}} = 1 \frac{\text{cal}}{\text{g } ^\circ\text{C}} = 1 \frac{\text{kcal}}{\text{kg } ^\circ\text{C}}$$

$$c_{\text{hielo}} = 0,5 \frac{\text{cal}}{\text{g } ^\circ\text{C}} = 0,5 \frac{\text{kcal}}{\text{kg } ^\circ\text{C}}$$

- 3º) Si el sistema absorbe calor: $\Delta Q > 0$; y si el sistema libera calor: $\Delta Q < 0$.
- 4º) Experimentalmente se demuestra que cuando 1 gramo de agua recibe un trabajo mecánico de 4,18 J, incrementa su temperatura en 1 °C. Este resultado se llama *equivalente mecánico del calor*, y conduce a la equivalencia:

$$1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J} \quad \text{o} \quad 1 \text{ J} = 0,24 \text{ cal}$$

6. Capacidad calorífica (C)

Indica la cantidad de calor absorbido (o liberado) por una sustancia en un intervalo de temperatura. Se expresa por:

$$C \equiv \frac{\text{cantidad de calor}}{\text{intervalo de temperatura}}$$

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T} = mc_e$$

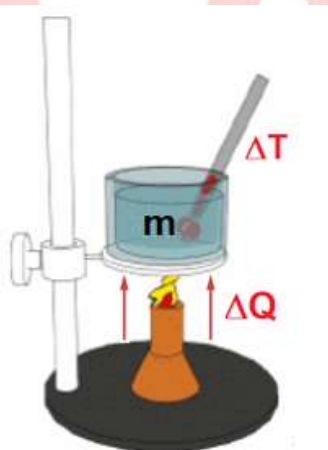
(Unidad: J/K o cal/°C)

c_e : calor específico de la sustancia

m : masa de la sustancia

(*) OBSERVACIÓN

La capacidad calorífica depende de la masa m de la sustancia y del calor específico. Por ejemplo, a mayor masa de una sustancia, mayor será la cantidad de calor ΔQ que absorbe para elevar su temperatura en un grado (ver figura).



7. Calor latente (L)

Indica la cantidad de calor mínima que debe suministrarse o sustraerse a la unidad de masa de una sustancia para que cambie de fase a una misma temperatura. Se expresa:

$$L \equiv \frac{\text{cantidad de calor}}{\text{masa}}$$

$$L = \frac{\Delta Q}{m}$$

(J/kg o kcal/kg)

(*) **OBSERVACIONES:**

- 1º) Durante un cambio de fase, una masa m de sustancia puede absorber o liberar calor sin cambiar su temperatura (ver figura). En este caso, la cantidad de calor se determina por:



- 2º) El calor latente L es característico de cada sustancia y su valor depende del cambio de fase de la sustancia. El calor latente en el cambio de fase del agua fusión/solidificación es:

$$L_{\text{fusión}} = L_{\text{solidificación}} = 80 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}}$$

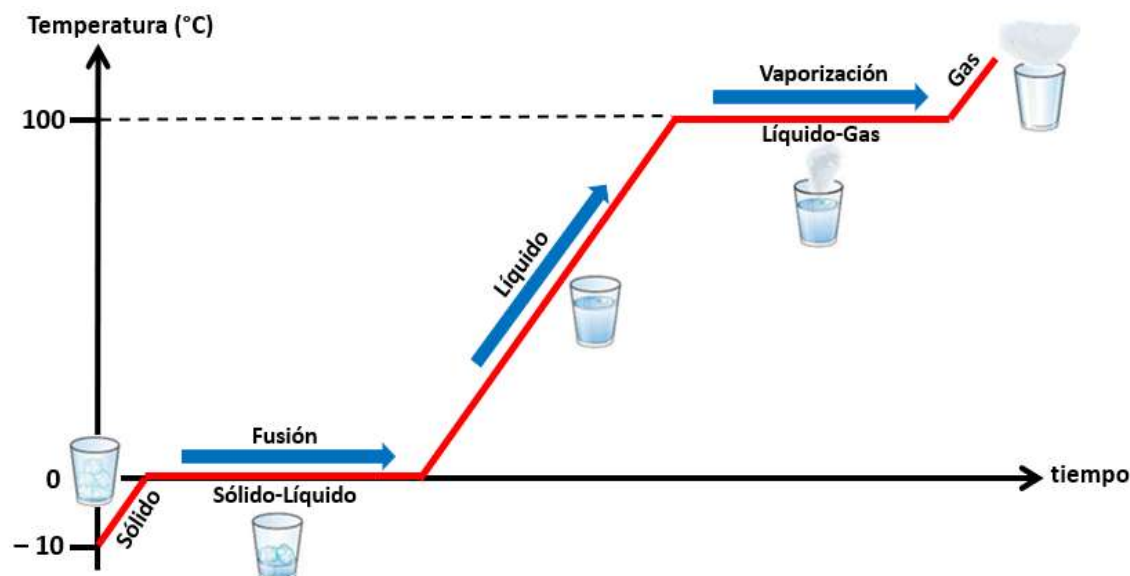


- 3º) El calor latente en el cambio de fase del agua vaporización/condensación es:

$$L_{\text{vaporización}} = L_{\text{condensación}} = 540 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}}$$



- 4°) Para el agua, la siguiente gráfica temperatura – tiempo indica su comportamiento durante la absorción de calor y los cambios de fase que experimenta.



8. Principio de la calorimetría

Es un requerimiento del principio de conservación de la energía que se verifica en un recinto térmicamente aislado. Se expresa:

En una interacción térmica entre dos o más sustancias, la cantidad de calor ganada por una o varias de ellas es igual a la cantidad de calor perdida por las restantes.

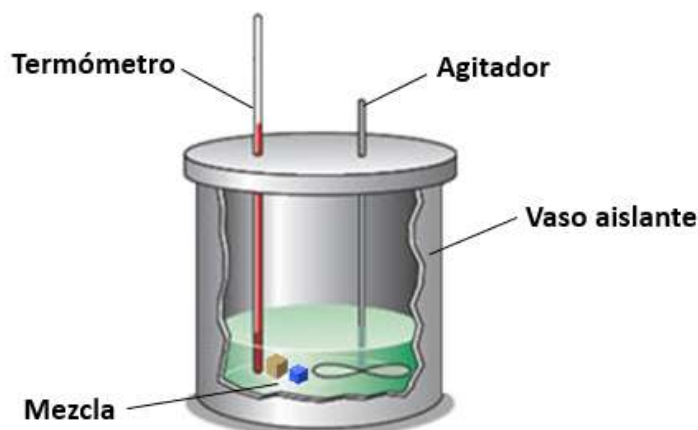
$$\Delta Q_{\text{ganado}} + \Delta Q_{\text{perdido}} = 0$$

O también:

$$\Delta Q_{\text{ganado}} = - \Delta Q_{\text{perdido}}$$

(*) OBSERVACIÓN

En el laboratorio el principio de la calorimetría puede ser comprobado utilizando el *calorímetro de mezclas*, cuyos elementos se indican en la figura.



William Thomson (1824 – 1907). Físico y matemático británico, también conocido como Lord Kelvin, título nobiliario que le fue otorgado en reconocimiento a sus estudios e invenciones. Aunque fueron numerosas y notables sus contribuciones a la física, en particular a la termodinámica, es especialmente recordado como el creador de la escala termodinámica de temperatura que lleva su nombre (escala de Kelvin).

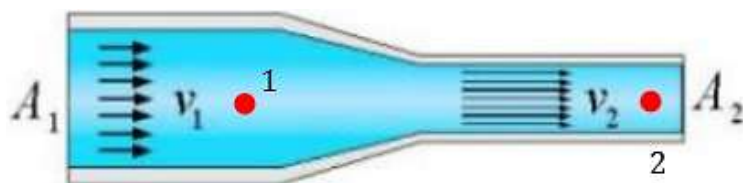


EJERCICIOS DE CLASE

1. Un bidón de cierta capacidad se llena completamente con una masa 10 kg de agua. Luego otro bidón de la misma capacidad se llena completamente con un líquido de densidad 820 kg/m^3 . Determine la masa del líquido.
($\rho_{\text{agua}} = 10^3 \text{ kg/m}^3$)
A) 8,2 kg B) 6,2 kg C) 6,4 kg D) 6,6 kg E) 10 kg
2. Un buzo de masa 80 kg desciende a una profundidad de 30 m en el mar, donde permanece flotando. Indicar la verdad (V) y falsedad (F) de las siguientes proposiciones:
($P_0 = 10^5 \text{ Pa}$, $\rho_{\text{agua}} = 10^3 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$)
 - I. La presión absoluta es el triple de la presión atmosférica.
 - II. La presión manométrica es el triple de la presión atmosférica.
 - III. La magnitud del empuje es igual a la magnitud del peso del buzo.A) VVF B) VVV C) VFF D) VFV E) FVV
3. Una prensa hidráulica tiene dos pistones de diámetros 1 cm y 5 cm.
 - a) ¿Qué fuerza se debe aplicar sobre el pistón pequeño para que el pistón grande levante un objeto cuyo peso es de 100 N?
 - b) ¿Cuánto se levantará el objeto cuando el pistón pequeño se mueva 0,5 m?A) 5 N; 4 cm B) 10 N; 4 cm C) 4 N; 2 cm D) 3 N; 3 cm E) 2 N; 2 cm
4. Un bloque de mármol pesa 450 N en el aire y 400 N sumergido en el alcohol. Determine la densidad del mármol. Considere: densidad del alcohol $0,8 \text{ g/cm}^3$.
A) $7,2 \text{ g/cm}^3$ B) $2,5 \text{ g/cm}^3$ C) $6,4 \text{ g/cm}^3$ D) $4,5 \text{ g/cm}^3$ E) $5,2 \text{ g/cm}^3$

5. Un tubo de tiene un diámetro de 0,1 m y una presión de 9000 N/m² en la parte más ancha. En la parte más estrecha, el diámetro es de 0,05 m y la presión es de 1500 N/m². ¿Con qué rapidez fluye el agua en la parte más estrecha de la tubería?

(g = 10 m/s)



- A) 1 m/s B) 5 m/s C) 2 m/s D) 8 m/s E) 4 m/s
6. ¿Cuál es la temperatura en la escala Celsius que equivale a la temperatura en la escala Fahrenheit aumentada en 50°?
- A) 54,5° B) 27,25° C) 22,5° D) 45° E) 63,5°
7. Se tiene una varilla de aluminio de 80 cm de longitud a la temperatura de 20°C. Determine el incremento de la longitud de la varilla cuando su temperatura aumenta en 80 °C.
- ($\alpha_{Al} = 23 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)
- A) 0,12 cm B) 0,14 cm C) 0,16 cm D) 0,18 cm E) 0,20 cm
8. Se tiene un gramo de hielo a -10 °C. ¿Qué cantidad de calor se requiere para transformarlo en vapor a 100°C?
- (C_{hielo}: 0,5 cal/ g°C)
- A) 650 cal B) 832 cal C) 725 cal D) 920 cal E) 540 cal
9. En un recipiente térmicamente aislado se mezcla agua a 10°C. ¿Cuántos litros de agua que se debe mezclarse con 70 litros de agua a 50°C para que la temperatura de equilibrio sea 35°C?
- A) 56 l B) 48 l C) 50 l D) 60 l E) 42 l
10. Una bala de masa 3 g se mueve con rapidez de 180 m/s. Si penetra en una bolsa con arena y se detiene, como muestra la figura. ¿Cuál es el incremento en la temperatura de la bala si toda su energía cinética se transforma en calor?
- (C_{bala} = 120 J/kg°C)



- A) 145 °C
B) 132 °C
C) 135 °C
D) 108 °C
E) 124 °C



EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Un bloque de corcho pesa 55 N en el aire y uno de plomo 45 N. El corcho se une al plomo y el conjunto tiene un peso aparente de 35 N en el agua. Determine la densidad del corcho.

$$(\rho_{\text{Pb}} = 11,3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)$$

A) $0,5 \times 10^3$ B) $0,8 \times 10^3$ C) $0,6 \times 10^3$ D) $0,9 \times 10^3$ E) $0,7 \times 10^3$

2. En un punto del casco de un buque a 4,5 m de profundidad bajo el nivel del agua se abre accidentalmente un boquete circular de 10 cm de diámetro. ¿Cuántos litros de agua por minuto penetran en el buque?

$$(g = 10 \text{ m/s}^2)$$

A) 4032 lt/min B) 6016 lt/min C) 7414 lt/min
D) 8016 lt/min E) 9025 lt/min

3. Una barra de hierro tiene una longitud de 3m a 10°C . Si se dilata 22 mm ¿cuál será la variación de temperatura y su temperatura final?

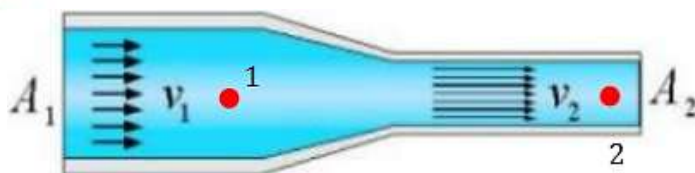
$$(\text{Considerar } \alpha_{\text{Fe}} = 11,58 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1})$$

A) 633°C ; 623°C B) 425°C ; 415°C C) 375°C ; 365°C
D) 286°C ; 276°C E) 125°C ; 115°C

4. Una escala de temperatura en la que el agua se solidifica a 20°X y hierve a 70°X en condiciones normales, ¿cuál sería el equivalente de 30°X y 50°X de esta escala X en la escala Celsius?

A) 10°C ; 40°C B) 20°C ; 60°C C) 15°C ; 45°C
D) 12°C ; 30°C E) 18°C ; 50°C

5. Una tubería horizontal tiene una sección uniforme cuyo radio es de 3 cm. La rapidez del agua es de 4 m/s y la presión es igual a 10^6 N/m^2 . Determine el caudal de líquido que sale por la tubería.



A) 15,6 lt/s B) 8,3 lt/s C) 12,6 lt/s D) 11,3 lt/s E) 9,42 lt/s



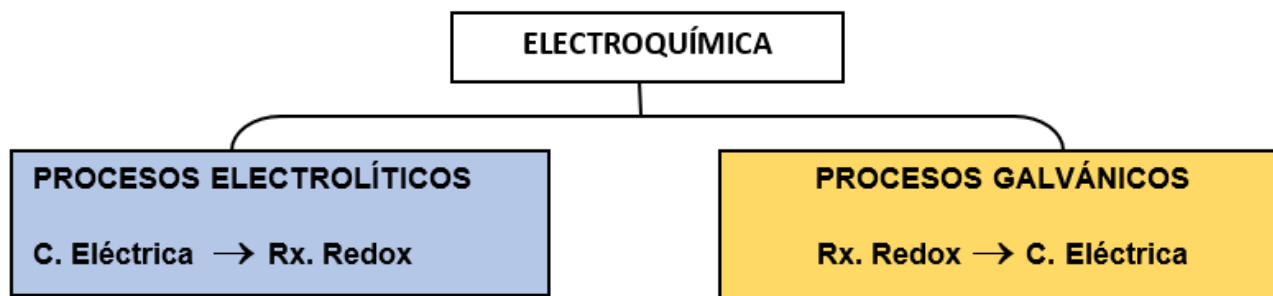
QUÍMICA

«¡Cuán grande es Dios, y nuestra ciencia, una pequeñez!».

André-Marie Ampère (1775-1836)

ELECTROQUÍMICA – ESTADO DE LA MATERIA

ELECTROQUÍMICA – CELDAS ELECTROLÍTICAS Y CELDAS GALVÁNICAS



CELDA ELECTROLÍTICA – COMPONENTES

Fuente externa de corriente eléctrica.

2. Conductores

- De primera especie: cables metálicos, conexiones
- De segunda especie: electrolito (sales fundidas o en solución acuosa)

3. Electrodos

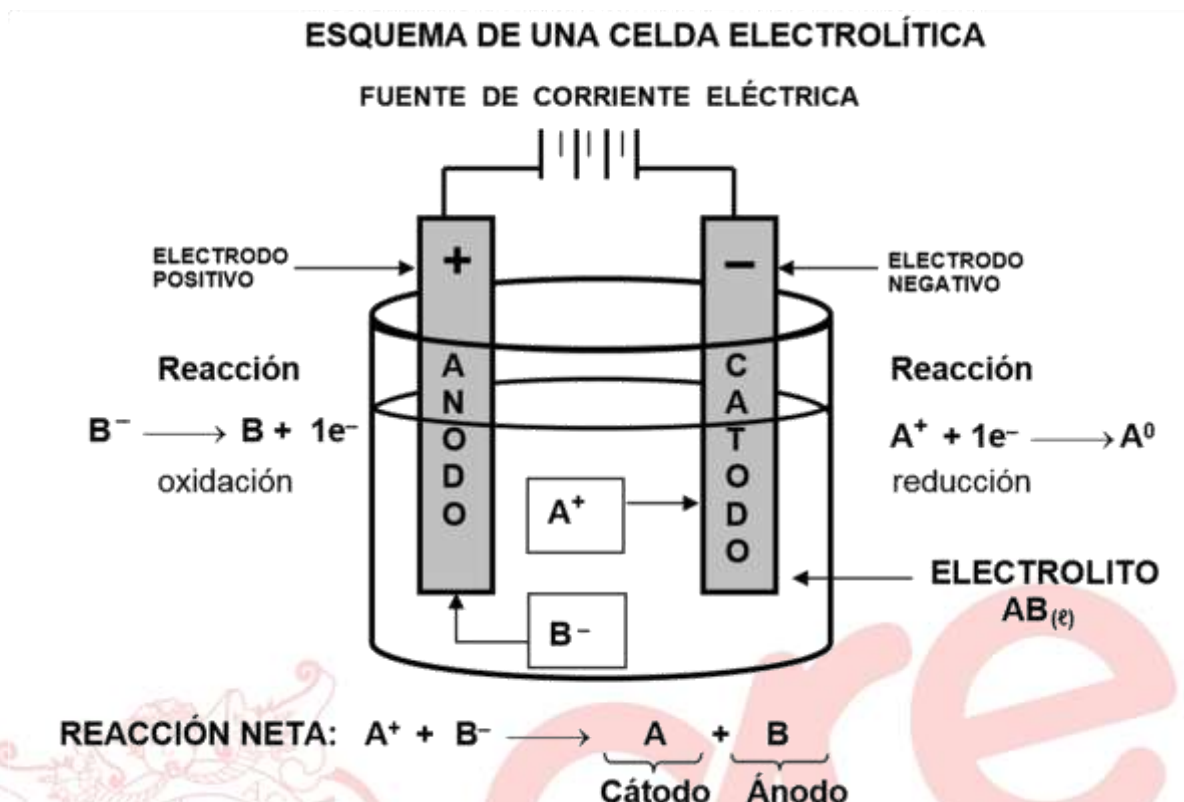
- ánodo (+) donde se produce la oxidación
- cátodo (–) donde se produce la reducción

4. Cuba o celda donde se lleva a cabo el proceso

Sobre los electrodos se producen las reacciones redox.

Los iones negativos (aniones), se dirigen al ánodo (electrodo positivo), pierden electrones y se **oxidan**.

Los iones positivos (cationes) se dirigen al cátodo (electrodo negativo), ganan electrones y se **reducen**.



CELDA GALVÁNICAS

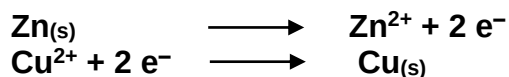
En estos dispositivos, denominados también pilas, se conectan dos semi-celdas de diferente potencial, de modo que generan una corriente eléctrica. En estas celdas a partir de una reacción redox espontánea se obtiene energía eléctrica.

En esta celda, los electrones se transfieren en forma directa del ánodo (metal con menor potencial de reducción) al cátodo por medio de un conductor externo. Las semi-celdas están conectadas entre sí a través de un puente salino.

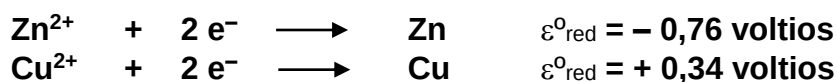
Ejemplo: en la celda de cobre – zinc (pila de Daniells) se produce la siguiente reacción redox



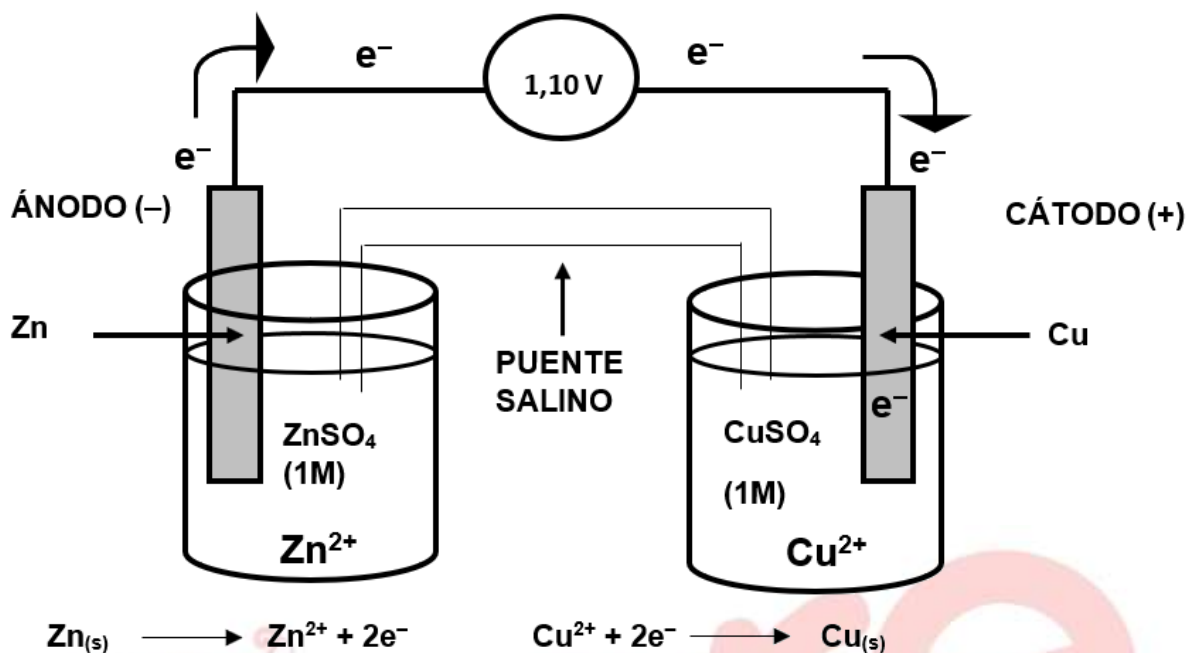
Donde las semi - reacciones de oxidación y reducción son las siguientes



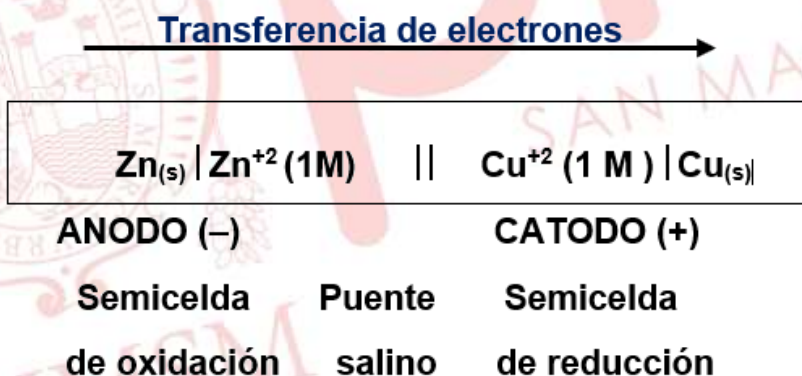
y los potenciales ϵ^0 de reducción son:



Por lo tanto, menor potencial de reducción tiene el Zn donde se generan los electrones produciéndose la oxidación, los electrones migran hacia el Cu donde se produce la reducción.



La notación convencional para representar las celdas galvánicas o voltaicas es el **diagrama de la celda**. Para la pila de Daniells:



FUERZA ELECTROMOTRIZ (f.e.m.) O POTENCIAL ESTÁNDAR DE CELDA (ϵ°)

$$\begin{aligned}
 \epsilon^\circ_{\text{celda}} &= \epsilon^\circ_{\text{Red. cátodo}} - \epsilon^\circ_{\text{Red. ánodo}} \\
 &= \epsilon^\circ_{\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}} - \epsilon^\circ_{\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}} \\
 &= 0,34 \text{ V} - (-0,76 \text{ V}) \\
 \epsilon^\circ_{\text{celda}} &= +1,10 \text{ V}
 \end{aligned}$$



TABLA DE POTENCIALES ESTÁNDARES (ϵ°) DE REDUCCIÓN (VOLTIOS)

En solución acuosa y a 25°C

$K^{1+}_{(ac)}$	+	$1 e^-$	$\longrightarrow$	$K (s)$	- 2,93
$Ca^{2+}_{(ac)}$	+	$2 e^-$	$\longrightarrow$	$Ca (s)$	- 2,87
$Mg^{2+}_{(ac)}$	+	$2 e^-$	$\longrightarrow$	$Mg (s)$	- 2,37
H_2O	+	$2 e^-$	$\longrightarrow$	$H_2 (g) + 2 OH^-$	- 0,83
$Zn^{2+}_{(ac)}$	+	$2 e^-$	$\longrightarrow$	$Zn (s)$	- 0,76
$Fe^{2+}_{(ac)}$	+	$2 e^-$	$\longrightarrow$	$Fe (s)$	- 0,44
$Ni^{2+}_{(ac)}$	+	$2 e^-$	$\longrightarrow$	$Ni (s)$	- 0,23
Pb^{2+}	+	$2 e^-$	$\longrightarrow$	$Pb(s)$	- 0,13
$2H^+_{(ac)}$	+	$2 e^-$	$\longrightarrow$	$H_2 (g)$	0,00
$Cl_2 (g)$	+	$2 e^-$	$\longrightarrow$	$2 Cl^-_{(ac)}$	+ 1,36
Hg^{2+}	+	$2 e^-$	$\longrightarrow$	$Hg(l)$	+ 0,79
$Fe^{3+}_{(ac)}$	+	$1 e^-$	$\longrightarrow$	$Fe^{2+}_{(ac)}$	+ 0,77
$Cu^{2+}_{(ac)}$	+	$2 e^-$	$\longrightarrow$	$Cu (s)$	+ 0,34
$Sn^{4+}_{(ac)}$	+	$2 e^-$	$\longrightarrow$	$Sn^{2+}_{(ac)}$	+ 0,15

ESTADOS DE LA MATERIA: GAS – LÍQUIDO – SÓLIDO

A condiciones ambientales, en la Tierra, la materia se encuentra en tres estados físicos: sólido, líquido y gas; en estado sólido, el H_2O se conoce como hielo, en estado líquido se llama agua y en estado gaseoso se conoce como vapor de agua. La mayor parte de las sustancias puede existir en estos tres estados.

Cuando se calientan los sólidos, las fuerzas entre las partículas se debilitan y casi todos se convierten en líquidos; si el calor persiste, pasan al estado gaseoso, donde las fuerzas de atracción se hacen mínimas y las de repulsión aumentan considerablemente.

DIAGRAMAS DE FASE

Los diagramas de fase son gráficos que proporcionan información acerca de las condiciones de presión y temperatura en las cuales una sustancia puede existir en alguna(s) de sus tres fases, sólido, líquido o gas. Todo diagrama de fases presenta las siguientes características:

- Es un diagrama **presión(P)** versus **temperatura(T)**.
- Presenta un punto triple **A**, donde las tres fases (sólido, líquido y gas), se encuentran en equilibrio.
- Presenta un punto crítico **B**, que es el extremo de la curva de presión de vapor. La temperatura en este punto se llama **temperatura crítica** y la presión se denomina presión crítica. A temperaturas mayores a la temperatura crítica, una



sustancia no se puede licuar (pasar de gas a líquido), independientemente de lo elevada que sea la presión.

El aspecto general del diagrama de fases es el siguiente:

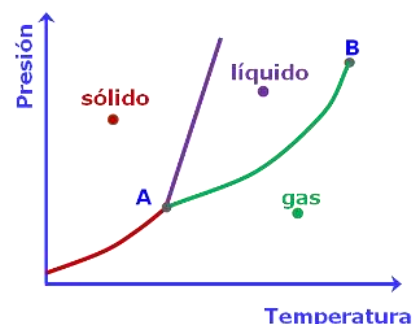
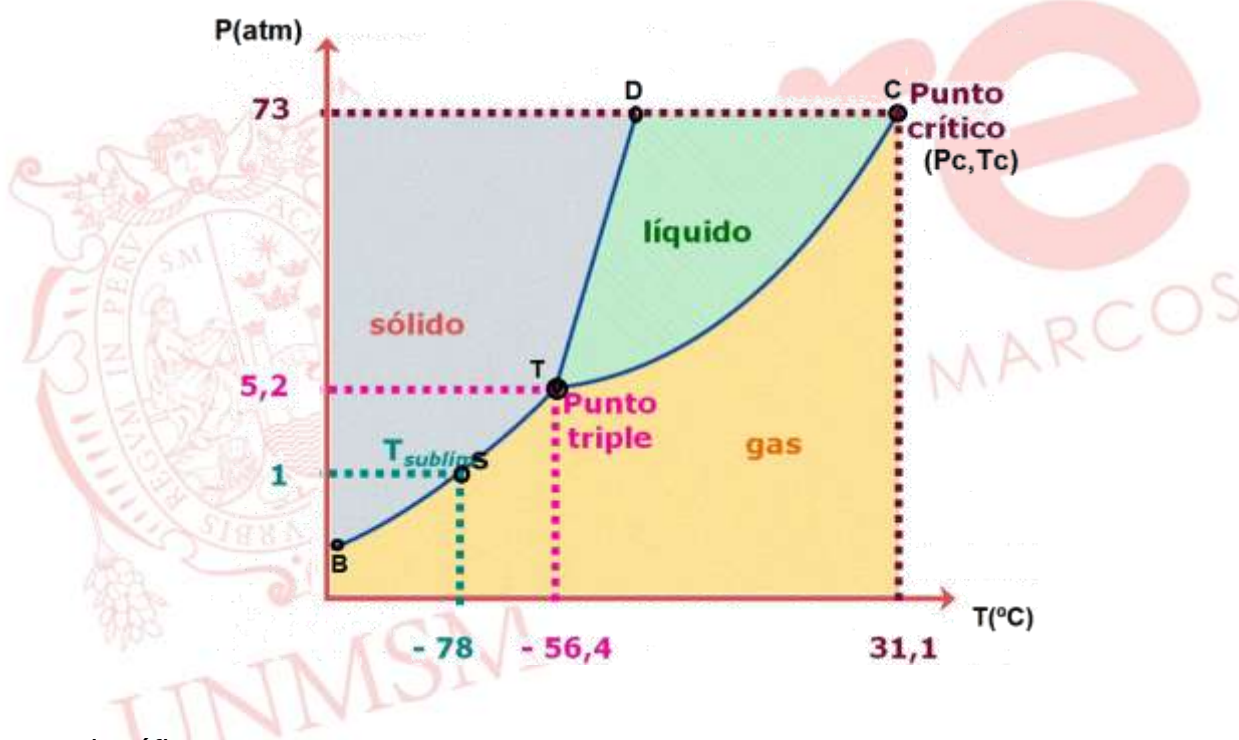


DIAGRAMA DE FASE DEL DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂)



Del gráfico tenemos:

Punto triple (T). Es aquella temperatura donde coexisten en equilibrio las tres fases: sólida, líquida y gaseosa. En el dióxido de carbono (CO₂) se da a una presión de 5,2 atm y temperatura de -56,4 °C.

Punto crítico (C). Es aquel donde se dan las condiciones mínimas para que el gas pueda ser licuado (o pasar a la fase líquida). En el dióxido de carbono (CO₂) se produce a 73 atm y una temperatura crítica de 31,1 °C.

Temperatura crítica (Tc). Es la temperatura más alta en la cual puede licuarse un gas. Por encima de esta temperatura ya no se puede conseguir la fase líquida por muy alta que sea la presión ejercida sobre el gas.

Presión crítica (Pc). Es la presión mínima que debe aplicarse a una sustancia en fase gaseosa para que pase a la fase líquida, manteniendo la temperatura crítica constante.

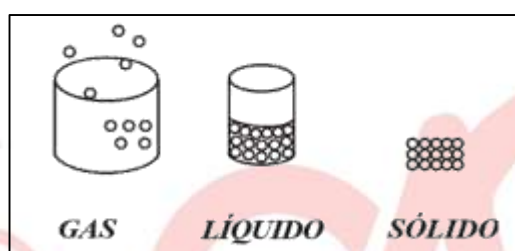


Por lo tanto, un gas pasa al estado líquido, por debajo de la temperatura crítica (T_c) y por encima de la presión crítica (P_c).

Curva de sublimación (BS). Está formada por puntos de diferente presión y temperatura a las cuales están en equilibrio la fase sólida y la fase vapor. El CO_2 sólido (hielo seco) si se puede sublimar a presión normal (1 atm) porque su punto triple está por encima de dicho valor (5,2 atm).

Curva de presión de vapor (TC). Corresponde a la coexistencia de las fases líquidas y gaseosas, en esta curva se muestra las presiones de vapor del líquido a diferentes temperaturas.

Pendiente TD. La pendiente es positiva, lo que indica que la fase sólida tiene mayor densidad que la fase líquida.



ESTADO GASEOSO

Muchas de las sustancias químicas importantes son gases a condiciones ambientales, La atmósfera de la Tierra es una mezcla de gases (N_2 , O_2 , gases nobles, CO_2 , etc.).

Propiedades comunes de los gases:

- Se comprimen con facilidad hasta volúmenes pequeños.
- Ejercen presión sobre las paredes del recipiente que los contiene.
- Se expanden y tienden a ocupar todo el volumen permitido.
- Debido a las distancias entre sus moléculas, se mezclan en cualquier proporción.

LEYES DE GASES IDEALES

Para una masa constante de gas a condiciones ideales, se establecen las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac y la combinación de las tres.

LEY	PROCESO		TEMPERATURA	PRESIÓN	VOLUMEN
BOYLE	ISOTÉRMICO	$P_1V_1 = P_2V_2$	CONSTANTE	AUMENTA	DISMINUYE
CHARLES	ISOBÁRICO	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	AUMENTA	CONSTANTE	AUMENTA
GAY-LUSSAC	ISOCÓRICO	$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$	DISMINUYE	DISMINUYE	CONSTANTE



Para la misma masa de gas, al variar P , V y $T \Rightarrow$

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

Ecuación general para gases ideales:

$$PV = nRT$$

Donde: n = moles de gas
 R = constante universal
 $= 0,082 \frac{\text{atm L}}{\text{mol K}}$

ESTADO LÍQUIDO

Propiedades de los líquidos:

Las fuerzas intermoleculares y la temperatura determinan la magnitud de las diversas propiedades en los líquidos, como:

- Tensión Superficial.
- Viscosidad.
- Presión de vapor.
- Punto de ebullición.

Líquidos con grandes fuerzas intermoleculares presentan alta tensión superficial, gran viscosidad, alto punto de ebullición y baja presión de vapor.

Cuando se incrementa la temperatura de un líquido disminuye su tensión superficial y su viscosidad, mientras que su presión de vapor aumenta.

TENSIÓN SUPERFICIAL

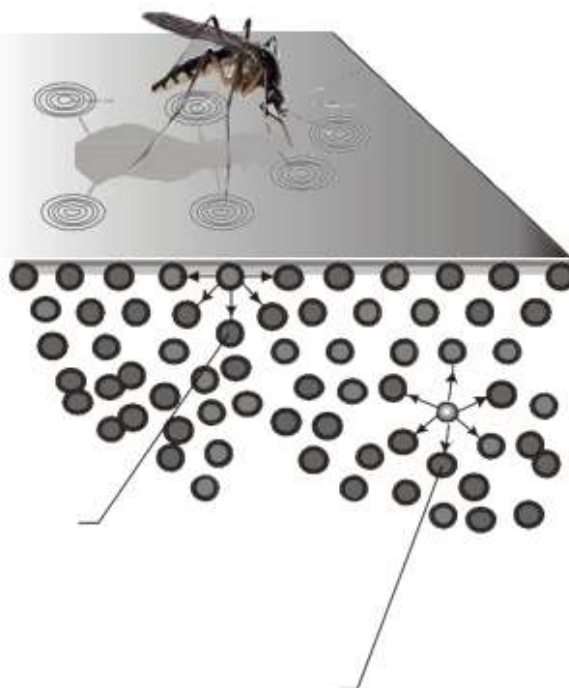
La tensión superficial es la energía que se requiere para extender la superficie de un líquido.

Líquidos que presentan grandes fuerzas intermoleculares tienen mayores valores de tensión superficial. Cuando se incrementa la temperatura, las fuerzas intermoleculares se debilitan y la tensión superficial disminuye.

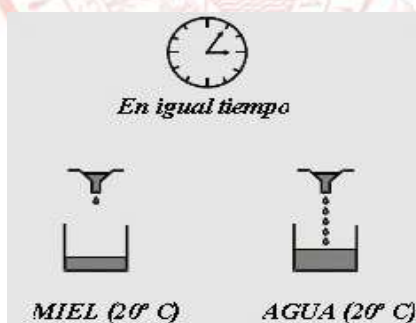
Tensión superficial

La interacción de las partículas en la superficie del agua, hace que esta se presente como una verdadera cama elástica.

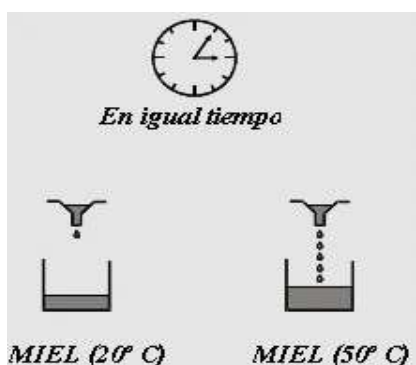
Incluso soporta el peso de un insecto pequeño. Este efecto se llama tensión superficial.



VISCOSIDAD



La miel tiene mayor resistencia a fluir, es decir, tiene mayor viscosidad, mientras que el agua fluye más rápidamente porque tiene menor viscosidad.



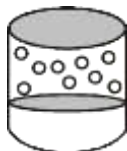
Cuando aumenta la temperatura, las fuerzas intermoleculares en el líquido disminuyen y la viscosidad también disminuye. Según esto, la miel a 50°C fluye más rápido que a 20°C.

PRESIÓN A VAPOR

AGUA (20° C)



ACETONA (20° C)



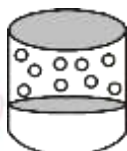
La presión de vapor del agua es menor ya que sus fuerzas intermoleculares son más intensas (puente de hidrógeno), por lo que hay pocas moléculas en la fase vapor.

20° C



AGUA

50° C



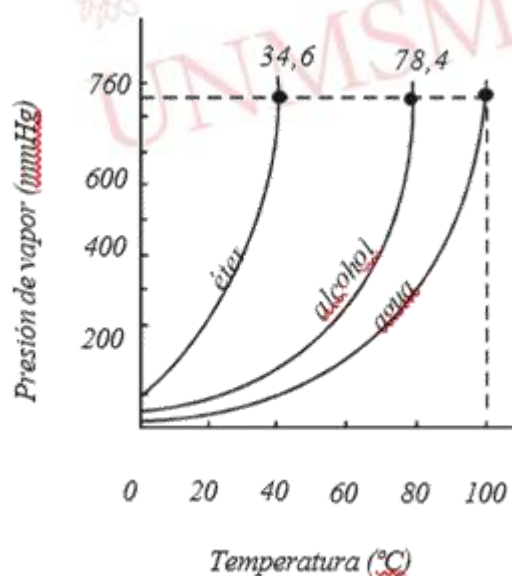
AGUA

Al aumentar la temperatura, las fuerzas intermoleculares se debilitan y aumenta la energía cinética, como resultado, mayor cantidad de moléculas pasan al vapor y la presión de vapor aumenta.

PUNTO DE EBULLICIÓN

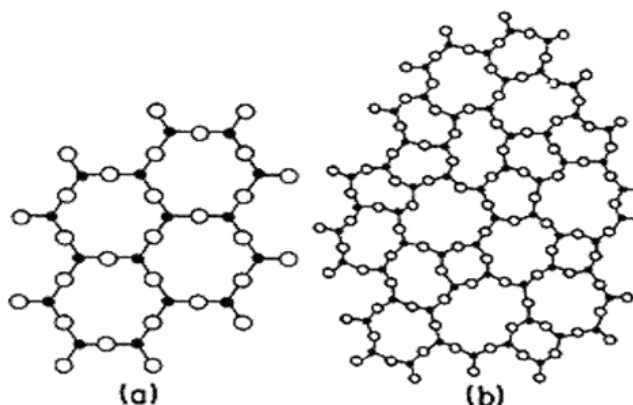
Temperatura a la cual la presión de vapor de líquido se iguala a la presión externa. Líquidos que tienen alta presión de vapor tienen bajos puntos de ebullición.

Cuando la presión externa es de una atmósfera la temperatura de ebullición se denomina punto de ebullición normal.



A la presión de 1 atm, la temperatura de ebullición del éter es 34,6 °C, del alcohol es 78,4 °C y del agua es 100 °C.

ESTADO SÓLIDO: TIPO DE SÓLIDOS



(a) Estado sólido cristalino

(b) Estado sólido amorfo

TIPOS DE SÓLIDOS CRISTALINOS	CARACTERÍSTICAS
SÓLIDO IÓNICO Estructura del NaCl	• Está formado por iones de carga opuesta. • Puntos de fusión elevados. • Son duros y frágiles. • Conductores de la corriente eléctrica cuando están fundidos o en solución.
SÓLIDO METÁLICO Estructura del oro (Au)	• Cada partícula de la estructura es un ión positivo. • Maleables y dúctiles. • Buenos conductores de la corriente eléctrica. • Poseen brillo metálico.

SÓLIDO COVALENTE (a) Estado sólido cristalino (b) Estado sólido amorfo Estructura del diamante (C)	• Cada partícula de la estructura es un átomo neutro. • Elevados puntos de fusión. • Presentan alta dureza. • No conductores de la electricidad (excepto el grafito)
SÓLIDO MOLECULAR ● oxygen ○ hydrogen Estructura del H₂O	• Cada partícula de la estructura es una molécula. • Son blandos. • Bajos puntos de fusión y ebullición. • Se subliman fácilmente.

John Dalton (1766–1844)

El químico y meteorólogo inglés John Dalton es la figura central del siglo XIX por proponer la teoría atómica moderna. Esta teoría fundamental, publicada en 1808, postuló que la materia se compone de átomos indivisibles e indestructibles, que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos y que los compuestos se forman por la combinación de átomos de diferentes elementos en proporciones numéricas simples. Su trabajo proveyó la primera base científica y cuantitativa para el concepto de peso atómico, sentando las bases de toda la química moderna.



EJERCICIOS DE CLASE

1. El plomo es un metal pesado que se utiliza principalmente en la fabricación de baterías y en el revestimiento de cables eléctricos. Si se electroliza una sal fundida de un catión divalente de dicho metal aplicando una intensidad de corriente de 96,5 A durante 200 segundos, determine la masa, en gramos, de plomo depositado en el cátodo.

Dato: Masa molar (g/mol): Pb = 207.

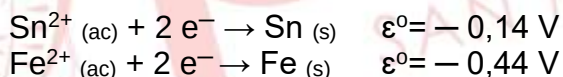
A) $1,03 \times 10^2$ B) $2,07 \times 10^1$ C) $1,03 \times 10^3$ D) $2,07 \times 10^2$ E) $1,03 \times 10^1$

2. El análisis cuantitativo de la electrólisis se aplica actualmente en la galvanoplastia, la extracción y purificación de algunos metales. Al respecto, se tienen dos celdas electrolíticas conectadas en serie que contienen soluciones acuosas, la primera con cloruro de níquel (II) (NiCl_2) y la segunda con nitrato de plata (AgNO_3); si a ambas se les aplica corriente eléctrica por un determinado tiempo y se forma 177 g de níquel, determine los kilogramos de plata depositada en el otro electrodo.

Datos: Masas molares (g/mol): Ag = 108; Ni = 59

A) $6,48 \times 10^2$ B) $6,48 \times 10^{-3}$ C) $6,48 \times 10^{-1}$ D) $6,48 \times 10^{-2}$ E) $6,48 \times 10^3$

3. Los utensilios de hierro suelen cubrirse con una capa de otro metal como el estaño para evitar su rápida corrosión, también hay procesos que pueden ocurrir basándose en los potenciales de reducción que se muestran a continuación:

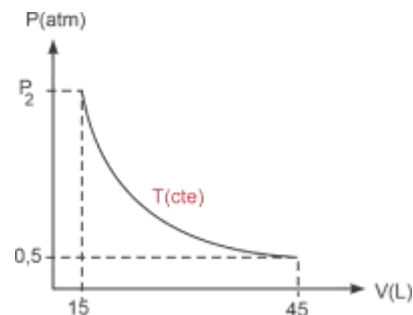


Con respecto a esos potenciales, seleccione la alternativa **incorrecta**.

- A) En el ánodo el hierro se oxida.
B) En la reacción redox el estaño es la forma reducida y el hierro es agente reductor.
C) El diagrama de celda es: $\text{Fe}_{(\text{s})} / \text{Fe}^{2+}_{(\text{ac})} // \text{Sn}^{2+}_{(\text{ac})} / \text{Sn}_{(\text{s})}$.
D) El potencial estándar de celda es de + 0,30 V.
E) La transferencia electrónica va del cátodo hacia el ánodo.
4. La representación gráfica en la que existen los diferentes estados de agregación de una sustancia pura (sólido, líquido y gas) en equilibrio se denomina diagrama de fases. En relación al agua, a 1 atm Los puntos de fusión y ebullición del agua (H_2O) son 0°C y 100 °C respectivamente. Su punto triple es a 0,01 °C y 0,006 atm, su punto crítico a 374 °C y 218 atm. Al respecto, indique la(s) alternativa(s) correcta(s).
- I. A 0,01 °C y 0,006 atm se encuentra en equilibrio las fases sólida, líquida y gaseosa
II. El $\text{H}_2\text{O}_{(\text{s})}$ es más denso que el $\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$.
III. A 1 atm y 10°C existe equilibrio entre sólido y vapor.
- A) Solo I B) I y II C) Solo II D) II y III E) I, II y III



5. Los gases en la naturaleza, caracterizados por el comportamiento desordenado de sus moléculas, son los gases reales. Para lograr analizar y simplificar el comportamiento de los gases reales se plantea la teoría cinética de los gases ideales, bajo condiciones específicas, como también la ley de los gases ideales.

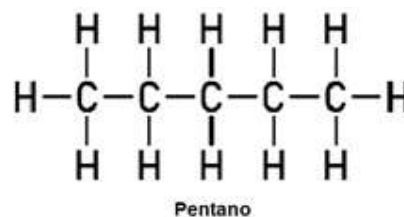
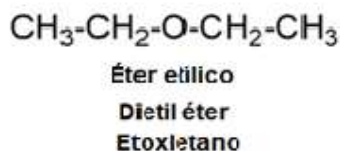


Al respecto, seleccione la alternativa que contenga la proposición incorrecta.

- A) A elevadas temperaturas y bajas presiones, el gas se comporta en forma ideal.
B) Mayor será la presión ejercida por el gas si ocurren más colisiones de las moléculas en un área determinada.
C) En un proceso isobárico, la presión es constante y existe cambio en el volumen.
D) En la ley de Gay Lussac, la temperatura es inversamente proporcional a la presión.
E) El gráfico corresponde a la ley de Boyle-Mariotte y la presión final (P_2) es 1,5 atm.
6. El gas licuado de petróleo (GLP) es un combustible fósil, mezcla formada por 60 % de propano y 40 % de butano; por su característica y poder calorífico es muy útil para distintos usos en el sector residencial, industrial y de transporte. Una muestra de GLP contiene 528 gramos de propano (C_3H_8) y 464 gramos de butano (C_4H_{10}), si el sistema presenta un volumen de 82 litros y una temperatura de 27 °C, determine la presión parcial, en atm, de ambos componentes.

Datos: Masa molar (g/mol): $C_3H_8 = 44$; $C_4H_{10} = 58$

- A) 2,6 y 3,4 B) 3,6 y 2,4 C) 2,8 y 3,2 D) 4,8 y 1,2 E) 3,2 y 2,8
7. Los líquidos se caracteriza porque presentan movimiento rotacional en sus partículas, las moléculas no están fijas, se deslizan unas sobre otras, las fuerzas de atracción son semejantes a la de repulsión, logrando mantener a las moléculas relativamente cerca una de otras; en estas condiciones se manifiestan las fuerzas intermoleculares: puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y fuerza de London; influyendo en las propiedades de los líquidos, como ejemplo: glicerina, éter etílico y el pentano.



Respecto a las propiedades en los líquidos mencionados, seleccione la alternativa(s) correcta(s) en las siguientes proposiciones.

- I. La presión de vapor del pentano es menor que la del éter etílico.
II. La tensión superficial del éter etílico es mayor que la glicerina.
III. La viscosidad y temperatura de ebullición de pentano es menor que de la glicerina.

- A) I y II B) II y III C) Solo I D) I, II y III E) Solo III



8. Los sólidos se presentan como amorfos y cristalinos, los cristalinos pueden ser iónicos, covalentes, metálicos y moleculares de acuerdo a la interacción entre sus partículas. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene la proposición **incorrecta**.

A) Los sólidos amorfos presentan ordenamientos estructurales de corto alcance.
B) El yoduro de calcio, $\text{CaI}_2(\text{s})$, es un sólido iónico y presenta un alto punto de fusión.
C) El azufre ortorrómbico, $\text{S}_8(\text{s})$, es un sólido molecular y es buen conductor eléctrico.
D) El carburo de silicio, SiC , es un sólido covalente y presenta alta dureza.
E) La plata, Ag , es un sólido metálico y es buen conductor térmico.

EJERCICIOS PROPUESTOS

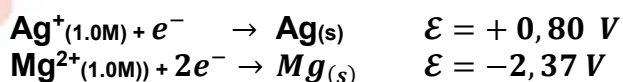
1. Los procesos electroquímicos son reacciones redox donde la energía liberada por una reacción espontánea se transforma en electricidad, o esta última es utilizada para inducir una reacción química. Al respecto, seleccione el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.

I. La electrólisis ocurre cuando se aplica corriente eléctrica para generar una reacción química.
II. Un proceso galvánico ocurre cuando las reacciones redox generan corriente eléctrica.
III. En la electrólisis el proceso es espontáneo; mientras que, en pilas y baterías, no lo es.

A) VFF B) FFV C) VVF D) FVF E) VVV

2. Una celda galvánica está formado por un electrodo de Mg en una disolución de $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 1,0 M y un electrodo de Ag en una disolución de AgNO_3 1,0 M.

Dato:



Respecto a esta celda seleccione la secuencia de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:

I. La representación del diagrama de celda es $\text{Mg}_{(\text{s})} / \text{Mg}^{2+}_{(1.0\text{M})} // \text{Ag}^+_{(1.0\text{M})} / \text{Ag}_{(\text{s})}$.
II. La fem estándar de la celda es 3,17 V.
III. La reacción es espontánea.

A) FVV B) VFV C) FVV D) VVV E) FFF

3. Según la ley de Avogadro, los moles de un gas y su volumen se relacionan cuando la presión y la temperatura son constantes. Si en dos recipientes de igual capacidad se tiene 616 g de but-1-eno (C_4H_8) en uno y 308 g de un gas desconocido en el otro, posteriormente ambos gases se difunden en un tercer recipiente. identifique al gas extraño y calcular la velocidad de difusión relativas del gas desconocido y el but-1-eno en el tercer recipiente, sabiendo que se encuentran en las mismas condiciones.

Datos: $\bar{M}$ (g/mol): $\text{C}_4\text{H}_8 = 56$

A) N_2 (28 g/mol); 1,73 B) CO (28 g/mol); 1,56 C) Ar (40 g/mol); 2,21
D) CO_2 (44 g/mol); 1,73 E) N_2 (28 g/mol); 1,41

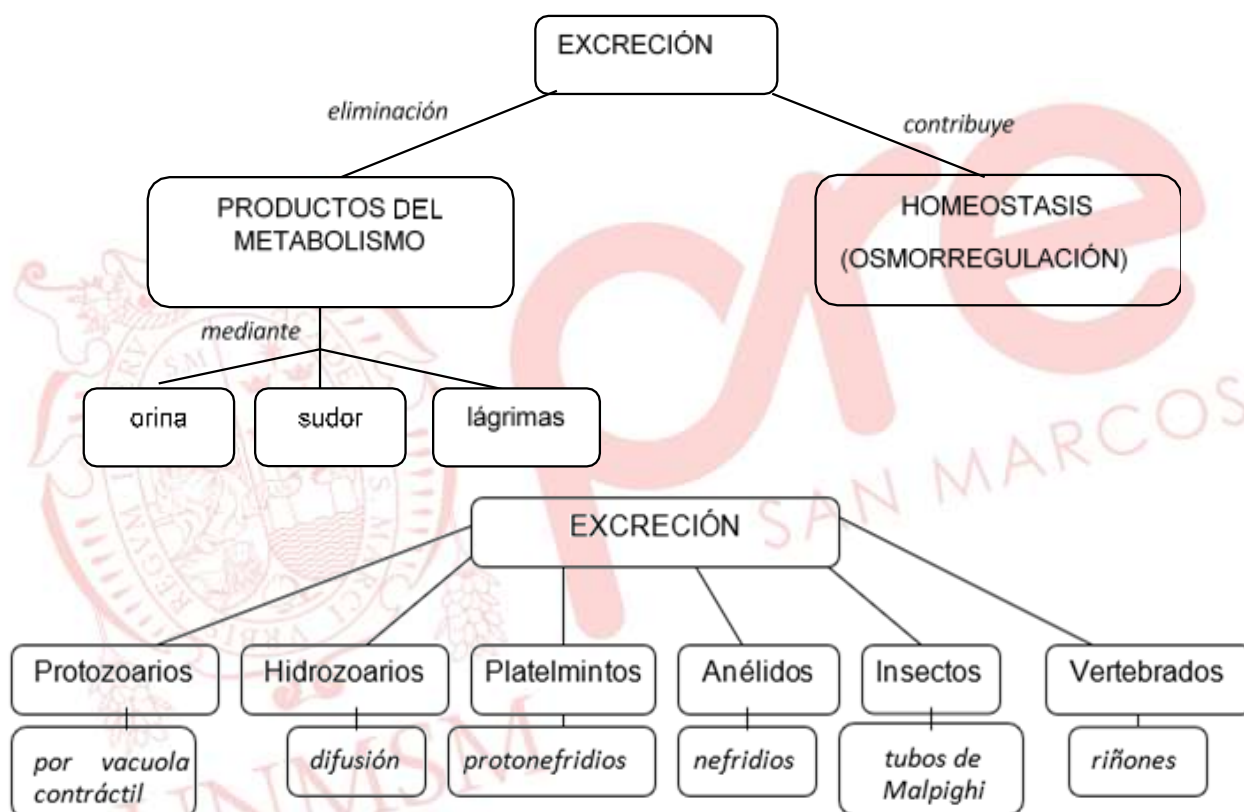
4. La materia se puede presentar en la naturaleza como sólido, líquido o gas, cada uno con sus propias características. Con respecto a los sólidos y líquidos, seleccione el valor de verdad (V o F) en las siguientes proposiciones.

- I. La forma de los gases y líquidos dependen del recipiente que los contiene.
- II. El mercurio (Hg) presenta una mayor viscosidad que el etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$).
- III. El cloruro de potasio (KCl) y el asfalto son sólidos cristalinos.

A) VVF B) VVF D) FVF C) FFV E) VVV

BIOLOGÍA

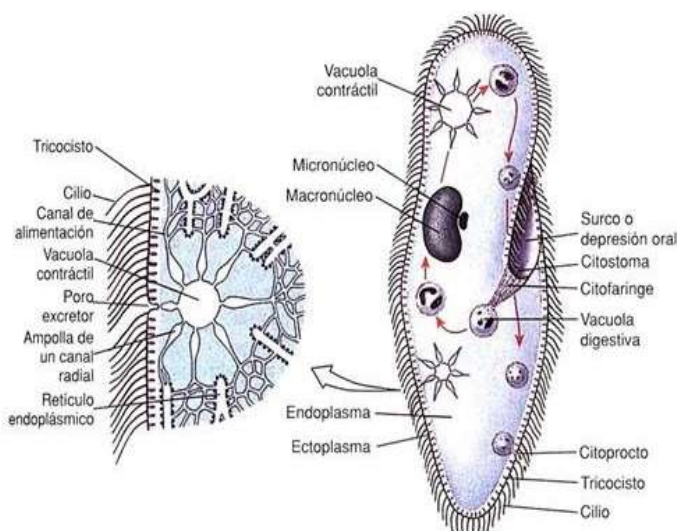
SISTEMA EXCRETOR- SISTEMA INMUNOLOGICO-COORDINACION QUÍMICA



SISTEMA EXCRETOR EN INVERTEBRADOS:

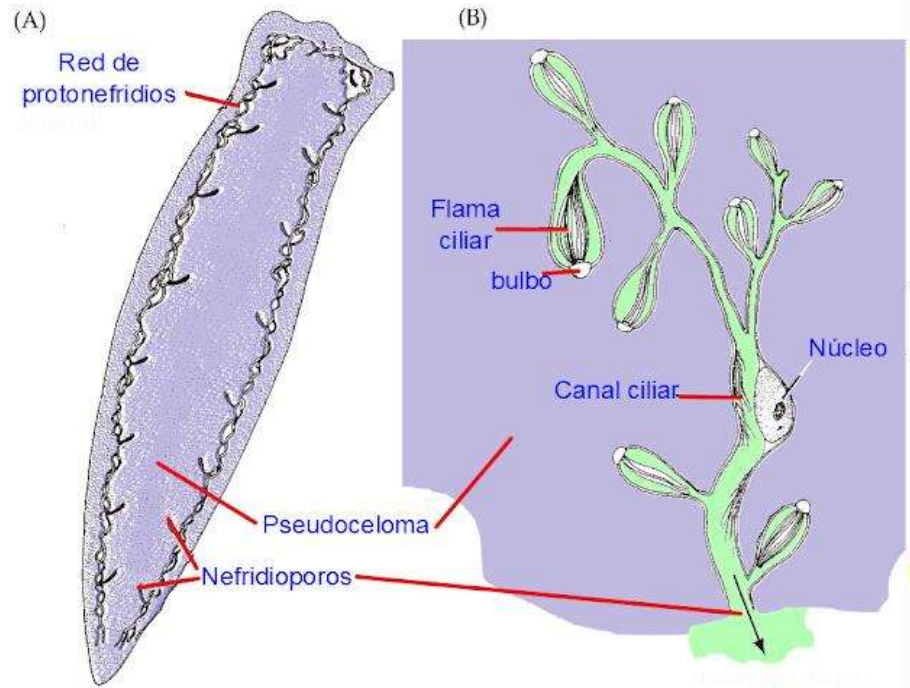
Protozoarios:

Planaria:



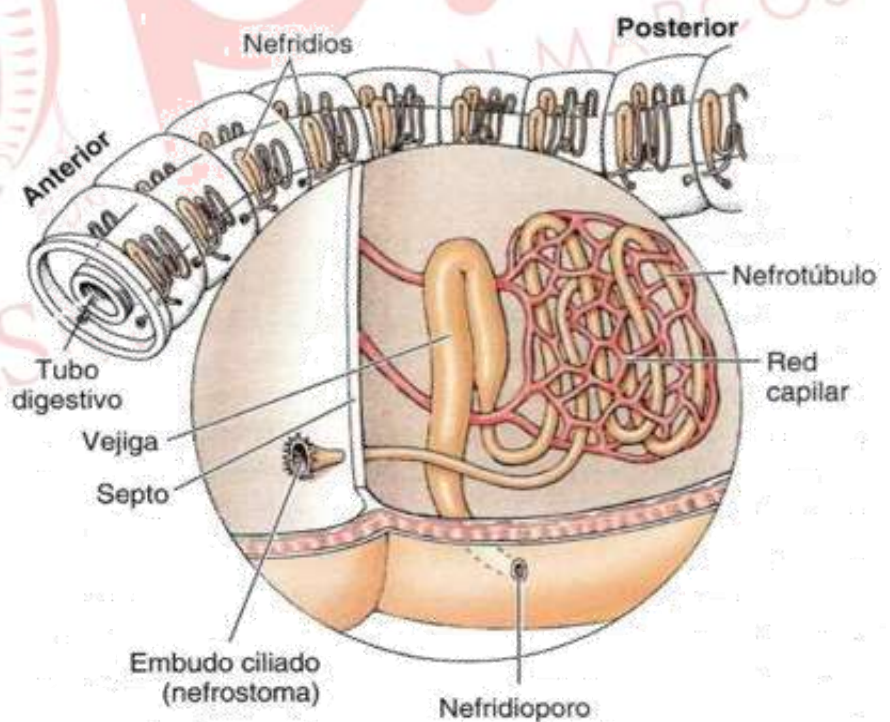
**VACUOLA
CONTRÁCTIL**

PROTONEFRIDIOS
(células flamígeras)



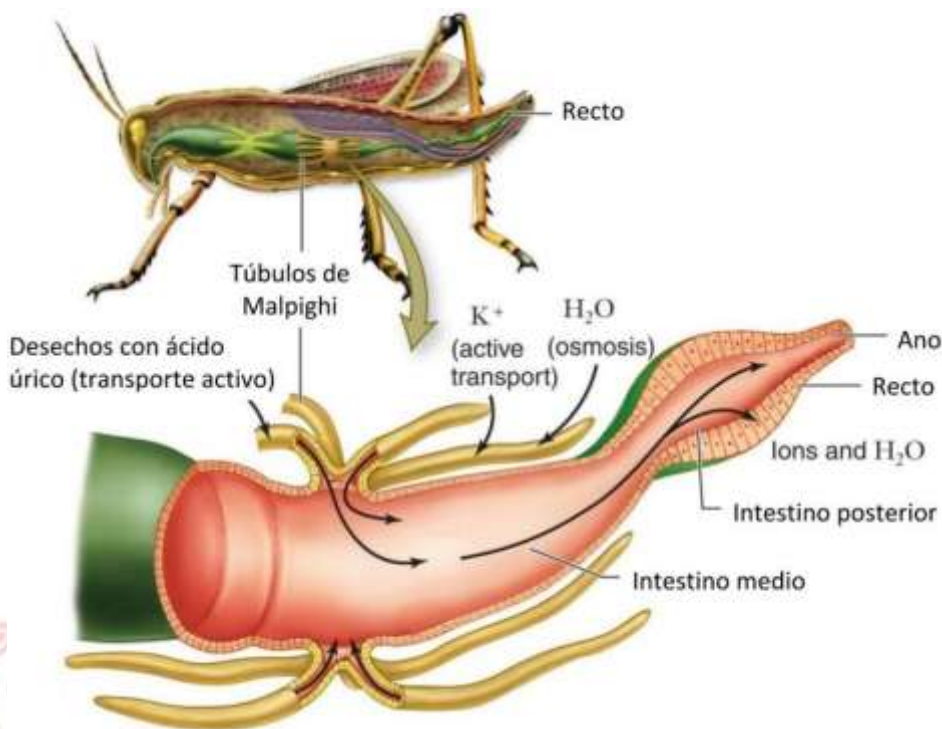
Anélidos:

METANEFRIDIOS



Insectos:

TUBOS DE MALPIGHI



Peces:

(a) Teleosteo de agua dulce



(b) Teleosteo marino

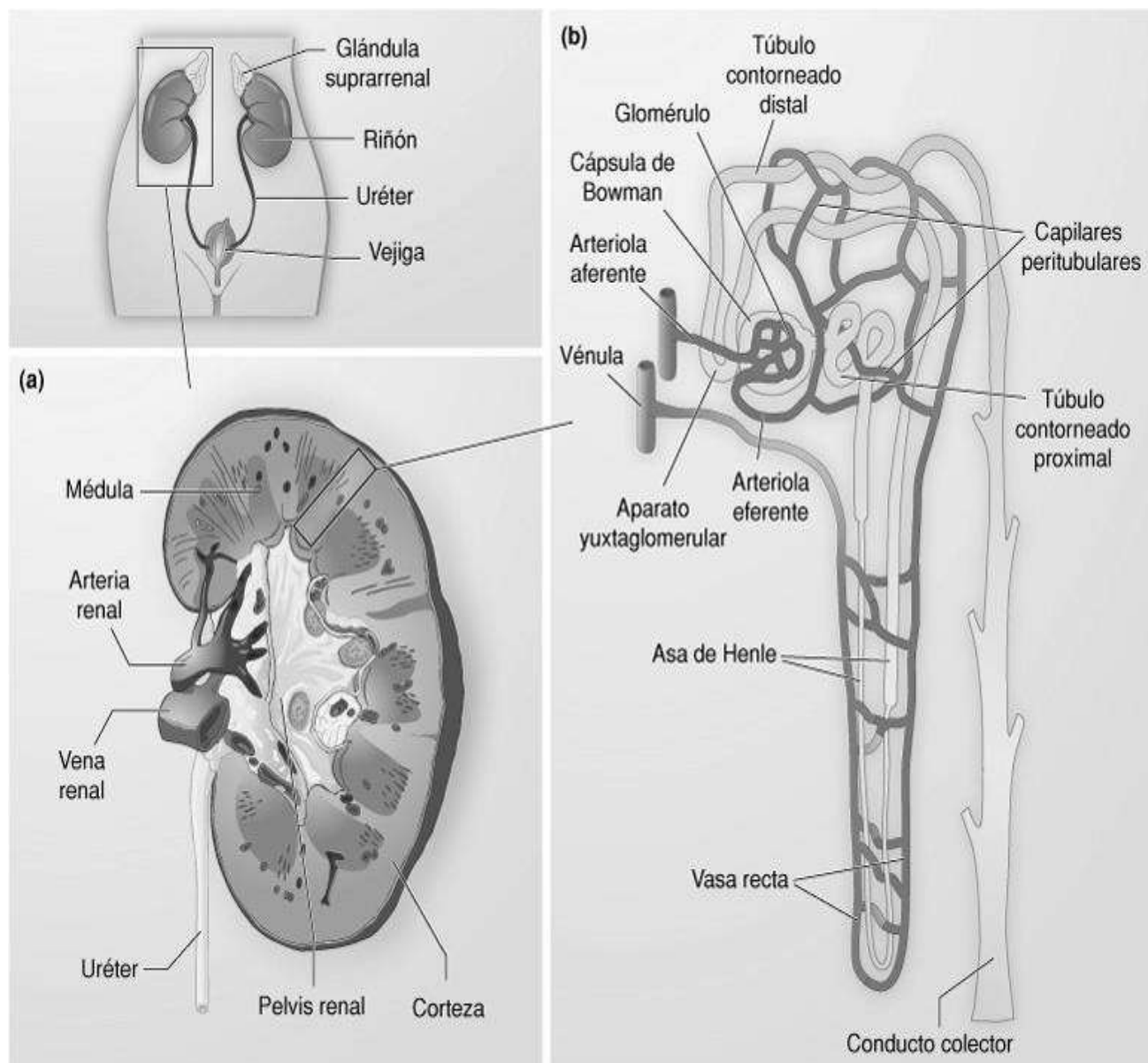


Peces de agua dulce: sus fluidos tienen una mayor concentración respecto al medio que los rodea (hipertónicos) por lo que el agua ingresa constantemente al cuerpo por ósmosis.

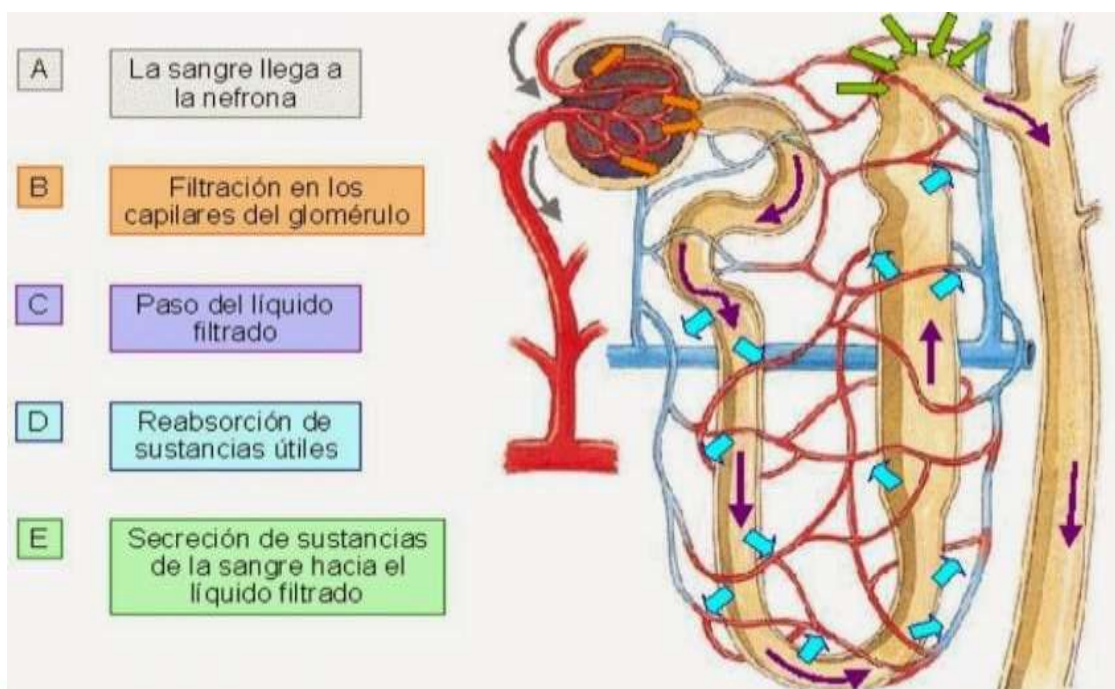
Peces marinos: sus fluidos son hipotónicos con respecto al agua de mar por lo que pierden agua constantemente por ósmosis.



SISTEMA EXCRETOR HUMANO



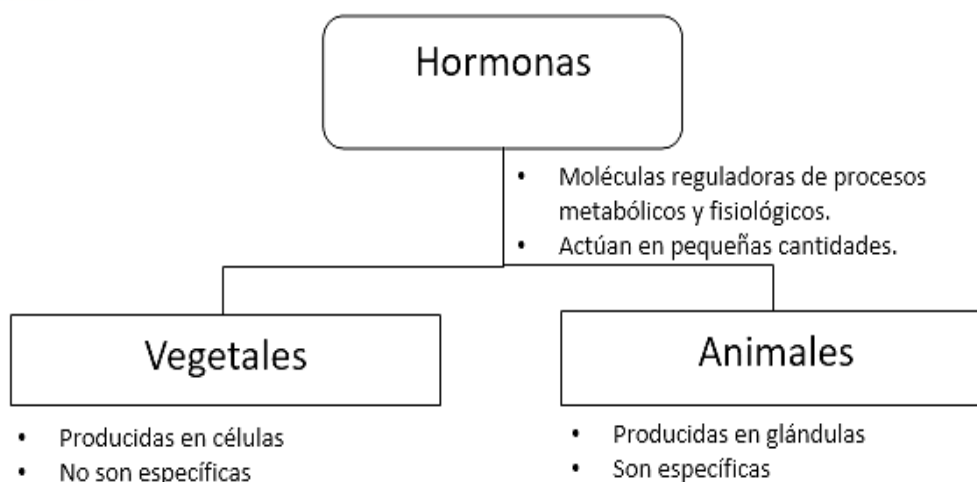
FORMACIÓN DE LA ORINA



Fuente: <https://www.pictoeduca.com/>

COORDINACIÓN QUÍMICA

Una de las características más importantes de los seres vivos es la irritabilidad, que se refiere a la capacidad de reaccionar ante estímulos del medio interno y externo, así como elaborar respuestas. Las respuestas pueden ser simples o complejas, esto depende en gran parte de la complejidad de los seres vivos. Las respuestas más simples las encontramos solo en forma de coordinación química como la que tienen las plantas, en cambio en la mayoría de los animales la coordinación es química y nerviosa, alcanzando el mayor grado de complejidad estímulo-respuesta en el hombre. La denominada inmunidad, que es la capacidad de un organismo para resistir al ataque de agentes patógenos tiene el mismo desarrollo ya que constituye una forma de respuesta ante la agresividad del medio ambiente.



COORDINACIÓN QUÍMICA EN VEGETALES

Está a cargo de las fitohormonas u hormonas vegetales que regulan el crecimiento y desarrollo de la planta. El transporte de una célula a otra es por el floema o difusión entre células.

HORMONAS estimulantes:

Auxinas: relacionadas con el IAA. Sintetizadas en los meristemos de los vegetales. Luego van a las partes inferiores de la planta estimulando el crecimiento del tallo. Inducen a las células a sintetizar componentes de la pared y a depositarlas en los extremos de la célula, lo cual tiene como efecto el alargamiento celular. Estimulan la formación de raíces adventicias y laterales y la diferenciación del tejido vascular. Inhiben el crecimiento de las yemas laterales.

Giberelinas: relacionadas con el ácido giberélico. Influyen en el crecimiento del tallo. Estimulan el crecimiento de las hojas, floración y germinación de la semilla.

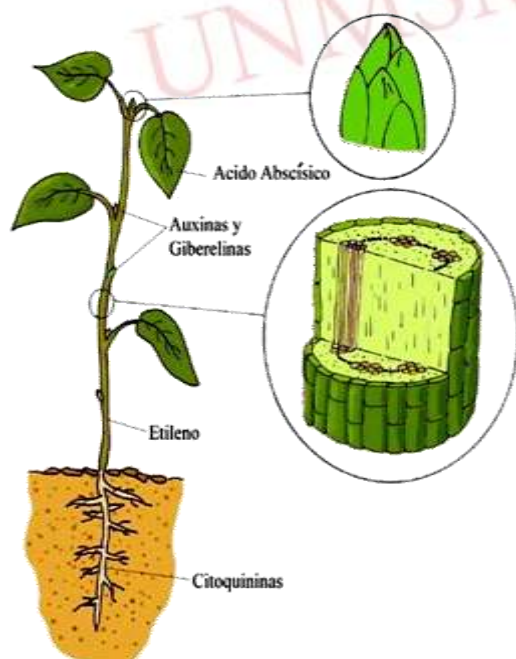
Citocininas: deriva de la adenina. Estimulan la mitosis. Producen aumento de la síntesis de ADN, ARN y proteínas. Favorece la formación de yemas laterales, transpiración y crecimiento de tubérculos. Favorece el alargamiento de frutos y semillas. Inhibición del amarilleo de las hojas cortadas. Previenen la senescencia.

HORMONAS inhibidoras:

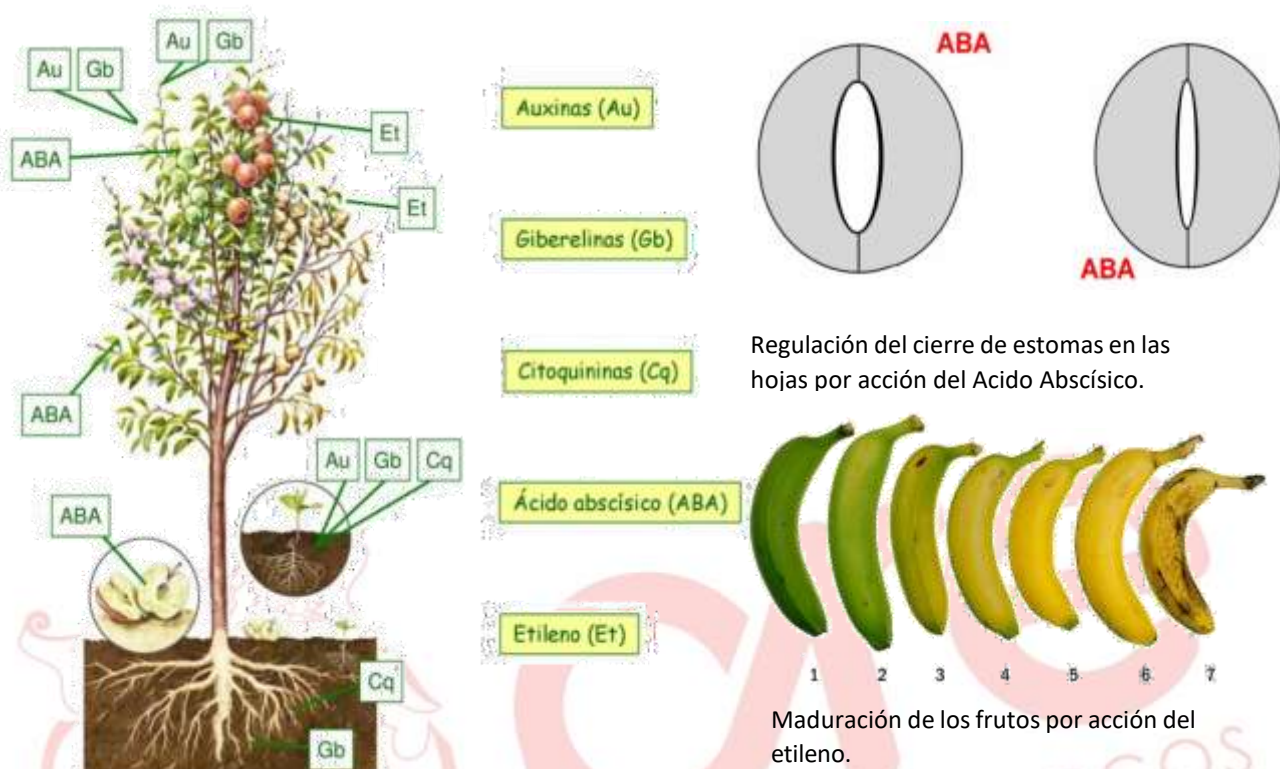
Ácido abscísico: relacionada estructuralmente con los carotenoides. Se sintetiza en la base de los frutos. Induce el letargo de yemas y semillas y la caída de los frutos y hojas. Regula el cierre de estomas en las hojas.

Etileno: gas que se forma en los tejidos de las espermatofitas. Interviene en el gravitropismo. Acelera la maduración de los frutos.

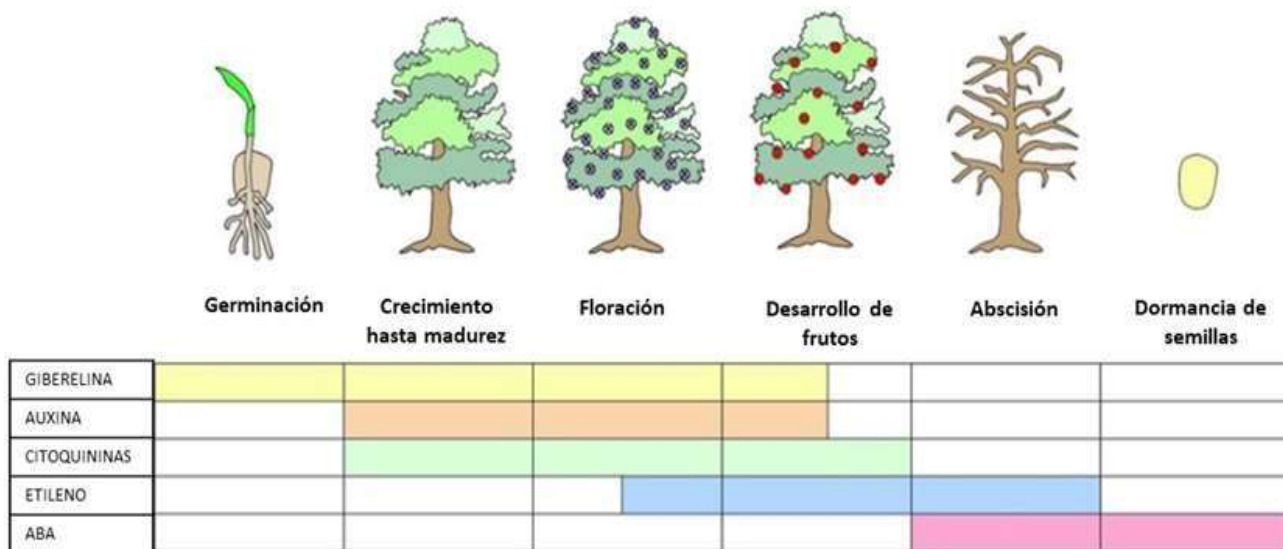
Lugar de acción de las hormonas vegetales



Zonas de producción de fitohormonas



El desarrollo de una planta por acción de las fitohormonas



COORDINACIÓN QUÍMICA EN ANIMALES

El sistema endocrino se encarga de regular el control hormonal en el organismo.

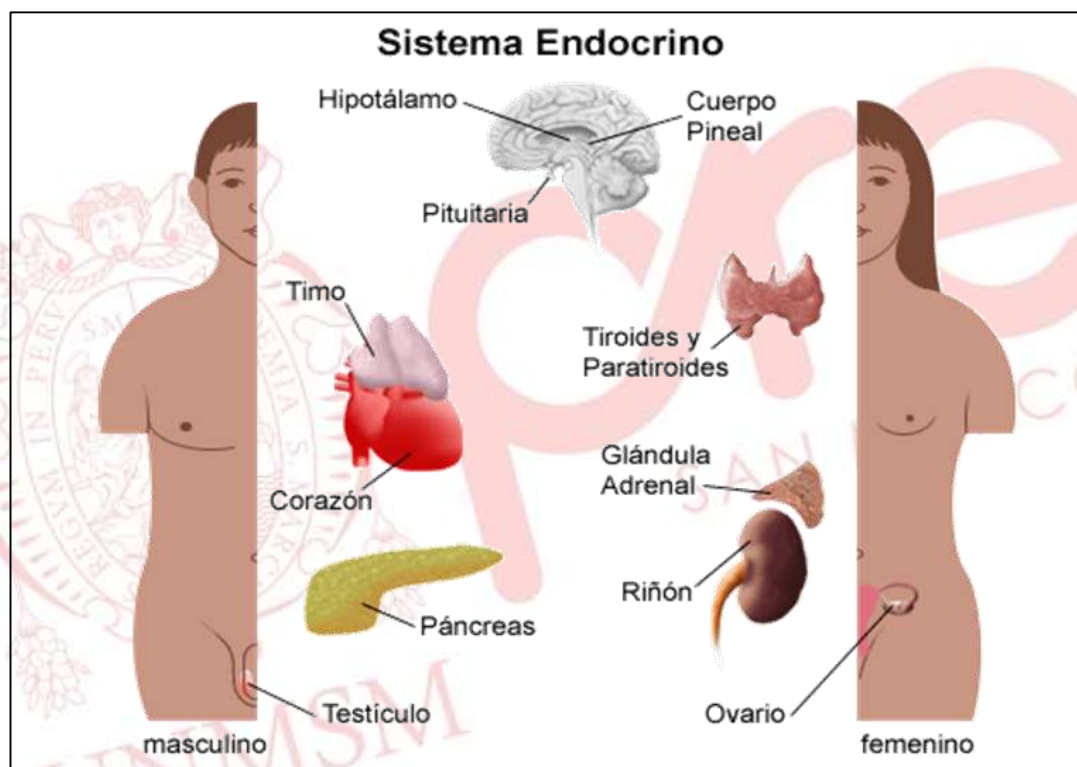
Su centro de control se ubica en el hipotálamo, secreta hormonas que estimulan o suprimen la liberación de hormonas en la glándula pituitaria, controlan el balance de agua, el sueño, la temperatura, el apetito y la presión sanguínea.

Su principal glándula de control es la hipófisis.

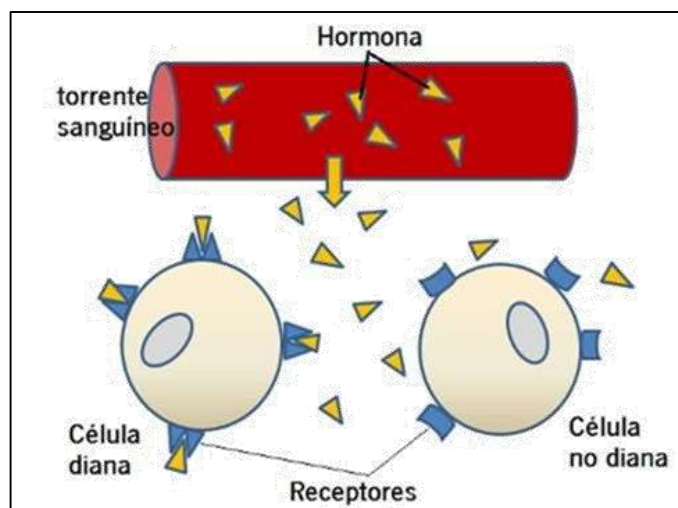
Las glándulas endocrinas son órganos especializados en la formación de mensajeros químicos, los que son secretados al cuerpo y repartidos a los órganos diana por medio del sistema circulatorio.

Las hormonas son sustancias químicas producidas por el cuerpo que controlan numerosas funciones corporales. Las hormonas actúan como «mensajeros» para coordinar las funciones de varias partes del cuerpo. La mayoría de las hormonas son proteínas que consisten en cadenas de aminoácidos. Algunas hormonas son esteroides, producidas a base de colesterol.

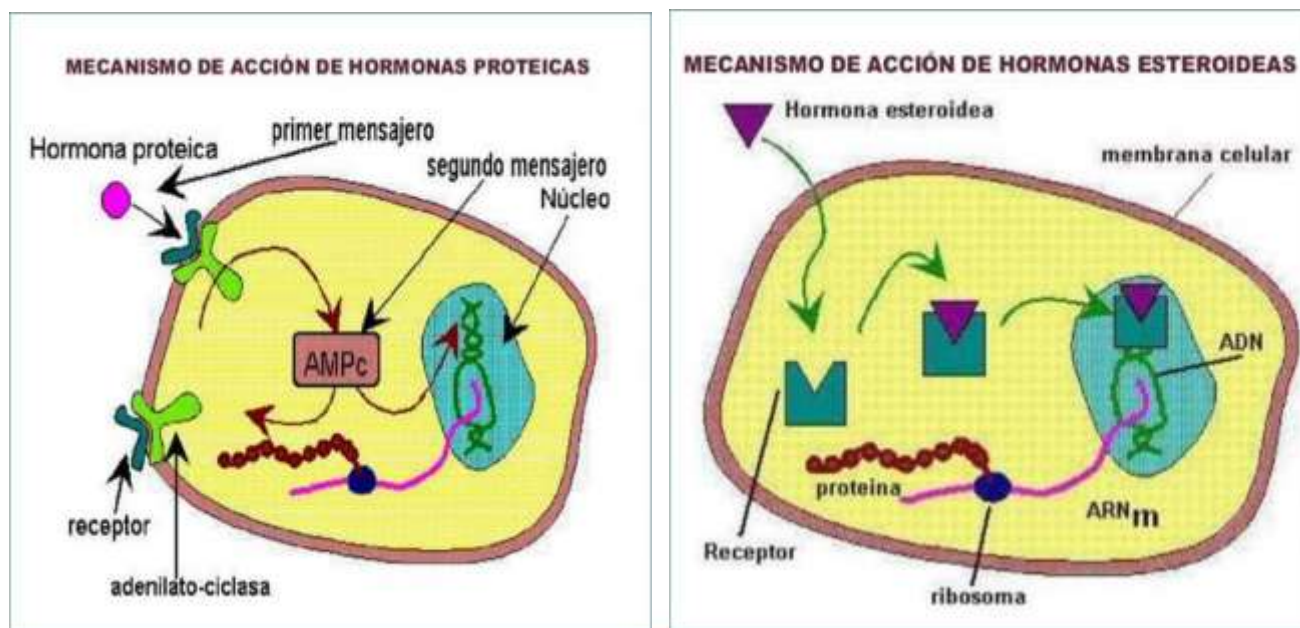
SISTEMA ENDOCRINO HUMANO



MECANISMO DE TRANSPORTE DE LAS HORMONAS



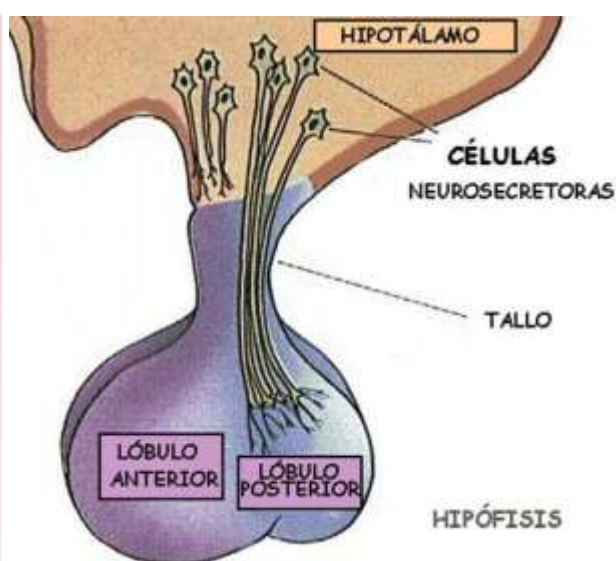
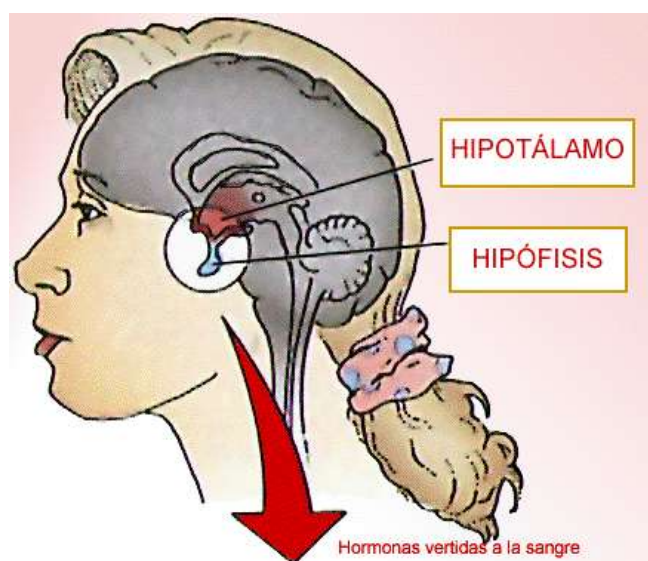
MECANISMO DE INGRESO Y ACCIÓN DE LAS HORMONAS



CLASIFICACIÓN DE LAS HORMONAS



HIPOFISIS-HIPOTÁLAMO

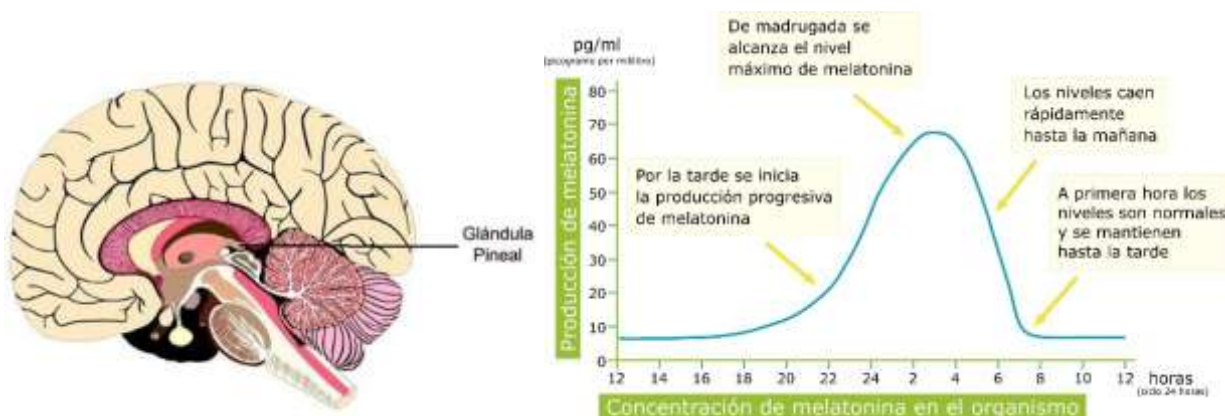


La glándula pituitaria o hipófisis: Está localizada en la base del cerebro, controla muchas funciones de otras glándulas endocrinas.



GLÁNDULA PINEAL O CUERPO PINEAL

Produce la hormona llamada melatonina. Regula ciclos reproductores estacionales (ritmos circadianos) en animales, la vigilia, el sueño, permite adaptación a las estaciones, previene enfermedades cardíacas y degenerativas, estimula el sistema inmune, alivia y protege los efectos negativos del estrés.



GLÁNDULA TIROIDES

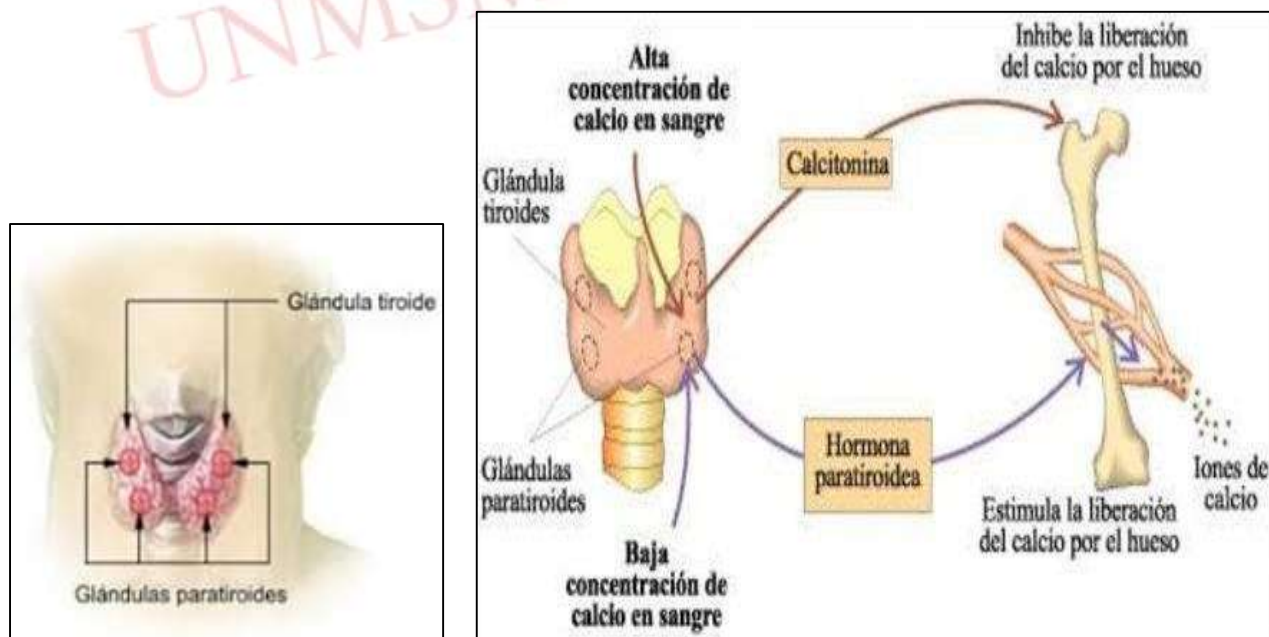
Situada en la parte anterior del cuello adelante del cartílago cricoides.

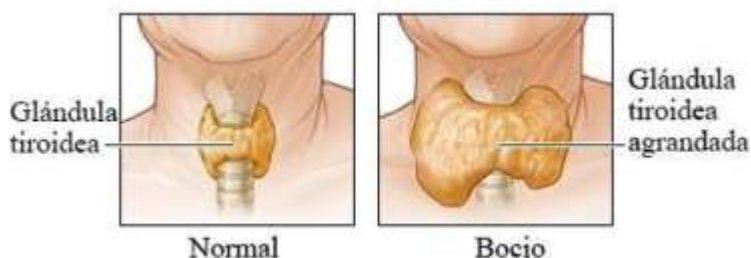
Produce la tiroxina que estimula el crecimiento en mamíferos jóvenes y controla la velocidad del metabolismo.

Las células parafoliculares o células C de la tiroides produce la calcitonina, interviene en la regulación del calcio reduciendo los niveles de calcio en la sangre y reduce el dolor óseo.

GLÁNDULA PARATIROIDES

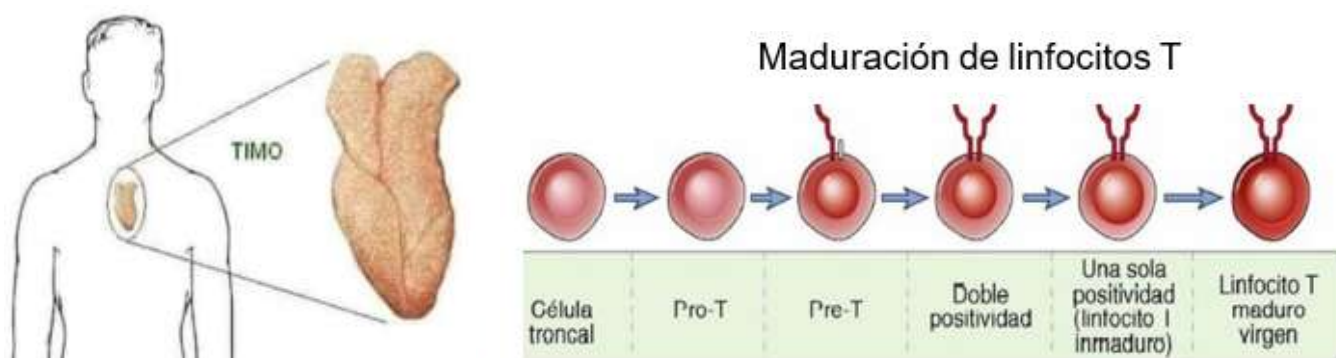
Está formada por cuatro grupos celulares incluidos en la parte posterior de la tiroides. Secreta la hormona parathormona (PTH) que mantiene el nivel de calcio en la sangre.





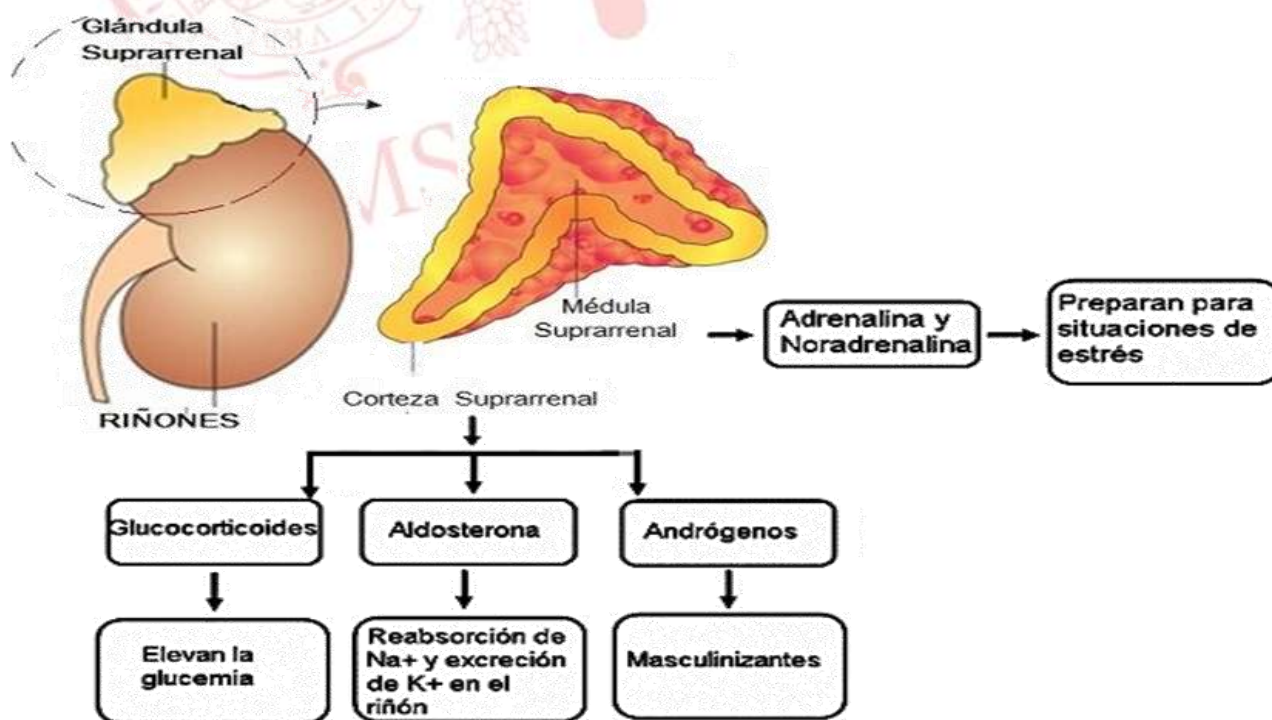
GLÁNDULA TIMO

Produce la hormona proteica timosina cuya función es estimular la maduración de células del sistema inmune ya que los linfocitos T maduran en la médula y corteza del timo.



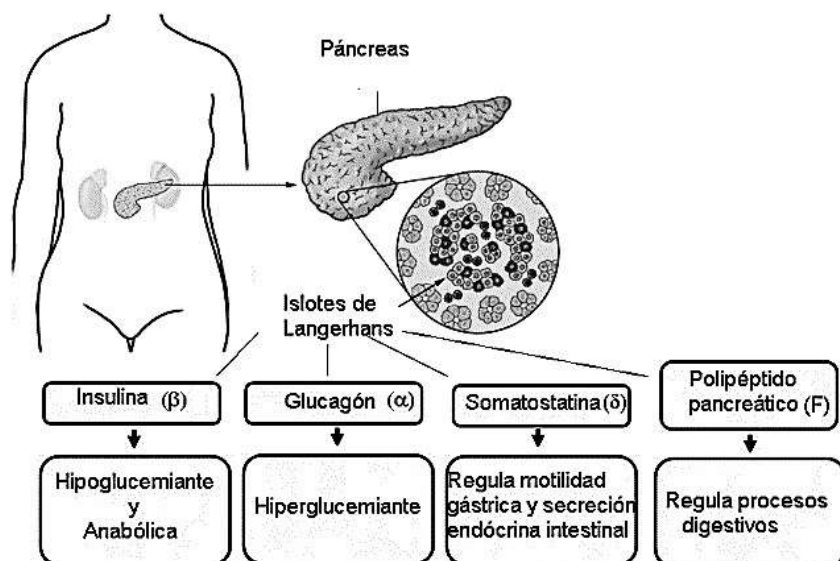
GLÁNDULAS SUPRARRENALES

El par de glándulas suprarrenales están ubicados encima de los dos riñones. Las glándulas adrenales trabajan en conjunto con el hipotálamo y la glándula pituitaria.



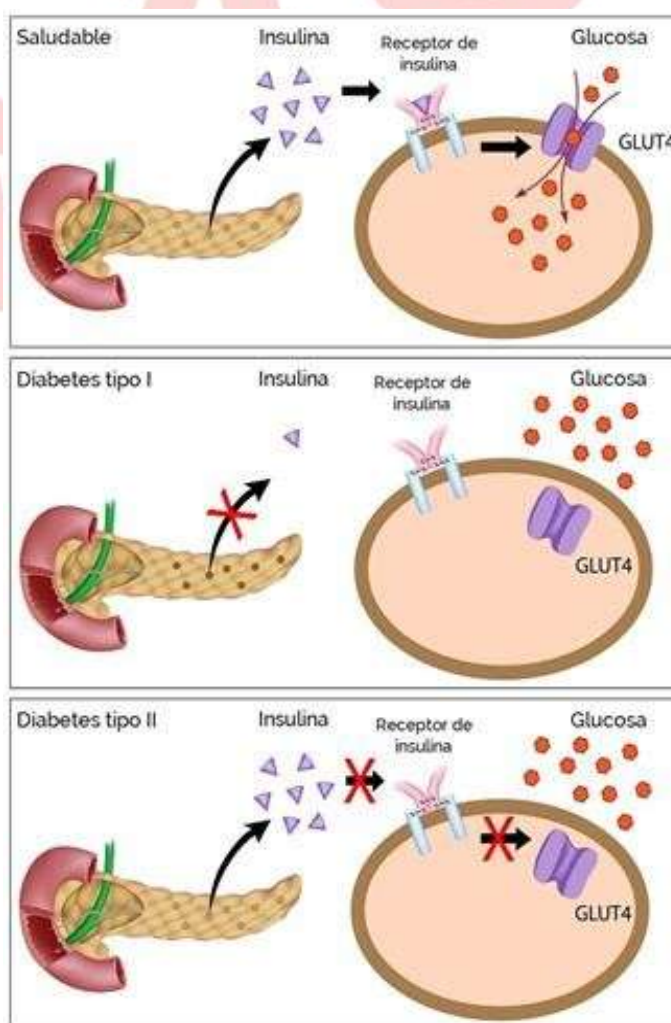
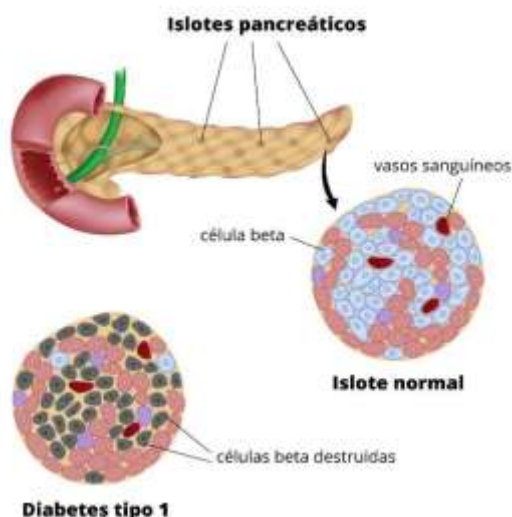
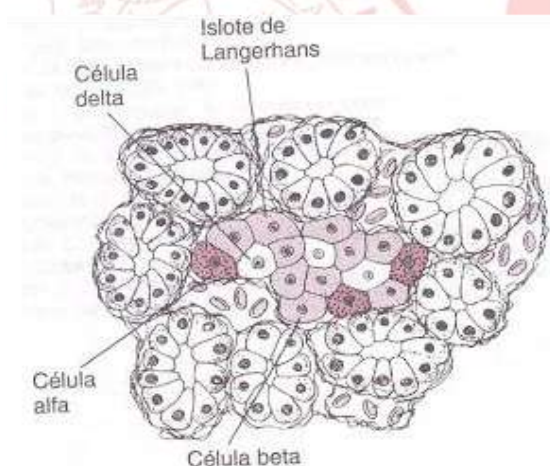
EL PÁNCREAS

Está localizado transversalmente en la parte posterior del abdomen, detrás del estómago. El páncreas participa en la digestión, así como en la producción de hormonas.



En los Islotes de Langerhans se encuentran las siguientes células:

- Células alfa: productoras de glucagón.
- Células beta: productoras de insulina.
- Células delta: productoras de somatostatina.
- Células F: productoras del polipéptido pancreático



SISTEMA INMUNOLÓGICO

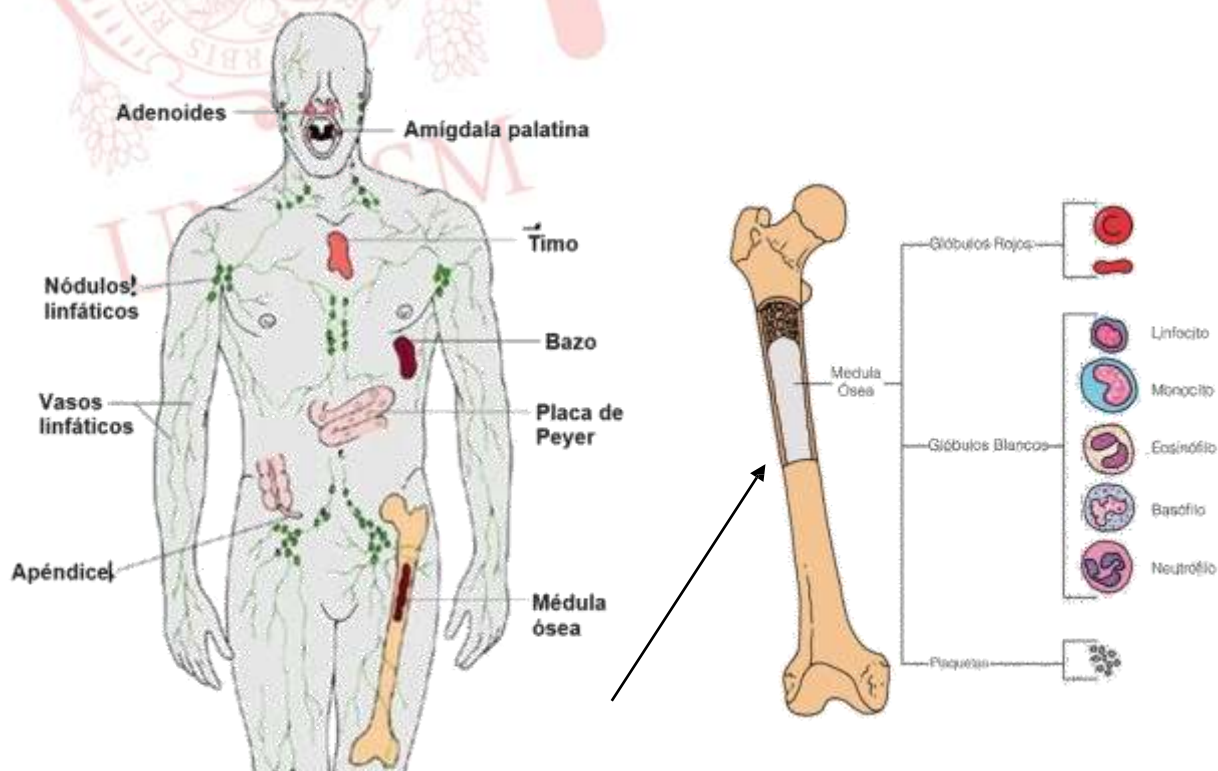
El **sistema inmunológico** está formado por una red compleja y vital de células y órganos que protegen el cuerpo de las infecciones. Los órganos involucrados en el **sistema inmunológico** se denominan órganos linfoides. Afectan el crecimiento, el desarrollo y la liberación de linfocitos (cierto tipo de glóbulo blanco).

La **Inmunología** se ocupa del estudio del reconocimiento de «lo propio» frente a «lo extraño».

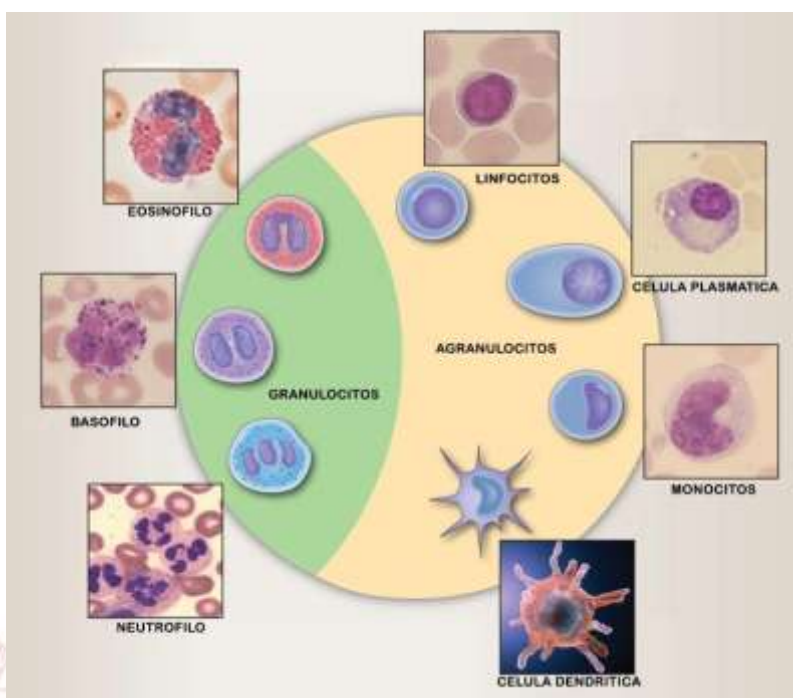


El **sistema inmune** en los vertebrados está formado por órganos y células bien diferenciados que permiten reconocer las sustancias extrañas (antígenos) para poder eliminarlas. Se encarga de elaborar la respuesta inmune frente a un **antígeno**.

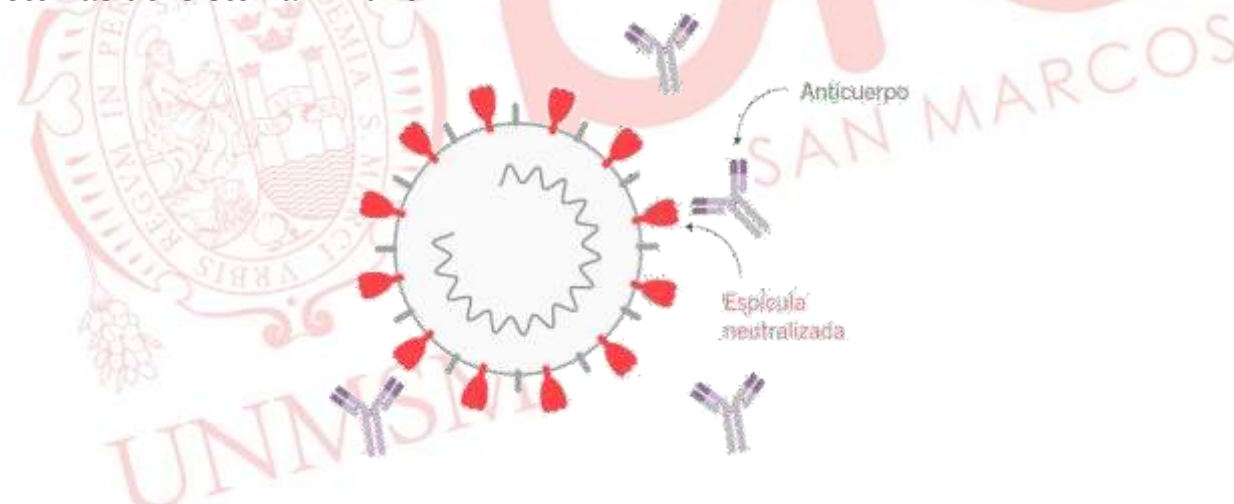
Órganos del sistema inmune en mamíferos



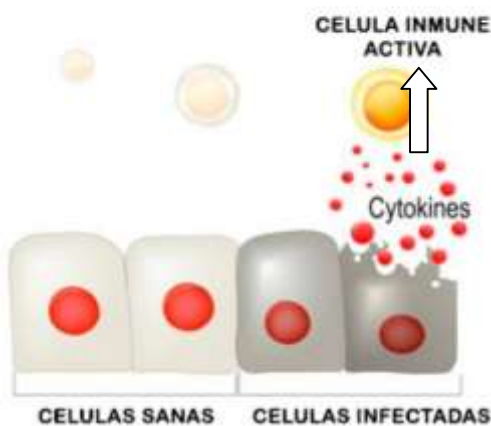
Células del sistema inmune:



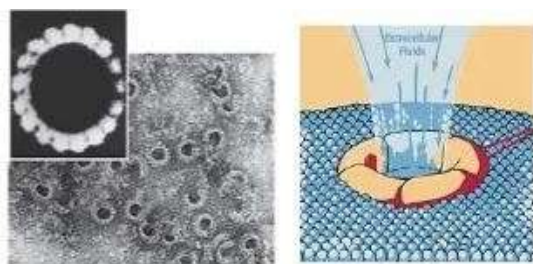
Proteínas del sistema inmune:



Anticuerpos: Son producidos por los linfocitos B y se combinan de manera específica con un tipo de antígeno y contribuyen a su eliminación.



Citoquinas: son responsables en gran parte de la regulación de la respuesta inmunológica.



Proteínas del complemento: una familia de proteínas que se unen al antígeno causando lisis en las células infectadas.

INMUNIDAD.- Se define como todos los mecanismos utilizados por el cuerpo como protección contra los microorganismos y otros agentes extraños.

Estos mecanismos de defensa son conocidos como: inmunidad innata (natural) e inmunidad adquirida.



Inmunidad natural

Inmunidad conferida por componentes del cuerpo que desarrollamos desde el nacimiento, y siempre están presentes. Los mecanismos innatos (no – específicos) incluyen los tejidos externos que actúan como barreras estructurales que ayudan a prevenir los microorganismos de la entrada al organismo.



Inmunidad adquirida

Es el mecanismo adicional que incluye la producción de anticuerpos y ciertas células blancas (leucocitos) activados. Estos mecanismos son adquiridos solamente después de exposición del cuerpo a un microorganismo. Los anticuerpos son proteínas específicas que actúan solamente contra un tipo de microorganismo.

Defensas del organismo frente a la infección: Mecanismos innatos Nacemos con ellos. Actúan de manera no específica (contra cualquier patógeno).		
Mecanismos innatos externos: -Presentes en todos los organismos. -Tienden a evitar la entrada de los patógenos.	Barreras Físicas	- Piel , efecto barrera . La descamación evita que los microorganismos se asienten. Sólo los espirilos pueden atravesar las mucosas.
	Barreras Químicas	- Moco , engloba partículas extrañas, engaña a los virus. - Lágrimas y saliva , efecto de lavado, también contienen sustancias antimicrobianas.
	Flora autóctona	Las bacterias intestinales impiden que los patógenos se instalen.
Mecanismos innatos internos: - Actúan cuando los patógenos ya han entrado	Células asesinas naturales (natural Killer).	Destruyen a células extrañas y a células infectadas o tumorales produciendo agujeros en ellas mediante perforina .
	Interferón	Proteínas segregadas por células infectadas por virus que actúan sobre otras células haciéndolas producir sustancias que inhiben la replicación viral.
	Complemento	Complejos macromoleculares de proteínas que provocan la lisis de las células o atraen a los fagocitos.

EJERCICIOS DE CLASE

- Los peces de agua dulce y los marinos presentan estrategias opuestas para regular el agua y las sales. ¿Cuál opción describe correctamente estas diferencias?
 - Los peces de agua dulce eliminan orina diluida y absorben sales; los marinos beben agua, excretan sales por las branquias y producen orina concentrada.
 - Ambos eliminan amoníaco transformándolo en urea y producen igual volumen de orina.
 - Los peces marinos eliminan abundante orina diluida para evitar la deshidratación.
 - Los peces de agua dulce excretan sales activamente por las branquias.
 - Ambos regulan agua y sales solo mediante la piel.



2. Durante la observación microscópica de un invertebrado, se identifica un sistema excretor formado por células con cilios que impulsan el exceso de agua y desechos hacia el exterior. A partir de esta característica anatómica, ¿a qué grupo animal pertenece el organismo observado?
- A) Moluscos B) Anélidos C) Platelminetos
D) Artrópodos E) Equinodermos
3. En una nefrona, el filtrado glomerular se desarrolla normalmente; sin embargo, se observa que una gran cantidad de agua y solutos útiles no es recuperada durante el proceso, lo que origina una orina abundante y poco concentrada. Considerando la estructura de la nefrona, ¿qué parte estaría fallando principalmente en esta situación?
- A) El túbulo contorneado proximal, que reabsorbe agua y solutos.
B) El glomérulo, responsable exclusivo de la secreción tubular.
C) El asa de Henle, encargada de la filtración inicial de la sangre.
D) La cápsula de Bowman, cuya función principal es la secreción de urea.
E) El túbulo contorneado distal, que realiza toda la reabsorción de glucosa.
4. En una situación de baja disponibilidad de agua, el organismo incrementa la acción de ciertas hormonas para conservar líquidos y sales como la vasopresina y la aldosterona en la nefrona. Indique la opción que explica el efecto conjunto de ambas hormonas durante la formación de la orina.
- A) Ambas hormonas promueven la eliminación de grandes volúmenes de orina diluida
B) Ambas hormonas disminuyen la reabsorción de agua y aumentan la excreción de sodio.
C) La vasopresina estimula la filtración glomerular y la aldosterona inhibe la reabsorción tubular.
D) La aldosterona actúa principalmente sobre el glomérulo y la vasopresina sobre el túbulo proximal.
E) La vasopresina aumenta la reabsorción de agua en los túbulos colectores y la aldosterona favorece la reabsorción de sodio, reduciendo el volumen de orina.
5. Un recién nacido recibe anticuerpos maternos a través de la placenta y, meses después, produce sus propios anticuerpos tras infectarse de manera natural con un virus del ambiente. Considerando estos dos procesos, ¿cómo se clasifican correctamente los tipos de inmunidad adquiridos en cada caso?
- A) Inmunidad natural pasiva por anticuerpos maternos e inmunidad natural activa por producir sus propios anticuerpos.
B) Inmunidad natural activa en ambos casos, porque no intervienen vacunas.
C) Inmunidad artificial pasiva al nacer e inmunidad natural activa tras la infección.
D) Inmunidad natural pasiva tras la infección e inmunidad artificial activa al nacer.
E) Inmunidad artificial activa en ambos casos, porque se generan anticuerpos.



6. Durante la infección de un microorganismo, ciertas proteínas plasmáticas se activan en cascada y contribuyen a la eliminación del patógeno. Considerando el papel de las proteínas del complemento en la respuesta inmune, ¿cuál de las siguientes acciones corresponde directamente a su función?
- A) Producir anticuerpos específicos contra el antígeno.
 - B) Perforan la membrana del microorganismo y facilitan su lisis.
 - C) Activar linfocitos T citotóxicos de manera directa.
 - D) Neutralizar toxinas bacterianas mediante reconocimiento específico.
 - E) Sintetizar citoquinas para regular la respuesta inflamatoria.
7. Durante una infección viral, se activan distintos tipos de linfocitos T que cumplen funciones específicas para eliminar células infectadas y regular la respuesta inmune. Considerando el papel de los principales linfocitos T, ¿cuál de las siguientes alternativas describe correctamente dichas funciones?
- A) Linfocitos T citotóxicos coordinan la respuesta inmune general con señales hormonales.
 - B) Los linfocitos T colaboradores producen interferones que destruyen directamente a los virus circulantes y regulan la inmunidad.
 - C) Los linfocitos T reguladores producen anticuerpos para neutralizar y regular la producción de antígenos.
 - D) Los linfocitos T citotóxicos destruyen células infectadas, los T colaboradores activan otras células inmunes.
 - E) Todos los linfocitos T cumplen la misma función, diferenciándose solo por su localización.
8. Durante una respuesta inmune específica, algunos linfocitos B activados se diferencian en plasmocitos. Considerando esta diferenciación celular, ¿cuál es la función principal de los plasmocitos en el organismo?
- A) Producir y secretar grandes cantidades de anticuerpos específicos.
 - B) Destruir directamente células infectadas por virus.
 - C) Coordinar la respuesta inmune mediante la liberación de interferones.
 - D) Fagocitar microorganismos patógenos para su eliminación.
 - E) Regular la intensidad de la respuesta inmune para evitar autoinmunidad.
9. En una planta joven se observa que el tallo no crece en dirección hacia la luz y además presenta escaso alargamiento celular, aun cuando las condiciones ambientales son adecuadas. Esta situación se explica principalmente por la deficiencia de
- A) citoquininas.
 - B) giberelinas.
 - C) auxinas.
 - D) etileno.
 - E) ácido abscísico.
10. Un ingeniero agrónomo observa que una planta presenta entrenudos muy cortos y no alcanza su tamaño normal, aunque su fotosíntesis es normal. En otra planta observa envejecimiento acelerado y caída prematura de hojas adultas, a pesar de recibir agua y nutrientes suficientes. Por lo descrito, ¿cuáles serían las fitohormonas cuyas deficiencias explicaría ambas situaciones?
- A) Giberelinas y citoquininas
 - B) Auxinas y etileno
 - C) Ácido abscísico y giberelinas
 - D) Citoquininas y auxinas
 - E) Etileno y ácido abscísico



11. Durante un periodo de sequía, una planta no logra cerrar adecuadamente sus estomas, perdiendo gran cantidad de agua por transpiración. En otra planta, se observa maduración acelerada de frutos y senescencia temprana de tejidos, aun sin daño mecánico. Considerando lo descrito, ¿cuáles serían las fitohormonas cuyas deficiencias explicaría ambas situaciones?
- A) Etileno y citoquininas
B) Auxinas y giberelinas
C) Citoquininas y auxinas
D) Giberelinas y ácido abscísico
E) Ácido abscísico y etileno
12. En la industria agrícola y alimentaria se emplean fitohormonas para controlar procesos como maduración de frutos, el crecimiento de plantas y la conservación postcosecha. Considerando estas aplicaciones, correlacione la fitohormona con su aplicación en la industria.
- | | |
|---------------------|--|
| I. Auxinas | a. previene la senescencia foliar en plantas ornamentales. |
| II. Ácido abscísico | b. estimula el alargamiento del tallo en cultivos agrícolas. |
| III. Citoquininas | c. induce el cierre estomático para evitar la pérdida de agua. |
| IV. Etileno | d. controla la maduración de frutos (almacenamiento y transporte). |
| V. Giberelinas | e. estimula la diferenciación de los tejidos conductores. |
- A) Ie, IIc, IIIa, IVd, Vb
B) Ia, IIb, IIIc, IVd, Ve
C) Ie, IIId, IIIc, IVb, Va
D) Ic, IIa, IIId, IVb, Ve
E) Ib, IIe, IIIc, Iva, Vd
13. En una investigación, se observa que la hormona X atraviesa la membrana plasmática luego de unirse con su receptor, regula la transcripción génica. Mientras, la hormona Y no ingresa a la célula, pero activa respuestas rápidas mediante segundos mensajeros. Por lo descrito, ¿dónde se localizan los receptores de las hormonas X e Y, respectivamente?
- A) En el citoplasma para la hormona X y en la membrana plasmática para la hormona Y.
B) En la membrana plasmática para la hormona X y en el citosol para la hormona Y.
C) En el citoplasma para ambas hormonas, activando cascadas intracelulares.
D) En el núcleo para la hormona Y y en la membrana plasmática para la hormona X.
E) En los ribosomas para la hormona X y en el aparato de Golgi para la hormona Y.
14. En un experimento se observa que la administración de una hormona provoca aumento rápido de la glucosa sanguínea, estimula la degradación del glucógeno hepático y prepara al organismo para una respuesta inmediata ante situaciones de estrés. Por lo expuesto, a qué hormona nos estamos refiriendo.
- A) Insulina
B) Aldosterona
C) Adrenalina
D) Tiroxina
E) somatotropina
15. Un estudiante presenta episodios frecuentes de hiperglucemia, aumento del volumen de orina, y pérdida de peso, a pesar de mantener una dieta habitual. El análisis indica que las células no logran captar glucosa eficientemente. ¿Qué falla hormonal explica mejor esta situación?
- A) Déficit de glucagón
B) Déficit de insulina
C) Exceso de tiroxina
D) Exceso de adrenalina
E) Déficit de cortisol
16. En una mujer se observa que la disminución de una hormona impide la maduración folicular y reduce la producción de estrógenos; mientras que en un varón la deficiencia de esa misma hormona afecta directamente la espermatogénesis al alterar la función de las células de Sertoli. ¿Qué hormona produce ambos efectos?
- A) LH
B) FSH
C) Prolactina
D) Testosterona
E) Progesterona